ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT MÁY TÍNH

XÁC ĐỊNH TOẠ ĐỘ MỤC TIÊU BẰNG ỐNG NHÒM CẢM BIẾN ĐA HƯỚNG

NGÀNH: KĨ THUẬT MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 7L

GVHD: TS. Võ Tuấn Bình

GVPB: PGS. TS. Trần Văn Hoài

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Duy Bách (2210185)

SVTH2: Nguyễn Phúc An (2210022)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: KH&KT Máy tính
BỘ MÔN: **Kỹ thuật Máy tính**_

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN DUY BÁCH** MSSV: **2210185**
NGÀNH: **Kỹ thuật Máy tính** LỚP: **MT22KT01**
HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN PHÚC AN** MSSV: **2210022**
NGÀNH: **Kỹ thuật Máy tính** LỚP: **MT22KT01**

1. Đầu đề đồ án:
Xác định tọa độ mục tiêu bằng ống nhòm tích hợp cảm biến đa hướng

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Nghiên cứu cảm biến định vị & định hướng: GPS, IMU, la bàn số, cảm biến góc nghiêng.
Tích hợp phần cứng: thiết kế bo mạch, nguồn, giao tiếp cảm biến với bộ xử lý nhúng.
Xử lý dữ liệu cảm biến: áp dụng bộ lọc Kalman để hợp nhất dữ liệu GPS + IMU + la bàn.
Thuật toán tính tọa độ mục tiêu: dựa trên tọa độ người quan sát, khoảng cách, góc phương vị và góc nâng.
Giao diện hiển thị: khoảng cách + tọa độ mục tiêu trên HUD hoặc màn hình phụ.
Thử nghiệm và đánh giá: đo sai số xác định tọa độ trong các môi trường khác nhau.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 12/01/2026

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/05/2026

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn **Phần hướng dẫn:**

1) TS. Võ Tuấn Bình

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

Ngày ..... tháng ..... năm .....

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Tuấn Bình

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:
Người duyệt (chấm sơ bộ): _____
Đơn vị: _____
Ngày bảo vệ: _____
Điểm tổng kết: _____
Nơi lưu trữ luận án: _____

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KH & KT MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

1. Họ và tên SV: **NGUYỄN DUY BÁCH**
MSSV: 2210185 Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính
Họ và tên SV: **NGUYỄN PHÚC AN**
MSSV: 2210022 Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

2. Đề tài: Xác định tọa độ mục tiêu bằng ống nhòm tích hợp cảm biến đa hướng
3. Họ tên người hướng dẫn: Võ Tuấn Bình
4. Tổng quát về bản thuyết minh:
Số trang: Số chương:
Số bảng số liệu: Số hình vẽ:
Số tài liệu tham khảo: Phần mềm tính toán:
Hiện vật (sản phẩm):
5. Tổng quát về các bản vẽ:
- Số bản vẽ: Bản A1: Bản A2: Khổ khác:
- Số bản vẽ vẽ tay: Số bản vẽ trên máy tính:
6. Những ưu điểm chính của LVTN:
Đề tài có tính thực tiễn cao, xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh từ thiết kế phần cứng, firmware, xử lý tín hiệu đến ứng dụng hiển thị và truyền thông dữ liệu. Nhóm trình bày cơ sở lý thuyết tương đối đầy đủ, có triển khai và đánh giá thực nghiệm, đồng thời thể hiện khả năng tích hợp đa lĩnh vực như hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu, truyền thông không dây và định vị địa lý.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:
Phần đánh giá hiệu năng và phân tích sai số chưa thật sự sâu, còn thiếu các thí nghiệm trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau để chứng minh tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống. Một số nội dung lý thuyết trình bày còn dài, thiên về mô tả hơn là phân tích, và chưa làm rõ mức độ đóng góp kỹ thuật mới so với các giải pháp hiện có.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☑ Bổ sung thêm để bảo vệ □ Không được bảo vệ □
9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:
Trong hệ thống, thành phần nào ảnh hưởng lớn nhất đến sai số tọa độ mục tiêu (GPS, IMU hay rangefinder)? Hãy phân tích và chứng minh bằng kết quả thực nghiệm của nhóm.

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi Điểm : 9 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM
(ký và ghi rõ họ tên)



Võ Tuấn Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KH & KT MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người phản biện)

1. Họ và tên SV: **NGUYỄN DUY BÁCH**
MSSV: 2210185 Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính
Họ và tên SV: **NGUYỄN PHÚC AN**
MSSV: 2210022 Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

2. Đề tài: Xác định tọa độ mục tiêu bằng ống nhòm tích hợp cảm biến đa hướng

3. Họ tên người phản biện: Trần Văn Hoài

4. Tổng quát về bản thuyết minh:
Số trang: 150 Số chương: 6
Số bảng số liệu: 13 Số hình vẽ: 70
Số tài liệu tham khảo: 35 Phần mềm tính toán: 1
Hiện vật (sản phẩm): 1

5. Tổng quát về các bản vẽ:
- Số bản vẽ: Bản A1: Bản A2: Khổ khác:
- Số bản vẽ vẽ tay: Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:
- Hiện thực được 1 bo mạch có những chức năng cần thiết: IMU (cảm biến phương vị), MCU (xử lý trung tâm), LoRA, hiển thị LCD, cấp nguồn,...
- Sinh viên đã nắm được quy trình để thiết kế, cũng với khả năng đánh giá hiện thực ở mức cơ bản.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:
- Sinh viên không hình dung rõ ràng các module khác sẽ là gì, chức năng cụ thể của chúng, cũng như giao tiếp với module của sinh viên như thế nào. Điều này dẫn đến việc sinh viên không nắm bắt được thiết kế để làm gì.
- Sinh viên có cảm biến phương vị và dự kiến gắn với ống nhòm, nhưng cũng không hình dung được mạch sẽ quay hướng nào để có thể hiện thực tương ứng.
- Sinh viên đưa Kalman filter vào vì nghĩ rằng sẽ chống rung, nhưng lại không biết rung được định lượng thế nào, tại sao lại phải khử rung.
- Sinh viên viết luận văn quá dài, nhiều tài liệu tham khảo hoàn toàn dễ thấy không được sử dụng trực tiếp trong luận văn.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☑ Bổ sung thêm để bảo vệ □ Không được bảo vệ □

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:
- Hãy mô tả lại rõ ràng module của sinh viên thiết kế sẽ được sử dụng thế nào chung với những module khác, và cả ống nhòm.

- Tại sao viết luận văn dài như vậy? Có phải tất cả những nội dung được viết trong luận văn là thực sự cần trong quá trình làm luận văn hay không?

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Khá Điểm : 7.5 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM

(ký và ghi rõ họ tên)



LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng những nội dung được trình bày trong đồ án tốt nghiệp Kỹ Thuật Máy Tính "Xác định toạ độ mục tiêu bằng cảm biến đa hướng" là trung thực. Đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi dưới sự giám sát và hướng dẫn của TS. Võ Tuấn Bình. Việc lựa chọn và thực hiện đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cũng như nguyện vọng của bản thân mỗi thành viên trong nhóm.

Nội dung nghiên cứu và các kết quả đều là trung thực và chưa từng được công bố trước đây. Các số liệu được sử dụng cho quá trình phân tích, nhận xét được chính chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ được ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng có sử dụng một số nhận xét, đánh giá và số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác. Tất cả đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc nghi ngại nào liên quan đến tính trung thực của đồ án này, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin nhằm làm rõ và giải đáp với tinh thần trung thực và minh bạch cao nhất. Nếu phát hiện có bất kì sự gian lận nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đồ án Tốt nghiệp của mình. Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng tôi gây ra trong quá trình thực hiện.

Nhóm tác giả

Nguyễn Duy Bách
Nguyễn Phúc An

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS. Võ Tuấn Bình đã tận tình hướng dẫn nhóm. Sự kiên nhẫn, sự hướng dẫn và sự hỗ trợ từ thầy đã giúp nhóm vượt qua khó khăn, học hỏi được nhiều kiến thức quý báu và hoàn thiện từng bước tiến trình về đề tài của mình. Những lời khuyên và hỗ trợ chân tình từ thầy đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, giữ vững định hướng và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vào kiến thức sâu rộng và sự nhiệt tình truyền đạt của các thầy cô, chúng tôi đã có được nền tảng làm cơ sở hỗ trợ cho đề tài. Cuối cùng nhóm muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô trong hội đồng đã dành thời gian quý báu để đánh giá đề tài của chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù chúng tôi đã cố gắng để hoàn thành đồ án trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm cũng như thời gian, nhóm chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những đánh giá, chia sẻ và góp ý từ quý thầy cô, để từ đó nhóm có thể hoàn thiện đề tài này.

Cuối cùng, chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những thầy cô và bạn bè đã đóng góp và hỗ trợ để đồ án này được hoàn thiện.

TÓM TẮT

Trong bối cảnh các hệ thống vũ khí hiện đại ngày càng phát triển, việc xác định chính xác toạ độ mục tiêu đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực như quân sự, cứu hộ cứu nạn và giám sát an ninh. Đặc biệt trong tác chiến hiện đại, thông tin toạ độ mục tiêu là cơ sở quan trọng để điều hướng các phương tiện tấn công như tên lửa, đạn pháo và thiết bị bay không người lái (UAV), từ đó nâng cao hiệu quả tác chiến và giành lợi thế trên chiến trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính *"Xác định toạ độ mục tiêu bằng cảm biến đa hướng"* tập trung nghiên cứu và phát triển một mô-đun xác định toạ độ mục tiêu có thể tích hợp vào ống nhắm trong các hệ thống quan sát. Mô-đun kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến định vị và định hướng, được xử lý qua bộ lọc Kalman để tính toán vị trí mục tiêu theo hệ toạ độ địa lý và hiển thị theo thời gian thực trên màn hình HUD. Ngoài ra, hệ thống được tích hợp chức năng truyền dữ liệu toạ độ mục tiêu qua giao thức không dây, kết hợp với gateway thu nhận, cho phép các đơn vị chỉ huy tiếp nhận thông tin và ra quyết định nhanh chóng. Hệ thống đã được thử nghiệm chủ yếu trong môi trường ngoài trờ để có thể hoạt động đúng theo thiết kế và đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản đề ra.

Mục lục

1 Giới thiệu **13**
1.1 Đặt vấn đề . . . 13
1.2 Lý do chọn đề tài . . . 13
1.3 Mục tiêu đề tài . . . 14
1.4 Phạm vi nghiên cứu . . . 15

2 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ LIÊN QUAN **16**
2.1 Các góc Euler và Kalman filter . . . 16
2.2 Nền tảng toán học và sự ưu việt của thuật toán Karney . . . 17
2.3 Dung hợp dữ liệu đa cảm biến và xử lý nhiễu MEMS . . . 17
2.4 Phân tích ngân sách sai số (Error Budget Analysis) . . . 18
2.5 Sản phẩm ống nhòm quân sự trong thực tế . . . 18

3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **20**
3.1 Góc Euler . . . 20
3.1.1 Góc nâng - pitch hay elevation . . . 20
3.1.2 Góc cuộn - roll . . . 22
3.1.3 Góc phương vị - azimuth . . . 23
3.2 IMU . . . 25
3.2.1 Giới thiệu về IMU . . . 25
3.2.2 Gia tốc kế . . . 26
3.2.3 Con quay hồi chuyển . . . 28
3.2.4 La bàn số . . . 29
3.2.5 Áp suất kế . . . 31
3.3 Hệ tọa độ WGS84 . . . 32
3.4 Hệ thống định vị vệ tinh GPS và GNSS . . . 33
3.4.1 Tổng quan . . . 33
3.4.2 Cấu trúc hệ thống GPS . . . 33
3.4.3 Nguyên lý hoạt động . . . 34
3.4.4 Sai số và kỹ thuật cải thiện độ chính xác . . . 35
3.4.5 Các hệ thống GNSS trên thế giới . . . 35
3.5 Giao thức NMEA-0183 . . . 36
3.5.1 Cấu trúc khung dữ liệu . . . 36
3.5.2 Các bản tin NMEA thông dụng . . . 36
3.5.3 Phân tích bản tin mẫu . . . 36
3.6 Bộ lọc Kalman . . . 37
3.6.1 Giới thiệu . . . 37
3.6.2 Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Kalman (KF) . . . 38
3.6.2.1 Mô hình toán học . . . 38

3.6.2.2 Nguyên lý ước lượng 39
3.6.2.3 Các giai đoạn của Kalman Filter . . . 39
3.6.3 Nguyên lý hoạt động của Unscented Kalman Filter (UKF) . 40
3.6.3.1 Ý tưởng cơ bản 41
3.6.3.2 Sinh sigma points 42
3.6.3.3 Giai đoạn Predict 42
3.6.3.4 Giai đoạn Update 42
3.7 Thuật toán Karney 43
3.7.1 Giới thiệu 43
3.7.2 Bài toán Geodesic thuận (Direct Problem) 43
3.7.3 Bài toán Geodesic nghịch (Inverse Problem) 43
3.7.4 Cơ sở lý thuyết 44
3.7.5 Ví dụ minh họa (trích từ Karney, 2013) 46
3.7.6 Triển khai thực tế 48
3.7.7 Ứng dụng trong xác định tọa độ mục tiêu 48

4 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống 49
4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống 49
4.1.1 Các yêu cầu chức năng 49
4.1.2 Các yêu cầu phi chức năng 49
4.2 Kiến trúc hệ thống 51
4.2.1 Đề xuất kiến trúc 51
4.2.2 Tổng quan kiến trúc 51
4.2.3 Thiết kế hệ thống 53
4.3 Thiết kế module xác định toạ độ 54
4.3.1 Sơ đồ khối tổng quan 54
4.3.2 Lựa chọn phần cứng sử dụng 55
4.3.3 Thiết kế khối nguồn 56
4.3.4 Thiết kế mạch in PCB 56
4.3.4.1 Tổng quan thiết kế 56
4.3.4.2 Schematic 57
4.3.4.3 Thiết lập quy tắc thiết kế (Design Rules) 60
4.3.4.4 PCB Layout và Design Rules Check . 61
4.3.5 Tổng quan Firmware 64
4.3.6 Luồng hoạt động tổng quan của mô-đun xác định tọa độ mục tiêu 65
4.3.7 Xử lý dữ liệu từ IMU (Task IMU) 66
4.3.7.1 Luồng xử lý dữ liệu IMU 66
4.3.7.2 Thiết kế bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF) cho IMU 67

4.3.8 Xử lý dữ liệu GPS 70
4.3.8.1 Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS 70
4.3.8.2 Cơ chế tối ưu hóa bằng UART IDLE Line, DMA và Ngắt 71
4.3.9 Thiết kế bộ lọc Kalman cho GPS 72
4.3.9.1 Định nghĩa không gian trạng thái . . . 73
4.3.9.2 Xây dựng thuật toán Kalman Filter . . 73
4.3.9.3 Hoạt động của bộ lọc trong hệ thống . 74
4.3.10 Xác định tọa độ mục tiêu 75
4.3.10.1 Đặt vấn đề và Chỉ tiêu kỹ thuật 75
4.3.10.2 Đánh giá sai số mô hình với tham số WGS-84 76
4.3.10.3 Tính toán toạ độ mục tiêu 76
4.3.10.4 Các bước tính toán toạ độ mục tiêu . . 78
4.3.11 Thiết kế giao diện hiển thị (Task LCD) 80
4.3.12 Thiết kế tác vụ đọc thời lượng pin (Task Battery) 82
4.3.12.1 Bộ chuyển đổi ADC trên STM32 . . . 83
4.3.12.2 Mạch phân áp đo pin 83
4.3.12.3 Hàm ánh xạ điện áp sang phần trăm dung lượng 84
4.3.13 Thiết kế tác vụ truyền dữ liệu toạ độ (Task LoRa) 86
4.3.13.1 Tối ưu hóa truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) kết hợp FreeRTOS 86
4.3.13.2 Cấu trúc đóng gói dữ liệu 86
4.3.13.3 Thiết lập thông số đường truyền LoRa 86
4.3.13.4 Lưu đồ thuật toán truyền dữ liệu vô tuyến 87
4.3.14 Thiết kế nhận dữ liệu khoảng cách đến mục tiêu 88
4.4 Thiết kế gateway nhận dữ liệu toạ độ 89
4.4.1 Lựa chọn phần cứng 89
4.4.2 Sơ đồ kết nối chi tiết 89
4.4.3 Thiết kế driver cho SX1278 90
4.4.3.1 Tổng quan driver SX1278 90
4.4.3.2 Thiết kế API tầng User Space 92
4.4.3.3 Thiết kế Device Tree Overlay 93
4.4.4 Thiết kế server và truyền thông dữ liệu 93
4.4.4.1 Luồng xử lý tổng thể toàn hệ thống . . 93
4.4.4.2 Luồng xử lý tại Gateway (Raspberry Pi) 94
4.5 Cơ chế bảo mật AES-128 GCM cho truyền dẫn dữ liệu 96
4.5.1 Lựa chọn thuật toán và thư viện mật mã 96

4.5.1.1 Lựa chọn thuật toán AES-128 GCM . 96
4.5.1.2 Lựa chọn thư viện micro-AES 97
4.5.2 Cấu trúc bản tin định vị bảo mật 97
4.5.3 Quy trình truyền nhận và giải mã thời gian thực 98
4.5.3.1 1. Quy trình tại Trạm phát (Node) 98
4.5.3.1 Quy trình tại Trạm thu và Giải mã (Gateway) 98
4.6 Thiết kế ứng dụng hiển thị tọa độ mục tiêu 99
4.6.1 Kiến trúc tổng thể ứng dụng 99
4.6.2 Luồng hoạt động của ứng dụng 101
4.6.2.1 Phân vùng Inform Window (Data Processing & Logic Layer) 101
4.6.2.2 Phân vùng Main Window (Visualization Layer) 102
4.7 Thiết kế thử nghiệm và kiểm thử hệ thống 103
4.7.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Test) 103
4.7.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Test) 104
4.7.3 Kiểm thử và Đánh giá hiệu năng hệ thống (System Verification) 104
4.7.4 Kiểm thử phần cứng vật lý 105

5 Triển khai và đánh giá hệ thống 106
5.1 Hiện thực mạch PCB 106
5.1.1 Kiểm tra sự ổn định của các kết nối sau khi hàn mạch . . . 107
5.1.1.1 Tín hiệu I2C của IMU 107
5.1.1.2 Tín hiệu UART GPS và UART LOG . 108
5.1.1.3 Tín hiệu của màn hình 110
5.1.1.4 Tín hiệu I2C của IMU 110
5.1.1.5 Tín hiệu UART GPS và UART LOG . 111
5.1.1.6 Tín hiệu của màn hình 113
5.2 Hiện thực phần mềm 113
5.3 Đánh giá hoạt động của hệ thống 114
5.3.1 Đánh giá hoạt động IMU 114
5.3.1.1 Kiểm tra hoạt động của Module IMU . 114
5.3.1.2 Mô phỏng lọc tín hiệu IMU bằng UKF 120
5.3.2 Đánh giá hoạt động GPS 125
5.3.2.1 Tối ưu hóa thu nhận bản tin NMEA . . 125
5.3.2.2 Xử lý và phân tách dữ liệu trên MCU . 126
5.3.2.3 Lọc tín hiệu GPS bằng Kalman Filter . 127
5.3.3 Đánh giá hoạt động xác định tọa độ mục tiêu 129

5.4 Hiện thực nhận và giải mã dữ liệu tại gateway 133
5.4.1 Tích hợp driver và device tree cho module SX1278 133
5.4.2 Nhận dữ liệu tại Kernel Space 134
5.4.3 Giải mã và xử lý tín hiệu tại User Space 136
5.5 Hiện thực ứng dụng hiển thị tọa độ mục tiêu 138
5.5.1 Hiện thực và đánh giá cơ chế giao tiếp từ gateway tới ứng dụng thông qua WebSocket 138
5.5.2 Hiện thực và đánh giá cơ chế gửi dữ liệu từ gateway lên Firebase 139
5.5.3 Hiện thực và đánh giá giao diện ứng dụng 140
5.6 Kết quả cuối cùng 145

6 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 146
6.1 Các kết quả đã đạt được 146
6.2 Hạn chế và những vấn đề cần lưu ý 147
6.3 Hướng phát triển 147

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 3.1: Hình ảnh minh họa góc nâng (Nguồn: photopills.com [12]) 20
Hình 3.2: Minh họa góc phương vị (Azimuth) (Nguồn: pveducation.org [33]) 23
Hình 3.3: Minh họa về các hướng của 3 góc Euler (Nguồn: en.wikipedia.org [31]) 26
Hình 3.4: Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục x, y, z (Nguồn: circuitbread.com [8]) 27
Hình 3.5: Minh họa nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất kế (Nguồn: sciencedirect.com [15]) 31
Hình 3.6: Mô phỏng nguyên lý giao hội khoảng cách trong GPS . . . 34
Hình 3.7: Ánh xạ giữa ellipsoid và mặt cầu phụ trợ trong thuật toán Karney. 45
Hình 4.1: Kiến trúc IoT 4 lớp của hệ thống 52
Hình 4.2: Sơ đồ thiết kế chi tiết hệ thống 53
Hình 4.3: Sơ đồ khối tổng quan module xác định toạ độ 54
Hình 4.4: Sơ đồ khối mạch nguồn của hệ thống 56
Hình 4.5: Sơ đồ Top Sheet — kiến trúc phân cấp ba khối chức năng . 57
Hình 4.6: Khối MCU — STM32F411CEU6 và các ngoại vi 58
Hình 4.7: Khối GPS & IMU — MPU-9250 và module LC76G 59
Hình 4.8: Khối nguồn — TPS63001 và mạch chọn nguồn tự động . . 60
Hình 4.9: Kết quả kiểm tra DRC — không phát hiện lỗi 61
Hình 4.10: PCB Layout — mặt trước 62
Hình 4.11: PCB Layout — mặt sau 62
Hình 4.12: Render 3D — mặt trước 63
Hình 4.13: Render 3D — mặt sau 63
Hình 4.14: Lưu đồ tổng quan các task RTOS 65
Hình 4.15: Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU 66
Hình 4.16: Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS 71
Hình 4.17: Lưu đồ chi tiết cơ chế xử lý dữ liệu bằng Interrupt, DMA và UART IDLE 72
Hình 4.18: Lưu đồ thuật toán Kalman Filter GPS 75
Hình 4.19: Hình học quan sát mục tiêu trong hệ toạ độ địa phương (North-East-Up). Điểm H là hình chiếu của mục tiêu G xuống mặt phẳng ngang đi qua O. 77
Hình 4.20: Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu 80
Hình 4.21: Lưu đồ thuật toán điều khiển hiển thị dữ liệu 81
Hình 4.22: Lưu đồ thuật toán xử lý và tính toán dung lượng pin 85
Hình 4.23: Lưu đồ hoạt động tác vụ truyền dữ liệu LoRa kết hợp DMA 87

Hình 4.24: Quy trình nhận dữ liệu khoảng cách từ Rangefinder 88
Hình 4.25: Sơ đồ kết nối module LoRa RA-02 với Raspberry Pi 5 . . . 89
Hình 4.26: Kiến trúc phân lớp driver điều khiển SX1278 trên Raspberry Pi 5 90
Hình 4.27: Luồng xử lý đa luồng tại gateway và kiến trúc giao tiếp toàn hệ thống 96
Hình 4.28: Kiến trúc phân lớp của ứng dụng 101
Hình 4.29: Luồng hoạt động tổng thể của ứng dụng Qt 102
Hình 5.1: Mặt trước của mạch PCB 106
Hình 5.2: Mặt sau của mạch PCB 107
Hình 5.3: Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer . . . 108
Hình 5.4: Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu 109
Hình 5.5: Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn 109
Hình 5.6: Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị 110
Hình 5.7: Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer . . . 111
Hình 5.8: Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu 112
Hình 5.9: Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn 112
Hình 5.10: Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị 113
Hình 5.11: Các trường hợp cụ thể cho soft và hard iron (Nguồn: ata-diat.com [14]) 118
Hình 5.12: Biểu đồ filter từ trường 3 trục lúc chưa calibrate 119
Hình 5.13: Biểu đồ filter từ trường 3 trục đã calibrate 119
Hình 5.14: Kết quả đọc và tính toán các góc Euler bằng IMU 120
Hình 5.15: Biểu đồ lọc chưa hiệu chỉnh đầu vào 3 góc nâng, cuộn, phương vị của nhiều đơn vị thời gian (dt = 0.02) 123
Hình 5.16: Biểu đồ lọc đã hiệu chỉnh đầu vào 3 góc nâng, cuộn, phương vị của nhiều đơn vị thời gian (dt = 0.02) 123
Hình 5.17: Dữ liệu NMEA thực tế thu nhận từ module GPS qua UART 126
Hình 5.18: Dữ liệu tọa độ và thông số động học đã qua xử lý trên MCU 126
Hình 5.19: Đồ thị so sánh dữ liệu Kinh độ (Longitude) trước và sau khi lọc Kalman 128
Hình 5.20: Đồ thị so sánh dữ liệu Vĩ độ (Latitude) trước và sau khi lọc Kalman 128
Hình 5.21: Tọa độ GPS trước và sau khi lọc Kalman 129
Hình 5.22: Kết quả hiển thị thực tế cảu góc roll, pitch và so sánh với điện thoại thông minh 130

Hình 5.23: Giao diện hiển thị thực tế và đối chiếu góc phương vị với điện thoại thông minh 131
Hình 5.24: Trực quan hóa vị trí người quan sát và mục tiêu trên Google Maps 132
Hình 5.25: Kết quả tích hợp driver SX1278 thành công 134
Hình 5.26: Nhật ký Kernel Space trong quá trình nhận dữ liệu 135
Hình 5.27: Cấu hình module LoRa tại node thu khớp với node phát . . 136
Hình 5.28: Kết quả đọc và giải mã dữ liệu thu được tại User Space . . 137
Hình 5.29: Cấu trúc gói tin gửi qua serial đến app 141
Hình 5.30: Cấu trúc gói tin được lưu trên cloud Firebase được gửi qua serial 142
Hình 5.31: Gói tin nhận được qua websocket và hiển thị lên bản đồ . . 143
Hình 5.32: Cấu trúc giao hiển thị lịch sử tọa độ 144
Hình 5.33: Cấu trúc gói tin được lưu trên cloud Firebase do gateway gửi 144
Hình 5.34: Cấu trúc gói file excel khi bấm nút Save log 144

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Tổng quan các hệ thống GNSS chính trên thế giới 35
Bảng 3.2: Các bản tin NMEA phổ biến trong định vị 36
Bảng 3.3: Kết quả giải tam giác *NEA* trên mặt cầu phụ trợ. 47
Bảng 3.4: Các tham số trung gian và góc tâm σ_2. 47
Bảng 3.5: Kết quả giải tam giác *NEB* trên mặt cầu phụ trợ. 47
Bảng 3.6: Kết quả xác định λ_{12}. 47
Bảng 3.7: Kết quả bài toán thuận (Karney, 2013). 48
Bảng 4.1: So sánh các giao thức truyền thông tầm xa 51
Bảng 4.2: Độ rộng đường mạch theo chức năng 61
Bảng 4.3: Mô tả các module firmware 64
Bảng 4.4: Thông số cấu hình đường truyền vô tuyến LoRa 87
Bảng 4.5: Bảng kết nối chân LoRa RA-02 với Raspberry Pi 5 89
Bảng 4.6: Cấu trúc bản tin định vị LOC_RECEIVE_PACKET (88 bytes) 97
Bảng 5.1: Kết quả đánh giá sai số định vị mục tiêu 145

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ
ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)
EKF	Extended Kalman Filter (Bộ lọc Kalman mở rộng)
GPS	Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu)
IMU	Inertial Measurement Unit (Khối đo quán tính)
I2C	Inter-Integrated Circuit
MCU	Microcontroller Unit (Vi điều khiển)
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UKF	Unscented Kalman Filter (Bộ lọc Kalman phi tuyến không mùi UKF)
HUD	Head-Up Display (Màn hình hiển thị trên kính lái)
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems (Hệ vi cơ điện tử)
LCD	Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng)
TFT	Thin-Film Transistor (Màn hình transistor màng mỏng)
LoRa	Long Range (Giao thức truyền thông tầm xa công suất thấp)
App	Application (Ứng dụng)
PCB	Printed Circuit Board (Bo mạch in)
DRC	Design Rule Check (Kiểm tra quy tắc thiết kế)
AES-GCM	Advanced Encryption Standard - Galois/Counter Mode (Chuẩn mã hóa AES ở chế độ Galois/Counter Mode)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng dữ liệu dạng văn bản có cấu trúc)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
GPIO	General Purpose Input/Output (Chân vào/ra đa mục đích)
DMA	Direct Memory Access (Truy xuất bộ nhớ trực tiếp)
FIFO	First In First Out (Vào trước ra trước)
AMR	Anisotropic Magneto-Resistance (Hiệu ứng từ điện trở dị hướng)
WGS84	World Geodetic System 1984 (Hệ quy chiếu trắc địa thế giới 1984)

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ
ECEF	Earth-Centered, Earth-Fixed (Hệ tọa độ gắn với tâm Trái Đất)
GNSS	Global Navigation Satellite System (Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (Bộ mã ký tự chuẩn Hoa Kỳ)
NMEA	National Marine Electronics Association (Chuẩn giao tiếp dữ liệu hàng hải)
UT	Unscented Transform (Phép biến đổi Unscented)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử)
HAL	Hardware Abstraction Layer (Lớp trừu tượng phần cứng)
USB	Universal Serial Bus (Chuẩn giao tiếp nối tiếp đa dụng)
PWR	Power Control (Điều khiển nguồn)
RTOS	Real-Time Operating System (Hệ điều hành thời gian thực)
RGB	Red Green Blue (Mô hình màu đỏ lục lam)

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh của công nghệ cảm biến, định vị vệ tinh và xử lý tín hiệu số đã góp phần thúc đẩy sự ra đời của nhiều hệ thống quan sát hiện đại trong lĩnh vực quốc phòng. Cụ thể, các thiết bị quang học ngày nay không chỉ dừng lại ở chức năng quan sát, mà còn được mở rộng thêm các khả năng như xác định khoảng cách, định vị, theo dõi và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả trong các nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Tuy vậy, tại Việt Nam, việc tích hợp các công nghệ này vào những thiết bị quan sát cầm tay vẫn còn không quá phổ biến. Phần lớn các loại ống nhòm và thiết bị quan sát hiện nay chưa được trang bị khả năng xác định tọa độ mục tiêu, khiến việc khai thác thông tin trong thực tế còn nhiều giới hạn, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu độ chính xác cao về vị trí.

Từ thực tế đó có thể thấy, việc nghiên cứu các giải pháp định vị mục tiêu có khả năng tích hợp linh hoạt vào các hệ thống quan sát hiện có là rất cần thiết. Những giải pháp này không chỉ cần phù hợp với điều kiện triển khai thực tế, mà còn phải đảm bảo tính linh hoạt và khả năng ứng dụng cao trong nhiều tình huống khác nhau.

1.2 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, phần lớn các thiết bị ống nhòm có khả năng xác định tọa độ trên thị trường, cả trong và ngoài nước, đều thuộc phân khúc thương mại cao cấp, có giá thành cao và thường được tích hợp trên các hệ thống camera hoặc nền tảng chuyên dụng, thay vì các thiết bị cầm tay phân khúc phổ thông.

Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hệ thống nhúng cùng với các cảm biến vi điện tử chi phí thấp đã mở ra khả năng xây dựng các thiết bị đo đạc và định vị nhỏ gọn, có chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác ở mức đáp ứng yêu cầu ứng dụng. Đây chính là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hệ thống quan sát thông minh trên thiết bị cầm tay.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, đề tài *"Xác định tọa độ mục tiêu bằng ống nhòm cảm biến đa hướng"* được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một mô-đun định vị có khả năng tích hợp linh hoạt, hướng tới ứng dụng thực tiễn trong các hệ thống quan sát cầm tay nhằm giải quyết các vấn đề sau:

- **Nhu cầu về độ chính xác cao:** Kết hợp dữ liệu từ mô-đun định vị toàn cầu

(GPS) để xác định vị trí người quan sát và cảm biến quán tính (IMU) để xác định góc hướng, giúp tính toán tọa độ mục tiêu một cách tự động thông qua các thuật toán trắc địa, hợp nhất cảm biến thay vì ước lượng thủ công.

- **Tính cấp thiết của việc xử lý dữ liệu thời gian thực:** Áp dụng các bộ lọc số hiện đại như bộ lọc Kalman để triệt tiêu nhiễu từ cảm biến, đảm bảo luồng tọa độ mục tiêu luôn ổn định và tin cậy ngay cả trong điều kiện môi trường thực địa không lý tưởng.
- **Tối ưu hóa thiết bị quan sát:** Chuyển đổi một ống nhòm quang học đơn thuần thành một hệ thống định vị mục tiêu hiện đại, có khả năng tính toán nhanh khoảng cách và tọa độ trên bề mặt elipsoid của Trái Đất thông qua thuật toán Karney.
- **Tính ứng dụng thực tiễn:** Sản phẩm hướng tới việc hỗ trợ các lực lượng trinh sát và cứu hộ trong việc xác định và truyền tọa độ mục tiêu chính xác đến trung tâm chỉ huy theo thời gian thực, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ.

Việc thực hiện đề tài này không chỉ dừng lại ở bước hiện thực hóa một sản phẩm kỹ thuật mà còn là quá trình nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp phần cứng và thuật toán xử lý tín hiệu chuyên sâu, tạo tiền đề vững chắc cho các hệ thống định vị tầm xa trong tương lai.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và phát triển một mô-đun xác định toạ độ mục tiêu tích hợp vào ống nhòm quan sát, có khả năng hoạt động trong điều kiện thực địa và hỗ trợ truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy theo thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô-đun tích hợp cảm biến đa hướng, có khả năng xác định toạ độ địa lý của mục tiêu dựa trên vị trí người quan sát, góc phương vị, góc nâng và khoảng cách đo được.
- Áp dụng thuật toán lọc Kalman để xử lý và hợp nhất dữ liệu cảm biến, giảm thiểu sai số và đảm bảo độ ổn định của kết quả đầu ra.
- Hiển thị toạ độ mục tiêu theo thời gian thực trên màn hình HUD và ứng dụng bản đồ trên máy tính.
- Tích hợp chức năng truyền dữ liệu toạ độ mục tiêu qua giao thức không dây, phục vụ nhu cầu chỉ huy và phối hợp tác chiến.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống module cảm biến tích hợp cho ống nhòm quân sự thông minh với các phạm vi cụ thể như sau:

- **Nghiên cứu cảm biến định vị và định hướng:** Tập trung khai thác dữ liệu từ module GPS để xác định tọa độ người quan sát và cảm biến quán tính (IMU) kết hợp la bàn số để xác định các góc trạng thái gồm góc phương vị (Azimuth), góc chúi (Pitch) và góc nghiêng (Roll).
- **Thiết kế và tích hợp phần cứng:** Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, thiết kế bo mạch điều khiển trung tâm sử dụng vi điều khiển 32-bit, hệ thống quản lý nguồn và các giao thức truyền thông công nghiệp (UART, I2C, SPI) để kết nối các khối cảm biến.
- **Xử lý tín hiệu và thuật toán lọc:** Áp dụng bộ lọc Kalman nhằm hợp nhất dữ liệu (Sensor Fusion) từ GPS và IMU, giúp triệt tiêu nhiễu đo lường, đảm bảo độ ổn định và tính liên tục của dữ liệu định vị ngay cả khi môi trường có sự dao động.
- **Xây dựng mô hình tính toán tọa độ mục tiêu:** Triển khai thuật toán trắc địa (Karney) dựa trên vị trí người đứng, các góc hướng và khoảng cách đo được từ Laser Rangefinder. Giới hạn phạm vi đo đạc thực hiện trong khoảng cách dưới 2km nhằm đảm bảo độ chính xác tối ưu và phù hợp với đặc tính kỹ thuật của các module cảm biến cầm tay.
- **Phát triển giao diện hiển thị trên thiết bị:** Thiết kế các khung hình hiển thị trực quan thông số tọa độ, khoảng cách và trạng thái hệ thống trên màn hình LCD TFT/HUD, tối ưu hóa khả năng quan sát cho người dùng trong điều kiện thực địa.
- **Hệ thống truyền dữ liệu và hiển thị bản đồ:** Thiết kế hệ thống truyền dữ liệu không dây từ thiết bị đến gateway và ứng dụng hiển thị bản đồ real-time, cho phép theo dõi tọa độ mục tiêu trên giao diện bản đồ phục vụ giám sát và chỉ huy.
- **Thử nghiệm và đánh giá:** Thực hiện các bài đo kiểm sai số thực tế giữa tọa độ tính toán và tọa độ đối chuẩn trong các kịch bản môi trường ngoài trời để xác định độ tin cậy của hệ thống.

2 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ LIÊN QUAN

Việc xác định tọa độ mục tiêu từ xa dựa trên các thiết bị trinh sát cầm tay là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa trắc địa học hiện đại, công nghệ cảm biến MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) và các thuật toán xử lý tín hiệu số. Chương này sẽ tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu tiêu biểu làm nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho việc triển khai dự án.

2.1 Các góc Euler và Kalman filter

Trong các hệ thống định vị và xác định tư thế không gian, đặc biệt khi kết hợp IMU và GPS, việc biểu diễn hướng của vật thể là rất quan, một cách phổ biến để mô tả tư thế là sử dụng góc Euler, với ba phép quay quanh các trục tọa độ.

Trong đề tài này, khái niệm và quy ước các góc Euler được sử dụng theo tài liệu của K. F. Wakker trong *Fundamentals of Astrodynamics* [7], trong đó hệ tọa độ và thứ tự quay được trình bày chi tiết cho các bài toán động lực học và dẫn đường.

Cụ thể, tư thế của hệ được mô tả thông qua ba góc:

- Góc cuộn (Roll): biểu diễn phép quay quanh trục dọc của vật thể.
- Góc nâng (Pitch): biểu diễn phép quay quanh trục ngang.
- Góc phương vị (Yaw/Azimuth): biểu diễn hướng quay quanh trục thẳng đứng, xác định phương hướng của vật thể so với hệ tọa độ tham chiếu.

Do các góc Euler dễ nhạy cảm với nhiễu đo, các giá trị đo trực tiếp từ cảm biến quán tính thường không đủ độ ổn định để sử dụng trực tiếp. Vì vậy, trong hệ thống này, các góc Euler không được sử dụng như biến trạng thái độc lập mà được ước lượng và làm trơn thông qua các bộ lọc Kalman.[32] và Unscented Kalman Filter (UKF) [17].

Bên cạnh đó, [5] đề xuất phương pháp hiệu chuẩn tĩnh và động cho IMU 9 trục nhằm giảm các sai số như độ lệch, hệ số tỉ lệ và độ trôi, từ đó nâng cao độ chính xác của các ứng dụng định vị và sensor fusion thời gian thực. Trong bài toán định vị mục tiêu tầm xa, việc hiệu chỉnh IMU đóng vai trò quan trọng do sai số góc nhỏ cũng có thể gây ra sai số vị trí lớn.

2.2 Nền tảng toán học và sự ưu việt của thuật toán Karney

Trong lĩnh vực toán trắc địa, việc tính toán khoảng cách và tọa độ trên mặt cong đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ mô hình Trái Đất hình cầu (công thức Haversine) đến các mô hình Elipsoid phức tạp hơn. Một trong những bước ngoặt lớn nhất là công trình của **Charles Karney (2013)** với tiêu đề *"Algorithms for geodesics"* [1].

- **Đóng góp khoa học:** Karney đã đề xuất một phương pháp tính toán dựa trên các hàm Elliptic, cho phép giải quyết bài toán thuận (Direct Geodesic Problem) và bài toán nghịch với độ chính xác xấp xỉ mức giới hạn của máy tính (Double precision), tương đương với sai số chỉ khoảng 15 nm.
- **Tính ổn định:** Khác với công thức Vincenty truyền thống vốn thường bị lỗi hội tụ khi tính toán giữa các điểm đối đỉnh hoặc ở các khoảng cách cực ngắn, thuật toán Karney duy trì tính ổn định tuyệt đối trong mọi trường hợp địa lý.
- **Ứng dụng trong đề tài:** Đối với module cảm biến trên ống nhòm quân sự, việc áp dụng thuật toán Karney giúp hệ thống loại bỏ hoàn toàn sai số về mặt mô hình toán học. Điều này cho phép nhóm nghiên cứu tập trung tối đa vào việc xử lý sai số vật lý từ các cảm biến phần cứng mà không lo ngại về sự sai lệch tích lũy từ công thức tính toán.

2.3 Dung hợp dữ liệu đa cảm biến và xử lý nhiễu MEMS

Thách thức lớn nhất đối với các thiết bị đo đạc cầm tay là hiện tượng nhiễu và trôi (drift) của các cảm biến vi cơ điện tử giá rẻ. Nghiên cứu của **Li và các cộng sự (2015)** về *"Hệ thống định vị mục tiêu chính xác sử dụng cảm biến MARG"* [2] đã cung cấp một khung lý thuyết quan trọng cho vấn đề này.

- **Phương pháp luận:** Nhóm tác giả tập trung vào việc sử dụng cảm biến MARG (Magnetic, Actuator, Rate, and Gravity) để ước lượng hướng (Attitude Estimation). Nghiên cứu chỉ ra rằng, thông qua việc sử dụng các bộ lọc bù (Complementary Filter) hoặc bộ lọc Kalman, dữ liệu từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển có thể được kết hợp hiệu quả để triệt tiêu sai số lũy tiến.
- **Liên hệ thực tiễn:** Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh từ kế (Magnetometer calibration) để đối phó với nhiễu từ trường cục bộ. Đây là cơ sở để chúng tôi thiết lập quy trình hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo độ chính xác cho góc phương vị (α) – yếu tố sống còn trong tính toán tọa độ.

2.4 Phân tích ngân sách sai số (Error Budget Analysis)

Việc thiết lập và phân tích ngân sách sai số (Error Budget) là bước then chốt để đánh giá độ tin cậy của một hệ thống định vị mục tiêu từ xa. Quá trình này không chỉ giúp định lượng hóa các nguồn nhiễu từ phần cứng mà còn xác định mức độ ảnh hưởng của từng biến số đến độ chính xác cuối cùng của tọa độ mục tiêu. Nghiên cứu thực nghiệm của Zhang và cộng sự (2019) [3] về định vị mục tiêu dựa trên máy đo khoảng cách laser đã cung cấp một khung tham chiếu quan trọng cho vấn đề này thông qua các phân tích chuyên sâu:

- **Phân tích độ nhạy bằng phương pháp Monte Carlo:** Nhằm mô phỏng sự biến thiên của sai số trong điều kiện thực tế, nghiên cứu đã triển khai thuật toán Monte Carlo với hàng nghìn kịch bản thử nghiệm dựa trên các biến đầu vào bao gồm: tọa độ máy thu (P_{obs}), khoảng cách laser (R) và góc phương vị (α). Kết quả phân tích cho thấy sự phụ thuộc phi tuyến tính của sai số vị trí vào các tham số này. Cụ thể, tại cự ly 500 m, chỉ cần một sai số góc phương vị nhỏ $\Delta\alpha = 0.5^\circ$ đã dẫn đến sai số vị trí tịnh tiến lên tới 4.3 m [3]. Điều này khẳng định rằng sai số góc hướng chính là yếu tố quyết định hiệu suất của toàn hệ thống.
- **Cấu trúc ngân sách sai số thành phần:** Tổng sai số của hệ thống được xác định dựa trên sự tổng hợp của ba thành phần độc lập:
    1. **Sai số khoảng cách (σ_R):** Các máy đo khoảng cách laser (LRF) hiện đại sở hữu độ chính xác rất cao, thường đạt ngưỡng centimet, do đó đóng góp của thành phần này vào tổng ngân sách sai số là không đáng kể [3].
    2. **Sai số vị trí nguồn (σ_{GPS}):** Sai số từ module GPS thường dao động từ 2 m đến 3 m trong điều kiện môi trường lý tưởng. Đây là sai số nền cố định ảnh hưởng trực tiếp đến tọa độ điểm gốc của người quan sát [25].
    3. **Sai số góc hướng (σ_α):** Đây là nguồn sai số có mức độ ảnh hưởng biến thiên mạnh nhất theo khoảng cách. Khi khoảng cách R tăng lên, sai số vị trí do góc ($\Delta P \approx R \cdot \sin\Delta\alpha$) sẽ tăng theo tỷ lệ thuận, gây ra độ lệch lớn tại các mục tiêu ở xa [6].

2.5 Sản phẩm ống nhòm quân sự trong thực tế

Trong thực tiễn, các hệ thống ống nhòm quân sự có khả năng xác định tọa độ mục tiêu và các tham số định hướng (góc nâng và góc phương vị) đã được phát triển và ứng dụng trong nhiều kịch bản quân sự. Tiêu biểu, Tập đoàn Viettel đã nghiên cứu và triển khai một hệ thống như vậy, được thử nghiệm trong các điều

kiện vận hành thực tế. Mặc dù các chi tiết kỹ thuật không được công bố, kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đạt được độ ổn định và mức độ tin cậy đủ để phục vụ các hoạt động diễn tập và huấn luyện quân sự [28].

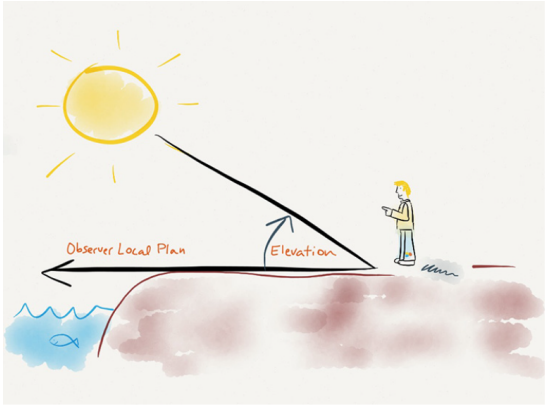
3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Góc Euler

3.1.1 Góc nâng - pitch hay elevation

Khái niệm: Góc nâng (Elevation, hay Pitch) là góc θ tạo bởi đường thẳng nối từ điểm quan sát đến mục tiêu với phương nằm ngang (minh họa bởi Hình 3.1). Nó biểu thị độ cao góc của vật thể so với đường chân trời do người quan sát [7].

Góc nâng θ được định nghĩa sao cho $\theta = 0°$ khi vật thể nằm trên đường chân trời, $\theta = 90°$ khi vật thể ở ngay phía đỉnh đầu, và $\theta < 0°$ khi vật thể nằm dưới đường chân trời.



Hình 3.1: *Hình ảnh minh họa góc nâng (Nguồn: photopills.com [12])*

Mô hình toán học và đo đạc: Về khía cạnh hình học, góc nâng θ của một vật thể so với mặt phẳng ngang được xác định dựa trên tam giác vuông, trong đó h là chênh lệch độ cao (cạnh đối) giữa người quan sát và mục tiêu, d là khoảng cách ngang (cạnh kề) từ người quan sát đến mục tiêu, và l là khoảng cách thẳng từ mắt hay ống nhòm (cạnh huyền) người quan sát đến mục tiêu.

Các công thức lượng giác cơ bản để tính góc nâng:

1. Dựa vào tan (cạnh đối / cạnh kề):

$$\theta = \arctan \frac{h}{d} \tag{3.1}$$

2. Dựa vào sin (cạnh đối / cạnh huyền):

$$\theta = \arcsin \frac{h}{l} \tag{3.2}$$

3. Dựa vào cos (cạnh kề / cạnh huyền):

$$\theta = \arccos \frac{d}{l} \tag{3.3}$$

4. Tính góc nâng bằng gia tốc: Dựa trên khía cạnh hình học, về mặt lý thuyết có thể xác định được góc nâng (pitch) thông qua độ dài các cạnh của tam giác. Tuy nhiên, trong thực tế, phương pháp hình học yêu cầu đo trực tiếp và chính xác độ dài các cạnh, điều này là khó khăn và không thuận tiện đối với các hệ thống nhúng có kích thước nhỏ.

   Vì vậy, trong đề tài này, nhóm sử dụng các thành phần gia tốc thu được từ cảm biến gia tốc để ước lượng góc nâng của thiết bị. Giả sử hệ trục tọa độ gắn với thiết bị được thiết lập như sau:

   - Trục z hướng theo phương thẳng đứng, đóng vai trò là cạnh đối.
   - Hai trục x và y nằm trong mặt phẳng ngang, đóng vai trò là cạnh kề.

   Khi đó, góc nâng (pitch) có thể được tính toán thông qua một biểu thức tương đương dựa trên các thành phần gia tốc đo được từ cảm biến.

$$\theta = \arctan \frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_x^2}} \tag{3.4}$$

   Trong đó a_x, a_y, a_z là thành phần véc-tơ đo từ gia tốc kế hoặc véc-tơ trọng lực trong hệ trục thiết bị.

5. Ước lượng góc nâng từ con quay hồi chuyển ba trục

   Bên cạnh phương pháp ước lượng góc nâng từ gia tốc, góc nâng cũng có thể được xác định từ dữ liệu con quay hồi chuyển ba trục, vốn đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với nó. Theo quy ước trục sử dụng trong các cảm biến IMU, góc nâng (pitch) là góc quay quanh trục y. Do đó, góc nâng có thể được tính bằng cách tích phân vận tốc góc ω_y chưa tính nhiễu theo thời gian:

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega_y(t)\, dt \tag{3.5}$$

   Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt chưa tính nhiễu, biểu thức trên có thể được xấp xỉ dưới dạng:

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{y,k} \cdot \Delta t \tag{3.6}$$

   Trong đó:

- θ_0 là góc nâng ban đầu của thiết bị,
- $\omega_{y,k}$ là vận tốc góc đo được từ con quay hồi chuyển quanh trục y tại mẫu thứ k,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

3.1.2 Góc cuộn - roll

Khái niệm: Góc cuộn (Roll, ký hiệu ϕ) là góc quay của thiết bị quanh trục dọc, tức là góc nghiêng trái-phải theo hướng quan sát (trục x trong hệ trục thiết bị). Góc cuộn mô tả mức độ nghiêng sang trái hoặc sang phải của thiết bị so với mặt phẳng ngang và có vai trò quan trọng trong việc bù nghiêng khi xác định góc phương vị từ cảm biến từ trường [11].

Mô hình toán học và đo đạc: Về mặt hình học, góc cuộn có thể được xác định thông qua mối quan hệ giữa các thành phần gia tốc do trọng lực tác động lên thiết bị. Khi thiết bị đứng yên hoặc chuyển động chậm, véc-tơ gia tốc đo được từ gia tốc kế chủ yếu là véc-tơ trọng lực. Trong hệ trục tọa độ gắn với thiết bị, trục x hướng về phía trước, trục y hướng sang phải và trục z hướng xuống dưới.

Trong điều kiện thiết bị không chịu gia tốc tuyến tính lớn, các thành phần gia tốc đo được (a_x, a_y, a_z) phản ánh hướng của véc-tơ trọng lực trong hệ trục thiết bị. Khi đó, góc cuộn (roll) có thể được ước lượng bằng biểu thức:

$$\phi = \arctan \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}} \tag{3.7}$$

Công thức trên xuất phát từ quan hệ lượng giác

$$\tan(\phi) = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}, \tag{3.8}$$

trong đó thành phần a_y đóng vai trò là cạnh đối, còn $\sqrt{a_x^2 + a_z^2}$ biểu diễn độ lớn của hình chiếu véc-tơ trọng lực lên mặt phẳng vuông góc với trục y.

Ước lượng góc cuộn từ con quay hồi chuyển ba trục

Ngoài phương pháp ước lượng dựa trên cảm biến gia tốc, góc cuộn cũng có thể được suy ra từ dữ liệu của con quay hồi chuyển ba trục. Con quay đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với thiết bị. Theo quy ước trục sử dụng trong đề tài này, góc cuộn (roll) là góc quay quanh trục x.

Do đó, góc cuộn có thể được ước lượng bằng cách tích phân vận tốc góc ω_x theo thời gian:

$$\phi(t) = \phi_0 + \int_0^t \omega_x(\tau)\, d\tau \tag{3.9}$$

Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt, biểu thức trên được xấp xỉ dưới dạng:

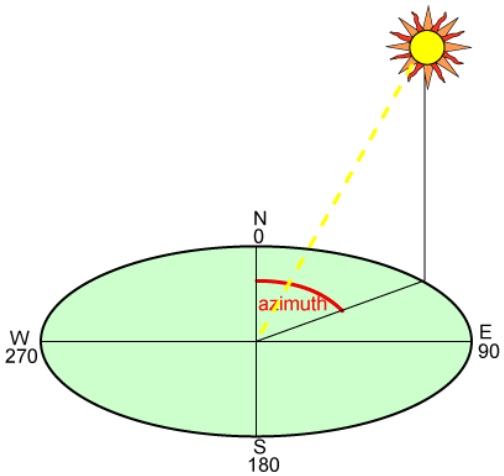
$$\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_{x,k} \cdot \Delta t \tag{3.10}$$

Trong đó:

- ϕ_0 là góc cuộn ban đầu của thiết bị,
- $\omega_{x,k}$ là vận tốc góc đo được từ con quay hồi chuyển quanh trục x tại mẫu thứ k,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

3.1.3 Góc phương vị - azimuth

Khái niệm: Góc phương vị (Azimuth hoặc yaw, ký hiệu ψ) là góc tạo bởi đường thẳng nối từ điểm quan sát đến mục tiêu với hướng Bắc địa phương (true North) trên mặt phẳng ngang (minh họa ở Hình 3.2). Góc phương vị biểu thị hướng ngang của vật thể so với người quan sát, đóng vai trò quan trọng trong tính toán tọa độ mục tiêu [7].



Hình 3.2: *Minh họa góc phương vị (Azimuth) (Nguồn: pveducation.org [33])*

Quy ước đo đạc

- Hệ thống hàng hải, GPS, khí tượng: Azimuth được đo từ hướng Bắc (0°) theo chiều kim đồng hồ. Khi đó: 0° = Bắc, 90° = Đông, 180° = Nam, 270° = Tây.

- Một số ứng dụng thiên văn học: Góc phương vị được đo từ hướng Nam (0°) theo chiều kim đồng hồ.
- Kết luận: Cần xác định rõ hệ quy ước (Bắc hay Nam, chiều kim đồng hồ hay ngược) để tránh sai số trong tính toán tọa độ.

Mô hình toán học và đo đạc

Trong đề tài này, góc phương vị được ước lượng từ cảm biến từ trường tích hợp trong IMU thay vì tính trực tiếp từ tọa độ địa lý. Cảm biến này đo véc-tơ từ trường Trái Đất trong hệ trục gắn với thiết bị, từ đó suy ra hướng Bắc địa phương.

Do thiết bị có thể bị nghiêng trong quá trình hoạt động nên các thành phần từ trường đo được không còn nằm trên mặt phẳng ngang, dẫn đến sai lệch trong quá trình tính toán góc phương vị. Vì vậy, cần thực hiện bù nghiêng để đảm bảo độ chính xác. Giả sử hệ trục tọa độ gắn với thiết bị gồm trục x hướng về phía trước, trục y hướng sang phải và trục z hướng xuống dưới [31]. Các góc cuộn (ϕ) và nâng (θ) được ước lượng từ cảm biến gia tốc, trong khi véc-tơ từ trường đo được trong hệ trục thiết bị là (M_x, M_y, M_z). Sau khi bù nghiêng, các thành phần từ trường chiếu lên mặt phẳng ngang được tính theo [10]:

$$\begin{aligned} X_h &= M_x \cos\theta + M_y \sin\phi \sin\theta + M_z \cos\phi \sin\theta, \\ Y_h &= M_y \cos\phi - M_z \sin\phi. \end{aligned} \tag{3.11}$$

Khi đó, góc phương vị được xác định bằng [9]:

$$\psi = \text{atan2}(Y_h, X_h), \tag{3.12}$$

trong đó ψ được tính theo đơn vị radian và có thể chuyển sang độ nếu cần. Để thuận tiện cho các ứng dụng dẫn đường, giá trị ψ thường được chuẩn hóa về miền $[0, 2\pi)$ hoặc $[0°, 360°)$.

Ước lượng góc phương vị từ con quay hồi chuyển ba trục

Bên cạnh phương pháp xác định góc phương vị dựa trên cảm biến từ trường, góc phương vị cũng có thể được ước lượng từ dữ liệu con quay hồi chuyển, nó giúp đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với thiết bị. Theo quy ước trục sử dụng trong đề tài này, góc phương vị là góc quay quanh trục z.

Do đó, góc phương vị có thể được ước lượng bằng cách tích phân vận tốc góc ω_z theo thời gian:

$$\psi(t) = \psi_0 + \int_0^t \omega_z(\tau)\, d\tau \tag{3.13}$$

Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt, biểu thức trên được xấp xỉ dưới dạng:

$$\psi_k = \psi_{k-1} + \omega_{z,k} \cdot \Delta t \tag{3.14}$$

Trong đó:

- ψ_0 là góc phương vị ban đầu của thiết bị,
- $\omega_{z,k}$ là vận tốc góc đo được từ cảm biến con quay hồi chuyển quanh trục z tại mẫu thứ k,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

3.2 IMU

3.2.1 Giới thiệu về IMU

Khái niệm:

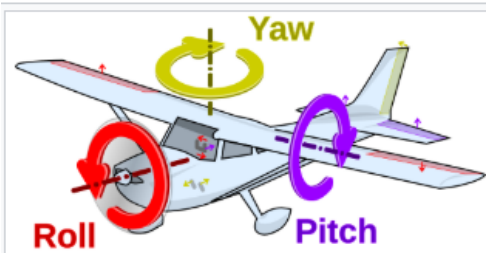
IMU (Inertial Measurement Unit – bộ đo lường quán tính) là một mô-đun dùng để thu thập các đại lượng quán tính nhằm mô tả chuyển động, hướng và tư thế của vật thể trong không gian ba chiều. Đặc biệt, IMU không phải là một cảm biến đơn lẻ mà là một tổ hợp nhiều cảm biến quán tính được tích hợp trong cùng một khối phần cứng.

Một IMU tiêu chuẩn thường bao gồm các thành phần sau:

- Gia tốc kế (Accelerometer): đo gia tốc tuyến tính của vật thể theo ba trục trực giao a_x, a_y, a_z từ đó tính được các góc nâng và cuộn.
- Con quay hồi chuyển (Gyroscope): đo vận tốc góc của vật thể quanh ba trục X, Y, Z, ký hiệu lần lượt là $\omega_x, \omega_y, \omega_z$. Dữ liệu con quay cho phép theo dõi sự thay đổi nhanh của các góc tư thế theo thời gian.
- Cảm biến từ trường (Magnetometer / la bàn số): đo véc-tơ từ trường Trái Đất theo ba trục (B_x, B_y, B_z), dùng để xác định hướng Bắc địa phương và hỗ trợ hiệu chỉnh sai lệch trôi của góc phương vị.
- Cảm biến áp suất (Barometer): đo áp suất khí quyển môi trường xung quanh, từ đó ước lượng độ cao tương đối so với mực nước biển dựa trên mối quan hệ giữa áp suất và độ cao.

Có thể thấy rằng, IMU không trực tiếp đo các đại lượng như vị trí, vận tốc, độ cao hay các góc tư thế. Thay vào đó, các đại lượng này được ước lượng gián tiếp thông qua các mô hình toán học và thuật toán xử lý tín hiệu, dựa trên dữ liệu thô thu được từ các cảm biến thành phần. Cụ thể, vận tốc góc đo từ con quay hồi chuyển được tích phân theo thời gian để ước lượng tư thế, trong khi dữ liệu gia tốc và từ trường được sử dụng làm thông tin tham chiếu nhằm hạn chế sai số tích lũy.

Trong thực tế, các cảm biến trong IMU luôn tồn tại nhiễu đo, sai lệch lệch không (bias) và hiện tượng trôi theo thời gian. Do đó, các hệ thống sử dụng IMU thường áp dụng các thuật toán hợp nhất cảm biến như bộ lọc bổ sung (complementary filter), bộ lọc Kalman hoặc các thuật toán AHRS để nâng cao độ chính xác và độ ổn định của kết quả ước lượng tư thế, độ cao. Hình 3.3 minh họa các hướng của các góc tư thế.



Hình 3.3: *Minh họa về các hướng của 3 góc Euler (Nguồn: en.wikipedia.org [31])*

3.2.2 Gia tốc kế

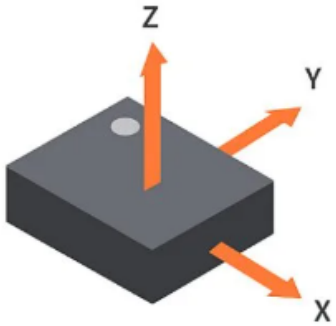
Khái niệm

Gia tốc kế là thiết bị đo gia tốc tuyến tính $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ của vật thể trong không gian ba chiều với ba trục khác nhau (Hình 3.4). Trong các hệ thống xác định tọa độ, gia tốc kế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định góc nâng, góc cuộn và hỗ trợ bù nghiêng cho la bàn số nhằm tính toán góc phương vị (azimuth) chính xác. Trong đề tài này IMU sẽ sử dụng cảm biến gia tốc thuộc hệ thống vi cơ điện tử.

Cấu tạo cơ bản của gia tốc kế MEMS gồm [8]:

- Khối lượng đo (proof mass) m treo trên lò xo vi mô.
- Cảm biến cơ – điện tử để chuyển đổi dịch chuyển cơ học thành tín hiệu điện.
- Mạch xử lý tích hợp lọc tín hiệu, bù nhiễu và cung cấp dữ liệu kỹ thuật số.

Khi thiết bị di chuyển hoặc bị rung lắc, khối lượng đo dịch chuyển so với vỏ, tạo ra lực quán tính $\mathbf{F}_{\text{inertia}} = m\mathbf{a}$, từ đó suy ra gia tốc tác động lên vật thể.



Hình 3.4: *Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục x, y, z (Nguồn: circuitbread.com [8])*

Nguyên lý hoạt động

Gia tốc kế MEMS hoạt động dựa trên sự thay đổi điện dung giữa các bản tụ khi khối lượng dao động dưới tác động của gia tốc. Điện áp đầu ra của cầu vi sai được biểu diễn bởi:

$$V_{\text{bridge}} = \frac{C_{s1}V^{+}_{\text{drive}} + C_{s2}V^{-}_{\text{drive}}}{C_{s1} + C_{s2}} \tag{3.15}$$

Với giả thiết hai tụ có cùng hằng số điện môi và diện tích bản cực, điện dung được xác định bởi:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \tag{3.16}$$

Suy ra điện áp đầu ra phụ thuộc vào sự thay đổi khoảng cách giữa các điện cực, từ đó có thể biểu diễn gần đúng:

$$V_{\text{bridge}} \propto \frac{\Delta d}{d_0} V_{\text{drive}} \tag{3.17}$$

Trong đó d_0 là khoảng cách ban đầu và Δd là độ dịch chuyển của khối lượng do gia tốc. Điều này cho thấy đầu ra của cảm biến có quan hệ tuyến tính với độ dịch chuyển, giúp đơn giản hóa quá trình đo lường và hiệu chuẩn hệ thống.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, gia tốc kế MEMS 3 trục tích hợp trong IMU thực hiện các chức năng sau:

- Đo góc nâng (elevation) và góc cuộn (roll): Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục (a_x, a_y, a_z) với đơn vị m/s^2, thành phần gia tốc trọng trường $g \approx 9.81$ m/s^2 theo các trục được phân tích để xác định góc nghiêng.

- Hỗ trợ la bàn số và định hướng góc phương phị: Dữ liệu gia tốc giúp tính toán góc nâng và góc cuộn từ đó bù trừ độ nghiêng giúp ống nhòm xác định phương vị chính xác ngay cả khi bị nghiêng. Từ các giá trị a_x, a_y, a_z, hệ thống hiệu chỉnh ảnh hưởng của góc nghiêng trên la bàn số để đo góc phương vị ϕ đúng.
- Phát hiện rung lắc: Gia tốc kế phát hiện các rung động nhỏ, ví dụ $a_x, a_y \sim 0.1\ \mathrm{m/s^2}$ khi tay người run, kết hợp với dữ liệu từ con quay hồi chuyển $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ loại bỏ rung lắc.

3.2.3 Con quay hồi chuyển

Khái niệm

Con quay hồi chuyển (Gyroscope) là cảm biến đo vận tốc góc của vật thể quanh các trục không gian, được biểu diễn bởi véc-tơ

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = [\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z].$$

Trong đề tài này, con quay hồi chuyển cung cấp thông tin về chuyển động quay tức thời của ống nhòm quanh các trục x, y, z, đóng vai trò then chốt trong việc ước lượng liên tục các góc tư thế như góc nâng, góc cuộn và góc phương vị. Cụ thể, dữ liệu từ con quay được sử dụng phối hợp với gia tốc kế và cảm biến từ trường để đảm bảo độ chính xác và tính ổn định của hệ thống định hướng.

Cấu tạo cơ bản của cảm biến con quay hồi chuyển vi cơ điện tử

Đây là loại con quay được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng hiện đại nhờ kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Cấu tạo điển hình bao gồm [8]:

- Khối lượng đo, dao động (proof mass) được treo bằng các lò xo vi cơ.
- Cơ cấu kích thích dao động (drive mechanism) duy trì dao động của khối lượng dao động theo một trục xác định.
- Cơ cấu cảm nhận phát hiện chuyển dịch của khối lượng dao động theo phương vuông góc.
- Mạch điện tử tích hợp thực hiện khuếch đại tín hiệu, lọc nhiễu, bù lệch không và chuyển đổi sang dạng số.

Nguyên lý hoạt động

Hiệu ứng Coriolis:

Con quay hồi chuyển hoạt động dựa trên hiệu ứng Coriolis, trong đó một khối lượng m dao động với vận tốc $\mathbf{v}$ trong hệ quay có vận tốc góc ω sẽ chịu lực:

$$\mathbf{F}_c = 2m(\mathbf{v} \times \omega).$$

Lực này tạo ra chuyển dịch vuông góc với hướng dao động ban đầu, với biên độ tỷ lệ thuận với tốc độ góc, cho phép suy ra ω.

Nguyên lý đo:

Khối lượng dao động được kích thích dao động theo trục kích thích, khi hệ xảy ra chuyển động quay, lực Coriolis sẽ tạo ra dao động theo trục cảm biến. Khi đó, độ dịch chuyển này được đo bằng phương pháp điện dung hoặc áp điện, từ đó xác định vận tốc góc của hệ.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, cảm biến con quay hồi chuyển đóng các vai trò chính như sau:

- Đo vận tốc góc tức thời: cung cấp $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ giúp xác định nhanh hướng và tốc độ quay của thiết bị trong quá trình quan sát động.
- Ước lượng góc tư thế: bằng cách tích phân vận tốc góc theo thời gian, hệ thống ước lượng liên tục góc nâng, cuộn, phương vị cho phản hồi nhanh và mượt.
- Hỗ trợ gia tốc kế: kết hợp với gia tốc kế trong các thuật toán hợp nhất cảm biến để tách thành phần gia tốc trọng lực, từ đó cải thiện độ chính xác khi xác định góc.
- Ổn định và giảm rung: phát hiện rung động nhỏ của thiết bị, hỗ trợ các thuật toán ổn định hình ảnh và ổn định trục quan sát.

3.2.4 La bàn số

Khái niệm

La bàn số (Digital Compass) là hệ thống xác định phương hướng dựa trên véc-tơ từ trường Trái Đất, thay vì sử dụng kim nam châm như la bàn cơ khí truyền thống. Hệ thống này sử dụng cảm biến từ trường ba trục (magnetometer) công nghệ MEMS để đo thành phần từ trường theo không gian.

Từ dữ liệu đo được kết hợp với thông tin tư thế của thiết bị, hệ thống sẽ suy ra hướng Bắc từ và tính toán góc phương vị. Do đó, la bàn số không chỉ là một cảm biến đơn lẻ mà là kết quả của quá trình xử lý và suy luận từ dữ liệu từ trường.

Nguyên lý hoạt động

La bàn số hoạt động dựa trên việc đo và xử lý véc-tơ từ trường Trái Đất **B** trong hệ trục gắn với thiết bị. Tại mỗi vị trí, véc-tơ này có thể được biểu diễn bởi ba thành phần (B_x, B_y, B_z), và sẽ thay đổi tương ứng khi thiết bị thay đổi tư thế trong không gian.

Cảm biến từ trường chuyển đổi đại lượng vật lý này thành tín hiệu điện hoặc tín hiệu số, phản ánh hướng và độ lớn của véc-tơ từ trường trong hệ tọa độ thiết bị. Trên cơ sở đó, kết hợp với thông tin tư thế, hệ thống có thể xác định hướng Bắc từ và suy ra góc phương vị.

Trong đề tài này, cảm biến từ trường sử dụng công nghệ AMR (Anisotropic Magneto-Resistance) [34].

Nguyên lý cảm biến AMR

Hiệu ứng AMR (Anisotropic Magneto-Resistance) mô tả sự thay đổi điện trở của vật liệu sắt từ theo góc giữa hướng từ hoá và dòng điện.

Mối quan hệ giữa điện trở và góc α được xấp xỉ bởi:

$$R(\alpha) = R_0 + \Delta R \cos^2(\alpha),$$

trong đó R_0 là điện trở trung bình, ΔR là biên độ thay đổi, và α là góc giữa dòng điện và hướng từ hoá.

Trong cảm biến AMR, từ trường ngoài làm định hướng véc-tơ từ hoá của phần tử nhạy, khi thiết bị thay đổi tư thế thì góc α thay đổi theo, dẫn đến sự biến thiên điện trở. Sự biến thiên này được chuyển đổi thành điện áp thông qua mạch cầu Wheatstone, sau đó được khuếch đại và xử lý để suy ra hướng hoặc góc phương vị.

Do đặc tính đối xứng, cảm biến AMR không phân biệt được hai cực Bắc–Nam nên tín hiệu có tính chu kỳ 180°. Vì vậy, trong thực tế, các phần tử AMR thường được bố trí theo cấu hình nhiều trục để xác định đầy đủ hướng trong không gian ba chiều.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, la bàn số đóng vai trò cung cấp thông tin phương hướng tuyệt đối dựa trên việc xử lý dữ liệu từ trường Trái Đất.

- Dữ liệu từ cảm biến từ trường cho phép xác định hướng quay của trục quan sát so với hướng Bắc địa phương, từ đó tính toán góc phương vị của hệ thống.
- Gia tốc kế và con quay hồi chuyển cho phép theo dõi nhanh biến thiên góc nhưng dễ tích lũy sai số theo thời gian do hiện tượng trôi. Vì vậy cần kết hợp với cảm biến từ trường, thứ cung cấp mốc tham chiếu tuyệt đối theo từ trường Trái Đất, giúp hiệu chỉnh và ổn định hệ thống.

3.2.5 Áp suất kế

Khái niệm

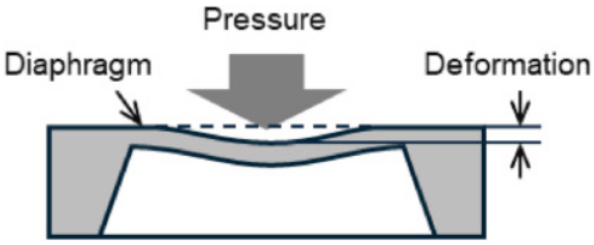
Áp suất kế (barometer) là một loại cảm biến dùng để đo áp suất khí quyển xung quanh [19]. Dựa trên giá trị áp suất thu được, có thể suy ra các đại lượng liên quan như độ cao so với mực nước biển hoặc các biến thiên thời tiết trong môi trường.

Nguyên lý hoạt động

Vì đề tài hướng đến các hệ thống nhỏ gọn, nhóm tập trung vào cảm biến áp suất MEMS do chúng được ứng dụng rộng rãi trong ô tô, hàng không, y tế và các thiết bị như smartphone hay drone nhờ kích thước nhỏ và chi phí thấp.

Cảm biến áp suất vi cơ điện tử hoạt động dựa trên sự biến dạng của một màng mỏng (diaphragm) dưới tác động của áp suất môi trường. Độ biến dạng này tỷ lệ với áp suất tác dụng, từ đó được dùng để suy ra giá trị áp suất.

Việc chuyển đổi biến dạng cơ học thành tín hiệu điện thường được thực hiện theo hai cơ chế chính [21]: điện trở áp điện và điện dung. Với phương pháp điện trở áp điện, các điện trở nhạy ứng suất trên màng sẽ thay đổi theo mức độ biến dạng và được đo để suy ra áp suất, tuy có độ tuyến tính tốt nhưng khá nhạy với sự thay đổi nhiệt độ. Trong khi đó, cảm biến điện dung hoạt động dựa trên sự thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ khi màng bị dịch chuyển, làm thay đổi giá trị điện dung và từ đó xác định áp suất tương ứng. Hình 3.5 minh họa nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất và áp suất kế.



Hình 3.5: *Minh họa nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất kế (Nguồn: sciencedirect.com [15])*

Ứng dụng trong đề tài

Nhờ khả năng đo áp suất khí quyển ổn định, kích thước nhỏ gọn và chi phí thấp, barometer được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống định vị và đo lường. Cảm biến này cho phép ước lượng độ cao tương đối với độ ổn định tốt hơn GPS trong ngắn hạn, đồng thời không phụ thuộc tín hiệu vệ tinh nên vẫn hoạt động hiệu quả trong môi trường trong nhà hoặc khu vực bị che khuất.

Theo mô hình của National Weather Service, độ cao áp suất được xác định từ áp suất tại trạm P_{sta} (đơn vị millibar), làm cơ sở cho việc ước lượng độ cao từ áp

suất khí quyển.

Độ cao áp suất được tính theo công thức [20]:

$$h_{alt} = 145366.45 \left(1 - \left(\frac{P_{sta}}{1013.25}\right)^{0.190284}\right) \tag{3.18}$$

Trong đó:

- h_{alt} là độ cao áp suất (pressure altitude), đơn vị feet (ft).
- P_{sta} là áp suất khí quyển tại vị trí đo (station pressure), đơn vị millibar (mbar) hoặc hectopascal (hPa).
- 1013.25 là áp suất chuẩn tại mực nước biển theo mô hình khí quyển chuẩn International Standard Atmosphere (ISA), đơn vị mbar/hPa.
- 145366.45 là hằng số chuyển đổi được suy ra từ mô hình khí quyển chuẩn khi biểu diễn độ cao theo đơn vị feet.
- 0.190284 là hằng số mũ xuất phát từ các giả định của mô hình khí quyển ISA, liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao và phương trình trạng thái khí lý tưởng.

Để chuyển đổi sang đơn vị mét trong hệ SI, sử dụng hệ số chuyển đổi:

$$h_m = 0.3048 \cdot h_{alt} \tag{3.19}$$

Suy ra, công thức tính trực tiếp độ cao theo đơn vị mét được biểu diễn như sau:

$$h_m = 44307.69396 \left(1 - \left(\frac{P_{sta}}{1013.25}\right)^{0.190284}\right) \tag{3.20}$$

3.3 Hệ tọa độ WGS84

WGS84 (World Geodetic System 1984) là hệ quy chiếu trắc địa toàn cầu được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố, đồng thời là hệ tọa độ cơ sở của GPS và hầu hết các hệ thống GNSS hiện nay [24]. WGS84 mô hình hóa Trái Đất dưới dạng một **elipsoid xoay** xấp xỉ mặt Geoid [6], được xác định bởi các tham số:

- Bán trục lớn: $a = 6\,378\,137$ m

- Độ dẹt: $f = 1/298{,}257223563$
- Bán trục nhỏ: $b = a(1-f)$

Vị trí trong WGS84 được biểu diễn qua ba tham số **vĩ độ**, **kinh độ** và **độ cao**, trong hệ tọa độ địa tâm ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) với gốc trùng tâm khối lượng Trái Đất. Tính toàn cầu và đồng nhất của WGS84 khiến nó trở thành chuẩn chung cho các nền tảng bản đồ số phổ biến như Google Maps và OpenStreetMap [23].

Trong đề tài này, tọa độ từ module GPS được xử lý theo WGS84, đảm bảo tính đồng bộ giữa dữ liệu định vị, bản đồ số và các thuật toán tính toán tọa độ của hệ thống.

3.4 Hệ thống định vị vệ tinh GPS và GNSS

3.4.1 Tổng quan

GPS (Global Positioning System), tên chính thức là NAVSTAR GPS, là hệ thống định vị vệ tinh thuộc sở hữu Chính phủ Hoa Kỳ, vận hành bởi Lực lượng Không gian Hoa Kỳ [25]. Được phát triển ban đầu cho mục đích quân sự, GPS đã mở rộng phục vụ dân sự toàn cầu sau sự kiện chuyến bay KAL 007 năm 1983 [6].

GNSS (Global Navigation Satellite System) là thuật ngữ chung chỉ tất cả các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, trong đó GPS là một thành phần. Máy thu GNSS hiện đại có thể thu tín hiệu đồng thời từ nhiều hệ thống, giúp tăng số vệ tinh khả dụng, cải thiện độ chính xác và giảm ảnh hưởng của che khuất tín hiệu.

Cả GPS lẫn các hệ thống GNSS khác đều cung cấp ba nhóm thông tin cốt lõi: tọa độ ba chiều (kinh độ, vĩ độ, độ cao) trong hệ quy chiếu WGS84; vận tốc và hướng di chuyển; và thời gian chuẩn UTC với độ chính xác nano giây [2].

3.4.2 Cấu trúc hệ thống GPS

Hệ thống GPS gồm ba phân hệ phối hợp vận hành:

- **Phân hệ không gian (Space Segment):** Chòm vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trung (MEO) ở độ cao 20.200 km, phân bố trên 6 mặt phẳng quỹ đạo nghiêng 55°, chu kỳ 12 giờ. Hệ thống duy trì hơn 24 vệ tinh hoạt động để đảm bảo tại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất cũng quan sát được ít nhất 4 vệ tinh. Mỗi vệ tinh trang bị đồng hồ nguyên tử (Cesium hoặc Rubidium) với sai số $\sim 10^{-9}$ giây, phát tín hiệu trên các băng tần L1 (1575,42 MHz), L2

(1227,60 MHz) và L5 (1176,45 MHz), mang theo thông tin thời gian, dữ liệu quỹ đạo (Ephemeris) và thông tin tổng quát (Almanac).

- **Phân hệ điều khiển (Control Segment):** Mạng lưới trạm mặt đất toàn cầu với Trạm điều khiển chính (MCS) đặt tại Colorado Springs, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, tính toán quỹ đạo, đồng bộ thời gian và truyền lệnh điều khiển lên vệ tinh thông qua các trạm ăng-ten mặt đất.
- **Phân hệ người dùng (User Segment):** Toàn bộ thiết bị thu GPS từ máy định vị cầm tay, điện thoại thông minh đến hệ thống đo đạc chuyên dụng. Các thiết bị hiện đại thường hỗ trợ đa hệ thống (multi-GNSS) và đa tần số (multi-frequency) để giảm thiểu sai số và nâng cao độ chính xác.

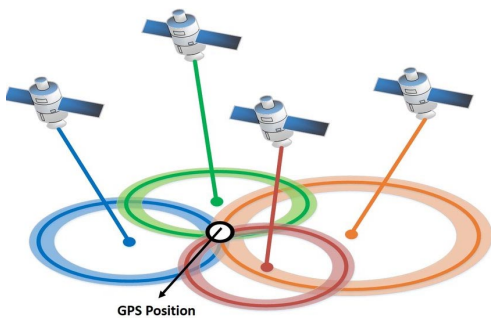
3.4.3 Nguyên lý hoạt động

GPS định vị dựa trên phương pháp **giao hội khoảng cách (Trilateration)** trong không gian ba chiều [6]. Mỗi vệ tinh i đóng vai trò tâm của một mặt cầu bán kính $R_i = c \cdot \Delta t_i$, với c là vận tốc ánh sáng và Δt_i là thời gian tín hiệu truyền từ vệ tinh đến máy thu.

Do đồng hồ máy thu (thường là thạch anh) không đồng bộ tuyệt đối với đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh, khoảng cách đo được chứa sai số thời gian Δt_u, gọi là giả khoảng cách (Pseudorange) [2]:

$$\rho_i = c \cdot (t_r - t_{s_i}) = \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} + c \cdot \Delta t_u \tag{3.21}$$

Trong đó (x, y, z) là tọa độ máy thu cần xác định, (x_i, y_i, z_i) là tọa độ vệ tinh thứ i đã biết qua Ephemeris, và Δt_u là ẩn số sai số đồng hồ máy thu. Hệ có **4 ẩn số** $(x, y, z, \Delta t_u)$, do đó yêu cầu tối thiểu 4 vệ tinh để giải [25] như trong Hình 3.6 .



Hình 3.6: *Mô phỏng nguyên lý giao hội khoảng cách trong GPS. Nguồn: nerdtechy.com*

3.4.4 Sai số và kỹ thuật cải thiện độ chính xác

Các nguồn sai số chính bao gồm: sai số đồng hồ máy thu (Δt_u), sai số quỹ đạo (Ephemeris error), trễ tầng điện ly ($\Delta t_{iono} \propto \text{TEC}/f^2$), trễ tầng đối lưu ($\Delta t_{tropo} = f(P,T,H,\text{Elevation})$) và hiệu ứng đa đường (Multipath) có thể gây sai số từ vài cm đến hàng chục mét.

Trong điều kiện dân sự thông thường, GPS đạt sai số vị trí ngang $3 \sim 5$ m, sai số đứng $5 \sim 10$ m và sai số thời gian ≤ 40 ns. Một số kỹ thuật cải thiện phổ biến:

- **DGPS:** dùng trạm tham chiếu hiệu chỉnh, sai số < 1 m.
- **SBAS:** hiệu chỉnh qua vệ tinh, độ chính xác $1 \sim 2$ m.
- **RTK:** dùng pha sóng mang, độ chính xác cấp *centimet*.
- **Đa tần số (L1/L2/L5):** khử sai số tầng điện ly.

3.4.5 Các hệ thống GNSS trên thế giới

Tất cả các hệ thống GNSS đều dựa trên nguyên lý đo khoảng cách thời gian thực (Time of Arrival) và phép giao hội tương tự GPS, nhưng mỗi hệ thống điều chỉnh thông số kỹ thuật (quỹ đạo, băng tần) theo chiến lược an ninh và tối ưu độ phủ sóng riêng.

Bảng 3.1: *Tổng quan các hệ thống GNSS chính trên thế giới*

Hệ thống	Quốc gia	Số vệ tinh	Đặc điểm nổi bật
GPS	Hoa Kỳ	≥ 24 (MEO)	Chuẩn mực toàn cầu, hoạt động đầy đủ từ 1995
GLONASS	Nga	~ 24 (MEO)	Dùng FDMA, ổn định ở vĩ độ cao
BeiDou (BDS-3)	Trung Quốc	> 30 (MEO+GEO+IGSO)	Phủ toàn cầu, độ chính xác cao tại Châu Á–TBD
Galileo	EU	~ 30 (MEO)	Thiết kế thuần dân sự, có xác thực tín hiệu
QZSS	Nhật Bản	4–7 (RNSS)	Quỹ đạo hình số 8, tối ưu đô thị Nhật Bản
NavIC (IRNSS)	Ấn Độ	7 (RNSS)	Tối ưu tầng điện ly nhiệt đới, phủ Nam Á

Xu hướng hiện nay là thiết bị hỗ trợ đa hệ thống (Multi-constellation) và đa tần số (Multi-frequency), kết hợp dữ liệu từ GPS với các hệ thống tối ưu cục bộ (như QZSS, BeiDou) để đạt độ tin cậy cao nhất trong mọi điều kiện môi trường.

3.5 Giao thức NMEA-0183

NMEA 0183 (National Marine Electronics Association) là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất cho việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị định vị vệ tinh và điện tử hàng hải [22]. Giao thức này đóng gói thông tin dưới dạng chuỗi ký tự ASCII truyền qua giao tiếp nối tiếp (UART), với cấu trúc tinh gọn, dễ giải mã — phù hợp cho các hệ thống nhúng tài nguyên hạn chế. Trong đồ án, việc xử lý chuỗi NMEA đóng vai trò cốt lõi để trích xuất tọa độ phục vụ bài toán dẫn đường.

3.5.1 Cấu trúc khung dữ liệu

Mỗi bản tin NMEA là một chuỗi ASCII tối đa 82 ký tự, bắt đầu bằng `$` và kết thúc bằng `<CR><LF>`:

$$\$\underbrace{\texttt{<TalkerID><MsgID>}}_{\text{Định danh}},\text{Data}_1,\ldots,\text{Data}_n\ *\ \texttt{<Checksum><CR><LF>}$$

- **TalkerID**: Định danh hệ thống vệ tinh (`GP` – GPS, `GL` – GLONASS, `GN` – đa hệ thống).
- **MsgID**: Loại bản tin (`GGA`, `RMC`, `GSV`, ...).
- **Data**: Các trường dữ liệu phân tách bởi dấu phẩy.
- **Checksum**: Giá trị Hex của phép XOR tất cả ký tự giữa `$` và `*`.

3.5.2 Các bản tin NMEA thông dụng

Bảng 3.2: *Các bản tin NMEA phổ biến trong định vị*

Bản tin	Tên đầy đủ	Dữ liệu chính
`$GPGGA`	GPS Fix Data	Thời gian, vĩ độ, kinh độ, độ cao, chất lượng tín hiệu, số vệ tinh
`$GPRMC`	Recommended Minimum GNSS Data	Thời gian, tọa độ, vận tốc, hướng di chuyển, ngày tháng
`$GPGSV`	GNSS Satellites in View	Thông tin vệ tinh trong tầm nhìn: độ cao, góc phương vị, SNR

3.5.3 Phân tích bản tin mẫu

Ví dụ bản tin `$GPGGA` thu được từ module GPS:

```
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
```

- **123519**: Thời gian UTC 12:35:19.
- **4807.038,N / 01131.000,E**: Vĩ độ 4807.038′ Bắc, Kinh độ 1131.000′ Đông.
- **1**: Fix Quality = 1 (GPS Fix – đã chốt vị trí).
- **08**: Số vệ tinh đang sử dụng.
- **545.4,M**: Độ cao 545,4 m so với mực nước biển.
- ***47**: Checksum xác thực tính toàn vẹn gói tin.

3.6 Bộ lọc Kalman

3.6.1 Giới thiệu

Bộ lọc Kalman (Kalman filter) là thuật toán ước lượng trạng thái tối ưu trong các hệ thống động học có nhiễu, được ứng dụng rộng rãi trong dẫn đường quán tính, robot và hệ thống định vị sử dụng IMU. Thuật toán này cho phép ước lượng các đại lượng không đo trực tiếp như tư thế, vận tốc và vị trí bằng cách kết hợp mô hình động học của hệ thống với dữ liệu đo từ cảm biến để giảm sai số [32].

Trong các hệ thống IMU, các cảm biến như con quay hồi chuyển, gia tốc kế và từ trường kế đều tồn tại nhiễu và sai số trôi theo thời gian. Do đó, nếu sử dụng riêng lẻ từng cảm biến sẽ không đảm bảo độ chính xác và ổn định lâu dài của hệ thống.

- Con quay hồi chuyển cho đáp ứng nhanh nhưng tích lũy sai số theo thời gian.
- Gia tốc kế cho tham chiếu tuyệt đối theo véc-tơ trọng lực nhưng nhạy với rung động và gia tốc ngoài.
- Cảm biến la bàn cho tham chiếu tuyệt đối theo từ trường Trái Đất nhưng dễ bị nhiễu từ môi trường.

Một đặc điểm quan trọng của bộ lọc Kalman là khả năng cập nhật trạng thái theo thời gian thực thông qua hai bước chính:

- Bước dự đoán (Prediction): sử dụng mô hình động học của hệ thống để dự đoán trạng thái tiếp theo.

- Bước cập nhật (Update): hiệu chỉnh trạng thái dự đoán bằng dữ liệu đo thực tế từ cảm biến.

Trong đề tài, bộ lọc Kalman filter để ước lượng góc cuộn, nâng và phương vị từ dữ liệu con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc, áp suất và từ , giúp giảm trôi góc của con quay, hạn chế nhiễu đo và đảm bảo độ ổn định của hệ thống định hướng.

3.6.2 Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Kalman (KF)

Bộ lọc Kalman được xây dựng trên mô hình hệ động lực tuyến tính rời rạc theo thời gian với nhiễu quá trình và nhiễu đo lường. Do trạng thái thật của hệ thống không thể đo trực tiếp, bộ lọc Kalman cung cấp một khung ước lượng tối ưu bằng cách kết hợp mô hình động học với dữ liệu quan sát bị nhiễu.

3.6.2.1 Mô hình toán học

Trạng thái của hệ thống tại thời điểm rời rạc k được biểu diễn bởi véc-tơ trạng thái $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$. Sự tiến hóa của trạng thái theo thời gian được mô tả bởi phương trình trạng thái và tất cả phương trình như sau [32]:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k \tag{3.22}$$

trong đó:

- $\mathbf{F}_k$ là ma trận chuyển trạng thái, mô tả động lực học của hệ thống.
- $\mathbf{B}_k$ là ma trận tác động điều khiển.
- $\mathbf{u}_k$ là véc-tơ điều khiển tại thời điểm k.
- $\mathbf{w}_k$ là nhiễu quá trình với $\mathbf{Q}_k$ là ma trận hiệp phương sai nhiễu quá trình.

Giá trị quan sát tại thời điểm k được mô tả bởi mô hình đo lường:

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k \tag{3.23}$$

trong đó:

- $\mathbf{H}_k$ là ma trận chứa các giá trị đo lường trực tiếp từ cảm biến.
- $\mathbf{v}_k$ là nhiễu đo lường với $\mathbf{R}_k$ là ma trận hiệp phương sai nhiễu đo.

3.6.2.2 Nguyên lý ước lượng

Bộ lọc Kalman sẽ ước lượng trạng thái của giá trị hiện tại được tính dựa trên trạng thái trước đó và dữ liệu đo mới từ cảm biến.

Khác với các phương pháp ước lượng theo lô, Kalman filter không cần lưu toàn bộ lịch sử quan sát, nên phù hợp với hệ thống thời gian thực và các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế.

Trong mô hình Kalman, trạng thái có thể bao gồm cả đại lượng đo trực tiếp và các biến ẩn như vận tốc hoặc sai số độ lệch của cảm biến, được đặc trưng bởi các đại lượng chính của hệ thống.

- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$: véc-tơ ước lượng trạng thái tại thời điểm k sau khi đã kết hợp dữ liệu đo lường.
- $\mathbf{P}_{k|k}$: ma trận hiệp phương sai của ước lượng, phản ánh mức độ tin cậy của trạng thái ước lượng cũng như mối tương quan giữa các thành phần trạng thái.

3.6.2.3 Các giai đoạn của Kalman Filter

Thuật toán Kalman filter bao gồm hai giai đoạn chính: Dự đoán và Cập nhật. Hai giai đoạn này được lặp lại tuần tự theo từng bước thời gian, cho phép bộ lọc liên tục theo dõi sự thay đổi của trạng thái hệ thống [32].

Giai đoạn dự đoán

Trong giai đoạn này, trạng thái và độ không chắc chắn của hệ thống được dự đoán dựa trên mô hình động lực học:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k \tag{3.24}$$

Ma trận hiệp phương sai tương ứng được dự đoán theo:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k \tag{3.25}$$

Giai đoạn này cho phép bộ lọc ước lượng trạng thái trước khi dữ liệu đo lường tại thời điểm k được sử dụng.

Giai đoạn cập nhật

Khi có dữ liệu đo lường mới, bộ lọc tiến hành hiệu chỉnh trạng thái dự đoán. Sai số đổi mới được xác định bởi:

$$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \tag{3.26}$$

Hiệp phương sai của sai số mới được tính như sau:

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k \tag{3.27}$$

Từ đó, hệ số Kalman được xác định bởi:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1} \tag{3.28}$$

Trạng thái và ma trận hiệp phương sai được cập nhật theo:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k \tag{3.29}$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top \tag{3.30}$$

Giai đoạn cập nhật giúp giảm độ không chắc chắn của ước lượng bằng cách kết hợp thông tin dự đoán từ mô hình với dữ liệu đo lường thực tế, từ đó cải thiện độ chính xác và độ ổn định của trạng thái ước lượng.

3.6.3 Nguyên lý hoạt động của Unscented Kalman Filter (UKF)

Trong các bài toán ước lượng trạng thái thực tế như hệ thống IMU, mô hình chuyển trạng thái $f(\mathbf{x})$ và mô hình quan sát $h(\mathbf{x})$ thường có tính phi tuyến mạnh. Do đó, bộ lọc Kalman tuyến tính không còn phù hợp.

Bộ lọc Kalman mở rộng ra đời nhằm khắc phục bằng cách tuyến tính hóa các hàm phi tuyến thông qua khai triển Taylor bậc nhất. Tuy nhiên, phương pháp này phụ thuộc vào ma trận Jacobian và có thể gây sai lệch khi mức độ phi tuyến cao, làm giảm độ chính xác của ước lượng.

Trong đó, mô hình chuyển trạng thái (3.31) $f(\mathbf{x})$ thường được xây dựng từ việc tích phân vận tốc góc đo bởi con quay hồi chuyển:

$$\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_{x,k}\Delta t, \quad \theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{y,k}\Delta t, \quad \psi_k = \psi_{k-1} + \omega_{z,k}\Delta t. \tag{3.31}$$

Mặc dù biểu thức tích phân rời rạc có dạng tuyến tính theo vận tốc góc, sai số của con quay hồi chuyển (độ lệch và nhiễu) tích lũy theo thời gian làm cho sai số trạng thái trở nên phi tuyến và không còn lý tưởng, đặc biệt khi hệ thống chịu chuyển động nhanh hoặc rung động.

Mô hình quan sát $h(\mathbf{x})$ của hệ thể hiện rõ tính phi tuyến mạnh. Góc nâng và cuộn được suy ra từ dữ liệu gia tốc thông qua các hàm lượng giác:

$$\theta = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right), \quad \phi = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right), \tag{3.32}$$

trong khi góc phương vị được xác định từ cảm biến từ trường sau khi bù nghiêng:

$$\psi = \text{atan2}(Y_h, X_h), \tag{3.33}$$

với (X_h, Y_h) là các thành phần từ trường sau khi thực hiện các phép biến đổi sử dụng $\sin()$ và $\cos()$ của ϕ và θ. Các hàm $\arctan()$, $\sin()$, $\cos()$ và phép chuẩn hóa véc-tơ tạo ra độ cong lớn của mô hình quan sát, đặc biệt khi góc nghiêng không nhỏ.

Bộ lọc Kalman mở rộng xử lý phi tuyến bằng cách tuyến tính hóa $f(\mathbf{x})$ và $h(\mathbf{x})$ thông qua khai triển Taylor, tuy nhiên giả định này không còn phù hợp khi hệ có phi tuyến mạnh hoặc nhiễu lớn, dẫn đến sai lệch ước lượng.

Do đó, đề tài sử dụng Unscented Kalman Filter (UKF), vốn không cần tuyến tính hóa mà áp dụng Unscented Transformation [17] để lan truyền các điểm sigma qua hàm phi tuyến. Nhờ đó, UKF cho độ chính xác và ổn định cao hơn trong ước lượng nâng, cuộn và phương vị so với Bộ lọc Kalman mở rộng.

3.6.3.1 Ý tưởng cơ bản

UKF biểu diễn phân phối trạng thái bằng một tập hữu hạn các điểm xác định gọi là điểm sigma. Các điểm này được chọn sao cho giá trị trung bình và hiệp phương sai của chúng trùng với phân phối gốc. Sau đó, mỗi điểm được lan truyền qua hàm phi tuyến, và thống kê đầu ra được tái cấu trúc từ các điểm đã biến đổi.

3.6.3.2 Sinh sigma points

Với trạng thái ước lượng $\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \in \mathbb{R}^L$ và hiệp phương sai $\mathbf{P}_{k-1|k-1}$, ta sinh $2L+1$ điểm sigma:

$$\mathbf{s}_0 = \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \quad \mathbf{s}_j = \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \pm \gamma \mathbf{A}_j, \; j = 1, \ldots, L, \tag{3.34}$$

với

$$\mathbf{P}_{k-1|k-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top, \gamma = \alpha\sqrt{L+\kappa} \tag{3.35}$$

.

Các trọng số tương ứng:

$$W_0^a = \frac{\kappa}{L+\kappa}, \quad W_0^c = W_0^a + (1-\alpha^2+\beta), \quad W_j^a = W_j^c = \frac{1}{2(L+\kappa)}, \; j = 1, \ldots, 2L. \tag{3.36}$$

3.6.3.3 Giai đoạn Predict

Các điểm sigma được lan truyền qua mô hình phi tuyến:

$$\mathbf{x}_j = f(\mathbf{s}_j) \tag{3.37}$$

từ đó tính giá trị trung bình và hiệp phương sai dự đoán:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{j=0}^{2L} W_j^a \mathbf{x}_j, \quad \mathbf{P}_{k|k-1} = \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})(\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^\top + \mathbf{Q}_k. \tag{3.38}$$

3.6.3.4 Giai đoạn Update

Các điểm sigma được biến đổi qua mô hình quan sát:

$$\mathbf{z}_j = h(\mathbf{s}_j), \tag{3.39}$$

từ đó tính giá trị đo dự đoán và hiệp phương sai:

$$\hat{\mathbf{z}}_k = \sum_{j=0}^{2L} W_j^a \mathbf{z}_j, \quad \mathbf{S}_k = \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)(\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)^\top + \mathbf{R}_k. \tag{3.40}$$

Hiệp phương sai chéo và cập nhật trạng thái:

$$\mathbf{C}_{xz} = \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})(\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)^\top, \mathbf{K}_k = \mathbf{C}_{xz}\mathbf{S}_k^{-1}, \quad ' \tag{3.41}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k(\mathbf{z}_k - \hat{\mathbf{z}}_k), \quad \mathbf{P}_{k|k} = \mathbf{P}_{k|k-1} - \mathbf{K}_k\mathbf{S}_k\mathbf{K}_k^\top. \tag{3.42}$$

3.7 Thuật toán Karney

3.7.1 Giới thiệu

Thuật toán trắc địa của Charles F. F. Karney (2013) (*"Algorithms for geodesics"* [1]) là một trong những phương pháp chính xác và ổn định nhất để giải các bài toán trắc địa trên ellipsoid – mô hình tiêu chuẩn của Trái Đất trong hệ tọa độ WGS-84. Thuật toán ra đời nhằm khắc phục các hạn chế của Vincenty, vốn dễ mất hội tụ trong các trường hợp gần đối xứng.

Ý tưởng cốt lõi là ánh xạ bài toán trắc địa trên ellipsoid về *mặt cầu phụ trợ* (auxiliary sphere) thông qua phép biến đổi từ vĩ độ trắc địa sang vĩ độ giảm. Đường trắc địa trên ellipsoid khi đó tương ứng với đường tròn lớn trên mặt cầu phụ trợ, nơi các biểu thức lượng giác trở nên đơn giản và ổn định hơn. Các phương trình geodesic được giải bằng phương pháp Newton kết hợp khai triển chuỗi bậc cao theo độ dẹt, đạt độ chính xác tới mức nano-mét và hoạt động ổn định trong mọi cấu hình.

3.7.2 Bài toán Geodesic thuận (Direct Problem)

Xác định tọa độ điểm đến $P_2(\phi_2, \lambda_2)$ và phương vị α_2 khi biết điểm xuất phát $P_1(\phi_1, \lambda_1)$, phương vị α_1 và khoảng cách s_{12}.

Thay vì giải trực tiếp trên ellipsoid, thuật toán ánh xạ điểm đầu sang mặt cầu phụ trợ qua vĩ độ giảm, thực hiện tính toán như bài toán cung tròn lớn, rồi ánh xạ ngược kết quả về ellipsoid thông qua chuỗi Taylor bậc cao để bù trừ độ dẹt.

3.7.3 Bài toán Geodesic nghịch (Inverse Problem)

Xác định khoảng cách trắc địa s_{12} và phương vị α_1 khi biết tọa độ hai điểm $P_1(\phi_1, \lambda_1)$ và $P_2(\phi_2, \lambda_2)$.

Thuật toán chuyển đổi cả hai điểm về mặt cầu phụ trợ và giải bài toán như tìm cạnh–góc của một tam giác cầu. Sai số do sự khác biệt giữa ellipsoid và hình cầu được hiệu chỉnh bằng tích phân Elliptic (hoặc chuỗi xấp xỉ bậc 6 trong GeographicLib).

3.7.4 Cơ sở lý thuyết

1. **Mặt ellipsoid tròn xoay**
   Ellipsoid tròn xoay được đặc trưng bởi bán trục lớn a và bán trục nhỏ b. Các tham số hình học dẫn xuất:

$$\begin{aligned} f &= \frac{a-b}{a}, && \text{độ dẹt,} \\ n &= \frac{a-b}{a+b} = \frac{f}{2-f}, && \text{độ dẹt bậc ba,} \\ e^2 &= \frac{a^2-b^2}{a^2} = f(2-f), && \text{bình phương độ lệch tâm,} \\ e'^2 &= \frac{e^2}{1-e^2}, && \text{bình phương độ lệch tâm thứ hai.} \end{aligned} \tag{3.43}$$

2. **Quan hệ Clairaut**
   Do tính đối xứng trục của ellipsoid, các đường trắc địa thỏa mãn hệ thức bất biến:

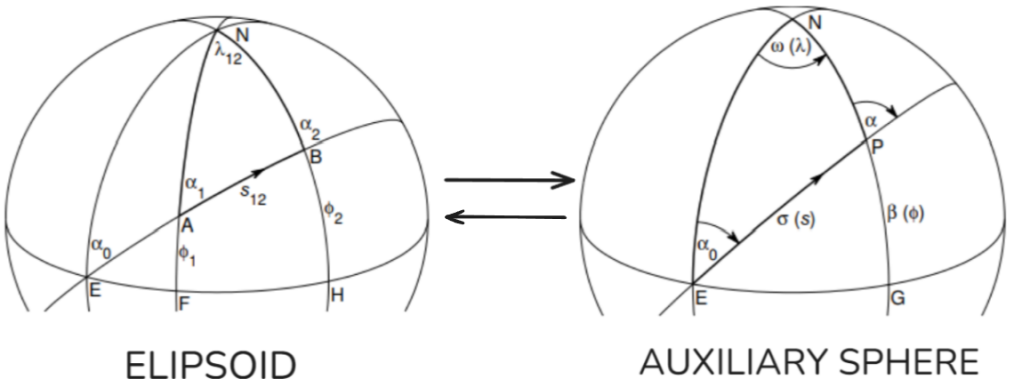
$$\sin\alpha_0 = \sin\alpha_1 \cos\beta_1 = \sin\alpha_2 \cos\beta_2 \tag{3.44}$$

   trong đó vĩ độ giảm β liên hệ với vĩ độ địa lý ϕ qua:

$$\tan\beta = (1-f)\tan\phi \tag{3.45}$$

   Quan hệ này phản ánh sự bảo toàn hình học khi đường trắc địa phát triển trên ellipsoid.

3. **Mặt cầu phụ trợ**



Hình 3.7: *Ánh xạ giữa ellipsoid và mặt cầu phụ trợ trong thuật toán Karney.*

Đường trắc địa trên ellipsoid được ánh xạ thành đường tròn lớn trên mặt cầu phụ trợ. Khoảng cách thực và chênh lệch kinh độ trên ellipsoid liên hệ với các đại lượng trên mặt cầu qua các tích phân:

$$\frac{s}{b} = \int_0^{\sigma} \sqrt{1 + k^2 \sin^2 \sigma'}\, d\sigma' = I_1(\sigma) \tag{3.46}$$

$$\lambda = \omega - f \sin \alpha_0 \int_0^{\sigma} \frac{2 - f}{1 + (1 - f)\sqrt{1 + k^2 \sin^2 \sigma'}}\, d\sigma' = \omega - f \sin \alpha_0 I_3(\sigma), \tag{3.47}$$

$$k = e' \cos \alpha_0 \tag{3.48}$$

Các phương trình lượng giác cầu liên hệ các đại lượng trong tam giác cầu NEP:

$$\alpha_0 = \mathrm{ph}(|\cos \alpha + i \sin \alpha \sin \beta| + i \sin \alpha \cos \beta) \tag{3.49}$$

$$\sigma = \mathrm{ph}(\cos \alpha \cos \beta + i \sin \beta) \tag{3.50}$$

$$\omega = \mathrm{ph}(\cos \sigma + i \sin \alpha_0 \sin \sigma) \tag{3.51}$$

$$\beta = \mathrm{ph}(|\cos \alpha_0 \cos \sigma + i \sin \alpha_0| + i \cos \alpha_0 \sin \sigma) \tag{3.52}$$

$$\alpha = \mathrm{ph}(\cos \alpha_0 \cos \sigma + i \sin \alpha_0)\,. \tag{3.53}$$

4. **Khai triển Fourier của các tích phân**
   Tích phân I_1 và I_3 được khai triển thành chuỗi Fourier:

$$\begin{aligned} I_1(\sigma) &= A_1\left(\sigma + \sum_{l=1}^{\infty} C_{1l}\sin 2l\sigma\right), \\ I_3(\sigma) &= A_3\left(\sigma + \sum_{l=1}^{\infty} C_{3l}\sin 2l\sigma\right). \end{aligned} \tag{3.54}$$

   Để tăng hiệu quả khai triển, tham số ε được đưa vào thay cho k^2:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{1+k^2}-1}{\sqrt{1+k^2}+1}. \tag{3.55}$$

   Các hệ số A_1, C_{1l} và A_3, C_{3l} được khai triển theo ε (và n với A_3, C_{3l}) đến bậc 6, đảm bảo sai số cắt ngắn nhỏ hơn sai số làm tròn IEEE double.

5. **Xác định σ từ độ dài cung s**
   Từ phương trình (7) và (15), đặt $\tau = s/(bA_1)$, góc tâm σ được xác định bằng phép đảo ngược chuỗi (không cần lặp như Vincenty):

$$\sigma = \tau + \sum_{l=1}^{\infty} C'_{1l}\sin 2l\tau. \tag{3.56}$$

6. **Lưu ý tính toán**
   Các đa thức nên được tính bằng phương pháp Horner; các chuỗi Fourier bằng phương pháp Clenshaw để tránh tích lũy sai số. Các hệ số chỉ phụ thuộc vào f có thể tính trước một lần cho toàn bộ ellipsoid.

3.7.5 Ví dụ minh họa (trích từ Karney, 2013)

Ví dụ sau được lấy trực tiếp từ bài báo gốc [1], sử dụng ellipsoid WGS84 ($a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298.257\,223\,563$).

Dữ kiện: $\phi_1 = 40^\circ$, $\alpha_1 = 30^\circ$, $s_{12} = 10\,000$ km.

Lưu ý: đối với đường trắc địa xích đạo ($\phi_1 = 0$ và $\alpha_1 = \frac{1}{2}\pi$), phương trình (**??**) trở nên không xác định; trong trường hợp này đặt $\sigma_1 = 0$.

Bước 1 — Giải tam giác *NEA* trên mặt cầu phụ trợ. Áp dụng (3.50) (3.51) (3.52) (3.49):

Tham số	Giá trị	Phương trình
β_1	39.905 277 146 01°	(3.52)
α_0	22.553 940 202 62°	(3.49)
σ_1	43.999 153 645 00°	(3.50)
ω_1	20.323 718 278 37°	(3.51)

Bảng 3.3: *Kết quả giải tam giác NEA trên mặt cầu phụ trợ.*

Bước 2 — Xác định góc tâm σ_2. Tính s_1 từ phương trình 3.46, suy ra $s_2 = s_1 + s_{12}$, sau đó tính $\tau_2 = s_2/(bA_1)$ và đảo ngược chuỗi theo phương trình 3.56:

Tham số	Giá trị	Phương trình
k^2	0.005 748 029 628 57	(3.48)
ε	0.001 432 892 204 16	(3.55)
A_1	1.001 435 462 362 07	(3.54)
$I_1(\sigma_1)$	0.768 315 388 864 12	(3.54)
s_1	4 883 990.626 232 m	(3.46)
s_2	14 883 990.626 232 m	$s_1 + s_{12}$
τ_2	133.962 660 502 08°	$s_2/(bA_1)$
σ_2	133.921 640 830 38°	(3.56)

Bảng 3.4: *Các tham số trung gian và góc tâm σ_2.*

Bước 3 — Giải tam giác *NEB* trên mặt cầu phụ trợ. Áp dụng (**??**):

Tham số	Giá trị	Phương trình
α_2	149.090 169 318 07°	(3.53)
β_2	41.697 718 092 50°	(3.52)
ω_2	158.284 121 471 12°	(3.51)

Bảng 3.5: *Kết quả giải tam giác NEB trên mặt cầu phụ trợ.*

Bước 4 — Tính chênh lệch kinh độ λ_{12}. Tính $I_3(\sigma_1)$, $I_3(\sigma_2)$ theo (23), kết hợp A_3 theo (24), suy ra λ_1, λ_2 theo (8):

Tham số	Giá trị	Phương trình
A_3	0.999 284 243 06	(3.54)
$I_3(\sigma_1)$	0.767 737 860 69	(3.54)
$I_3(\sigma_2)$	2.335 343 221 70	(3.54)
λ_1	20.267 150 380 16°	(3.47)
λ_2	158.112 050 423 93°	(3.47)
λ_{12}	137.844 900 043 77°	$\lambda_2 - \lambda_1$

Bảng 3.6: *Kết quả xác định λ_{12}.*

Kết quả tổng hợp:

Tham số	Giá trị
ϕ_2	41.793 310 205 06°
λ_{12}	137.844 900 043 77°
α_2	149.090 169 318 07°

Bảng 3.7: *Kết quả bài toán thuận (Karney, 2013).*

Trong thực tế, khi biết trước λ_1, kinh độ điểm B được tính bởi $\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_{12}$, sau đó chuẩn hóa về $(-180°, 180°]$.

3.7.6 Triển khai thực tế

Thuật toán Karney đã được hiện thực hóa trong thư viện mã nguồn mở **GeographicLib** do chính tác giả phát triển và duy trì, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (C++, Python, Java, JavaScript, v.v.). Ngoài ra, một số port nhẹ hơn dành cho hệ thống nhúng cũng tồn tại, tiêu biểu là **geographiclib-c** (C thuần túy), phù hợp để tích hợp trực tiếp trên vi điều khiển. Trong đề tài này, thư viện được gọi trực tiếp sau bộ lọc Kalman để tính tọa độ mục tiêu theo bài toán thuận.

3.7.7 Ứng dụng trong xác định tọa độ mục tiêu

Hệ thống khai thác **bài toán thuận** của Karney để chuyển đổi trực tiếp các tham số đo đạc – tọa độ GPS của người quan sát P_1, phương vị α_1 từ IMU, và khoảng cách s_{12} – thành tọa độ địa lý của mục tiêu P_2 trên ellipsoid WGS84.

Ưu điểm chính so với các phương pháp thông thường là **duy trì duy nhất hệ tọa độ WGS84** xuyên suốt quá trình xử lý, loại bỏ sai số tích lũy từ các bước chuyển đổi trung gian sang tọa độ Đề-các. Dữ liệu sau bộ lọc Kalman được nạp trực tiếp vào thư viện Karney, đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống.

4 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

4.1.1 Các yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu chính là xác định toạ độ địa lý của mục tiêu từ xa dựa trên vị trí người quan sát và hướng nhìn. Vì vậy, cCác chức năng cụ thể bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu định vị:** Tiếp nhận và giải mã các bản tin NMEA từ module GPS để lấy toạ độ hiện tại (kinh độ, vĩ độ) của thiết bị quan sát.
- **Thu thập dữ liệu các góc tư thế:** Đọc dữ liệu từ cảm biến quán tính để xác định góc phương vị và góc ngẩng, góc cuộn của ống nhòm.
- **Tính toán toạ độ mục tiêu:** Thực hiện thuật toán bài toán trắc địa thuận để tính toạ độ mục tiêu dựa trên toạ độ người quan sát, góc phương vị và khoảng cách tới mục tiêu.
- **Hiển thị thông tin trên thiết bị:** Hiển thị trực quan các thông số toạ độ mục tiêu, khoảng cách và hướng nhìn lên màn hình TFT LCD.
- **Giao tiếp ngoại vi:** Hệ thống hỗ trợ kết nối với module đo xa (Laser Rangefinder) để nhận dữ liệu khoảng cách khi được tích hợp.
- **Truyền dữ liệu không dây:** Truyền toạ độ mục tiêu từ mô-đun thiết bị đến gateway thu nhận qua giao thức không dây, phục vụ nhu cầu giám sát và chỉ huy từ xa.
- **Hiển thị toạ độ trên bản đồ số:** Ứng dụng trên máy tính tiếp nhận dữ liệu từ gateway và hiển thị vị trí mục tiêu theo thời gian thực trên bản đồ địa lý.

4.1.2 Các yêu cầu phi chức năng

Trong phạm vi của một đồ án môn học, các yêu cầu phi chức năng được xác định nhằm đảm bảo mô hình thử nghiệm hoạt động đúng nguyên lý và thuận tiện cho việc đánh giá kết quả:

- **Độ chính xác và tin cậy:**
  - Dữ liệu toạ độ và góc hiển thị ổn định, không bị dao động quá 2 độ khi thiết bị đứng yên.

  - Sai số xác định toạ độ mục tiêu không vượt quá 20m (CE90 — tức 90% các lần đo có sai số nằm trong vòng tròn bán kính 20m) trong điều kiện thử nghiệm thực tế, tương ứng với tiêu chuẩn CAT 3 theo ATP 3-09.30. Ngưỡng sai số này phù hợp với yêu cầu thực tiễn — các loại vũ khí có bán kính sát thương lớn hơn 20m vẫn đảm bảo hiệu quả tiêu diệt mục tiêu khi sai số nằm trong ngưỡng này.

- **Tốc độ đáp ứng (Responsiveness):**
  - Hệ thống cập nhật thông tin lên màn hình với độ trễ thấp (<= 200ms), đảm bảo người dùng cảm nhận được sự thay đổi ngay khi di chuyển ống nhòm.
  - Tần số cập nhật hiển thị mục tiêu: $\geq$1 Hz.
- **Tính khả thi về năng lượng:**
  - Hệ thống hoạt động được bằng nguồn pin di động (pin sạc dự phòng 5V hoặc pin Li-ion 3.7V/7.4V) để phục vụ quá trình hoạt động ngoài trời.
  - Thời gian hoạt động liên tục đảm bảo cho một phiên thử nghiệm (tối thiểu 30 phút).
- **Khả năng lắp đặt (Form Factor):**
  - Mô hình phần cứng được đóng gói gọn gàng, dây nối chắc chắn.
  - Có thể gắn cố định lên thân ống nhòm thông qua gá đỡ (mount) in 3D hoặc đai kẹp, không gây cản trở tầm nhìn chính của người sử dụng.
- **Độ ổn định truyền thông không dây:**
  - Dữ liệu toạ độ được truyền thành công trong phạm vi khoảng cách hoạt động cho phép, không bị mất gói quá mức trong điều kiện thử nghiệm thực tế.
  - Ứng dụng hiển thị bản đồ cập nhật vị trí mục tiêu với độ trễ (<= 1s) chấp nhận được, đảm bảo người dùng quan sát được thông tin theo thời gian thực.
- **Khả năng mở rộng:**
  - Mã nguồn được viết theo cấu trúc mô-đun hóa, dễ dàng tinh chỉnh tham số bộ lọc hoặc thêm tính năng mới.
  - Phần cứng có thiết kế dự phòng chân cắm để gỡ lỗi hoặc nạp code.

4.2 Kiến trúc hệ thống

4.2.1 Đề xuất kiến trúc

Dựa trên yêu cầu hoạt động trong môi trường thực địa, nhóm đề xuất triển khai hệ thống với các lựa chọn kỹ thuật sau:

- **Giao thức truyền thông LoRa:** Đối với ứng dụng truyền dữ liệu tầm xa ngoài trời, các giao thức phổ biến có thể xem xét bao gồm LoRa, Zigbee và các mạng di động (3G/4G). Bảng so sánh dưới đây thể hiện các tiêu chí lựa chọn:

Tiêu chí	LoRa	WiFi	Zigbee	3G/4G
Tầm xa	1–10km	$\leq$ 100m	$\leq$ 100m	Rộng (cần SIM)
Tiêu thụ điện	Thấp	Cao	Trung bình	Cao
Phụ thuộc hạ tầng	Không	Có (router)	Không	Có (trạm BTS)
Chi phí	Thấp	Trung bình	Thấp	Cao
Phù hợp thực địa	Tốt	Kém	Kém	Trung bình

Bảng 4.1: *So sánh các giao thức truyền thông tầm xa*

  Trong khuôn khổ đồ án, LoRa được lựa chọn do đáp ứng tốt yêu cầu truyền dữ liệu tầm xa mà không phụ thuộc hạ tầng mạng, phù hợp để mô phỏng kịch bản truyền thông trong môi trường thực địa. Trong các hệ thống quân sự thực tế, giao thức truyền thông thường được thay thế bằng các giải pháp chuyên dụng với yêu cầu bảo mật cao hơn theo bảng 4.1.

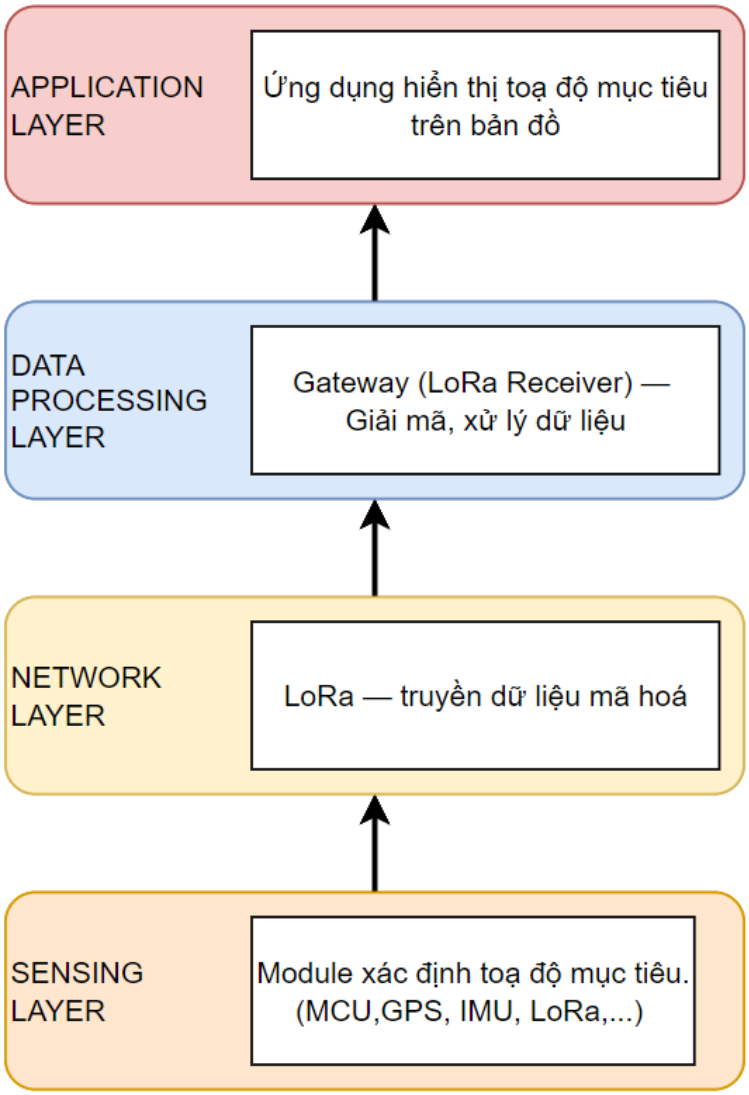
- **Xử lý toạ độ tại module (Edge Processing):** Hệ thống yêu cầu hiển thị toạ độ mục tiêu trực tiếp trên màn hình LCD ngay tại thiết bị quan sát, do đó quá trình tính toán toạ độ được thực hiện hoàn toàn trên vi xử lý của module. Đây cũng là cơ sở để chỉ truyền kết quả toạ độ đã tính toán thay vì toàn bộ dữ liệu thô từ cảm biến, giúp giảm kích thước gói tin và băng thông truyền qua LoRa.

- **Mã hoá dữ liệu trước khi truyền:** Thông tin toạ độ mục tiêu mang tính nhạy cảm cao trong bối cảnh ứng dụng quân sự. Do đó, gói tin được mã hoá trước khi phát qua LoRa nhằm ngăn chặn việc bên thứ ba thu thập và giải mã thông tin mục tiêu trong quá trình truyền.

4.2.2 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc IoT 4 lớp, trong đó dữ liệu được thu thập từ lớp cảm nhận và xử lý qua từng tầng trước khi hiển thị tới người dùng cuối. Hình 4.1 mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống.

Chi tiết chức năng từng lớp trong hệ thống được mô tả như sau:



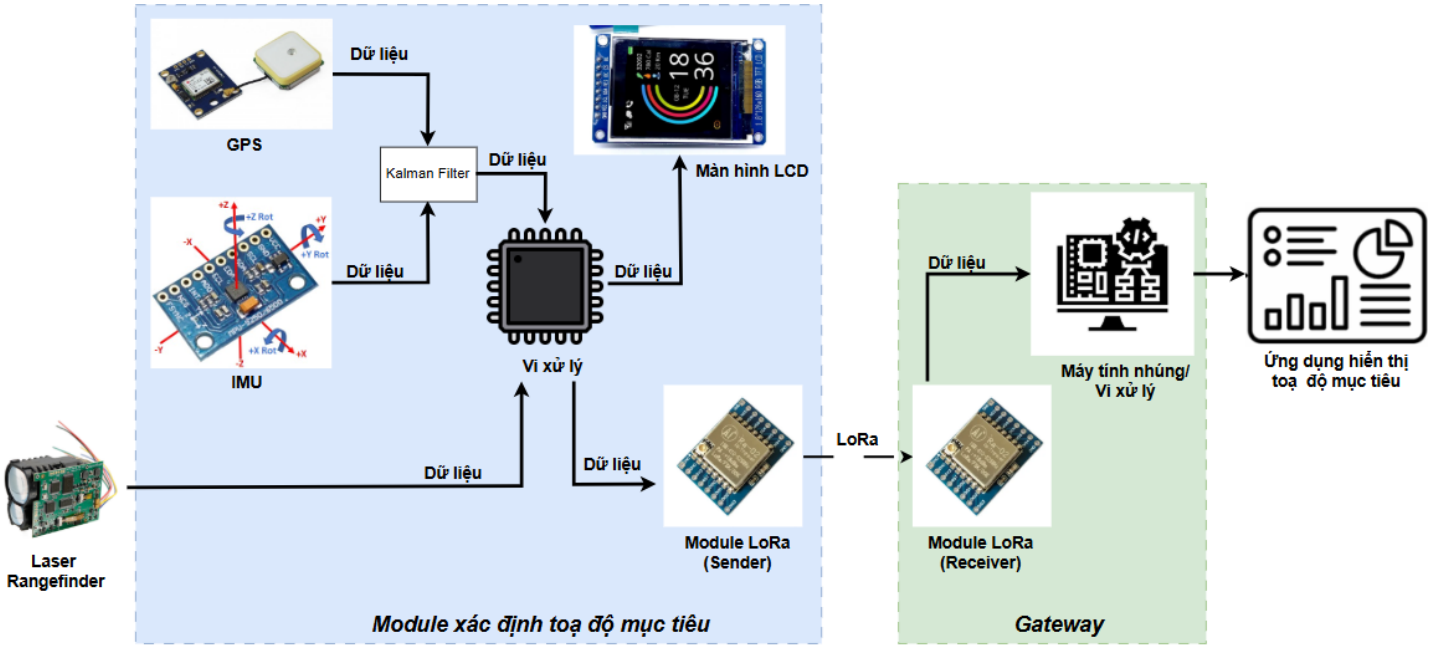
Hình 4.1: *Kiến trúc IoT 4 lớp của hệ thống*

- **Sensing Layer (Lớp cảm biến):** Module ống nhòm đảm nhận vai trò thu thập dữ liệu thực địa,bao gồm toạ độ người quan sát từ GPS và góc phương vị, góc ngẩng từ IMU. Hệ thống cũng hỗ trợ kết nối với Laser Rangefinder để nhận dữ liệu khoảng cách khi được tích hợp. Dữ liệu cảm biến được hợp nhất qua bộ lọc Kalman và tính toán toạ độ mục tiêu ngay trên vi xử lý nhúng trước khi truyền đi.
- **Network Layer (Lớp mạng):** Dữ liệu toạ độ mục tiêu sau khi được mã hoá sẽ truyền từ mô-đun tới gateway thông qua giao thức LoRa, đảm bảo khả năng truyền tầm xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
- **Data Processing Layer (Lớp xử lý dữ liệu):** Gateway tiếp nhận gói dữ liệu từ mô-đun, thực hiện giải mã và xử lý thông tin toạ độ, sau đó chuyển tiếp tới lớp ứng dụng để hiển thị.
- **Application Layer (Lớp ứng dụng):** Ứng dụng trên máy tính tiếp nhận dữ liệu từ gateway và hiển thị toạ độ mục tiêu theo thời gian thực trên bản đồ

địa lý, hỗ trợ giám sát và quản lý mục tiêu từ phía trung tâm chỉ huy.

4.2.3 Thiết kế hệ thống

Từ kiến trúc 4 lớp đã phân tích ở trên, nhóm đưa ra đề xuất triển khai hệ thống theo thiết kế chi tiết bằng sơ đồ dưới đây. Các thành phần chính được bố trí và liên kết như sau:



Hình 4.2: *Sơ đồ thiết kế chi tiết hệ thống*

Hình 4.2 mô tả hệ thống gồm hai khối chính là Module xác định toạ độ mục tiêu và Gateway, liên kết với nhau qua giao thức LoRa.

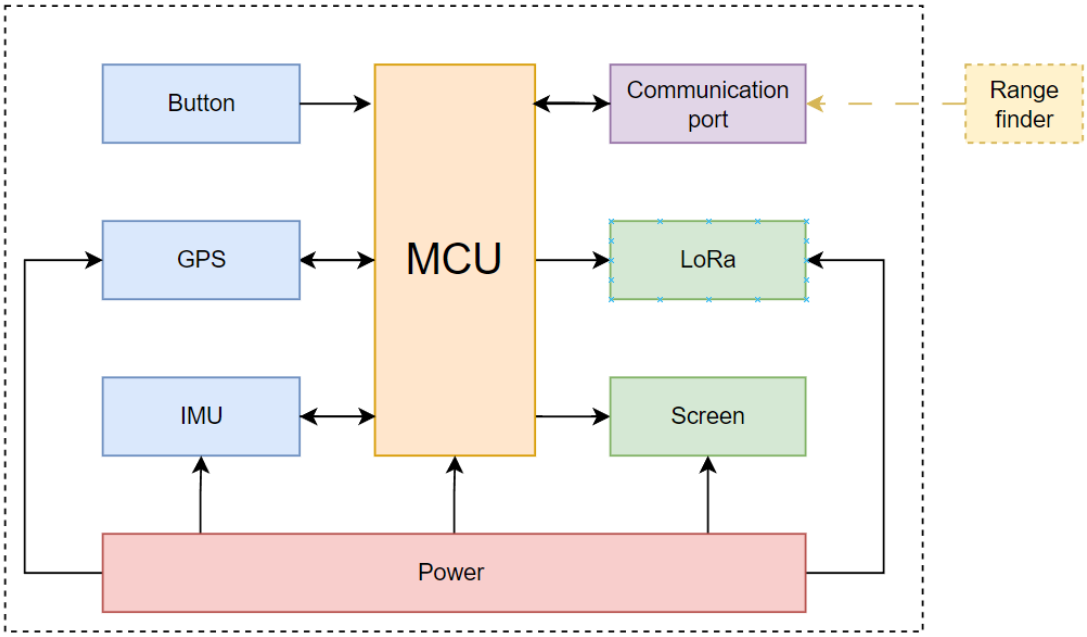
Tại khối module, vi xử lý trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến GPS và IMU rồi áp dụng bộ lọc Kalman cho dữ liệu đo được, thực hiện tính toán toạ độ mục tiêu và hiển thị kết quả lên màn hình LCD. Đồng thời, dữ liệu toạ độ được mã hoá và truyền đi qua mô-đun LoRa. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ kết nối với Laser Rangefinder để nhận dữ liệu khoảng cách khi được tích hợp.

Tại khối gateway, mô-đun LoRa (Receiver) tiếp nhận gói dữ liệu, chuyển về vi xử lý để giải mã và xử lý trước khi chuyển tiếp tới ứng dụng hiển thị toạ độ mục tiêu trên bản đồ.

4.3 Thiết kế module xác định toạ độ

4.3.1 Sơ đồ khối tổng quan

Sơ đồ Hình 4.3 mô tả luồng dữ liệu chính của module, thể hiện sự tương tác giữa bộ vi điều khiển trung tâm và các thành phần cảm biến, hiển thị.



Hình 4.3: *Sơ đồ khối tổng quan module xác định toạ độ*

Hình 4.3 mô tả bộ vi điều khiển trung tâm (MCU) đóng vai trò xử lý chính, tiếp nhận dữ liệu định vị từ GPS và dữ liệu góc hướng từ IMU để tính toán toạ độ mục tiêu. Kết quả được hiển thị trực tiếp lên màn hình và truyền đi qua mô-đun LoRa. Ngoài ra, mô-đun xác định tọa độ cũng được thiết kế có cổng giao tiếp (Communication Port) hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi như Laser Rangefinder khi cần thiết.

Chức năng cụ thể của các khối trong sơ đồ như sau:

- **MCU (Microcontroller Unit):** Đóng vai trò trung tâm xử lý, tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực thi thuật toán trắc địa để tính toán toạ độ mục tiêu và điều phối hoạt động của toàn hệ thống.
- **GPS (Global Positioning System):** Xác định toạ độ vị trí thực tế của người quan sát (kinh độ, vĩ độ) làm dữ liệu gốc cho bài toán tính toán mục tiêu từ xa.
- **IMU (Inertial Measurement Unit):** Cung cấp dữ liệu từ các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và từ trường. Qua quá trình xử lý tại MCU, các dữ liệu này được chuyển đổi thành thông tin về độ cao, góc phương vị và góc nâng.

- **Screen (Màn hình hiển thị):** Hiển thị giao diện người dùng, các thông số về vị trí hiện tại, góc phương vị, góc nâng và kết quả toạ độ mục tiêu ước tính.
- **LoRa (Sender):** Tiếp nhận dữ liệu toạ độ mục tiêu đã được mã hoá từ MCU và truyền đến gateway qua giao thức LoRa, phục vụ nhu cầu giám sát từ trung tâm chỉ huy.
- **Communication Port:** Cổng giao tiếp cho phép hệ thống kết nối với Laser Rangefinder để thu nhận dữ liệu khoảng cách đến mục tiêu hoặc các thiết bị ngoại vi khác thông qua các giao thức phổ biến như UART, I2C, SPI và GPIO. Trong phạm vi đồ án, cổng giao tiếp này được thiết kế sẵn nhưng chưa tích hợp với thiết bị đo xa cụ thể.
- **Power (Nguồn điện):** Cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống hoạt động, đồng thời cung cấp các tín hiệu giám sát cho MCU bao gồm dữ liệu mức điện áp pin để quản lý năng lượng và tín hiệu nhận diện kết nối USB để xác định trạng thái giao tiếp.
- **Button (Nút nhấn):** Cung cấp tín hiệu điều khiển trực tiếp đến MCU, cho phép người dùng tương tác với hệ thống như chuyển chế độ hiển thị hoặc thực hiện các thao tác cấu hình.

4.3.2 Lựa chọn phần cứng sử dụng

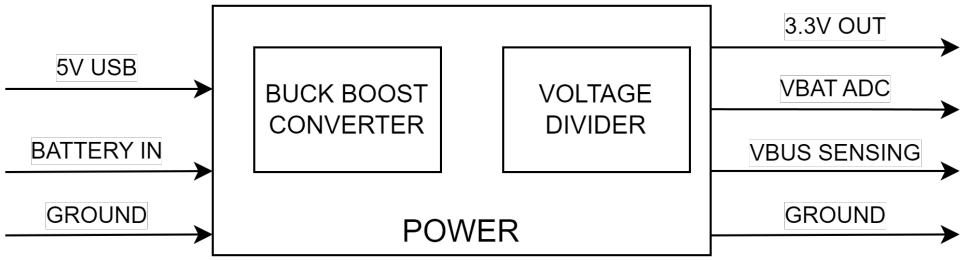
Hệ thống sử dụng các linh kiện chính sau:

- **Vi điều khiển STM32F411CEU6:** Kiến trúc ARM Cortex-M4 với FPU, xung nhịp 100 MHz, hỗ trợ UART/SPI/I2C, điện áp hoạt động 3.3V. Được chọn nhờ hệ sinh thái phần mềm phong phú (HAL, CubeIDE), đủ năng lực xử lý thời gian thực và tiêu thụ năng lượng thấp.
- **Module GPS LC76G:** Hỗ trợ đa chòm sao (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), độ chính xác CEP $\leq$ 1.5m, tần số cập nhật tối đa 10 Hz, giao tiếp UART, điện áp 2.5–3.6V.
- **Module IMU MPU-9250:** Cảm biến 9-DOF tích hợp gia tốc kế ($\pm$16g), con quay ($\pm$2000 °/s) và từ kế ($\pm$4800 μT), giao tiếp I2C/SPI, điện áp 2.4–3.6V. Cung cấp dữ liệu tính toán góc phương vị và góc nâng qua bộ lọc Kalman.
- **Cảm biến áp suất BMP280:** Đo độ cao khí áp bổ trợ cho trục Z của IMU, độ phân giải 0.16m, tiêu thụ 2.74 μA, giao tiếp I2C/SPI, điện áp 1.71–3.6V.

- **Module LoRa SX1278 (RA-02):** Truyền dữ liệu tầm xa đến 10 km ở tần số 433 MHz, công suất phát +20 dBm, độ nhạy thu -148 dBm, giao tiếp SPI, điện áp 3.3V.
- **Màn hình TFT LCD 1.8 inch:** Độ phân giải 128×160 pixel, giao tiếp SPI, hiển thị toạ độ GPS và các thông số góc từ IMU.

4.3.3 Thiết kế khối nguồn

Sơ đồ 4.4 mô tả hệ thống hoạt động bằng pin Li-ion 18650 (1-cell, 2.5–4.2V) và có thể nhận nguồn 5V qua cổng USB. Do dải điện áp pin dao động cả trên lẫn dưới mức 3.3V yêu cầu, IC Buck-Boost TPS63001 được chọn để ổn định đầu ra 3.3V trên toàn dải đầu vào 1.8–5.5V, với hiệu suất lên đến 96% và dòng tĩnh $< 50\ \mu$A.



Hình 4.4: *Sơ đồ khối mạch nguồn của hệ thống*

Cơ chế tự động lựa chọn nguồn sử dụng MOSFET kênh P SI2301DS để ưu tiên nguồn USB khi có kết nối, đồng thời ngăn dòng sạc ngược về pin. Khối nguồn còn tích hợp mạch chia điện áp phục vụ giám sát: tín hiệu VBAT ADC theo dõi điện áp pin theo thời gian thực, và VBUS Sensing phát hiện trạng thái kết nối USB.

4.3.4 Thiết kế mạch in PCB

4.3.4.1 Tổng quan thiết kế

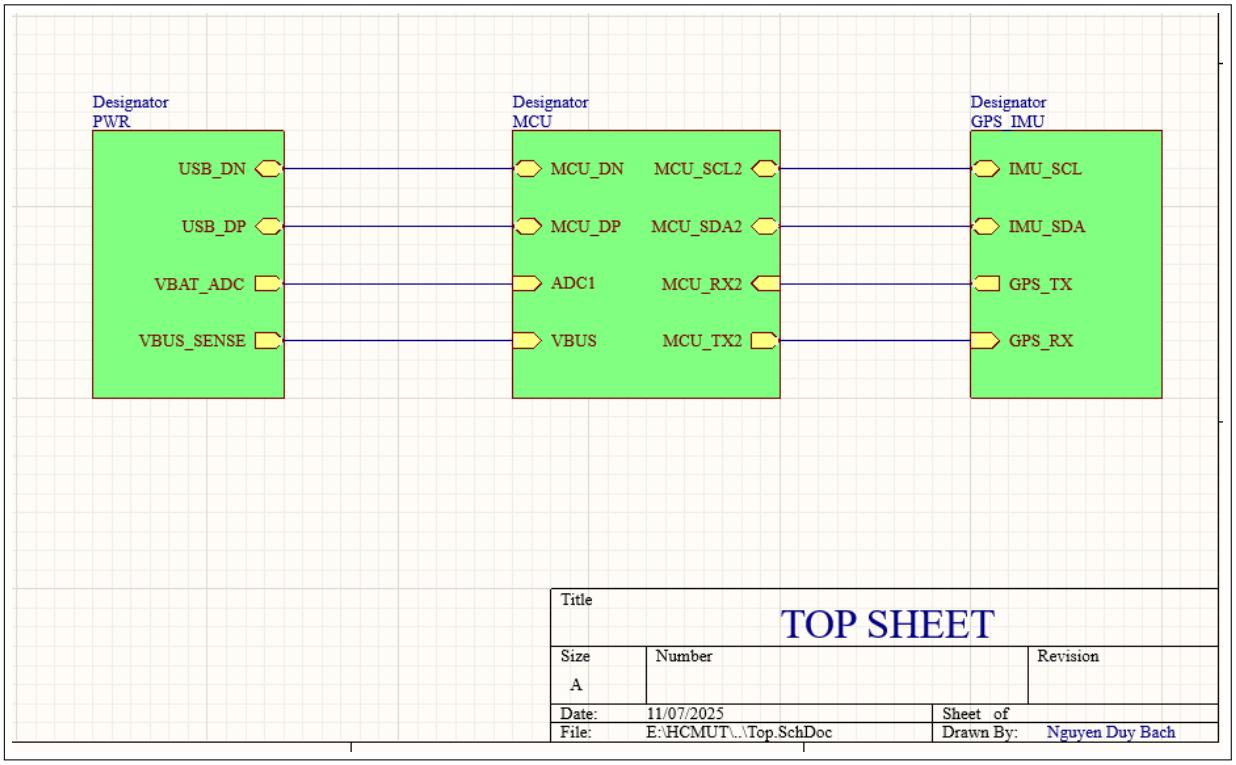
Bo mạch in (PCB) tích hợp ba khối chức năng chính — MCU, nguồn và GPS/IMU — được thiết kế theo dạng module hóa trên Altium Designer, đảm bảo tín hiệu ổn định, chống nhiễu tốt và kích thước nhỏ gọn. Toàn bộ nguồn đầu vào (pin Li-ion 3.7V hoặc USB 5V) đều được ổn áp về 3.3V DC trước khi cấp cho MCU, GPS và IMU. Các cổng giao tiếp gồm ST-LINK (debug), SPI (LCD), UART (GPS), I^2C (IMU) và VOUT 3.3V (thiết bị mở rộng).

4.3.4.2 Schematic

Sơ đồ nguyên lý 4.5 được tổ chức theo kiến trúc phân cấp gồm ba khối chức năng chính, thể hiện rõ sự phân tách giữa nguồn, xử lý trung tâm và cảm biến.

Top Sheet đóng vai trò trang tổng quan, liên kết ba hierarchical block:

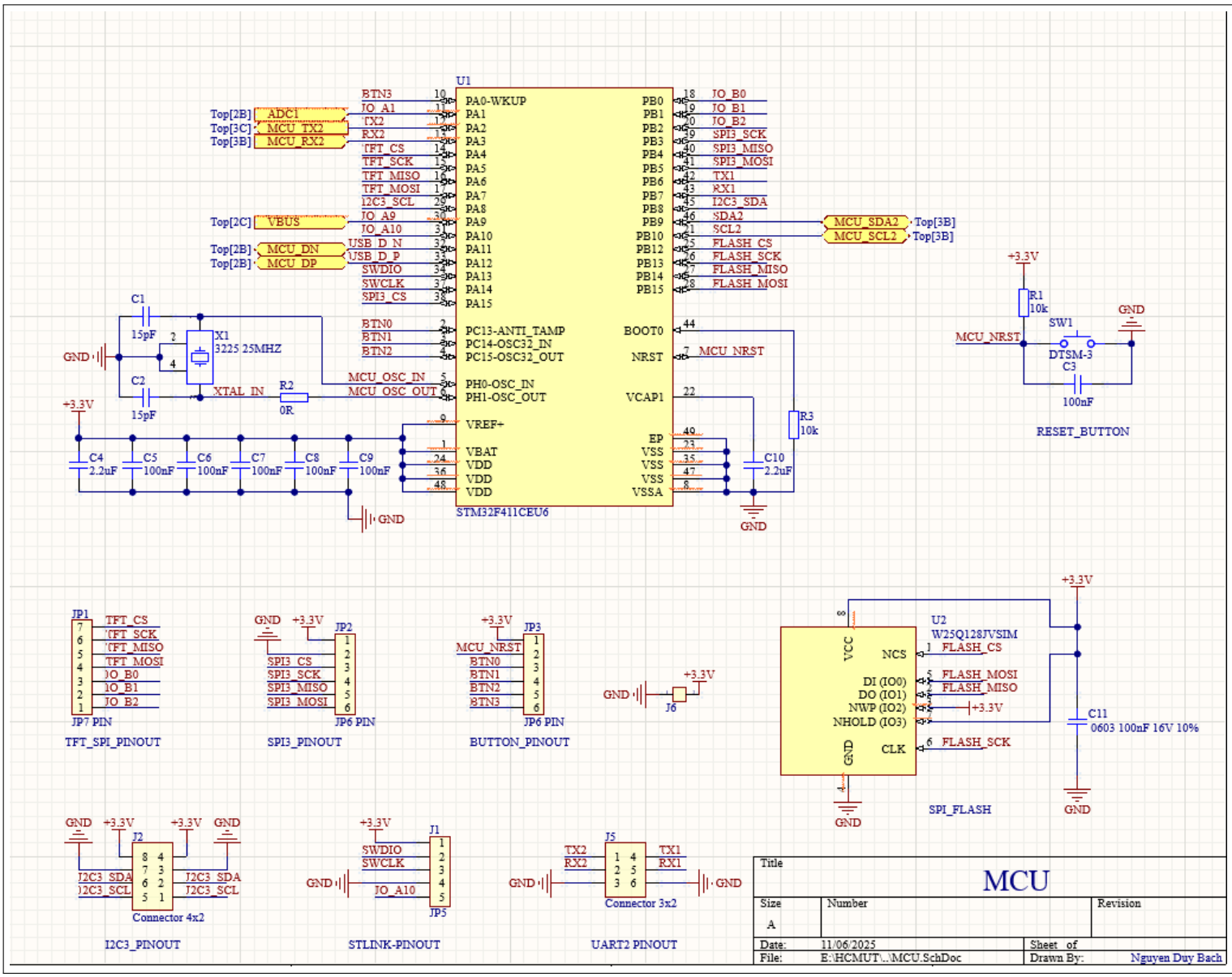
- **PWR** — cung cấp các rail `VBAT_ADC`, `VBUS_SENSE` và tín hiệu `USB_DN/DP`.
- **MCU** — xử lý trung tâm, giao tiếp I^2C tới IMU và UART tới GPS.
- **GPS_IMU** — khối cảm biến định vị và đo tư thế.



Hình 4.5: *Sơ đồ Top Sheet — kiến trúc phân cấp ba khối chức năng*

Khối MCU (sơ đồ 4.6) được xây dựng xung quanh vi điều khiển STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, tốc độ tối đa 100 MHz). Các thành phần nổi bật:

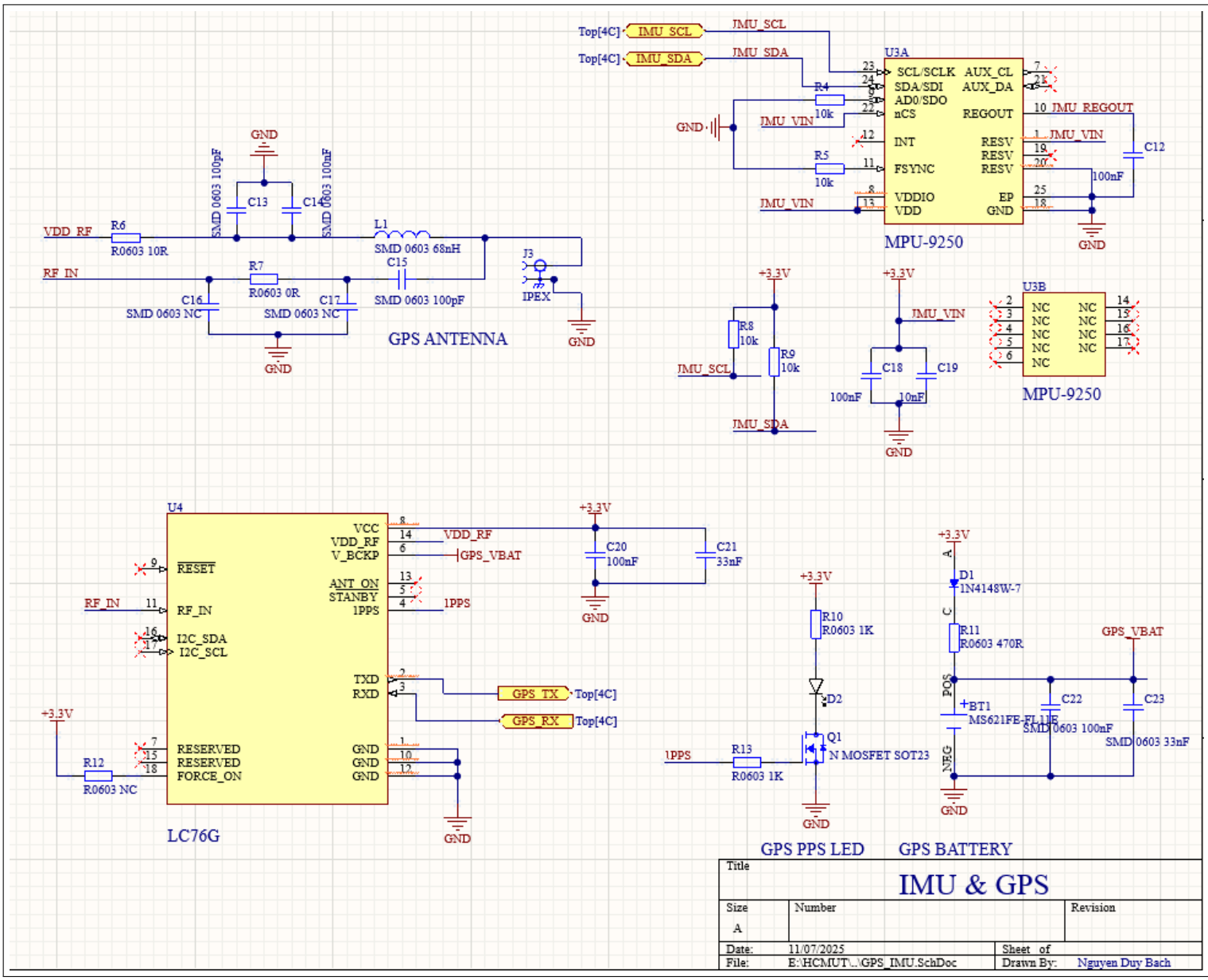
- Thạch anh ngoài 25 MHz đảm bảo nguồn clock ổn định.
- Tụ lọc nguồn bố trí theo khuyến nghị của STMicroelectronics, hạn chế nhiễu cao tần.
- Mạch reset RC đơn giản, đáng tin cậy.
- Header ngoại vi đầy đủ:ST-LINK (J5), UART (J3), I^2C (J2), SPI/LCD (J6, J7, JP1) và ba nút nhấn BTN1–BTN3.



Hình 4.6: *Khối MCU — STM32F411CEU6 và các ngoại vi*

Khối GPS & IMU ở sơ đồ 4.7 tích hợp hai cảm biến bổ trợ lẫn nhau:

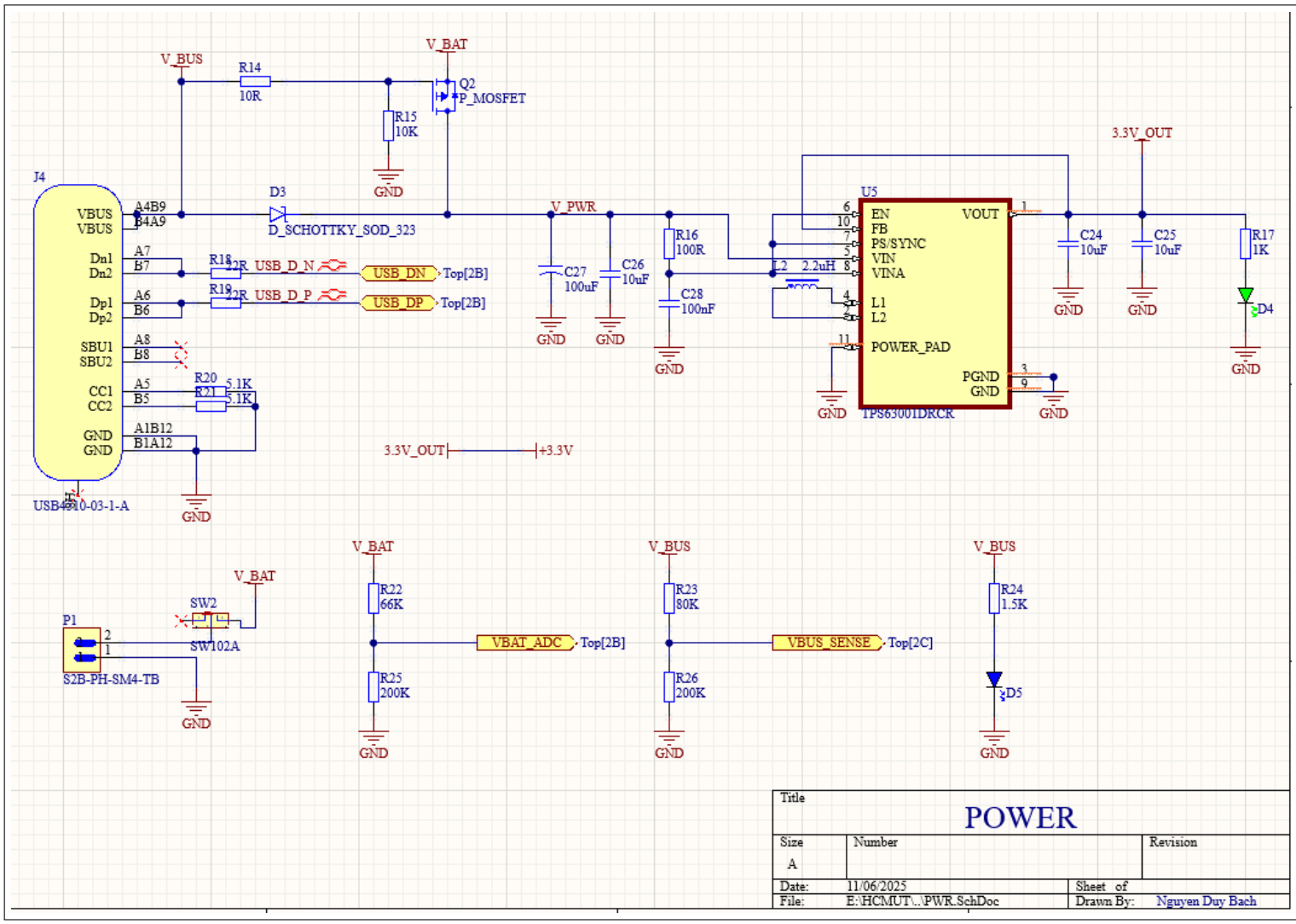
- **MPU-9250** — IMU 9 trục (gia tốc, con quay, từ trường), giao tiếp I^2C.
- **LC76G** — module GNSS nhỏ gọn, xuất NMEA qua UART và xung **1PPS** đồng bộ thời gian. Mạch lọc RF, anten ngoài chuẩn IPEX và pin dự phòng *GPS_VBAT* hỗ trợ chế độ *hot start*, rút ngắn thời gian bắt tín hiệu sau khi khởi động lại.



Hình 4.7: *Khối GPS & IMU — MPU-9250 và module LC76G*

Khối nguồn ở sơ đồ 4.8 đảm bảo hoạt động liên tục trong cả hai chế độ cấp điện (pin và USB):

- Mạch chọn nguồn tự động ưu tiên **USB 5 V** khi có kết nối, chuyển sang pin khi ngắt.
- IC TPS63001 — buck-boost tích hợp, duy trì đầu ra 3.3 V ổn định ngay cả khi điện áp pin dao động.
- Tụ lọc C24–C28 lọc nhiễu switching, ổn định điện áp đầu ra.
- LED D4 (3.3 V) và D5 (USB) báo trạng thái nguồn trực quan.



Hình 4.8: *Khối nguồn — TPS63001 và mạch chọn nguồn tự động*

4.3.4.3 Thiết lập quy tắc thiết kế (Design Rules)

Nhóm thiết lập các quy tắc thiết kế trong Altium Designer theo tiêu chuẩn gia công của JLCPCB (Standard PCB Service, lớp đồng 1 oz). Khoảng cách tối thiểu giữa các phần dẫn điện (clearance) được đặt là **0,2 mm**, áp dụng thống nhất cho toàn bộ thiết kế.

Độ rộng đường mạch được tính theo tiêu chuẩn IPC-2221 ($\Delta T = 10\,^{\circ}\mathrm{C}$, $k = 0{,}048$, $t = 35\,\mu\mathrm{m}$):

$$W_{\min} = \frac{1}{t}\left(\frac{I}{k \cdot (\Delta T)^{0.44}}\right)^{\frac{1}{0.725}}$$

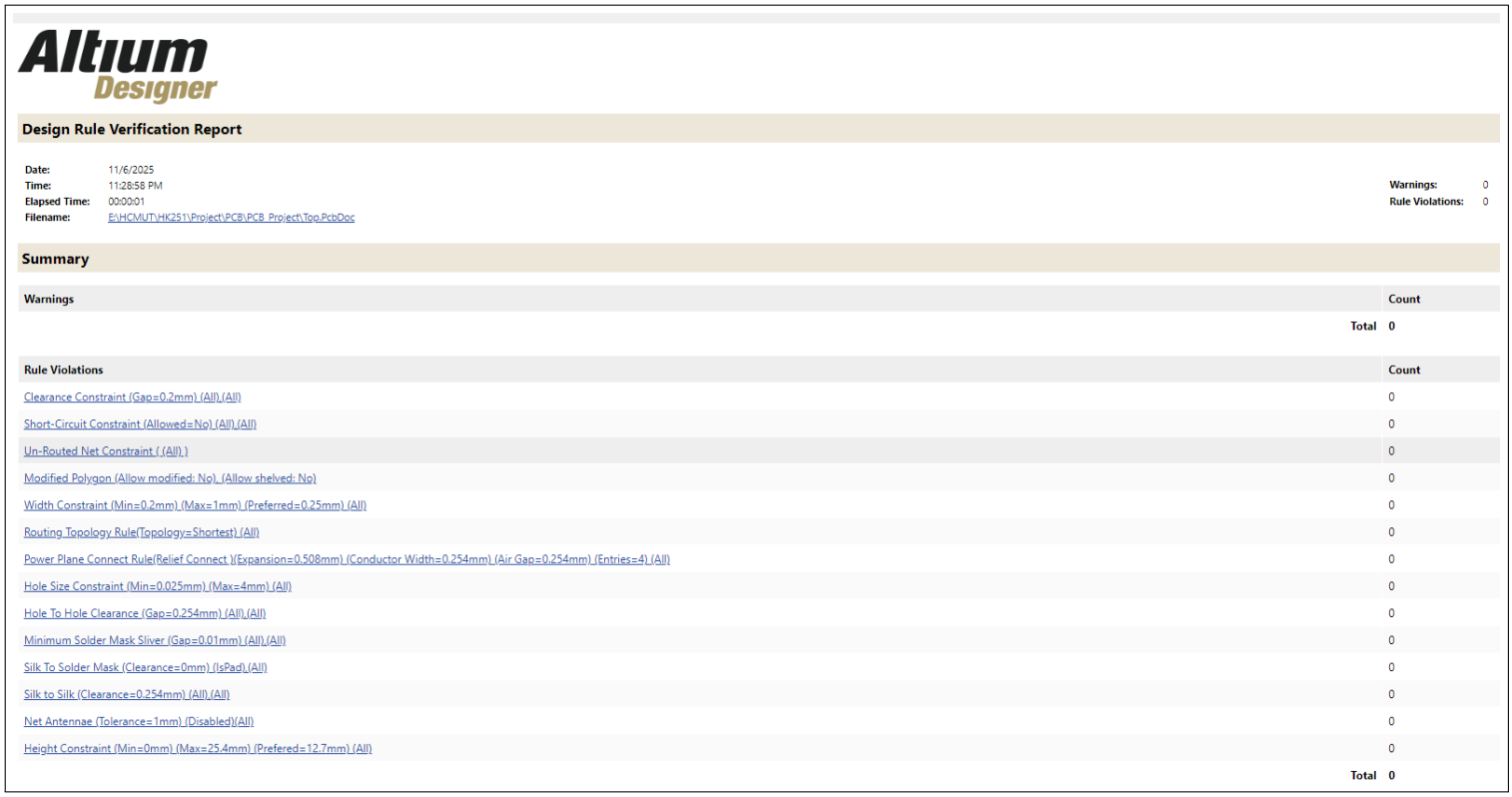
Kết quả tính toán và giá trị lựa chọn được tổng hợp trong Bảng 4.2. Các thông số còn lại (via, khoan, pad,...) được thiết lập theo năng lực gia công của JLCPCB.

Bảng 4.2: *Độ rộng đường mạch theo chức năng*

Hạng mục	Dòng cực đại (mA)	Tính toán (mm)	Lựa chọn (mm)
Tín hiệu MCU, cảm biến	< 25	0,002	0,20
Nhánh nguồn MCU	150	0,085	$\geq 0{,}50$
Nhánh nguồn GPS	62	0,045	$\geq 0{,}50$
Nhánh nguồn IMU	3,7	0,002	$\geq 0{,}50$
Đường nguồn chính (Rail)	≈ 220	0,120	1,00

4.3.4.4 PCB Layout và Design Rules Check

Mạch được thiết kế layout hai lớp (Top/Bottom). Linh kiện được phân vùng theo khối chức năng; đường nguồn được bo rộng để hạn chế sụt áp. Sau khi hoàn thiện, DRC được thực hiện để kiểm tra toàn bộ các tiêu chí — kết quả xác nhận không có lỗi vi phạm (Hình 4.9).



Altium Designer

Design Rule Verification Report

Date: 11/6/2025
Time: 11:28:58 PM
Elapsed Time: 00:00:01
Filename: E:\HCMUT\HK251\Project\PCB\PCB_Project\Top.PcbDoc

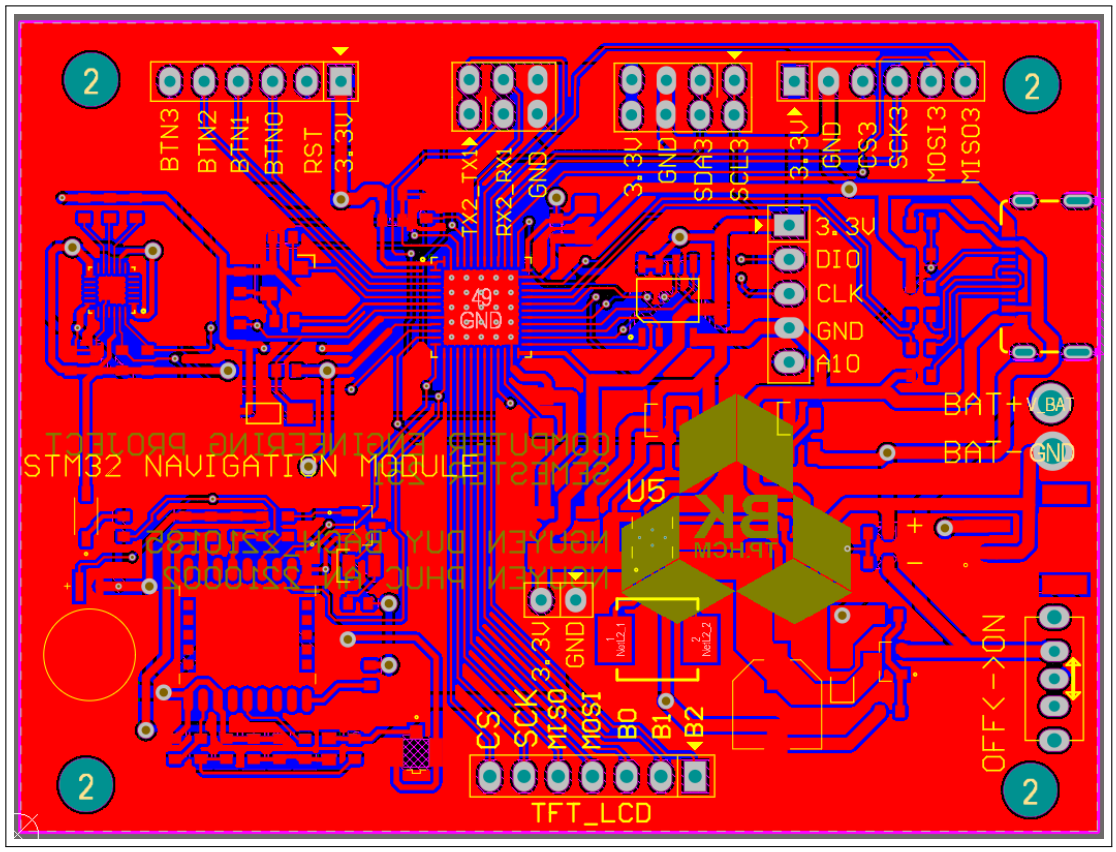
Warnings: 0
Rule Violations: 0

Summary

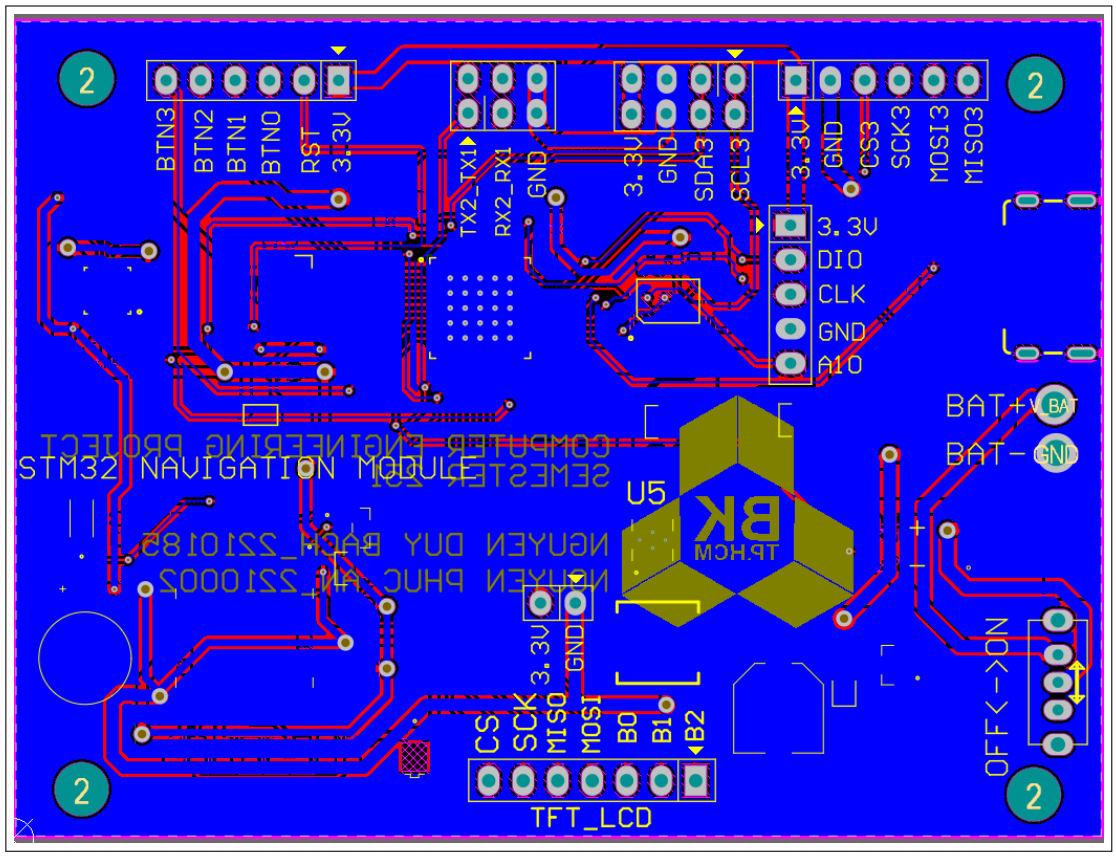
Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=0.2mm) (All),(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All)	0
Un-Routed Net Constraint ((All))	0
Modified Polygon (Allow modified: No), (Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=0.2mm) (Max=1mm) (Preferred=0.25mm) (All)	0
Routing Topology Rule(Topology=Shortest) (All)	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect)(Expansion=0.508mm) (Conductor Width=0.254mm) (Air Gap=0.254mm) (Entries=4) (All)	0
Hole Size Constraint (Min=0.025mm) (Max=4mm) (All)	0
Hole To Hole Clearance (Gap=0.254mm) (All),(All)	0
Minimum Solder Mask Sliver (Gap=0.01mm) (All),(All)	0
Silk To Solder Mask (Clearance=0mm) (IsPad),(All)	0
Silk to Silk (Clearance=0.254mm) (All),(All)	0
Net Antennae (Tolerance=1mm) (Disabled)(All)	0
Height Constraint (Min=0mm) (Max=25.4mm) (Prefered=12.7mm) (All)	0
Total	0

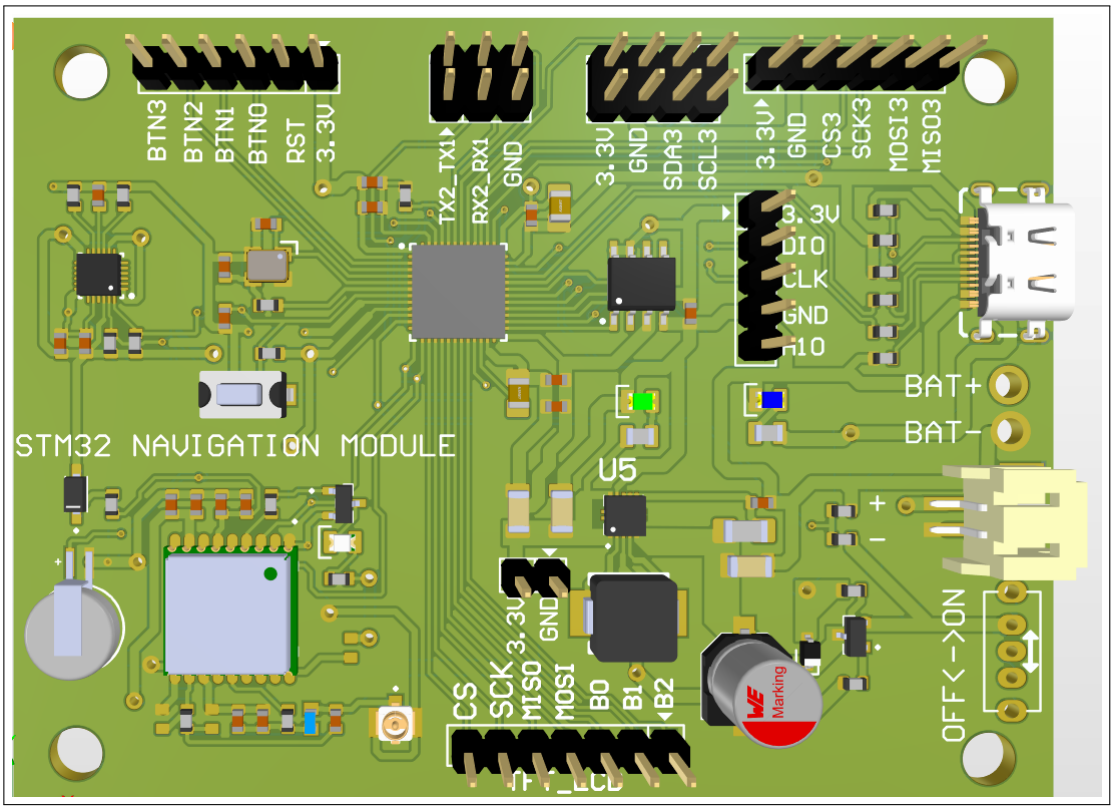
Hình 4.9: *Kết quả kiểm tra DRC — không phát hiện lỗi*



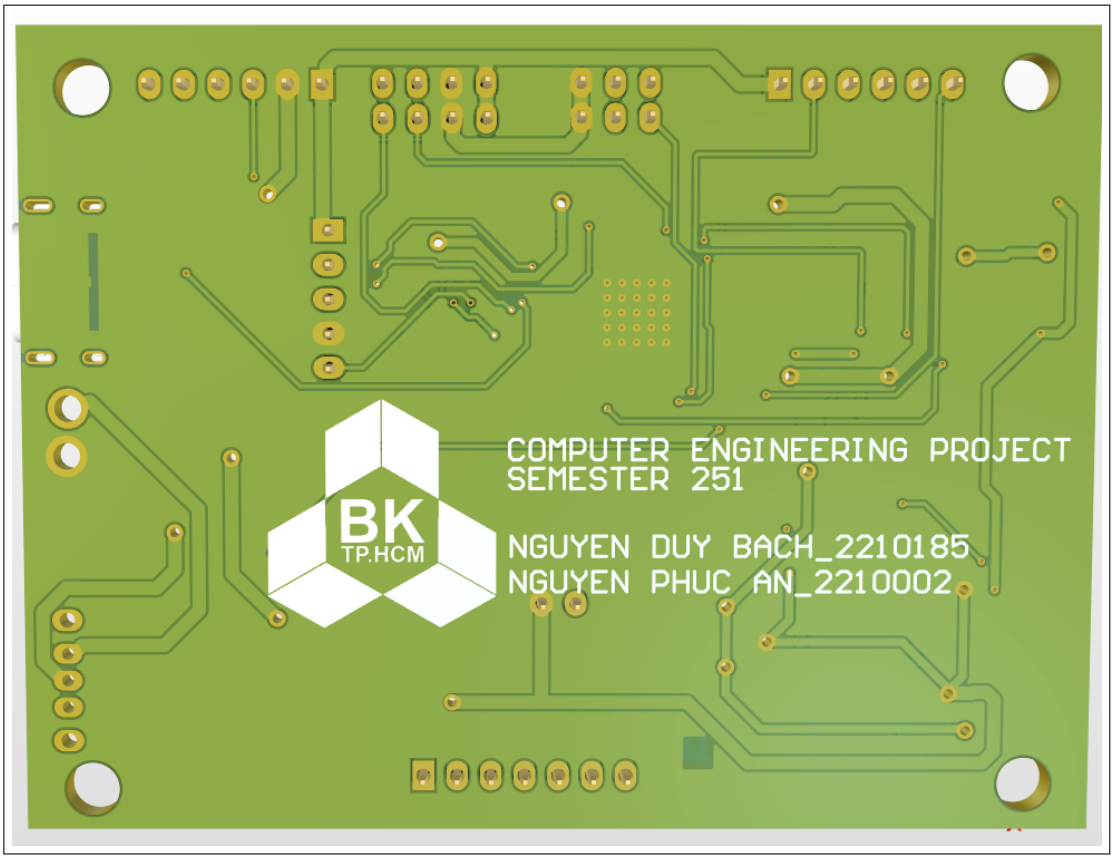
Hình 4.10: *PCB Layout — mặt trước*



Hình 4.11: *PCB Layout — mặt sau*



Hình 4.12: *Render 3D — mặt trước*



Hình 4.13: *Render 3D — mặt sau*

4.3.5 Tổng quan Firmware

Firmware đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống, bao gồm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện tính toán tọa độ mục tiêu, mã hóa và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy. Toàn bộ firmware được tổ chức thành các mô-đun độc lập, mỗi mô-đun đảm nhận một chức năng cụ thể, tạo nên kiến trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Chức năng của từng module được mô tả trong Bảng 4.3.

Module	**Chức năng**
Main	Điểm khởi đầu chương trình, khởi tạo hệ thống và bắt đầu scheduler của RTOS
Global	Khai báo các biến toàn cục, hàm khởi tạo ngoại vi và định nghĩa các task của hệ thống
RTOS	Cung cấp cơ chế đa nhiệm, quản lý và lập lịch thực thi các task song song
Serial	Hỗ trợ xuất log và debug dữ liệu qua cổng Serial trong quá trình phát triển
Karney	Thực hiện tính toán tọa độ mục tiêu dựa trên thuật toán trắc địa Karney
Micro AES	Mã hóa gói tin tọa độ trước khi truyền đi nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu
UKF	Áp dụng bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF) để ước lượng trạng thái từ dữ liệu IMU
KF	Áp dụng bộ lọc Kalman Filter (KF) để làm mượt và tăng độ chính xác dữ liệu GPS
LoRa	Cấu hình và điều khiển module LoRa để đóng gói và truyền dữ liệu đi xa
GPS	Đọc và phân tích dữ liệu tọa độ từ module GNSS
IMU	Đọc dữ liệu gia tốc, con quay hồi chuyển và từ kế từ cảm biến MPU-9250 và BMP280
Button	Xử lý sự kiện nút nhấn và kích hoạt các chức năng tương ứng
Battery	Giám sát mức pin và cảnh báo khi điện áp xuống dưới ngưỡng an toàn
Display	Điều khiển hiển thị thông tin trạng thái hệ thống lên màn hình

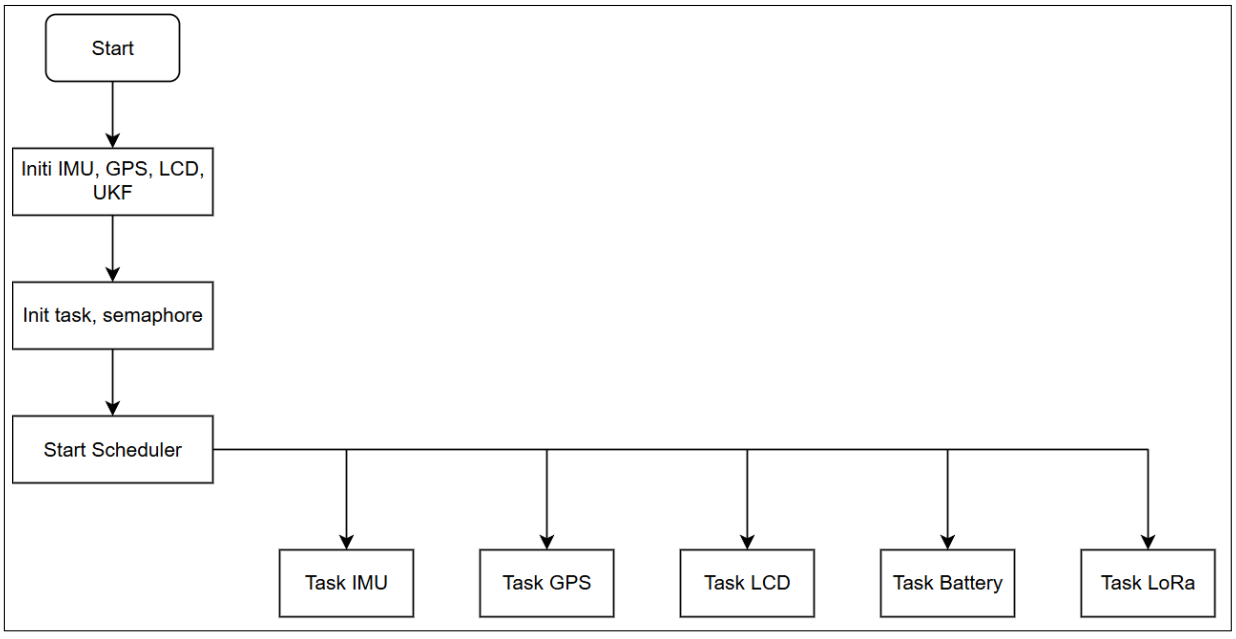
Bảng 4.3: *Mô tả các module firmware*

4.3.6 Luồng hoạt động tổng quan của mô-đun xác định tọa độ mục tiêu

Hệ thống được triển khai trên nền tảng FreeRTOS nhằm đảm bảo khả năng xử lý đồng thời, giảm độ trễ và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên CPU. Kiến trúc phần mềm được tổ chức theo mô hình đa nhiệm, kết hợp với cơ chế đồng bộ hóa bằng semaphore và xử lý theo hướng ngắt (interrupt-driven), giúp hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả trong môi trường thời gian thực. Cụ thể, hình 4.14 sẽ mô tả sơ lược số tác vụ của hệ thống cũng như luồng hoạt động từ lúc khởi động cho tới lúc chia tác vụ.

Dựa trên yêu cầu chức năng và đặc điểm xử lý của từng thành phần, hệ thống được phân chia thành các task chính như sau:

- **Task IMU (Độ ưu tiên cao nhất):** Thu thập dữ liệu IMU qua I2C + ngắt, đồng bộ ISR bằng semaphore, xử lý UKF để ước lượng góc cuộn, nâng, phương vị và kích hoạt tác vụ GPS.
- **Task GPS (Độ ưu tiên cao thứ hai):** Chờ semaphore từ IMU, xử lý GPS kết hợp Kalman Filter và IMU để tính tọa độ và vị trí mục tiêu.
- **Task LCD (Độ ưu tiên cao thứ ba):** Hiển thị góc, tọa độ và trạng thái hệ thống; cập nhật qua SPI + DMA theo chu kỳ.
- **Task LoRa (Độ ưu tiên cao thứ ba):** Mã hóa AES-GCM, đóng gói và truyền dữ liệu qua SPI + DMA, gửi định kỳ hoặc theo trigger.
- **Task Battery (Độ ưu tiên thấp nhất):** Đọc ADC để đo pin và cung cấp trạng thái năng lượng cho LCD hiển thị theo chu kỳ thấp.

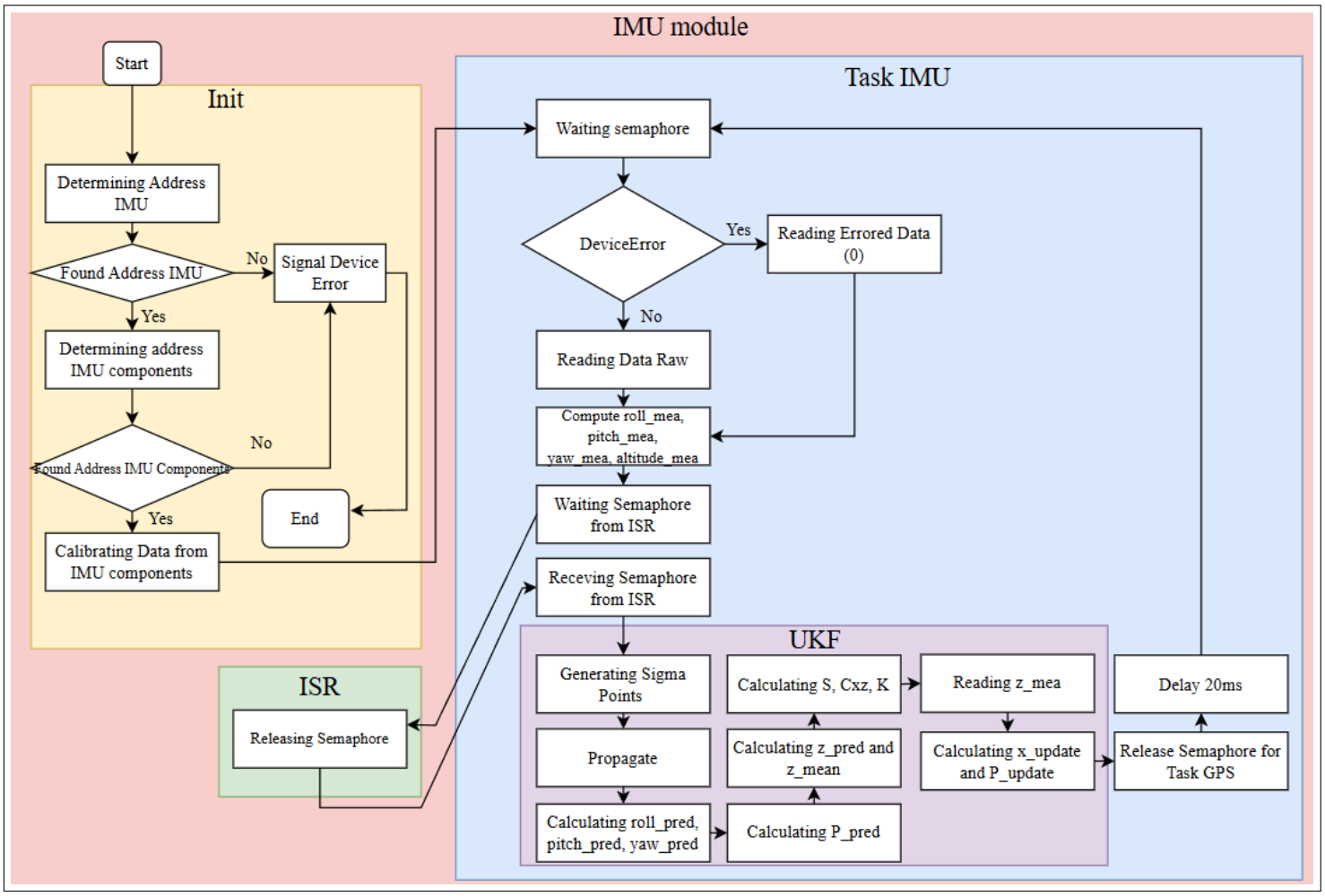


Hình 4.14: *Lưu đồ tổng quan các task RTOS*

4.3.7 Xử lý dữ liệu từ IMU (Task IMU)

Tác vụ IMU đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và ước lượng các góc trạng thái, tư thế, độ cao của thiết bị dựa trên dữ liệu từ cảm biến quán tính 10 bậc tự do. Tác vụ này được triển khai trên nền tảng FreeRTOS theo mô hình lập trình hướng sự kiện, kết hợp với cơ chế ngắt nhằm tối ưu hiệu suất xử lý và giảm tải cho CPU.

4.3.7.1 Luồng xử lý dữ liệu IMU



Hình 4.15: *Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU*

Hình 4.15 mô tả quy trình xử lý dữ liệu IMU được chia thành các giai đoạn chính như sau:

- **Khởi tạo hệ thống:** Quét I2C kiểm tra cảm biến, phát hiện lỗi phần cứng và thực hiện hiệu chỉnh độ lệch ban đầu.
- **Thực thi RTOS:** Task IMU được kích hoạt bởi ISR qua semaphore, đọc dữ liệu I2C sau khi truyền hoàn tất.

- **Xử lý IMU:** Chuyển dữ liệu thô sang đơn vị vật lý và tính các góc tư thế, trạng thái.
- **UKF:** Gồm giai đoạn dự đoán (sinh điểm sigma, lan truyền mô hình, tính x_{pred}, P_{pred}) và Update (hệ số Kalman, hiệu chỉnh x_{update}, P_{update}).
- **Đồng bộ tác vụ:** tác vụ IMU giải phóng semaphore để kích hoạt GPS sau khi xử lý xong.
- **Chu kỳ hoạt động:** Task chạy định kỳ dựa trên số giây được truyền vào trong `osDelay`.

4.3.7.2 Thiết kế bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF) cho IMU

Vector trạng thái

Trong hệ thống đề xuất, chỉ các tham số sai số của con quay hồi chuyển được đưa vào vector trạng thái của bộ lọc UKF. Nguyên nhân là do sai số độ lệch và hệ số tỉ lệ của con quay hồi chuyển gây ra hiện tượng tích lũy sai số theo thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của góc định hướng khi thực hiện tích phân vận tốc góc.

Trong khi đó, cảm biến gia tốc và cảm biến từu trường được sử dụng chủ yếu như tín hiệu quan sát để hiệu chỉnh lại góc nghiêng và góc phương vị. Các cảm biến này đã được hiệu chỉnh ngoại tuyến trước khi đưa vào hệ thống nên không cần ước lượng động thêm trong UKF. Việc không đưa các tham số sai số của cảm biến gia tốc và cảm biến từu trường vào vector trạng thái giúp giảm số chiều trạng thái, giảm độ phức tạp tính toán và tăng tính ổn định cho hệ thống thời gian thực trên nền tảng nhúng.

Để đồng thời ước lượng góc định hướng và các tham số sai số của cảm biến, vector trạng thái 4.1 của hệ thống được lựa chọn bao gồm các góc Euler, độ lệch và hệ số tỉ lệ của con quay hồi chuyển:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \phi & \theta & \psi & b_{gx} & b_{gy} & b_{gz} & s_{gx} & s_{gy} & s_{gz} \end{bmatrix}^T \tag{4.1}$$

Trong đó:

- ϕ, θ, ψ lần lượt là các góc roll, pitch và yaw.
- b_{gx}, b_{gy}, b_{gz} là độ lệch của con quay hồi chuyển theo ba trục. [5]
- s_{gx}, s_{gy}, s_{gz} là hệ số tỉ lệ của con quay hồi chuyển. [5]

Mô hình động học

Dữ liệu con quay hồi chuyển sau hiệu chuẩn được mô tả theo phương trình 4.2 như sau:

$$\omega_c = \mathbf{S}_g(\omega_m - \mathbf{b}_g) + \mathbf{w}_g \tag{4.2}$$

Trong đó ω_m là dữ liệu đo thô từ con quay hồi chuyển, ω_c là vận tốc góc sau hiệu chuẩn, $\mathbf{b}_g$ là vector bias, $\mathbf{S}_g$ là ma trận hệ số tỉ lệ và $\mathbf{w}_g$ là nhiễu đo. Ma trận $\mathbf{S}_g$ được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{S}_g = \begin{bmatrix} s_{gx} & 0 & 0 \\ 0 & s_{gy} & 0 \\ 0 & 0 & s_{gz} \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

Trong khoảng thời gian lấy mẫu Δt, mô hình chuyển trạng thái được xác định theo nhóm phương trình 4.4 như sau:

$$\begin{aligned}
\phi_{k+1} &= \phi_k + [s_{gx}(\omega_x - b_{gx})]\,\Delta t \\
\theta_{k+1} &= \theta_k + [s_{gy}(\omega_y - b_{gy})]\,\Delta t \\
\psi_{k+1} &= \psi_k + [s_{gz}(\omega_z - b_{gz})]\,\Delta t \\
b_{gx,k+1} &= b_{gx,k} + w_{bgx} \\
b_{gy,k+1} &= b_{gy,k} + w_{bgy} \\
b_{gz,k+1} &= b_{gz,k} + w_{bgz} \\
s_{gx,k+1} &= s_{gx,k} + w_{sgx} \\
s_{gy,k+1} &= s_{gy,k} + w_{sgy} \\
s_{gz,k+1} &= s_{gz,k} + w_{sgz}
\end{aligned} \tag{4.4}$$

Trong đó:

- w_{bgx}, w_{bgy}, w_{bgz} là nhiễu quá trình của độ lệch con quay hồi chuyển.
- w_{sgx}, w_{sgy}, w_{sgz} là nhiễu quá trình của hệ số tỉ lệ.

Ma trận nhiễu quá trình

Do vector trạng thái bao gồm các góc Euler, độ lệch và hệ số tỉ lệ của con quay hồi chuyển, ma trận nhiễu quá trình Q được xây dựng dưới dạng ma trận đường chéo như đẳng thức 4.5:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_{\phi}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\psi}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{bgx}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{bgy}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{bgz}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{sgx}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{sgy}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{sgz}^2 \end{bmatrix} \tag{4.5}$$

Trong đó:

- σ_{ϕ}^2, σ_{θ}^2, σ_{ψ}^2 là phương sai nhiễu quá trình của các góc Euler.
- σ_{bgx}^2, σ_{bgy}^2, σ_{bgz}^2 là phương sai nhiễu của độ lệch con quay hồi chuyển.
- σ_{sgx}^2, σ_{sgy}^2, σ_{sgz}^2 là phương sai nhiễu của hệ số tỉ lệ con quay hồi chuyển.

Vector đo lường

Vector đo lường của hệ thống bao gồm dữ liệu gia tốc kế đã chuẩn hóa và góc phương vị như đẳng thức 4.6:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z & \psi \end{bmatrix}^T \tag{4.6}$$

Trong đó:

- a_x, a_y, a_z là các thành phần gia tốc đã được chuẩn hóa.
- ψ là góc phương vị đo được từ cảm biến từ trường.

Ba thành phần gia tốc chủ yếu biểu diễn hướng của vector trọng lực trong hệ tọa độ thân cảm biến.

Mô hình đo lường

Hàm đo lường phi tuyến được xác định như sau:

$$h(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi\cos\theta \\ \psi \end{bmatrix} \tag{4.7}$$

Trong đó:

- Ba thành phần đầu mô tả vector trọng lực chuẩn hóa trong hệ tọa độ thân.
- Thành phần cuối là phép đo trực tiếp của góc phương vị.

Ma trận nhiễu đo lường

Ma trận nhiễu đo lường R được giả định là ma trận đường chéo:

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_{ax}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{ay}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{az}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\psi}^2 \end{bmatrix} \tag{4.8}$$

Trong đó:

- σ_{ax}^2, σ_{ay}^2, σ_{az}^2 là phương sai nhiễu của cảm biến gia tốc.
- σ_{ψ}^2 là phương sai nhiễu của phép đo góc phương vị từ cảm biến từu trường.

Xử lý góc tuần hoàn

Do các trạng thái góc Euler có tính tuần hoàn, trung bình góc được tính trên không gian vòng tròn theo phương trình 4.9:

$$\bar{\psi} = \operatorname{atan2}\left(\sum_i W_i \sin\psi_i, \sum_i W_i \cos\psi_i\right) \tag{4.9}$$

Sai khác góc được chuẩn hóa về khoảng:

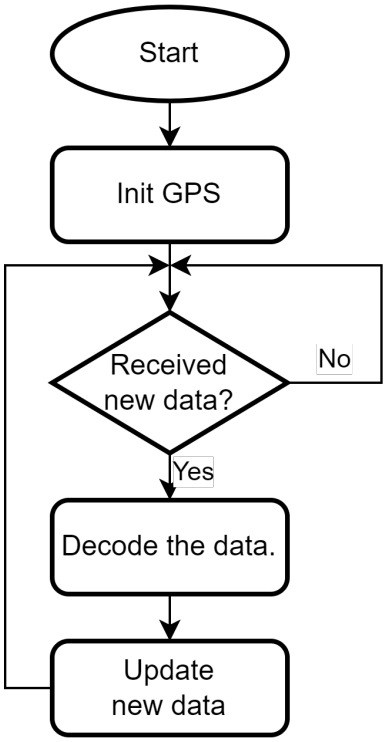
$$[-\pi, \pi]$$

nhằm tránh hiện tượng nhảy góc trong quá trình cập nhật trạng thái.

4.3.8 Xử lý dữ liệu GPS

4.3.8.1 Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS

Quy trình xử lý dữ liệu từ module GPS được thực hiện thông qua một luồng logic chặt chẽ, đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu vệ tinh thô và thông tin tọa độ thực tế. Lưu đồ Hình 4.16 mô tả các bước vận hành cơ bản của hệ thống:



Hình 4.16: *Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS*

Các bước thực hiện chính bao gồm:

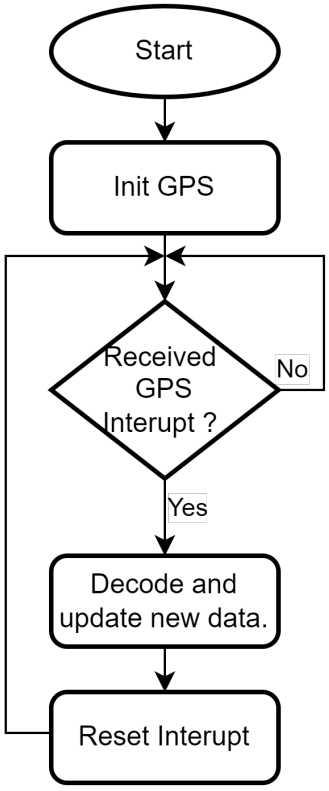
- **Khởi tạo hệ thống:** Thực hiện thiết lập các tham số cấu hình cho module GPS (như baudrate, sampling rate) và gửi các lệnh để lọc bỏ các câu tin NMEA không cần thiết. Việc này giúp tối ưu hóa băng thông truyền dẫn và giảm tải việc xử lý chuỗi ký tự cho vi điều khiển.
- **Giám sát và Giải mã:** Hệ thống thực hiện bóc tách các chuỗi dữ liệu nhận được để trích xuất tọa độ hiện tại.
- **Cập nhật và Duy trì:** Sau khi giải mã thành công, tọa độ mới được cập nhật vào bộ nhớ hệ thống, sẵn sàng làm dữ liệu đầu vào cho các thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu.

Để đảm bảo tính thời gian thực, chu trình kiểm tra và cập nhật dữ liệu được thực thi lặp lại vô hạn trong một vòng lặp kín, giúp thiết bị luôn nắm bắt được vị trí chính xác của người dùng tại mọi thời điểm.

4.3.8.2 Cơ chế tối ưu hóa bằng UART IDLE Line, DMA và Ngắt

Trong các hệ thống nhúng hiệu năng cao, việc dùng *Polling* để nhận dữ liệu GPS gây chiếm dụng CPU quá mức. Để giải quyết, hệ thống sử dụng cơ chế phát hiện dòng trống (UART Idle Line Detection) theo lưu đồ 4.17.

- **DMA (Direct Memory Access):** Chuyển dữ liệu trực tiếp từ thanh ghi UART vào RAM mà không cần CPU can thiệp từng byte, loại bỏ hàng nghìn ngắt không cần thiết trong quá trình nhận chuỗi NMEA.
- **UART IDLE Line Detection:** Phần cứng UART tự động phát hiện trạng thái đường truyền rảnh sau một khung truyền, đánh dấu điểm kết thúc của một bản tin — kể cả khi độ dài bản tin thay đổi theo từng loại NMEA.
- **Ngắt (Interrupt):** CPU chỉ được đánh thức một lần duy nhất khi tín hiệu IDLE xuất hiện, lúc đó toàn bộ bản tin đã nằm sẵn trong bộ đệm và sẵn sàng cho bước giải mã.



Hình 4.17: *Lưu đồ chi tiết cơ chế xử lý dữ liệu bằng Interrupt, DMA và UART IDLE*

Nhờ cơ chế này, CPU được giải phóng hoàn toàn khỏi các sự kiện I/O tần suất cao, tập trung vào các tác vụ tính toán nặng như thuật toán Karney hay bộ lọc Kalman. Đồng thời, việc gọi *Callback* trong ISR đảm bảo hệ thống phản ứng tức thời với dữ liệu GPS mới mà không xảy ra mất byte hay tràn bộ đệm.

4.3.9 Thiết kế bộ lọc Kalman cho GPS

Dữ liệu GPS thực tế thường tồn tại sự xê dịch (jitter) ngay cả khi thiết bị ở trạng thái tĩnh, do ảnh hưởng của chuyển động vệ tinh và nhiễu tầng điện ly. Để khắc phục vấn đề này, hệ thống tích hợp bộ lọc Kalman nhằm triệt tiêu nhiễu và

làm mượt quỹ đạo tọa độ. Thành phần độ cao (altitude) không được đưa vào mô hình do độ cao geodesic từ GPS có độ tin cậy thấp và không cần thiết cho bài toán dẫn đường 2D.

4.3.9.1 Định nghĩa không gian trạng thái

Vectơ trạng thái chỉ bao gồm hai thành phần vị trí phẳng:

$$x_k = \begin{bmatrix} lat_k \\ lon_k \end{bmatrix} \tag{4.10}$$

Các ma trận đặc trưng:

- **Ma trận hiệp phương sai sai số dự đoán (P):** Ma trận 2×2 phản ánh độ bất định của ước lượng vị trí hiện tại.

$$P = \begin{bmatrix} P_{lat} & 0 \\ 0 & P_{lon} \end{bmatrix} \tag{4.11}$$

- **Ma trận nhiễu quá trình (Q):** Biểu diễn sự biến thiên không xác định của trạng thái thực tế so với mô hình. Giá trị Q được chọn nhỏ để ưu tiên độ mượt của tọa độ đầu ra.
- **Ma trận nhiễu đo lường (R):** Đặc trưng cho sai số của module GPS, được thiết lập dựa trên sai số thực tế $5 \sim 10$ m của thiết bị.

4.3.9.2 Xây dựng thuật toán Kalman Filter

Bộ lọc được thiết kế theo mô hình *Constant Position* (vị trí không đổi giữa hai chu kỳ lấy mẫu), phù hợp khi không sử dụng mô hình động học vật lý.

1. Bước Dự đoán (Predict)

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1}, \qquad P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q \tag{4.12}$$

2. Bước Cập nhật (Update)

Khi nhận được đo lường mới $z_k = [lat_{GPS},\ lon_{GPS}]^T$ từ bản tin NMEA:

- **Innovation:**

$$y_k = z_k - \hat{x}_{k|k-1} \tag{4.13}$$

- **Innovation Covariance:**

$$S_k = P_{k|k-1} + R \tag{4.14}$$

- **Kalman Gain:**

$$K_k = P_{k|k-1} S_k^{-1} \tag{4.15}$$

- **Cập nhật trạng thái:**

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k y_k \tag{4.16}$$

- **Cập nhật hiệp phương sai:**

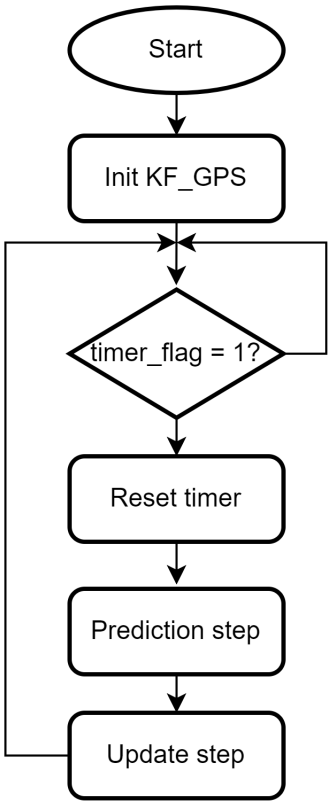
$$P_{k|k} = (I - K_k) P_{k|k-1} \tag{4.17}$$

4.3.9.3 Hoạt động của bộ lọc trong hệ thống

Thay vì sử dụng cơ chế Timer kết hợp cờ hiệu trong vòng lặp chính, bộ lọc Kalman được triển khai như một tác vụ RTOS chạy theo chu kỳ cố định như lưu đồ 4.18. Phương án này đảm bảo tần suất lấy mẫu ổn định và không phụ thuộc vào các tác vụ khác trong hệ thống.

Quy trình vận hành trong mỗi chu kỳ tác vụ:

1. **Delay theo chu kỳ:** Tác vụ gọi `osDelay()` để nhường CPU và tự đánh thức sau đúng một chu kỳ lấy mẫu, đảm bảo tính thời gian thực.
2. **Giai đoạn Predict:** Ước lượng trạng thái hiện tại và cập nhật ma trận hiệp phương sai P dựa trên trạng thái chu kỳ trước.
3. **Giai đoạn Update:** Khi bản tin NMEA hợp lệ đã có trong bộ đệm, hệ thống tính Kalman Gain K và hiệu chỉnh ước lượng, cho ra tọa độ $[lat, lon]$ đã được lọc nhiễu.



Hình 4.18: *Lưu đồ thuật toán Kalman Filter GPS*

4.3.10 Xác định tọa độ mục tiêu

4.3.10.1 Đặt vấn đề và Chỉ tiêu kỹ thuật

Mục tiêu của hệ thống là xác định khoảng cách trắc địa từ thiết bị quan sát đến mục tiêu. Phạm vi hoạt động thiết kế của hệ thống là $S \leq 2000$ m (2km).

Theo yêu cầu kỹ thuật, **n**gưỡng sai số vị trí cho phép của hệ thống được quy định là 20 m

Vấn đề đặt ra là việc lựa chọn mô hình toán học. Có hai phương án tiếp cận:

- **Mô hình mặt cong (Ellipsoid/Sphere):** Tính toán phức tạp, tốn tài nguyên phần cứng, độ chính xác lý thuyết cao.
- **Mô hình mặt phẳng (Flat Earth):** Tính toán đơn giản, tối ưu cho vi điều khiển, nhưng tồn tại sai số lý thuyết do bỏ qua độ cong Trái Đất.

Mục này sẽ chứng minh định lượng rằng sai số sinh ra khi áp dụng mô hình phẳng nằm hoàn toàn trong ngưỡng cho phép.

4.3.10.2 Đánh giá sai số mô hình với tham số WGS-84

Để kiểm chứng độ tin cậy, ta thực hiện so sánh sự chênh lệch giữa độ dài dây cung L (đại diện cho mô hình phẳng) và độ dài cung tròn s (đại diện cho khoảng cách trắc địa).

Ta xét tính toán với bán kính cong lớn nhất của Trái Đất theo chuẩn WGS-84 (tại vùng cực) để đánh giá mức độ sai lệch:

Thông số đầu vào:

- Khoảng cách đo cực đại (Dây cung): $L = 2000$ m.
- Bán kính cong lớn nhất của Trái Đất (WGS-84): $R_{max} \approx 6.399.000$ m.

Áp dụng công thức lượng giác liên hệ giữa dây cung và cung tròn:

$$s = 2R_{max} \cdot \arcsin\left(\frac{L}{2R_{max}}\right) \tag{4.18}$$

Thay số vào công thức:

$$s = 2 \cdot 6.399.000 \cdot \arcsin\left(\frac{2000}{12.798.000}\right) \tag{4.19}$$

Suy ra:

$$s \approx 2000,000008 \text{ (m)}$$

Sai số tuyệt đối do đơn giản hóa mô hình toán học:

$$\Delta_{model} = |s - L| \approx 0,000008 \text{ m} \approx \mathbf{0,008} \text{ mm} \tag{4.20}$$

4.3.10.3 Tính toán toạ độ mục tiêu

Sai số sinh ra do việc áp dụng công thức hình học phẳng (coi dây cung bằng cung tròn) rất nhỏ 0.008 mm so với giới hạn sai số cho phép. Ngay cả trong điều kiện độ cong Trái Đất lớn nhất (mô hình Elip). Con số này là không đáng kể (negligible) và không ảnh hưởng đến độ chính xác vận hành của hệ thống.

Kết luận thiết kế: Dựa trên chứng minh trên, hệ thống sẽ áp dụng mô hình Hình học phẳng để tính toán khoảng cách trắc địa theo công thức:

$$D = S_{do} \cdot \cos(\alpha_{nghieng}) \tag{4.21}$$

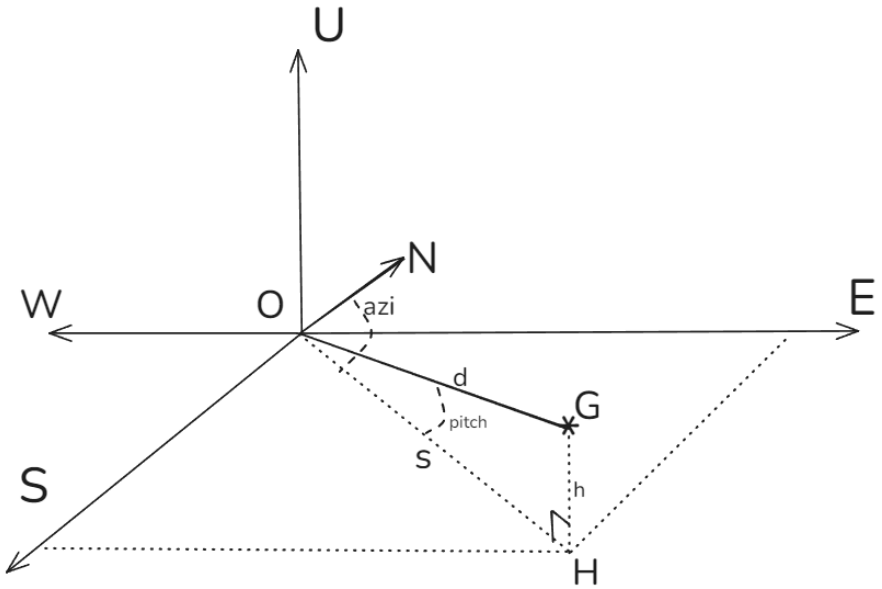
Việc lựa chọn này giúp loại bỏ các phép tính lượng giác ngược phức tạp (như arcsin), giảm tải thời gian xử lý dấu phẩy động (Floating-point unit) cho vi điều khiển STM32, đảm bảo đáp ứng thời gian thực mà vẫn giữ nguyên độ chính xác theo yêu cầu thiết kế.

Để tính toán vị trí mục tiêu một cách chính xác trên bề mặt elipsoid của Trái Đất, hệ thống triển khai thuật toán Karney thông qua một thư viện đã được tối ưu hóa về mặt toán học. Quá trình tính toán này được thiết kế vận hành định kỳ nhằm đảm bảo dữ liệu mục tiêu luôn được cập nhật đồng bộ với chuyển động thực tế và giảm thiểu tích lũy sai số trắc địa.

Giả sử ta cần xác định toạ độ địa lý của điểm mục tiêu G (bao gồm vĩ độ φ_H, kinh độ λ_H và độ cao h_G) dựa trên toạ độ của người quan sát O và dữ liệu đo đạc từ thiết bị đo khoảng cách (Rangefinder).

Các tham số đầu vào bao gồm:

- Toạ độ Geodetic của người quan sát O: $(\varphi_O, \lambda_O, h_O)$.
- Dữ liệu đo từ Rangefinder (như minh hoạ trong Hình 4.19):
  - Khoảng cách nghiêng (Slant range): d.
  - Góc phương vị (Azimuth): azi (đo từ hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ).
  - Góc nâng (Pitch): pitch (so với mặt phẳng ngang).



Hình 4.19: *Hình học quan sát mục tiêu trong hệ toạ độ địa phương (North-East-Up). Điểm H là hình chiếu của mục tiêu G xuống mặt phẳng ngang đi qua O.*

Quy trình tính toán được thực hiện qua ba bước chính. Hình 4.19 dưới đây

minh hoạ mối quan hệ hình học giữa người quan sát và mục tiêu trong hệ toạ độ cục bộ.

4.3.10.4 Các bước tính toán toạ độ mục tiêu

Bước 1: Tính khoảng cách chiếu và chiều cao tương đối

Bước này chuyển đổi các phép đo cực (d, pitch) thành các thành phần trong hệ toạ độ Cartesians cục bộ. Dựa trên hình 4.19, ta tính khoảng cách chiếu trên mặt đất (s) và chiều cao tương đối (h_{rel}, tương ứng với cạnh h trong hình) theo công thức:

$$s = d \cdot \cos(\text{pitch}) \tag{4.22}$$

$$h_{\text{rel}} = d \cdot \sin(\text{pitch}) \tag{4.23}$$

Trong đó:

- d, pitch: Dữ liệu đo trực tiếp từ sensor.
- s: Khoảng cách ngang từ O đến H (ground range). Đây là tham số đầu vào khoảng cách cho thuật toán Karney.
- h_{rel}: Chênh lệch độ cao theo phương thẳng đứng giữa mục tiêu G và mặt phẳng ngang tại O.

Lưu ý: Các góc azi và pitch cần được chuyển đổi đồng nhất về đơn vị (thường là radian) trước khi thực hiện tính toán lượng giác trong các hàm lập trình.

Bước 2: Xác định toạ độ Geodetic của hình chiếu H

Sử dụng thuật toán của Karney (phương pháp Direct - Bài toán trắc địa thuận) để tính toán vị trí trên bề mặt Ellipsoid tham chiếu. Bước này giúp khắc phục sai số vị trí do độ cong Trái Đất khi di chuyển khoảng cách s trên mặt geoid.

- **Đầu vào:** Toạ độ điểm gốc (φ_O, λ_O), góc phương vị ban đầu $\alpha_1 = \text{azi}$, và khoảng cách chiếu s.
- **Thực hiện tính toán:**

$$(\varphi_H, \lambda_H, \alpha_2) = \text{KarneyDirect}(\varphi_O, \lambda_O, \text{azi}, s)$$

- **Kết quả:** Thu được toạ độ (φ_H, λ_H) là vĩ độ và kinh độ của hình chiếu H. Giá trị α_2 (phương vị ngược tại đích) không được sử dụng trong các bước tiếp theo.

Bước 3: Tính độ cao tuyệt đối của mục tiêu

Độ cao Geodetic (height above ellipsoid) của mục tiêu G được xác định bằng tổng độ cao của người quan sát và chiều cao tương đối đã tính ở Bước 1:

$$h_G = h_O + h_{\text{rel}} \tag{4.24}$$

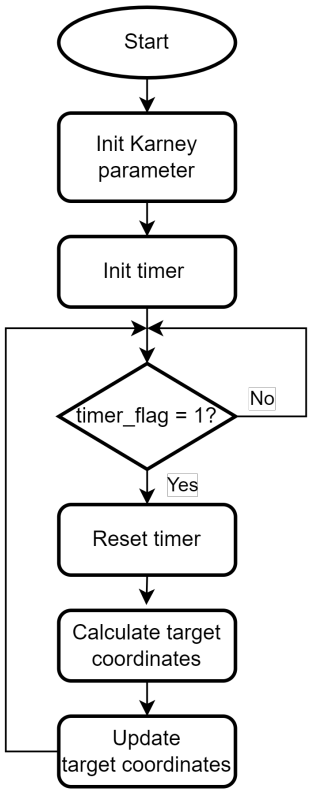
Kết quả cuối cùng của quy trình là toạ độ 3D geodetic của mục tiêu G: $(\varphi_H, \lambda_H, h_G)$.

Lưu ý về giả định mô hình: Trong Bước 1, chúng ta sử dụng các phép tính lượng giác trên mặt phẳng (flat-earth approximation) để phân tách các thành phần vector đo đạc. Mặc dù phương pháp này bỏ qua độ cong của Trái Đất trong phạm vi ngắn, nhưng với khoảng cách quan sát dưới 2km ($d < 2000$m), sai số được coi là chấp nhận được như đã chứng minh ở phần trên cho ứng dụng này trước khi chuyển sang tính toán trắc địa chính xác trên ellipsoid ở Bước 2.

Quy trình thực thi:

Ở lưu đồ 4.20 ta thấy các bước như sau:

- **Khởi tạo tham số thuật toán Karney:** Thiết lập các thông số hình học của Trái Đất theo tiêu chuẩn WGS84 (như bán kính xích đạo a và độ dẹt f). Việc khởi tạo này là bắt buộc để các phép tính về khoảng cách và phương vị (azimuth) giữa điểm hiện tại và điểm đích đạt độ chính xác cấp milimet.
- **Khởi tạo Timer:** Cấu hình bộ định thời phần cứng để quản lý chu kỳ tính toán. Phương pháp này giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh việc chiếm dụng tài nguyên CPU liên tục cho các phép tính số thực phức tạp.
- **Vòng lặp kiểm tra cờ hiệu (`timer_flag`):** Chương trình chính liên tục giám sát trạng thái của cờ hiệu. Quy trình tính toán chỉ được kích hoạt khi ngắt Timer xảy ra và dựng cờ lên (`timer_flag = 1`).
- **Reset Timer:** Khi `timer_flag = 1` thực hiện xóa cờ hiệu `timer_flag` về 0 và gọi timer để chuẩn bị cho chu kỳ đếm tiếp theo.
- **Tính toán tọa độ mục tiêu:** Sử dụng các hàm toán học trong thư viện Karney để giải bài toán trắc địa. Dựa trên tọa độ hiện tại và các tham số điều hướng, thuật toán xác định vị trí mục tiêu tiếp theo trên bề mặt cong của Trái Đất, loại bỏ các sai số của phép tính lượng giác phẳng thông thường. Các bước tính toán chi tiết đã được nêu ở mục trước.
- **Cập nhật tọa độ mục tiêu:** Kết quả tính toán được lưu trữ vào bộ nhớ hệ thống và cập nhật lên giao diện hiển thị.



Hình 4.20: *Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu*

4.3.11 Thiết kế giao diện hiển thị (Task LCD)

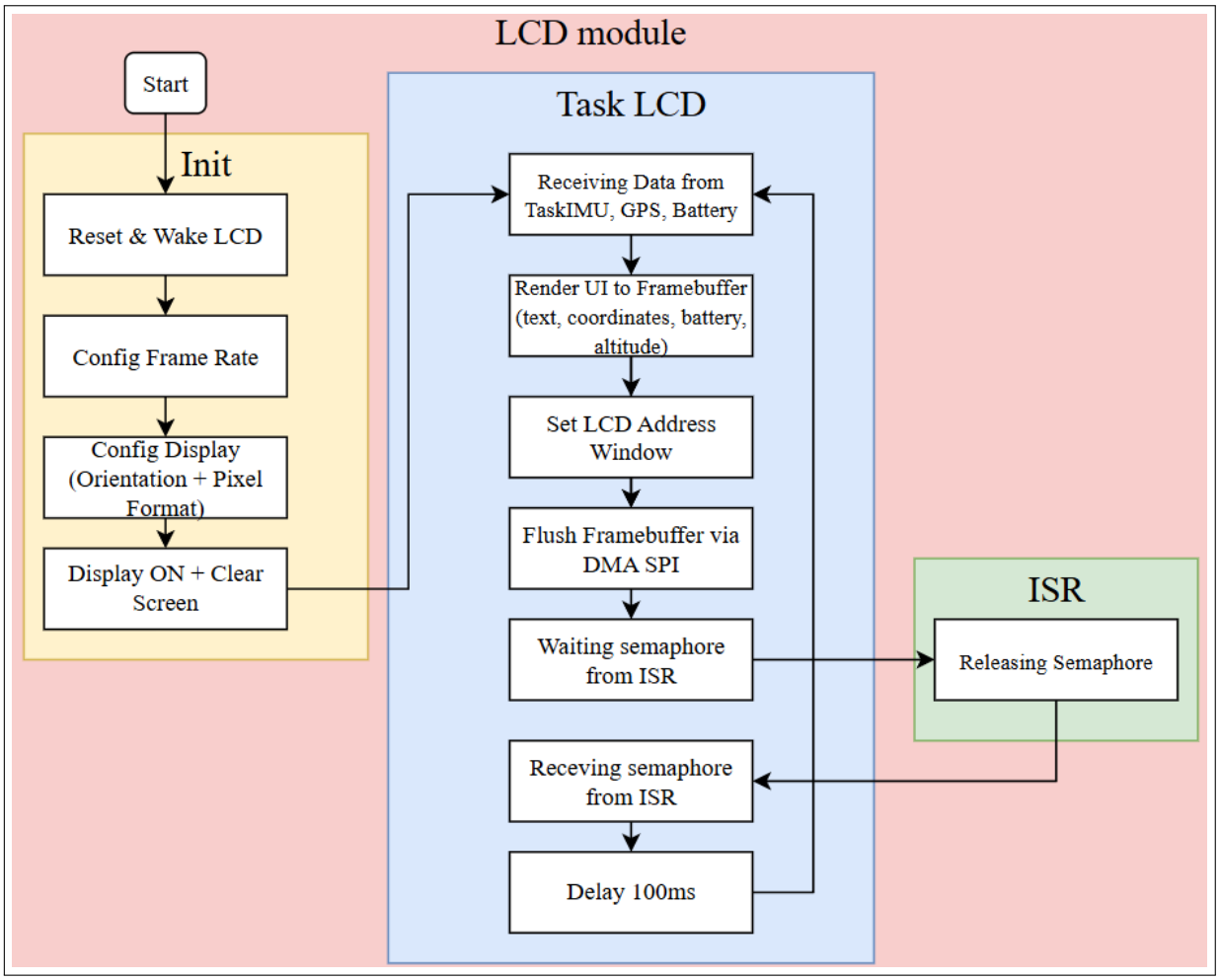
Giao diện người dùng trên màn hình TFT LCD được thiết kế để cung cấp thông tin trực quan và kịp thời về trạng thái của hệ thống. Việc bố trí các thông số được tính toán sao cho tối ưu hóa khả năng quan sát, đồng thời tần số cập nhật được quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính thời gian thực.

1. Bố trí thông số trên màn hình

- **Nhóm dữ liệu định vị (Location):** Bao gồm tọa độ hiện tại thu nhận từ GPS sau khi đã được xử lý qua bộ lọc Kalman: Kinh độ (`Lon`), Vĩ độ (`Lat`) và Độ cao (`Alt`).
- **Nhóm dữ liệu các góc tư thế:** Hiển thị các góc quay được tính toán từ cảm biến IMU sau khi hợp nhất dữ liệu, bao gồm: Phương vị (`Azi`), Góc chúi (`Pit`) và Góc nghiêng (`Rol`).
- **Nhóm dữ liệu mục tiêu (Target):** Hiển thị tọa độ mục tiêu (`TagLon`, `TagLat`) được xác định bởi thuật toán Karney và khoảng cách thực tế tới mục tiêu (`TagDis`).
- **Trạng thái năng lượng:** Hiển thị phần trăm pin hiện tại của hệ thống, giúp người dùng theo dõi và quản lý thời gian vận hành thiết bị.

- **Chỉ số chất lượng tín hiệu (HDOP):** Thể hiện độ chính xác của việc định vị dựa trên hình học vệ tinh:
  - Nếu `HDOP = 0`: Hệ thống chưa nhận được tín hiệu từ vệ tinh GPS.
  - Nếu `HDOP > 0`: Hệ thống đã kết nối thành công (GPS Fix). Trong đó, giá trị `HDOP < 1` được coi là điều kiện lý tưởng, đảm bảo độ tin cậy tối đa cho các phép tính toán hành trình.

2. Quy trình vận hành và cập nhật dữ liệu



Hình 4.21: *Lưu đồ thuật toán điều khiển hiển thị dữ liệu*

Hình 4.21 mô tả quy trình hiển thị được thực hiện định kỳ thông qua cơ chế ngắt:

- **Giai đoạn khởi tạo màn hình (Display Initialization):**
  - **Reset & Wake LCD:** Thực hiện reset phần cứng thông qua chân RST và gửi lệnh đưa màn hình thoát khỏi chế độ ngủ, đảm bảo IC điều khiển hiển thị (ST7735) sẵn sàng hoạt động.

  - **Cấu hình Frame Rate:** Thiết lập tần số quét màn hình nhằm cân bằng giữa độ mượt hiển thị và mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống.
  - **Cấu hình hiển thị (Hướng hiển thị (ngang dọc) & định dạng điểm ảnh):**
    * Hướng hiển thị: Thiết lập hướng hiển thị ngang (landscape) thông qua thanh ghi điều khiển bộ nhớ.
    * Định dạng điểm ảnh: Sử dụng định dạng màu RGB565 (16-bit/pixel), tương ứng 2 byte cho mỗi điểm ảnh, giúp tối ưu dung lượng bộ nhớ.
  - **Cấu hình Power & Gamma:** Thiết lập các tham số điện áp và hiệu chỉnh gamma nhằm cải thiện chất lượng hiển thị và độ tương phản màu sắc.
  - **Display ON & Clear Screen:** Kích hoạt hiển thị và xóa toàn bộ bộ nhớ màn hình để tránh hiện tượng hiển thị dữ liệu rác sau khi khởi động.

- **Luồng thực thi Task LCD (Runtime Pipeline):**
  - **Thu thập dữ liệu:** Nhận IMU (roll, pitch, yaw), GPS (tọa độ, độ cao) và Battery thông qua biến chia sẻ hoặc cơ chế đồng bộ (mutex/semaphore).
  - **Xóa framebuffer:** Reset buffer 160×128 về màu nền (RGB565), chiếm khoảng 40KB RAM.
  - **Render giao diện:** Vẽ UI lên framebuffer (text, pixel, font bitmap) thay vì vẽ trực tiếp lên màn hình, giúp tránh nhấp nháy và ổn định hiển thị.
  - **Set vùng hiển thị:** Cấu hình cửa sổ địa chỉ (0–159, 0–127) để xác định vùng cập nhật LCD.
  - **Truyền dữ liệu:** Gửi framebuffer qua SPI (có thể dùng DMA để giảm tải CPU), cho phép CPU xử lý song song.
  - **Đồng bộ ISR:** SPI/DMA interrupt giải phóng semaphore để báo hoàn tất cập nhật LCD.
  - **Refresh rate:** Tác vụ chạy định kỳ (10Hz) đảm bảo hiển thị mượt và không quá tải hệ thống.

4.3.12 Thiết kế tác vụ đọc thời lượng pin (Task Battery)

Hệ thống sử dụng pin Li-ion làm nguồn hoạt động độc lập, do đó việc giám sát điện áp và ước lượng dung lượng còn lại là thành phần không thể thiếu nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và tránh sập nguồn đột ngột. Phần này trình bày cơ sở lý thuyết về bộ chuyển đổi tương tự–số (ADC), mạch phân áp đo pin,

phương pháp tính điện áp thực tế và thuật toán ánh xạ điện áp sang mức phần trăm dung lượng.

4.3.12.1 Bộ chuyển đổi ADC trên STM32

Bộ chuyển đổi tương tự–số (Analog-to-Digital Converter — ADC) trên vi điều khiển STM32 hoạt động theo nguyên tắc lấy mẫu và lượng tử hoá. Cụ thể, ngõ vào ADC nhận tín hiệu điện áp analog V_{in} và ánh xạ sang mã số nguyên N gồm k bit. Với độ phân giải $k = 12$, giá trị ADC nằm trong dải:

$$0 \leq N \leq 2^{12} - 1 = 4095. \tag{4.25}$$

Giá trị điện áp tương ứng được tính theo:

$$V_{\text{adc}} = \frac{N}{2^{12} - 1} \cdot V_{\text{ref}}, \tag{4.26}$$

trong đó $V_{\text{ref}} = 3{,}3\,\text{V}$ là điện áp tham chiếu của hệ thống.

Để giảm nhiễu và tăng độ chính xác, đề tài áp dụng phương pháp lấy trung bình nhiều mẫu (oversampling): thực hiện M phép đo liên tiếp rồi tính trung bình:

$$\overline{N} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} N_i, \qquad V_{\text{adc}} = \frac{\overline{N}}{4095} \cdot 3{,}3. \tag{4.27}$$

Phương pháp này làm giảm nhiễu ngẫu nhiên (white noise) theo quan hệ:

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{\sigma}{\sqrt{M}}, \tag{4.28}$$

trong đó σ là độ lệch chuẩn của nhiễu trên mỗi phép đo đơn lẻ.

4.3.12.2 Mạch phân áp đo pin

Vì điện áp pin Li-ion (3,0–4,2 V) vượt quá dải đầu vào ADC (0–3,3 V), mạch phân áp điện trở được sử dụng để hạ điện áp trước khi đưa vào ADC:

$$V_{\text{adc}} = V_{\text{bat}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \tag{4.29}$$

Điện áp thực của pin được suy ngược:

$$V_{\text{bat}} = V_{\text{adc}} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right). \tag{4.30}$$

Trong thực tế, công thức được hiệu chỉnh thêm một hằng số bù sai số 0,1 V xác định qua thực nghiệm để bù sai lệch của mạch:

$$V_{\text{bat}} = 0{,}1 + V_{\text{adc}} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}. \tag{4.31}$$

4.3.12.3 Hàm ánh xạ điện áp sang phần trăm dung lượng

Pin Li-ion không có quan hệ tuyến tính giữa điện áp và dung lượng và đường cong xả đặc trưng gồm ba vùng:

- **Vùng 1 — gần đầy** (4,2–3,95 V): điện áp giảm nhanh trong khi dung lượng giảm ít.
- **Vùng 2 — vùng phẳng** (3,95–3,25 V): điện áp giảm chậm, chiếm phần lớn thời gian hoạt động của pin.
- **Vùng 3 — gần cạn** (3,25–3,0 V): điện áp sụt mạnh dù dung lượng còn rất ít, có thể gây tắt nguồn đột ngột.

Do đặc tính phi tuyến này, ánh xạ tuyến tính đơn giản sẽ dẫn đến sai số lớn, đặc biệt ở vùng gần cạn pin. Vì vậy, thuật toán ánh xạ cần mô hình hoá riêng vùng điện áp thấp.

Đề tài sử dụng hàm ghép đoạn (piecewise function) kết hợp tuyến tính và phi tuyến:

$$P(V) = \begin{cases} 100, & V \geq 4{,}20, \\ 10 + 90 \cdot \dfrac{V - 3{,}20}{4{,}20 - 3{,}20}, & 3{,}20 \leq V < 4{,}20, \\ 10 \cdot \left(\dfrac{V - 3{,}00}{3{,}20 - 3{,}00} \right)^{\alpha}, & 3{,}00 \leq V < 3{,}20, \\ 0, & V < 3{,}00, \end{cases} \tag{4.32}$$

với $\alpha = 2$ điều chỉnh độ dốc giảm nhanh ở vùng dưới 3,2 V.

Hàm trên gồm hai đoạn chính:

- **Đoạn 3,2–4,2 V:** ánh xạ tuyến tính từ 10% đến 100%, phản ánh vùng phẳng của đường cong xả.
- **Đoạn 3,0–3,2 V:** dung lượng giảm theo hàm lũy thừa để mô phỏng hiện tượng sụt điện áp nhanh khi pin gần cạn. Đặt $x = (V - 3{,}00)/0{,}20$, phần trăm pin được tính là $P = 10 \cdot x^{\alpha}$.

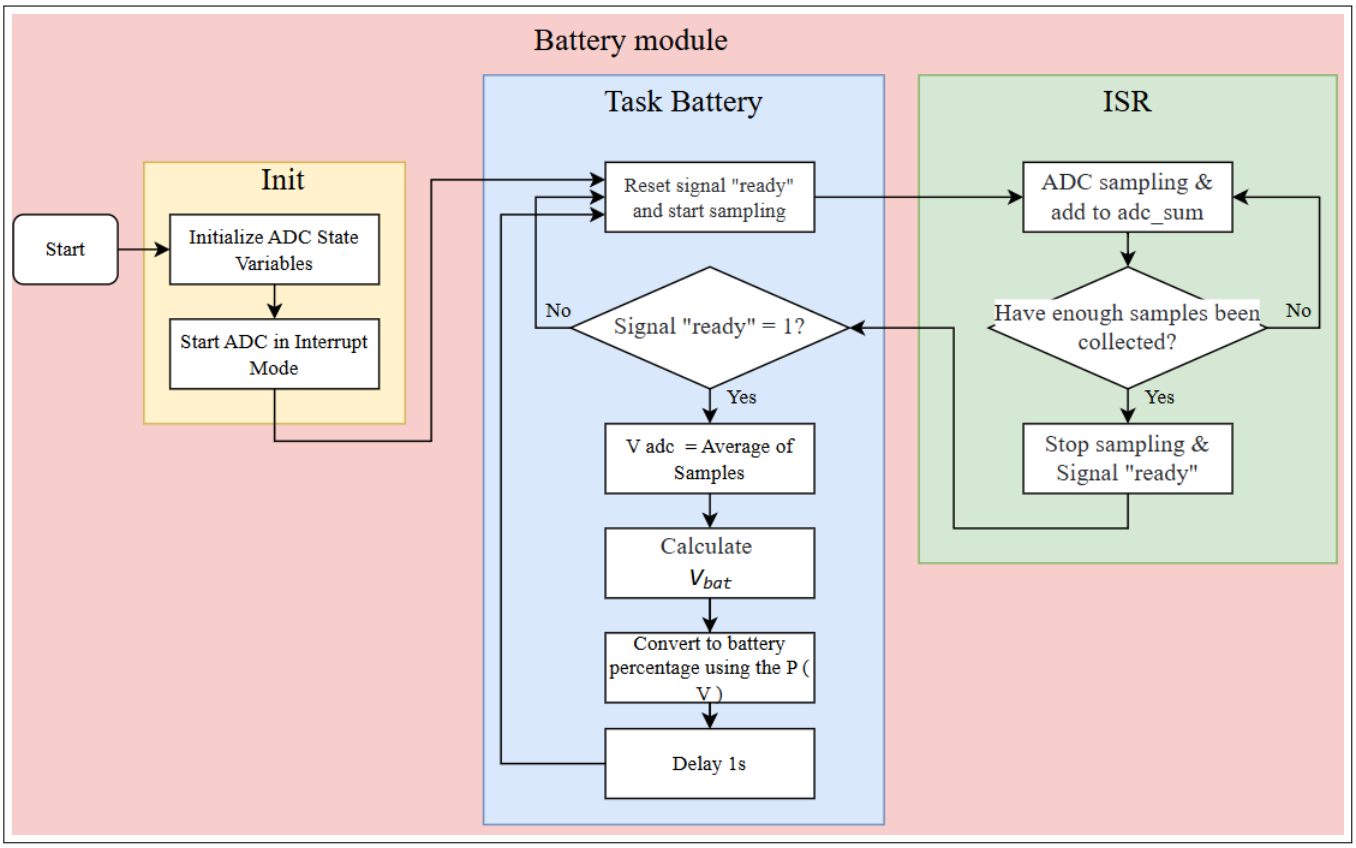
Việc sử dụng số mũ $\alpha > 1$ làm cho chỉ số pin nhạy hơn với sự biến thiên điện áp ở vùng thấp, phù hợp với đặc tính thực tế của pin Li-ion.

Quy trình xử lý dữ liệu

Theo lưu đồ 4.22, module pin hoạt động theo chuỗi bước tuần tự:

1. **Khởi tạo ADC ngắt:** ADC chạy chế độ ngắt để giảm tải CPU thay vì polling.
2. **Thu thập mẫu:** Mỗi lần chuyển đổi, giá trị được cộng dồn `adc_sum+ = adc_value` và tăng bộ đếm mẫu.
3. **Kiểm tra ngưỡng:** Khi đạt M mẫu, ADC dừng và đặt cờ `adc_ready`.
4. **Xử lý:** Khi sẵn sàng, hệ thống tính trung bình, quy đổi sang điện áp, tính điện áp pin qua mạch phân áp và ánh xạ sang dung lượng $P(V)$.

Đầu ra gồm V_{bat} (V) và $P(V_{\text{bat}})$ (%), được cập nhật theo chu kỳ để hiển thị hoặc truyền dữ liệu.



Hình 4.22: *Lưu đồ thuật toán xử lý và tính toán dung lượng pin*

4.3.13 Thiết kế tác vụ truyền dữ liệu toạ độ (Task LoRa)

4.3.13.1 Tối ưu hóa truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) kết hợp FreeRTOS

Để đảm bảo hiệu suất cho các thuật toán định vị Karney và lọc Kalman vốn yêu cầu tần suất lấy mẫu IMU/GPS cao, quá trình giao tiếp SPI với module LoRa được tối ưu bằng cơ chế truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA). Thay vì sử dụng phương pháp polling gây tốn tài nguyên CPU, DMA sẽ tự động truyền dữ liệu từ RAM sang ngoại vi SPI, giúp CPU có thể xử lý các tác vụ khác song song.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng cơ chế đánh thức, thông báo tác vụ của FreeRTOS để đồng bộ giữa DMA và tác vụ LoRa. Sau khi khởi động truyền DMA, tác vụ LoRa sẽ tự chuyển sang trạng thái chờ bằng hàm `ulTaskNotifyTake()`. Khi quá trình truyền hoàn tất, hàm ngắt ISR sẽ gọi `vTaskNotifyGiveFromISR()` để đánh thức tác vụ tương ứng. Cách tiếp cận này giúp hệ thống phản hồi nhanh mà không làm lãng phí chu kỳ xử lý của CPU.

4.3.13.2 Cấu trúc đóng gói dữ liệu

Nhằm tối ưu hóa băng thông vô tuyến hẹp của mạng LoRa, khung dữ liệu được quy hoạch thành một khối bộ nhớ liền kề (*packed struct*) với cấu trúc chặt chẽ:

- **Header dữ liệu:** Chứa số thứ tự gói tin (Sequence Number), thông số này giúp trạm thu Gateway theo dõi được tính liên tục của luồng dữ liệu, hỗ trợ phát hiện kịp thời tình trạng mất gói trên đường truyền.
- **Payload tọa độ và trạng thái:** Chứa định danh thiết bị, hệ số chính xác theo phương ngang của GPS (HDOP), cùng tọa độ 3D (Kinh độ, Vĩ độ, Cao độ) của cả ống nhòm và mục tiêu.

4.3.13.3 Thiết lập thông số đường truyền LoRa

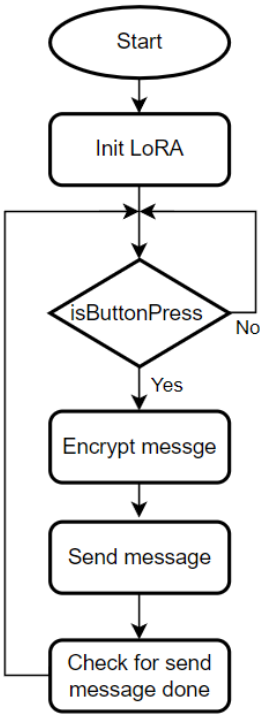
Để cân bằng giữa tốc độ cập nhật tọa độ liên tục, độ nhạy thu và hiệu suất tiêu thụ năng lượng trong môi trường thực địa, các tham số lớp vật lý (PHY) của module SX1278 được cấu hình như Bảng 4.4.

Bảng 4.4: *Thông số cấu hình đường truyền vô tuyến LoRa*

Thông số	Giá trị	Lý do lựa chọn tối ưu
Hệ số trải phổ (SF)	SF7	Tối đa hóa tốc độ truyền, giảm thời gian chiếm kênh (ToA).
Băng thông (BW)	125 kHz	Cân bằng giữa tốc độ truyền tải và độ nhạy thu tín hiệu.
Tỷ lệ mã hoá (CR)	4/5	Mức dư thừa tối thiểu (25%), giảm overhead mà vẫn sửa lỗi tốt.
Công suất phát	20 dBm	Tối đa hóa Link Budget để truyền khoảng cách xa.
Bảo vệ quá dòng (OCP)	120 mA	Bảo vệ mạch khuếch đại (PA) khi truyền ở công suất tối đa.
Độ dài Preamble	10 symbols	Cải thiện xác suất bắt đồng bộ tại Gateway khi SNR suy giảm.

4.3.13.4 Lưu đồ thuật toán truyền dữ liệu vô tuyến

Tác vụ truyền tin được thiết kế như lưu đồ 4.23 theo mô hình hướng sự kiện (Event-driven) nhằm tối ưu hóa chu kỳ hoạt động.



Hình 4.23: *Lưu đồ hoạt động tác vụ truyền dữ liệu LoRa kết hợp DMA*

Tiến trình khởi động bằng việc thiết lập cấu hình vật lý cho module LoRa và chuyển vào trạng thái chờ tín hiệu kích hoạt. Khi nhận được lệnh truyền tin (thông qua thao tác nhấn phím trên mạch), hệ thống tiến hành trích xuất dữ liệu tọa độ mục tiêu hiện hành, thực hiện đóng gói và mã hóa bảo mật AES-GCM 128-bit. Tiếp đó, hệ thống khởi động luồng truyền DMA để đưa toàn bộ 88 bytes gói tin xuống bộ đệm FIFO của module LoRa.

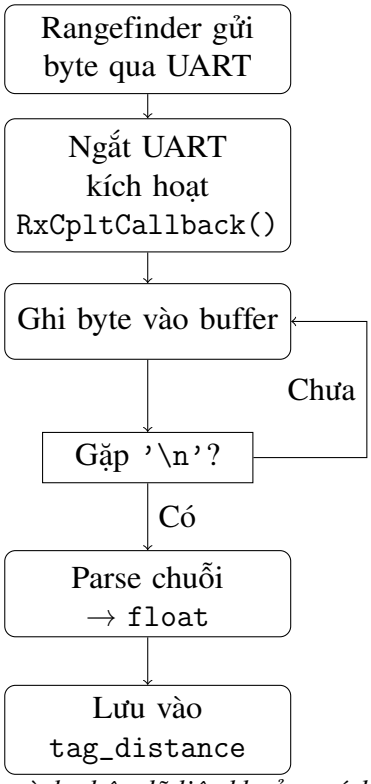
Như đã trình bày, CPU ngay lập tức được giải phóng để xử lý các thuật toán khác trong lúc DMA làm việc. Nhận được tín hiệu ngắt báo cáo DMA hoàn tất, tác vụ LoRa sẽ thực hiện bước kiểm tra cuối cùng thông qua cờ ngắt `TX_DONE` từ

module SX1278, nhằm xác nhận gói tin đã phát thành công lên không gian vô tuyến trước khi quay trở lại trạng thái ngủ chờ cho chu kỳ tiếp theo.

4.3.14 Thiết kế nhận dữ liệu khoảng cách đến mục tiêu

Rangefinder (cảm biến đo khoảng cách) liên tục gửi dữ liệu qua UART dưới dạng chuỗi ASCII, ví dụ `"1.234\r\n"` (đơn vị m).

Quy trình nhận dữ liệu được thực hiện như sau: mỗi khi cảm biến gửi một byte, bộ ngoại vi UART tạo ra ngắt *(interrupt)*, vi điều khiển tạm dừng luồng thực thi hiện tại và nhảy vào hàm xử lý ngắt `HAL_UART_RxCpltCallback()`. Tại đây, byte nhận được sẽ được ghi vào buffer tạm. Quá trình này lặp lại cho đến khi gặp ký tự kết thúc `'\n'`, lúc đó chuỗi trong buffer được chuyển đổi sang số thực `float` bằng hàm `strtof()` và lưu vào biến toàn cục `g_distance`. Sau mỗi lần xử lý, hàm `HAL_UART_Receive_IT()` được gọi lại để đăng ký nhận byte tiếp theo, duy trì vòng lặp liên tục.



Hình 4.24: *Quy trình nhận dữ liệu khoảng cách từ Rangefinder*

Biến `g_distance` được khai báo với từ khóa `volatile` để đảm bảo trình biên dịch không tối ưu hóa nhầm, giúp các task trong FreeRTOS luôn đọc được giá trị mới nhất do ISR cập nhật.

4.4 Thiết kế gateway nhận dữ liệu toạ độ

4.4.1 Lựa chọn phần cứng

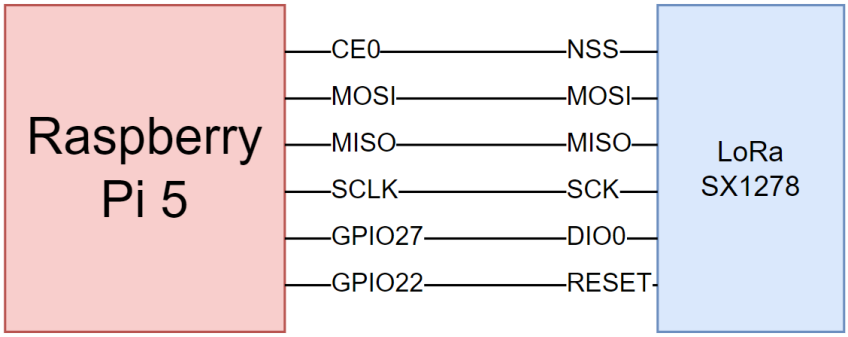
Dựa trên sơ đồ thiết kế chi tiết hệ thống (Hình 4.2), gateway bao gồm hai thành phần phần cứng chính: máy tính nhúng và module LoRa thu nhận.

Máy tính nhúng Raspberry Pi 5: Trong thiết kế gateway, yêu cầu đặt ra là cần một thiết bị có khả năng vừa thu nhận tín hiệu LoRa, vừa chạy ứng dụng server để xử lý và chuyển tiếp dữ liệu toạ độ đến lớp ứng dụng. Các vi điều khiển thông thường như STM32 không đáp ứng được yêu cầu này do hạn chế về hệ điều hành và khả năng chạy ứng dụng phức tạp. Do đó, máy tính nhúng (Single Board Computer) là lựa chọn phù hợp hơn. Trong phạm vi đồ án, Raspberry Pi 5 được sử dụng do sẵn có và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hiệu năng xử lý, hỗ trợ giao tiếp SPI để kết nối module LoRa và khả năng chạy server trên nền Linux.

Module LoRa RA-02: Sử dụng cùng loại module với phía sender để đảm bảo tương thích giao thức truyền thông, tần số và cấu hình giữa hai đầu thu phát.

4.4.2 Sơ đồ kết nối chi tiết

Hình 4.25 thể hiện sơ đồ kết nối giữa module LoRa RA-02 và Raspberry Pi 5 qua giao tiếp SPI.



Hình 4.25: *Sơ đồ kết nối module LoRa RA-02 với Raspberry Pi 5*

Bảng 4.5 mô tả chi tiết kết nối chân giữa module LoRa RA-02 và Raspberry Pi 5:

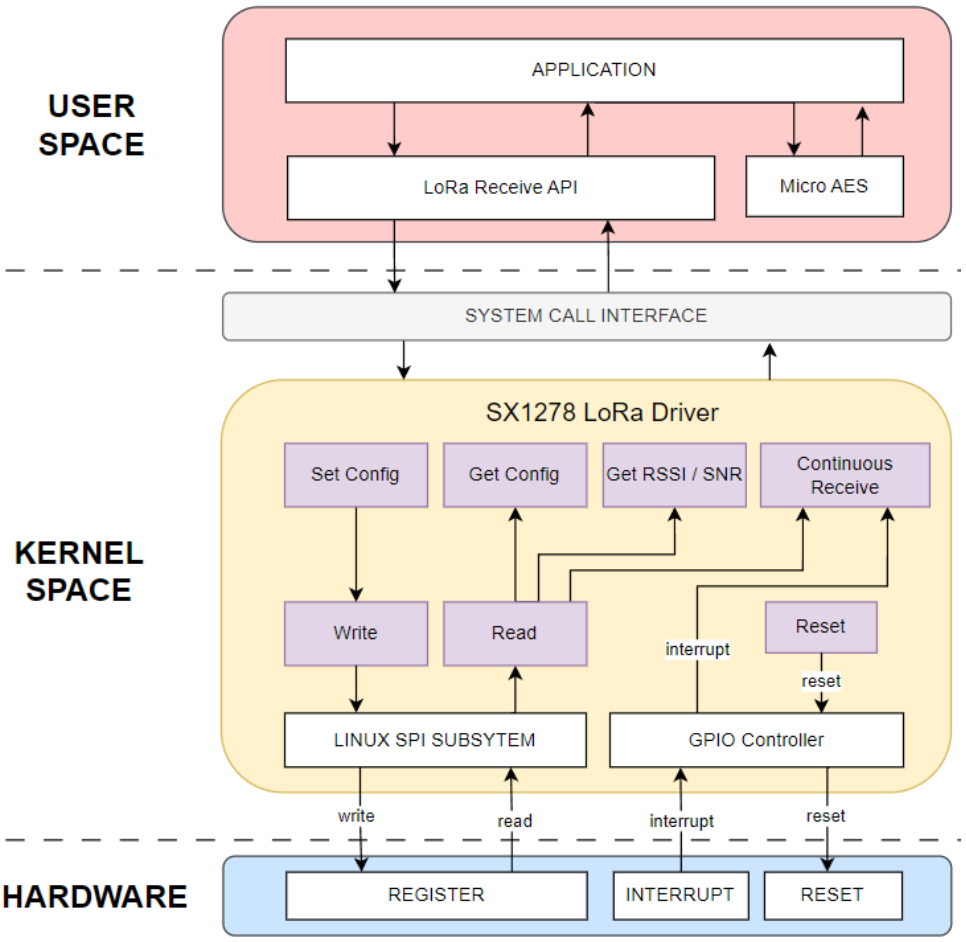
Chân RPI 5	GPIO	Chân LoRa	Mô tả
Pin 19	MOSI	MOSI	Dữ liệu Master → Slave
Pin 21	MISO	MISO	Dữ liệu Slave → Master
Pin 23	SCLK	SCK	Xung clock SPI
Pin 24	CE0	NSS	Chip Select
Pin 15	GPIO22	RESET	Reset module
Pin 13	GPIO27	DIO0	Ngắt báo nhận dữ liệu

Bảng 4.5: *Bảng kết nối chân LoRa RA-02 với Raspberry Pi 5*

4.4.3 Thiết kế driver cho SX1278

4.4.3.1 Tổng quan driver SX1278

Driver cho module LoRa SX1278 được thiết kế theo mô hình Character Device Driver của Linux, trong đó module SX1278 được ánh xạ thành một device file tại `/dev/sx1278`. Dựa trên nền tảng đó, driver được tổ chức theo kiến trúc phân lớp chức năng (Layered Architecture) nhằm tách biệt việc quản lý phần cứng cấp thấp và xử lý logic cấp cao, đảm bảo tính ổn định và dễ bảo trì. Hình 4.26 mô tả kiến trúc 3 tầng của driver, bao gồm các thành phần chính và luồng tương tác giữa các tầng.



Hình 4.26: *Kiến trúc phân lớp driver điều khiển SX1278 trên Raspberry Pi 5*

Mô hình bao gồm ba tầng chính:

- **Tầng Phần cứng (Hardware Layer):** Bao gồm module LoRa SX1278 kết nối vật lý với Raspberry Pi 5, tầng này chịu trách nhiệm thu nhận sóng vô tuyến, thực hiện giải điều chế gói tin LoRa và lưu trữ dữ liệu tạm thời vào bộ đệm FIFO nội bộ của chip.

- **Tầng Nhân hệ điều hành (Kernel Space):** Đây là tầng trung gian điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa phần cứng và phần mềm ứng dụng thông qua các driver hệ thống:
  - *Linux SPI Subsystem (spidev):* Chịu trách nhiệm thực hiện các tác vụ đọc/ghi dữ liệu thô lên thanh ghi của SX1278 qua bus SPI.
  - *GPIO Controller:* Quản lý tín hiệu ngắt từ chân DIO0 khi có gói tin hợp lệ và tín hiệu Reset để khởi động lại module. Khi ngắt được kích hoạt, nhân Linux thông báo cho tầng User Space thực hiện truy xuất dữ liệu ngay lập tức, giảm thiểu chiếm dụng tài nguyên CPU so với phương pháp vòng lặp kiểm tra (Polling).
  - *System Call Interface:* Đây là ranh giới giữa tầng Kernel Space và User Space, các API của driver được ánh xạ thông qua các system call chuẩn của Linux:
    - `read()` — User Space gọi để đọc dữ liệu gói tin đã nhận từ bộ đệm của trình điều khiển (driver).
    - `write()` — Ghi dữ liệu cấu hình hoặc lệnh điều khiển xuống trình điều khiển.
    - `ioctl()` — Thực hiện các lệnh điều khiển đặc thù như Set Config, Get Config, Get RSSI/SNR không thể biểu diễn qua read/write thông thường.

  Driver cung cấp các API chính cho tầng User Space như sau:
  - *Set Config:* Cấu hình các thông số hoạt động của module SX1278 bao gồm tần số, Spreading Factor và băng thông (Bandwidth) thông qua việc ghi vào các thanh ghi tương ứng qua SPI.
  - *Get Config:* Đọc lại cấu hình hiện tại của module, cho phép kiểm tra và xác nhận các thông số đã được thiết lập.
  - *Get RSSI/SNR:* Đọc các thông số chất lượng tín hiệu bao gồm cường độ tín hiệu thu (RSSI) và tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), hỗ trợ đánh giá chất lượng đường truyền trong quá trình thử nghiệm.
  - *Continuous Receive:* Kích hoạt chế độ nhận liên tục (Continuous Receive), đưa module vào trạng thái lắng nghe và chờ gói tin từ phía sender. Khi có gói tin hợp lệ, tín hiệu ngắt từ DIO0 được kích hoạt để đọc gói tin từ thiết bị.
  - *Write/Read:* Các hàm cấp thấp thực hiện giao tiếp trực tiếp với thanh ghi nội bộ của SX1278 qua Linux SPI Subsystem, được sử dụng bởi các API cấp cao hơn như Set Config và Get Config.

- **Tầng Người dùng (User Space):** Nơi thực thi các tiến trình logic chính của đồ án:
  - *Trích xuất dữ liệu (Data Extraction):* Đọc chuỗi byte thô từ tầng Kernel thông qua API và chuyển đổi sang cấu trúc dữ liệu của gói tin.
  - *Xử lý bảo mật (Security Processing):* Triển khai thuật toán giải mã AES-GCM để khôi phục dữ liệu bản rõ từ bản mã thu được.
  - *Hiển thị và ứng dụng:* Hiển thị toạ độ mục tiêu lên giao diện bản đồ và lưu trữ lịch sử di chuyển vào cơ sở dữ liệu.

4.4.3.2 Thiết kế API tầng User Space

Để đơn giản hoá việc tích hợp với ứng dụng, một lớp API được xây dựng ở tầng không gian người bao bọc các system call cấp thấp (open, read, ioctl,...) thành các hàm có ngữ nghĩa rõ ràng. Lớp này đóng vai trò trung gian giữa logic ứng dụng và driver kernel, giúp ứng dụng không cần quan tâm đến chi tiết giao tiếp với hệ điều hành.

Cấu trúc cấu hình (LoRa_config_t): Các thông số hoạt động của module được đóng gói trong một cấu trúc dữ liệu thống nhất, bao gồm chế độ hoạt động hiện tại, tần số, hệ số lan truyền, băng thông, tỉ lệ mã hoá sửa lỗi (CRC Rate), độ dài preamble, công suất phát, trạng thái CRC và Sync Word. Cấu trúc này được sử dụng chung cho cả hai chiều đọc và ghi cấu hình.

Các lệnh điều khiển (ioctl): Driver định nghĩa một tập lệnh `ioctl` với magic number riêng để tránh xung đột với các driver khác trong hệ thống, bao gồm các lệnh Reset module, đọc SNR, đọc RSSI, đọc cấu hình và ghi cấu hình.

Các hàm API chính được cung cấp cho tầng ứng dụng bao gồm:

- *lora_open / lora_close:* Mở và đóng kết nối với thiết bị driver, trả về file descriptor để sử dụng cho các thao tác tiếp theo.
- *lora_reset:* Gửi lệnh reset phần cứng xuống module SX1278 thông qua GPIO, khởi động lại toàn bộ trạng thái của chip.
- *lora_get_snr / lora_get_pkt_rssi:* Đọc các thông số chất lượng tín hiệu của gói tin vừa nhận — tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và cường độ tín hiệu (RSSI) — hỗ trợ đánh giá chất lượng đường truyền trong quá trình thử nghiệm.
- *lora_get_config / lora_set_config:* Đọc toàn bộ cấu hình hiện tại từ thanh ghi của module hoặc ghi cấu hình mới xuống, sử dụng cấu trúc *LoRa_config_t* làm đơn vị trao đổi dữ liệu.

- *lora_receive:* Đọc dữ liệu gói tin đã nhận từ buffer của driver vào bộ đệm của ứng dụng, với kích thước tối đa 256 bytes mỗi lần đọc.

4.4.3.3 Thiết kế Device Tree Overlay

Để kernel Linux nhận diện và cấu hình đúng module SX1278 tại thời điểm khởi động, một Device Tree Overlay được định nghĩa với các thông số phần cứng cụ thể của hệ thống. File overlay khai báo hai nhóm cấu hình chính:

- **Cấu hình giao tiếp SPI (fragment@0):** Module SX1278 được đăng ký trên bus `spi0` với Chip Select CE0, tốc độ clock tối đa 1 MHz để đảm bảo kháng nhiễu trong môi trường thực địa. Thiết bị `spidev` mặc định trên CE0 bị vô hiệu hoá để nhường quyền kiểm soát bus cho driver SX1278.
- **Cấu hình chân GPIO (fragment@1):** Hai chân GPIO được định nghĩa với chức năng riêng biệt:
  - `GPIO 27` — cấu hình là đầu vào (input), không có điện trở kéo, dùng làm chân ngắt (DIO0) với kiểu kích hoạt cạnh lên (IRQ_TYPE_EDGE_RISING) để phát hiện gói tin đến.
  - `GPIO 22` — cấu hình là đầu ra (output) với điện trở kéo lên (Pull-up), dùng làm chân Reset để khởi động lại module khi cần thiết.

Cấu hình này đảm bảo kernel tự động khởi tạo đúng giao thức SPI và định tuyến ngắt phần cứng mà không cần can thiệp thủ công, tạo nền tảng cho driver hoạt động ổn định ngay từ chu trình boot.

4.4.4 Thiết kế server và truyền thông dữ liệu

Tại tầng gateway (Raspberry Pi), hệ thống được thiết kế với hai cơ chế truyền thông song song nhằm đáp ứng đồng thời yêu cầu thời gian thực và lưu trữ dữ liệu lâu dài:

- WebSocket Server: phục vụ truyền dữ liệu thời gian thực đến ứng dụng theo dõi và hiển thị tọa độ (client).
- Firebase: đảm nhiệm vai trò lưu trữ và đồng bộ dữ liệu lên cloud

4.4.4.1 Luồng xử lý tổng thể toàn hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Edge–Gateway–Cloud, một kiến trúc phổ biến trong các hệ thống IoT công nghiệp nhằm tối ưu hóa xử lý dữ liệu tại biên, giảm tải cloud và đảm bảo tính ổn định của luồng dữ liệu.

- **Luồng dữ liệu tại thiết bị STM32 (Edge Layer):** Dữ liệu cảm biến sau khi được thu thập sẽ trải qua các bước xử lý tuần tự: *Sinh gói tin dữ liệu* → *Đóng gói* → *Mã hóa*. Sau đó, dữ liệu được truyền song song qua hai kênh:
  - **UART Serial:** Kênh truyền trực tiếp tới ứng dụng giám sát, tối ưu cho độ trễ thấp và debug thời gian thực.
  - **LoRa:** Kênh truyền không dây tầm xa, gửi dữ liệu tới Gateway Raspberry Pi.
- **Luồng xử lý tại Gateway (Raspberry Pi):** Raspberry Pi đóng vai trò như một trạm trung chuyển thông tin. Hệ thống tiếp nhận gói tin từ LoRa, thực hiện giải mã, chuyển đổi sang định dạng JSON và phân phối dữ liệu theo các hàng đợi nội bộ. Đầu ra cuối cùng là gói tin được gửi tới cloud lưu trữ (firebase) và ứng dụng hiển thị tọa độ lên bản đồ số.
- **Luồng ứng dụng (Application Layer):** Ứng dụng client có khả năng thích ứng theo điều kiện kết nối:
  - Nếu có kết nối Serial → nhận dữ liệu trực tiếp từ STM32.
  - Nếu không → nhận dữ liệu từ Gateway thông qua WebSocket.
  - Hiển thị tọa độ, khoảng cách, độ cao lên bản đồ số

4.4.4.2 Luồng xử lý tại Gateway (Raspberry Pi)

Luồng xử lý tại Gateway:

1. STM32 gửi dữ liệu qua LoRa, Raspberry Pi nhận và giải mã AES-GCM.
2. Dữ liệu được chuyển sang JSON và phân phối song song qua LoRa thread.
3. WebSocket thread stream real-time, Firebase thread lưu trữ cloud (có kiểm tra mạng), trong khi Network thread giám sát kết nối Internet.

Luồng xử lý chi tiết tại Gateway:

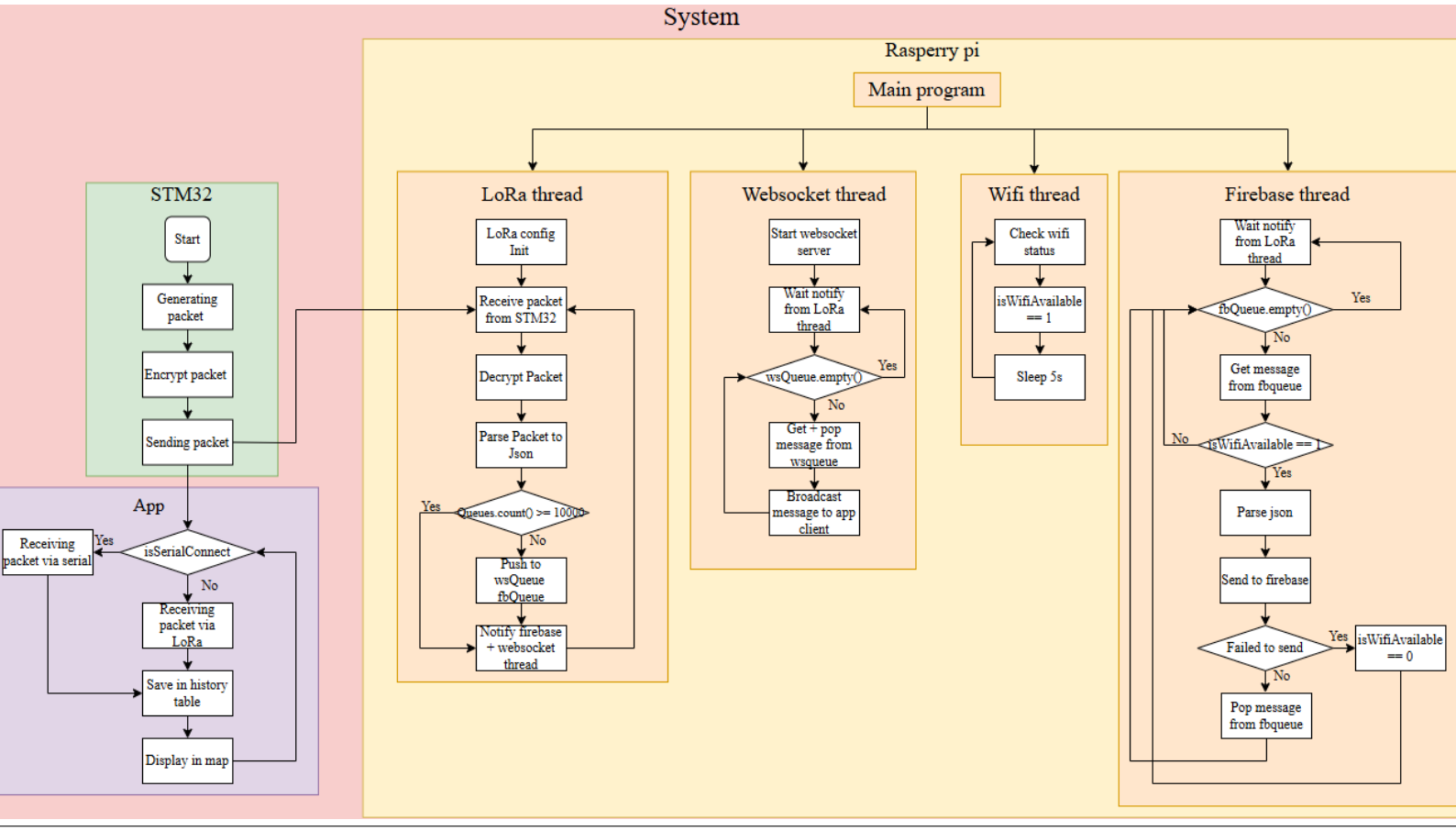
Lưu đồ 4.27 mô tả hệ thống Gateway trên Raspberry Pi được xây dựng theo mô hình Multi-threaded Producer–Consumer, nhằm đảm bảo xử lý bất đồng bộ (asynchronous processing) và tránh blocking trong luồng chính.

1. **LoRa Thread (Producer):** Nhận dữ liệu từ STM32 qua LoRa, thực hiện quy trình: Nhận gói tin dữ liệu → Mã hóa gói tin → Xác minh → Chuyển đổi JSON, sau đó đẩy vào `wsQueue` (cho webocket) và `fbQueue` (Firebase), có cơ chế giới hạn hàng đợi và đánh thức các luồng tiêu thụ dữ liệu bằng `condition_variable`.

2. **WebSocket Thread:** Luồng sử dụng cơ chế wait-notify, lấy dữ liệu từ `wsQueue` và broadcast tới client với độ trễ thấp.
3. **Network Monitor Thread:** Chạy định kỳ mỗi 5s để kiểm tra Internet, cập nhật `isInternetAvailable` và tách riêng tác vụ xử lý mạng nhằm tránh việc bị chặn (blocking).
4. **Firebase Thread:** Luồng lưu trữ cloud, lấy dữ liệu từ `fbQueue`, kiểm tra mạng, tách gói tin và gửi lên Firebase; chỉ xóa dữ liệu trong hàng đợi khi gửi thành công để đảm bảo độ tin cậy (at-least-once).

Bên cạnh đó, hệ thống cũng sử dụng cơ chế cơ chế đồng bộ các luồng dựa trên:

- **Mutex (std::mutex):** bảo vệ vùng dữ liệu chia sẻ (`wsQueue`, `fbQueue`) tránh race condition.
- **Condition Variable:** điều phối luồng theo mô hình producer–consumer.
- **Wait/Notify Mechanism:**
  - Producer (LoRa thread) gọi `notify_all()` sau khi push dữ liệu.
  - Consumer threads (WebSocket, Firebase) bị block tại `cv.wait()` và chỉ hoạt động khi có dữ liệu mới.



Hình 4.27: *Luồng xử lý đa luồng tại gateway và kiến trúc giao tiếp toàn hệ thống*

4.5 Cơ chế bảo mật AES-128 GCM cho truyền dẫn dữ liệu

Trong môi trường truyền tin không dây LoRa, dữ liệu tọa độ mục tiêu đối mặt với các nguy cơ bị tấn công nghe lén, tấn công giả mạo hoặc tấn công phát lại (Replay Attack). Do đó, việc thiết lập một lớp bảo mật tầng ứng dụng là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính an toàn cho toàn hệ thống.

4.5.1 Lựa chọn thuật toán và thư viện mật mã

4.5.1.1 Lựa chọn thuật toán AES-128 GCM

Hệ thống triển khai cơ chế bảo mật dựa trên chuẩn mã hóa đối xứng AES với độ dài khóa 128 bit. Cụ thể. chế độ vận hành được lựa chọn là GCM (Galois/Counter Mode) — một dạng mã hóa xác thực dữ liệu liên kết (AEAD - Authenticated Encryption with Associated Data). Lựa chọn này mang lại hai ưu điểm cốt lõi so với các chế độ truyền thống như AES-CBC:

- **Tối ưu hóa băng thông:** GCM vận hành dựa trên chế độ bộ đếm, biến thuật toán mã hóa khối thành mã hóa dòng. Do đó, hệ thống có thể mã hóa

chính xác số lượng byte Payload mà không phát sinh thêm các byte đệm (*Padding*). Điều này giúp tối ưu hóa kích thước gói tin LoRa, giảm thiểu thời gian chiếm dụng kênh truyền và tiết kiệm năng lượng.

- **Xác thực toàn vẹn (Authenticity & Integrity):** GCM tích hợp sẵn mã xác thực ngay trong chu kỳ mã hóa, thay thế hoàn toàn việc sử dụng các hàm băm rời rạc như HMAC. Mã Tag này bảo vệ cả dữ liệu mã hóa và dữ liệu để trần (AAD), giúp phát hiện mọi hành vi sửa đổi dù chỉ 1 bit.
- **Hiệu suất thực thi:** GCM cho phép tính toán song song hóa tốt hơn và chia sẻ chung một khóa bí mật cho cả mã hóa và xác thực. Đối với vi điều khiển STM32 có tài nguyên hạn chế, điều này giúp tiết kiệm đáng kể chu kỳ CPU và dung lượng Flash.

4.5.1.2 Lựa chọn thư viện micro-AES

Về mặt hiện thực phần mềm, hệ thống sử dụng *micro-AES*, một thư viện mã nguồn mở được tối ưu hóa chuyên biệt cho hệ thống nhúng với các đặc điểm:

- **Tối ưu tài nguyên:** Không sử dụng cấp phát bộ nhớ động (Dynamic Memory Allocation), giúp chiếm dụng RAM/Flash ở mức tối thiểu, nhường không gian cho thuật toán định vị.
- **Tương thích phần cứng:** Cấu trúc thư viện phù hợp với tập lệnh của lõi ARM Cortex-M, đảm bảo tốc độ mã hóa nhanh và đáp ứng tính thời gian thực.

4.5.2 Cấu trúc bản tin định vị bảo mật

Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa module phát và Gateway được đóng gói theo khuôn mẫu `LOC_RECEIVE_PACKET` với kích thước cố định 88 bytes. Để tích hợp AES-GCM, cấu trúc này được thiết kế với sự phân bổ chặt chẽ nhằm đảm bảo cả tính thông tin và tính bảo mật (Bảng 4.6).

Thành phần	Trường dữ liệu	Kích thước	Mô tả
Header (AAD)	`seq_num`	8 bytes	Số thứ tự gói tin (Dữ liệu xác thực bổ sung)
Payload	`device_id`	4 bytes	Mã định danh thiết bị
	`gps_hdop`	4 bytes	Hệ số độ chính xác GPS
	`loc_gps_lon/lat/alt`	24 bytes	Tọa độ trạm quan sát
	`tag_gps_lon/lat/alt`	24 bytes	Tọa độ mục tiêu
	`tag_distance`	8 bytes	Khoảng cách tới mục tiêu
Security Tag	`security_tag`	16 bytes	Thẻ xác thực AES-GCM

Bảng 4.6: *Cấu trúc bản tin định vị LOC_RECEIVE_PACKET (88 bytes)*

- **Header (AAD):** Chứa mã số thứ tự gói tin (*seq_num*) truyền dưới dạng bản rõ. Trường này được sử dụng làm Dữ liệu xác thực bổ sung (AAD) để Gateway định danh gói tin, đồng thời đóng vai trò là hạt giống để tạo ra Vector khởi tạo (Nonce) duy nhất cho mỗi phiên truyền, ngăn chặn triệt để tấn công phát lại (Replay Attack).
- **Payload:** Khối dữ liệu hữu ích 64 bytes chứa tọa độ và thông số đo đạc. Các trường tọa độ sử dụng kiểu `double` để đảm bảo độ phân giải trắc địa. Khối này sẽ được mã hóa hoàn toàn.
- **Security Tag:** Chuỗi 16 bytes thẻ xác thực sinh ra tự động bởi AES-GCM, cho phép Gateway phát hiện mọi sự giả mạo hoặc biến dạng dữ liệu.

Lưu ý: Toàn bộ các cấu trúc bản tin đều sử dụng thuộc tính `__attribute__((packed))` để ép trình biên dịch loại bỏ các byte đệm rỗng, đảm bảo kích thước struct nhất quán giữa vi điều khiển 32-bit (STM32) và vi xử lý 64-bit (Raspberry Pi 5).

4.5.3 Quy trình truyền nhận và giải mã thời gian thực

Cả thiết bị phát và Gateway đều được cấu hình đồng bộ một khóa bí mật 128-bit cố định: `{0x2B, 0x7E, ..., 0x4F, 0x3C}`. Khóa này là nền tảng cho mọi hoạt động mật mã của hệ thống.

4.5.3.1 1. Quy trình tại Trạm phát (Node)

1. **Tạo Nonce động:** Sao chép 8 bytes *seq_num* từ Header vào vùng nhớ Nonce (12 bytes) để tạo mã định danh duy nhất cho gói tin.
2. **Mã hóa AEAD:** Hàm AES-GCM mã hóa 64 bytes Payload. *seq_num* được đưa vào làm AAD. Kết quả trả về gồm 64 bytes bản mã và 16 bytes Security Tag.
3. **Đóng gói & Truyền dẫn:** Khối 88 bytes hoàn chỉnh được đẩy xuống bộ đệm FIFO của SX1278 thông qua DMA để phát vô tuyến.

4.5.3.1 Quy trình tại Trạm thu và Giải mã (Gateway)

Sau khi nhận được gói tin thô 88 bytes từ trình điều khiển, Gateway thực hiện bóc tách theo quy trình nghiêm ngặt:

1. **Kiểm tra kích thước:** Xác minh gói tin nhận được có đúng 88 bytes theo khuôn mẫu hay không. Các gói sai lệch kích thước bị loại bỏ lập tức.

2. **Đồng bộ hóa Nonce:** Gateway trích xuất 8 bytes Header (*seq_num*) để tái tạo lại Nonce nội bộ. Nếu *seq_num* nhỏ hơn hoặc bằng các gói đã nhận trước đó, hệ thống cảnh báo nguy cơ Replay Attack.
3. **Giải mã và Xác thực:** Hàm `AES_GCM_decrypt()` được triệu gọi. Thuật toán sử dụng khóa chung, Nonce vừa tái tạo và AAD để đối chiếu Security Tag.
4. **Kiểm chứng tính toàn vẹn:** Nếu Security Tag không khớp (do nhiễu đường truyền hoặc bị can thiệp), hàm trả về lỗi và gói tin bị hủy. Nếu hợp lệ, 64 bytes bản rõ được khôi phục, ánh xạ vào cấu trúc `LOC_DATA_PAYLOAD` và chuyển lên lớp ứng dụng để hiển thị mục tiêu lên bản đồ.

4.6 Thiết kế ứng dụng hiển thị tọa độ mục tiêu

Dựa theo yêu cầu đề tài, ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ giám sát vị trí mục tiêu theo thời gian thực thông qua giao diện trực quan trên bản đồ số. Hệ thống này có khả năng xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn và đồng bộ trạng thái giữa các thành phần khác nhau. Cụ thể, kiến trúc của ứng dụng được thiết kế theo hướng xử lý theo sự kiện, trong đó dữ liệu được cập nhật bất đồng bộ thông qua cơ chế tín hiệu và khe, giúp giao diện luôn phản hồi mượt mà và không bị treo trong quá trình hoạt động.

4.6.1 Kiến trúc tổng thể ứng dụng

Ứng dụng được thiết kế theo mô hình phân lớp (hình 4.28) tách biệt rõ ràng giữa phần hiển thị và phần xử lý dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và đảm bảo hiệu năng khi xử lý dữ liệu thời gian thực.

Ứng dụng bao gồm hai module chính:

- **MainWindow (Presentation Layer):**

  Đóng vai trò là giao diện chính của hệ thống, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng. Lớp này tập trung vào việc trực quan hóa thông tin trên bản đồ số và cập nhật trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

  Các chức năng chính bao gồm:

  – Hiển thị vị trí của ống nhòm và mục tiêu trên bản đồ
  – Cập nhật khoảng cách giữa hai đối tượng
  – Xử lý các tương tác người dùng (nút nhấn, điều hướng giao diện)
  – Nhận dữ liệu đã xử lý từ lớp Inform thông qua cơ chế signal/slot

- **Inform Dialog (Data Management & Communication Layer):**

  Đóng vai trò là lớp xử lý trung tâm chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ luồng dữ liệu và giao tiếp với các nguồn bên ngoài. Lớp này hoạt động như một bộ điều phối dữ liệu nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu một cách hiệu quả. Các chức năng chính bao gồm:

  - Tiếp nhận dữ liệu từ WebSocket (Raspberry Pi Gateway) và Serial (STM32).
  - Chuẩn hóa dữ liệu bằng cách tách gói tin định dạng JSON và chuyển về định dạng nội bộ (tọa độ, khoảng cách).
  - Quản lý dữ liệu bằng cách lưu history table và xử lý theo từng gói tin.
  - Đồng bộ lên máy chủ đám mây bằng cách tải lịch sử dữ liệu từ Firebase.
  - Giao tiếp nội bộ qua signal/slot để cập nhật MainWindow theo cơ chế hướng sự kiện.

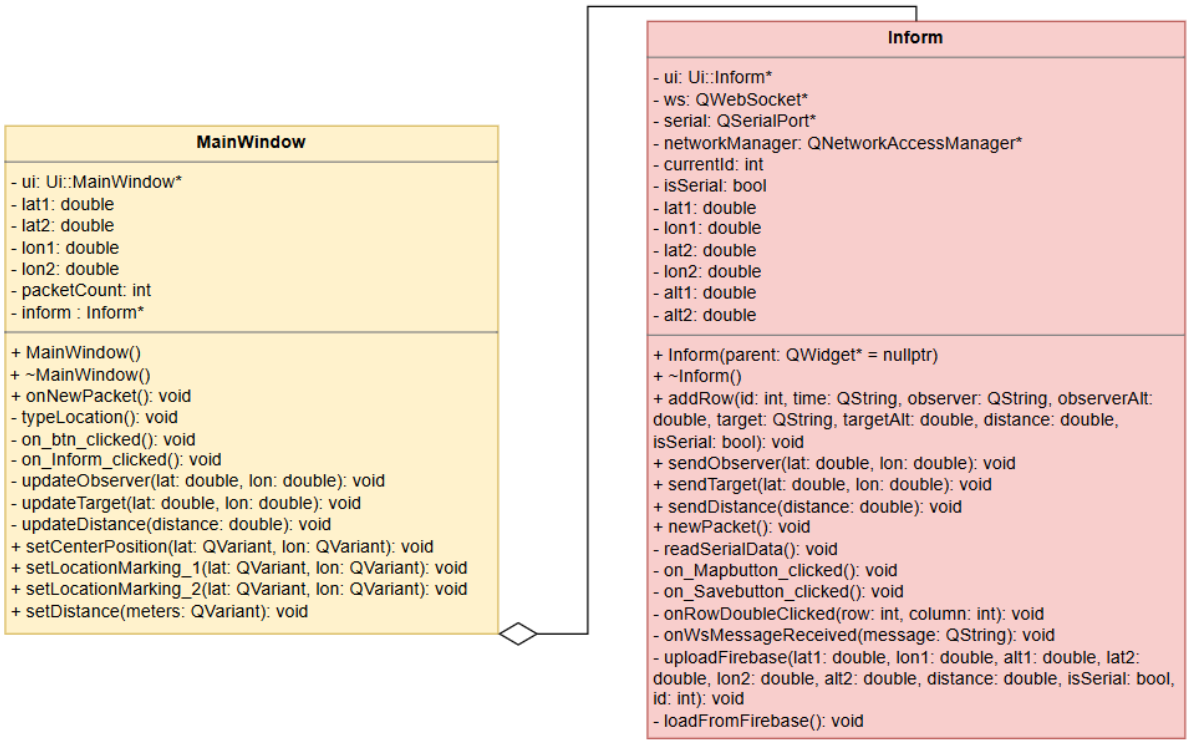
Mối quan hệ giữa các module:

Trong thiết kế của ứng dụng, MainWindow và Inform được liên kết thông qua quan hệ *aggregation*, trong đó MainWindow giữ tham chiếu đến đối tượng Inform để điều khiển và nhận dữ liệu. Tuy nhiên, hai lớp được thiết kế theo hướng tách biệt chức năng, đảm bảo tính đóng gói và giảm phụ thuộc lẫn nhau.

Giao tiếp giữa hai lớp được thực hiện thông qua cơ chế signal/slot của Qt, cho phép truyền dữ liệu theo mô hình hướng sự kiện. Điều này giúp giao diện luôn phản hồi nhanh mà không cần sử dụng cơ chế polling, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường dữ liệu thời gian thực.

Đặc điểm thiết kế:

- **Tách biệt chức năng (Separation of Concerns):** Phân tách rõ ràng giữa lớp hiển thị và lớp xử lý dữ liệu giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.
- **Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Processing):** Sử dụng cơ chế signal/slot để xử lý dữ liệu theo sự kiện, giảm tải CPU và tăng khả năng phản hồi.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Có thể dễ dàng bổ sung thêm các nguồn dữ liệu mới (Bluetooth, TCP/IP, ...) vào lớp Inform mà không ảnh hưởng đến giao diện.
- **Tính đóng gói (Encapsulation):** Toàn bộ logic giao tiếp và xử lý dữ liệu được đóng gói trong lớp Inform, giúp MainWindow chỉ tập trung vào hiển thị.



Hình 4.28: *Kiến trúc phân lớp của ứng dụng*

4.6.2 Luồng hoạt động của ứng dụng

Ứng dụng được thiết kế theo mô hình hướng sự kiện, trong đó toàn bộ quá trình xử lý được kích hoạt bởi các sự kiện đến từ nguồn dữ liệu (Serial/WebSocket) thay vì cơ chế polling liên tục. Kiến trúc này giúp giảm tải tài nguyên hệ thống, tăng khả năng đáp ứng thời gian thực và đảm bảo giao diện người dùng luôn mượt mà.

Về mặt logic, hệ thống được phân tách thành hai phân vùng chính: Inform Window (xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ) và Main Window (hiển thị và tương tác người dùng). Luồng hoạt động của ứng dụng sẽ được mô tả ở lưu đồ 4.29.

4.6.2.1 Phân vùng Inform Window (Data Processing & Logic Layer)

Đây là thành phần trung tâm chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và điều phối toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Hệ thống hỗ trợ hai chế độ: Local Mode (Serial từ STM32, độ trễ thấp) và Remote Mode (WebSocket từ Gateway/LoRa). Dữ liệu sau khi nhận được sẽ được parse, chuẩn hóa (tọa độ, khoảng cách, thời gian), kiểm tra hợp lệ và lưu vào History Table để phục vụ truy vết. Với dữ liệu từ Serial, hệ thống còn thực hiện đồng bộ Cloud: kiểm tra kết nối Internet, loại bỏ gói tin trùng lặp và chỉ gửi dữ liệu mới lên Firebase nhằm tối ưu băng thông.

Sau xử lý, lớp Inform phát các signal (sendObserver, sendTarget, sendDistance, newPacket) để cập nhật giao diện theo thời gian thực mà không làm gián đoạn luồng xử lý.

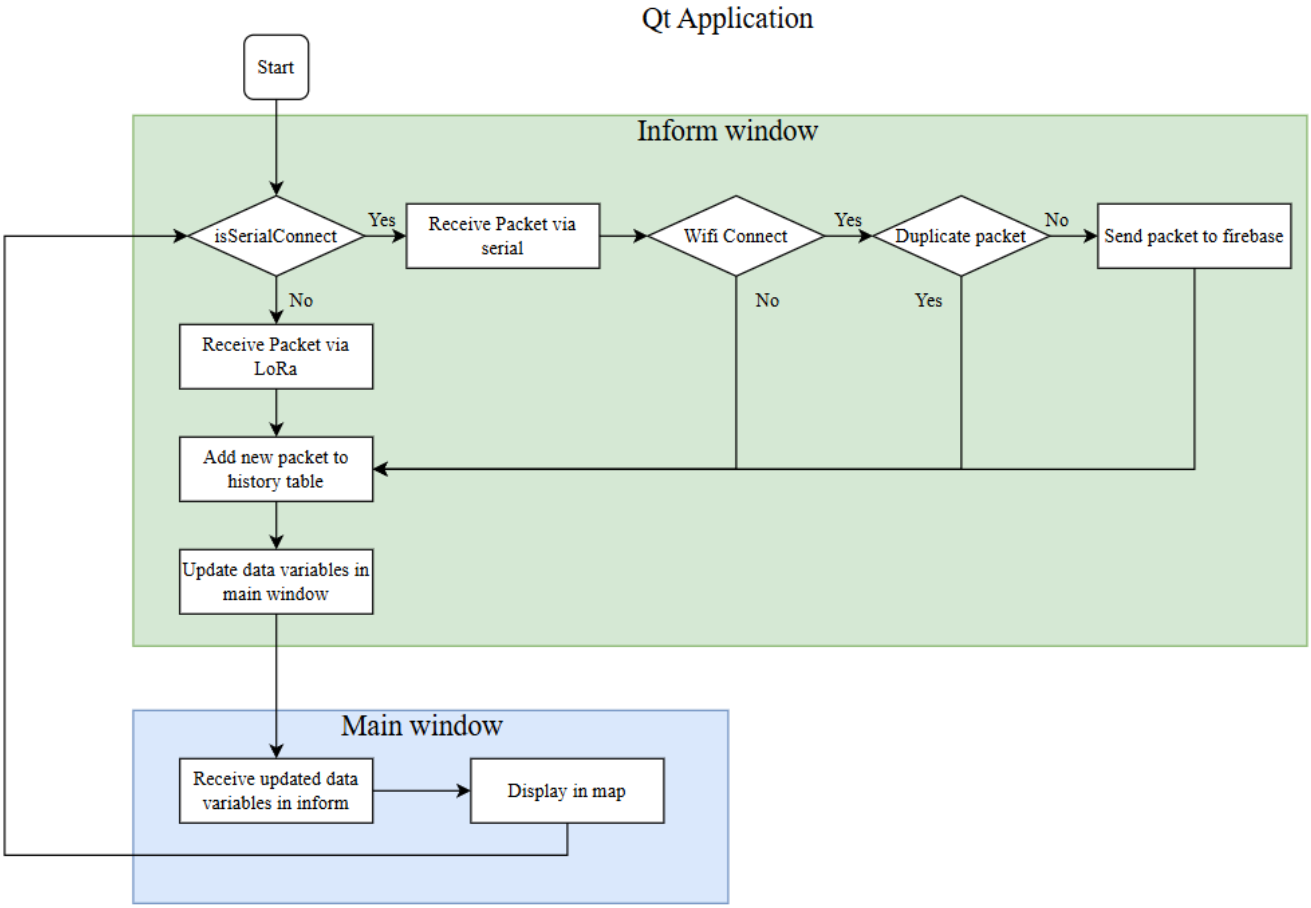
4.6.2.2 Phân vùng Main Window (Visualization Layer)

Main Window chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác trực tiếp với người dùng.

Cơ chế xử lý và hiển thị dữ liệu:

Hệ thống sử dụng cơ chế Signal/Slot của Qt để nhận dữ liệu bất đồng bộ từ lớp Inform, giúp tránh block giao diện và đảm bảo cập nhật thời gian thực.

Dữ liệu tọa độ ống nhòm, mục tiêu được hiển thị trên bản đồ, đồng thời khoảng cách được tính toán và cập nhật liên tục. Toàn bộ quá trình này tạo thành vòng lặp khép kín: Nhận dữ liệu → Xử lý → Đồng bộ → Hiển thị → Chờ dữ liệu mới, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và real-time.



Hình 4.29: *Luồng hoạt động tổng thể của ứng dụng Qt*

4.7 Thiết kế thử nghiệm và kiểm thử hệ thống

Quy trình kiểm thử được thiết kế toàn diện từ cấp độ linh kiện phần cứng, mô-đun phần mềm đơn lẻ, đến tích hợp hệ thống và truyền thông vô tuyến. Mục tiêu cốt lõi cho việc này là xác minh tính đúng đắn của luồng dữ liệu, đánh giá hiệu năng của các thuật toán xử lý và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện thực tế.

4.7.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Kiểm thử đơn vị được thực hiện nhằm xác minh khả năng hoạt động độc lập của từng khối chức năng. Cụ thể, mỗi khối được cách ly và đánh giá thông qua các kịch bản thử nghiệm chuyên biệt, tập trung vào tính toàn vẹn của dữ liệu I/O và logic của thuật toán nội bộ.

- **Khối Cảm biến quán tính (IMU):**
  - Xác minh giao tiếp phần cứng qua bus I^2C với cảm biến MPU9250; đảm bảo trích xuất thành công dữ liệu thô từ các thanh ghi gia tốc, góc quay và từ trường.
  - Đánh giá tính chính xác của các thuật toán tính toán góc nâng, góc cuộn và góc phương vị từ dữ liệu gốc.
  - Đối chiếu các tham số góc thái độ sau khi đi qua bộ lọc UKF với dữ liệu thô để định lượng hiệu quả lọc nhiễu và khả năng bù trôi.
- **Khối Định vị vệ tinh (GPS):**
  - Kiểm tra độ ổn định của giao tiếp UART trong việc thu nhận và phân tích cú pháp các bản tin NMEA chuẩn từ mô-đun GPS.
  - So sánh tọa độ đầu ra (Vĩ độ, Kinh độ) trước và sau khi áp dụng bộ lọc Kalman để đánh giá mức độ giảm nhiễu vị trí và sai số quỹ đạo.
  - Thẩm định thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu bằng cách đưa vào các tham số đầu vào giả lập (Tọa độ gốc, góc phương vị, khoảng cách) và đối chiếu với kết quả tính toán lý thuyết.
- **Khối Giao diện và Hiển thị (HMI):**
  - Kiểm tra tốc độ quét và khả năng render các thành phần đồ họa, ký tự trên màn hình TFT.
  - Xác minh độ nhạy và logic của cụm phím điều hướng, đảm bảo Máy trạng thái chuyển đổi chính xác giữa chế độ Giám sát và chế độ Cấu hình.

- **Khối Truyền thông vô tuyến (LoRa):**
  - Kiểm tra giao thức SPI giữa vi điều khiển và module SX1278; xác nhận khả năng ghi/đọc thành công các thanh ghi cấu hình (Tần số, SF, Công suất phát).
  - Thực hiện phát và thu các gói tin bản rõ cơ bản trong phạm vi hẹp để xác nhận mô-đun RF hoạt động ổn định trước khi tích hợp bảo mật.

4.7.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

Kiểm thử tích hợp đánh giá sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối chức năng, đảm bảo không có sự xung đột tài nguyên và luồng dữ liệu được luân chuyển, bảo mật chính xác.

- **Đồng bộ hóa luồng dữ liệu nội bộ:** Kiểm tra khả năng của hệ điều hành thời gian thực hoặc vòng lặp chính trong việc xử lý đồng thời tín hiệu ngắt từ UART (GPS) và thao tác đọc I^2C (IMU). Đảm bảo không xảy ra hiện tượng thắt nút cổ chai hay tràn bộ đệm.
- **Hợp nhất dữ liệu đa cảm biến (Sensor Fusion):** Đánh giá độ hội tụ và tính ổn định của tọa độ mục tiêu khi thuật toán phải tổng hợp liên tục các vector trạng thái từ GPS, Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển và Từ kế.
- **Tích hợp Bảo mật và Truyền thông (Node-to-Gateway):**
  - Khảo sát quy trình đóng gói dữ liệu 88-byte (`LOC_RECEIVE_PACKET`).
  - Xác minh chu trình mã hóa AEAD: Trạm phát mã hóa thành công Payload bằng AES-GCM và sinh *Security Tag*.
  - Xác minh giải mã: Trạm thu (Gateway Raspberry Pi 5) trích xuất số thứ tự gói tin (*seq_num*), đồng bộ Vector khởi tạo (Nonce), kiểm tra tính toàn vẹn qua Tag và khôi phục thành công bản rõ tọa độ.

4.7.3 Kiểm thử và Đánh giá hiệu năng hệ thống (System Verification)

Giai đoạn này thẩm định hệ thống trong môi trường thực địa nhằm đảm bảo thiết bị đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật khắt khe, đặc biệt là mục tiêu sai số định vị dưới 5 m tại khoảng cách 500 m và chất lượng truyền dẫn LoRa.

- **Đánh giá độ chính xác định vị (Positioning Accuracy):**
  - *Tham chiếu thực địa (Ground Truth):* Đối chiếu tọa độ mục tiêu tính toán được với các điểm mốc cố định chuẩn trên bản đồ Google Earth.

  - *Tham chiếu tương đối:* Sử dụng GPS thiết bị định vị chuyên dụng hoặc smartphone cao cấp làm hệ quy chiếu để đánh giá sai số của module.

- **Đánh giá độ ổn định hướng (Heading Stability):**
  - *Thử nghiệm tĩnh:* Cố định thiết bị, thu thập dữ liệu trong thời gian dài để đo lường phương sai và độ lệch chuẩn (σ) của góc phương vị, nhằm kiểm tra khả năng triệt tiêu lỗi trôi điểm không của bộ lọc Kalman.
  - *Thử nghiệm động:* Xoay và đổi hướng thiết bị đột ngột để xác định thời gian hội tụ của thuật toán bù nghiêng.
- **Đánh giá Hiệu năng liên kết LoRa (RF Performance):**
  - *Chất lượng tín hiệu (RSSI & SNR):* Ghi nhận chỉ số cường độ tín hiệu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại Gateway tương ứng với các khoảng cách phát khác nhau ($100\text{m}, 500\text{m}, 1\text{km}$) để lập bản đồ suy hao đường truyền.
  - *Tỷ lệ phân phối gói tin (Packet Delivery Ratio - PDR):* Phân tích chuỗi *seq_num* thu được tại Gateway để thống kê tỷ lệ rớt gói tin trong cả hai điều kiện: Tầm nhìn thẳng (Line-of-Sight - LOS) và Có vật cản (Non-Line-of-Sight - NLOS).
- **Kiểm tra độ tin cậy và Khả năng chịu tải (Stress Test):** Vận hành hệ thống liên tục trong điều kiện thu/phát dữ liệu mã hóa cường độ cao (> 2 giờ) để quan sát tính ổn định của vi điều khiển, quản lý nhiệt độ phần cứng và hiện tượng tràn bộ nhớ.

4.7.4 Kiểm thử phần cứng vật lý

Giai đoạn này sử dụng các công cụ đo kiểm chuyên dụng để xác minh tính ổn định của lớp vật lý (Physical Layer):

- **Đồng hồ vạn năng (Multimeter):** Đo thông mạch để loại trừ các lỗi hàn chạm/chập; giám sát sự suy hao điện áp của các đường nguồn ($3.3\text{V}, 5\text{V}$) khi LoRa hoạt động ở mức công suất phát tối đa (TX Max Power).
- **Máy phân tích logic (Logic Analyzer):** Trực quan hóa các dạng sóng tín hiệu tốc độ cao trên các bus giao tiếp cốt lõi (I^2C cho IMU, UART cho GPS, và SPI cho LoRa). Phân tích biên độ và chu kỳ xung giúp phát hiện sớm các hiện tượng méo tín hiệu hoặc lỗi Timing đồng bộ.

5 Triển khai và đánh giá hệ thống

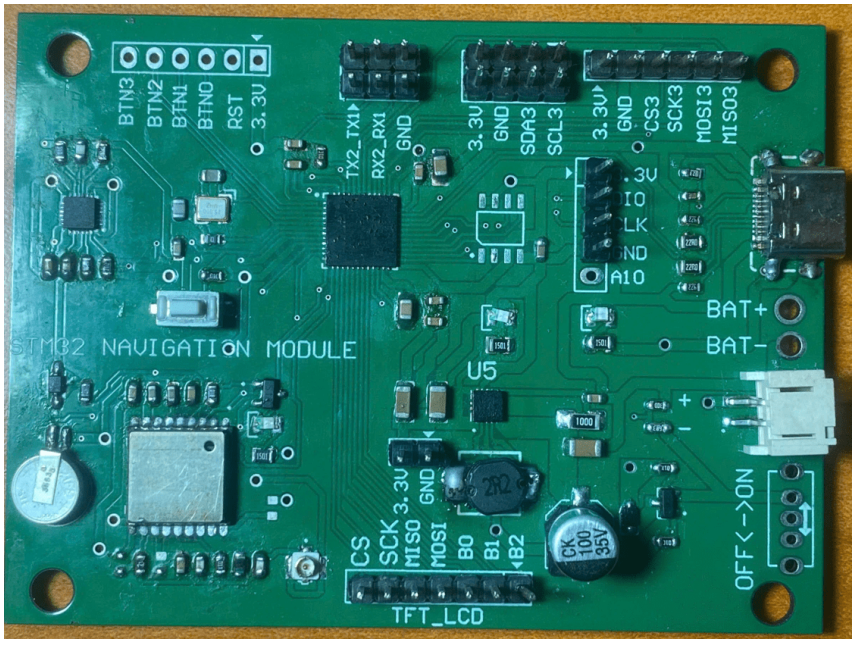
5.1 Hiện thực mạch PCB

Sau khi hoàn tất thiết kế mạch in (PCB), nhóm đã tiến hành đặt gia công mạch PCB tại nhà sản xuất JLCPCB. Do số lượng mạch cần sản xuất không lớn và nhằm tối ưu chi phí, toàn bộ quá trình hàn linh kiện được nhóm thực hiện thủ công.

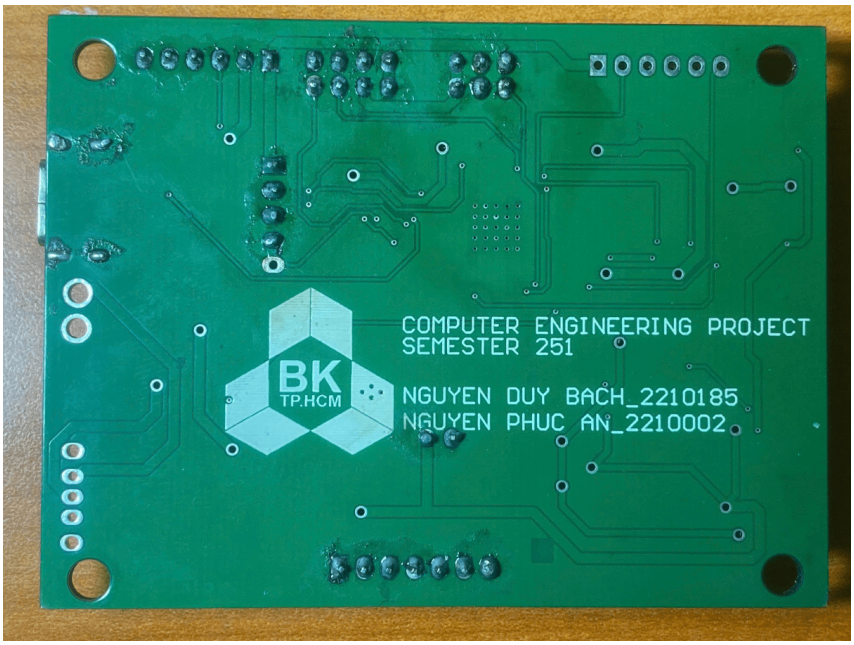
Quá trình hiện thực mạch PCB được tiến hành theo các bước chính sau:

- Kiểm tra mạch PCB sau khi gia công nhằm đảm bảo đúng kích thước, hình dạng và bố cục so với thiết kế ban đầu.
- Hàn các linh kiện lên PCB theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí linh kiện đã thiết kế.
- Kiểm tra lại các mối hàn và các kết nối điện để đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và an toàn trong quá trình vận hành.

Hình 5.1 và Hình 5.2 trình bày mạch PCB sau khi hoàn tất quá trình hàn linh kiện.



Hình 5.1: *Mặt trước của mạch PCB*



Hình 5.2: *Mặt sau của mạch PCB*

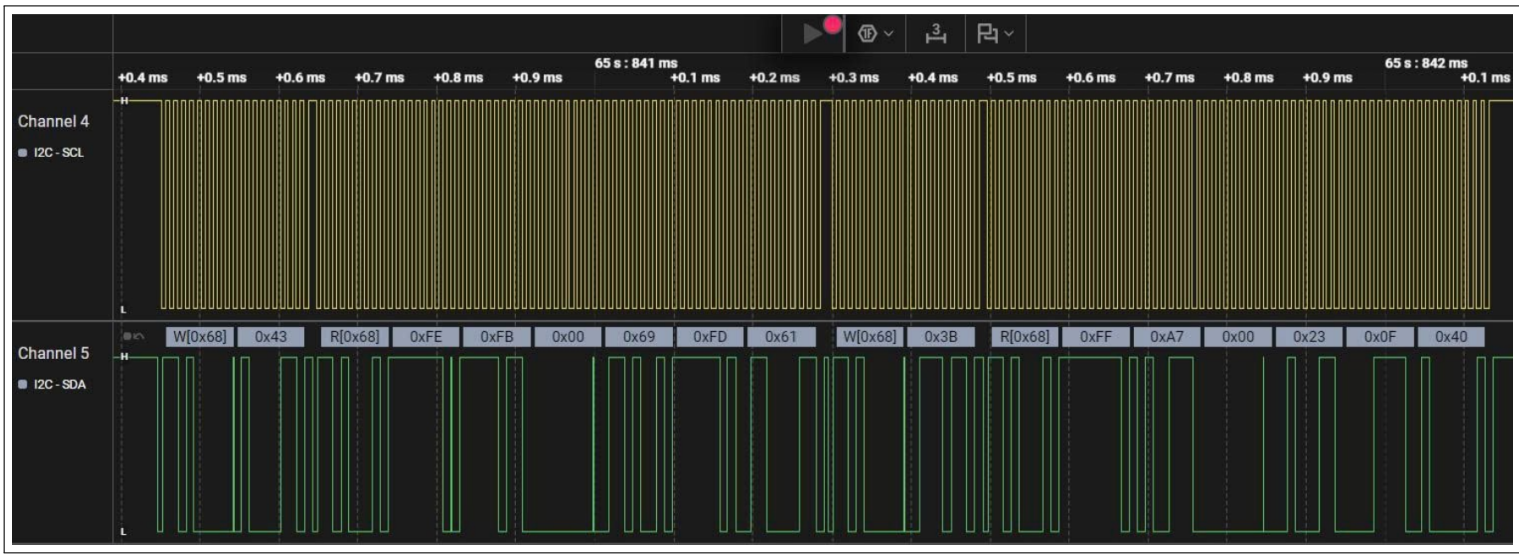
Sau khi hoàn thiện, hệ thống trên mạch PCB được cấp nguồn và tiến hành kiểm tra hoạt động nhằm đánh giá các yếu tố sau:

- Khả năng khởi động và hoạt động ổn định của hệ thống.
- Tính ổn định của nguồn cung cấp trong quá trình vận hành.
- Khả năng giao tiếp và thu thập dữ liệu từ các cảm biến ngoại vi.

5.1.1 Kiểm tra sự ổn định của các kết nối sau khi hàn mạch

5.1.1.1 Tín hiệu I2C của IMU

Dưới đây là dạng sóng tín hiệu I2C thu được từ cảm biến IMU thông qua thiết bị Logic Analyzer:



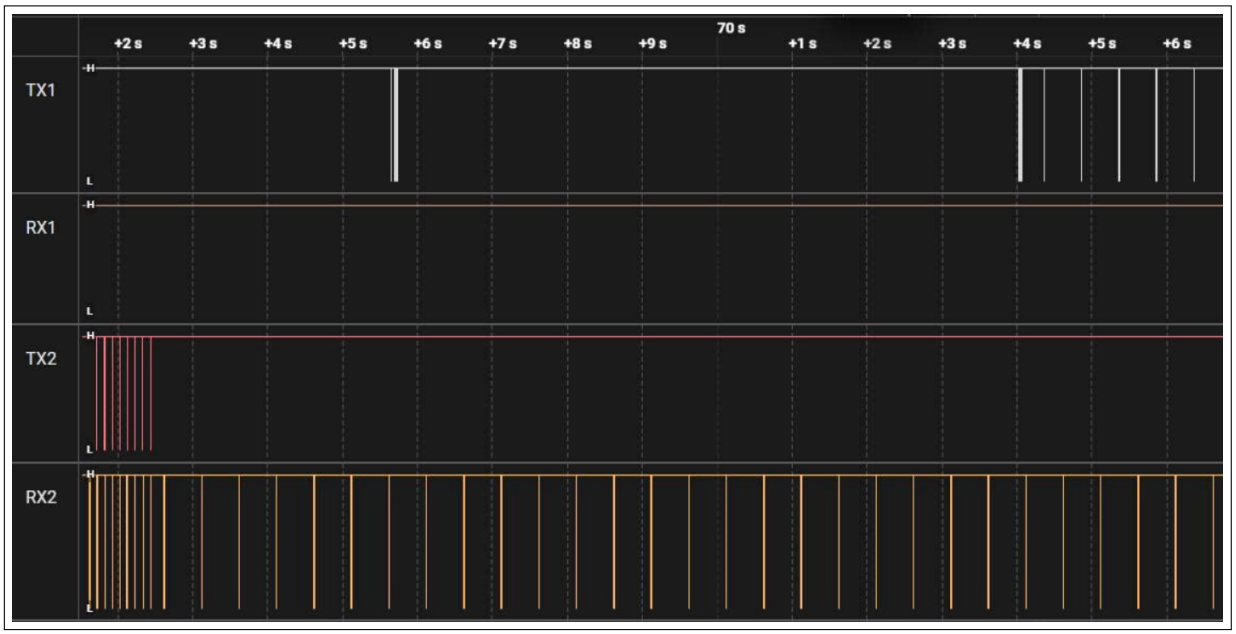
Hình 5.3: *Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer*

Nhận xét: Dựa vào Hình 5.7, ta thấy các khung dữ liệu truyền đi đúng địa chỉ của cảm biến. Tín hiệu xung clock (SCL) và dữ liệu (SDA) ổn định, không bị nhiễu đáng kể, đảm bảo quá trình đọc dữ liệu diễn ra chính xác.

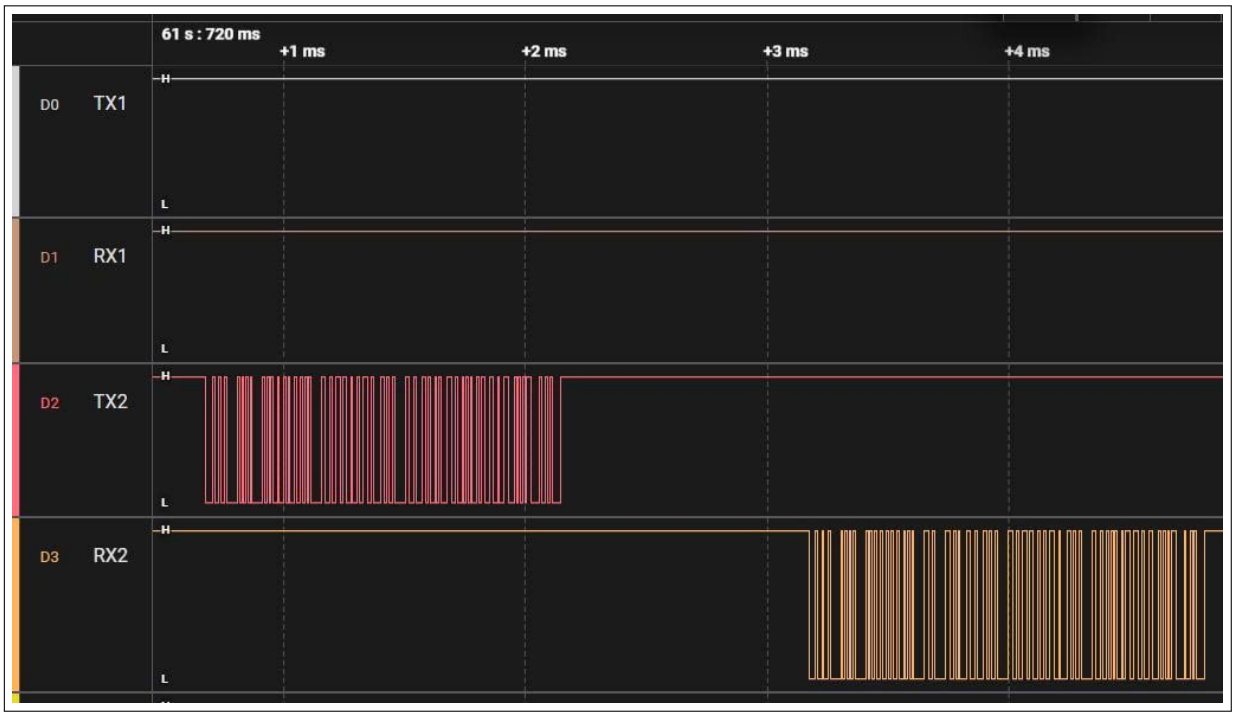
5.1.1.2 Tín hiệu UART GPS và UART LOG

Để đảm bảo dữ liệu hành trình và dữ liệu định vị được truyền nhận thông suốt, các đường truyền UART được kiểm tra bằng máy phân tích logic với hai kênh riêng biệt:

- **Cặp TX1/RX1 (UART LOG):** Sử dụng để giao tiếp giữa MCU và máy tính (PC). Trong ứng dụng này, hệ thống chủ yếu truyền dữ liệu giám sát lên PC nên chân `TX1` hoạt động liên tục; chân `RX1` không nhận dữ liệu đầu vào nên luôn duy trì ở mức cao (Idle).
- **Cặp TX2/RX2 (UART GPS):** Giao tiếp giữa MCU và module GPS.
  - *Giai đoạn cấu hình:* Chân `TX2` xuất hiện các xung tín hiệu khi MCU gửi lệnh thiết lập tần số quét và hệ tọa độ cho GPS. Sau đó, chân `RX2` nhận phản hồi xác nhận thành công.
  - *Giai đoạn vận hành:* Chân `RX2` nhận các bản tin định vị theo chu kỳ, biểu hiện bằng các cụm xung xuất hiện đều đặn trên biểu đồ thời gian.



Hình 5.4: *Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu*



Hình 5.5: *Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn*

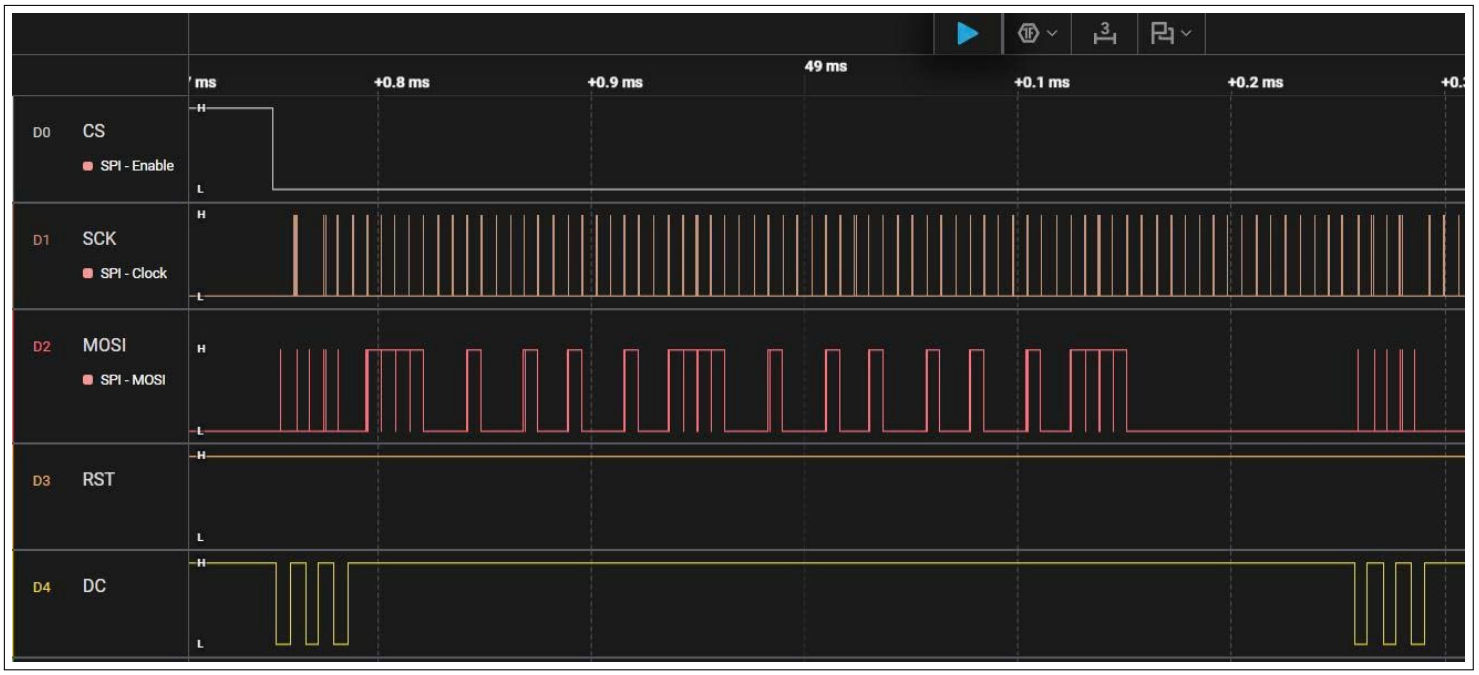
Nhận xét: Dựa trên kết quả đo tại Hình 5.8 và Hình 5.9, ta có các đánh giá sau:

- Ở mức độ chi tiết, dạng sóng vuông vắn, biên độ điện áp ổn định, đảm bảo các ký tự ASCII được giải mã chính xác.
- Kết quả này khẳng định lớp vật lý của mạch PCB đã được thi công tốt, các mối hàn chắc chắn, không xảy ra hiện tượng nhiễu xuyên âm hay sụt áp trên

các đường truyền tín hiệu.

5.1.1.3 Tín hiệu của màn hình

Kiểm tra tín hiệu điều khiển màn hình TFT_LCD bằng giao thức SPI



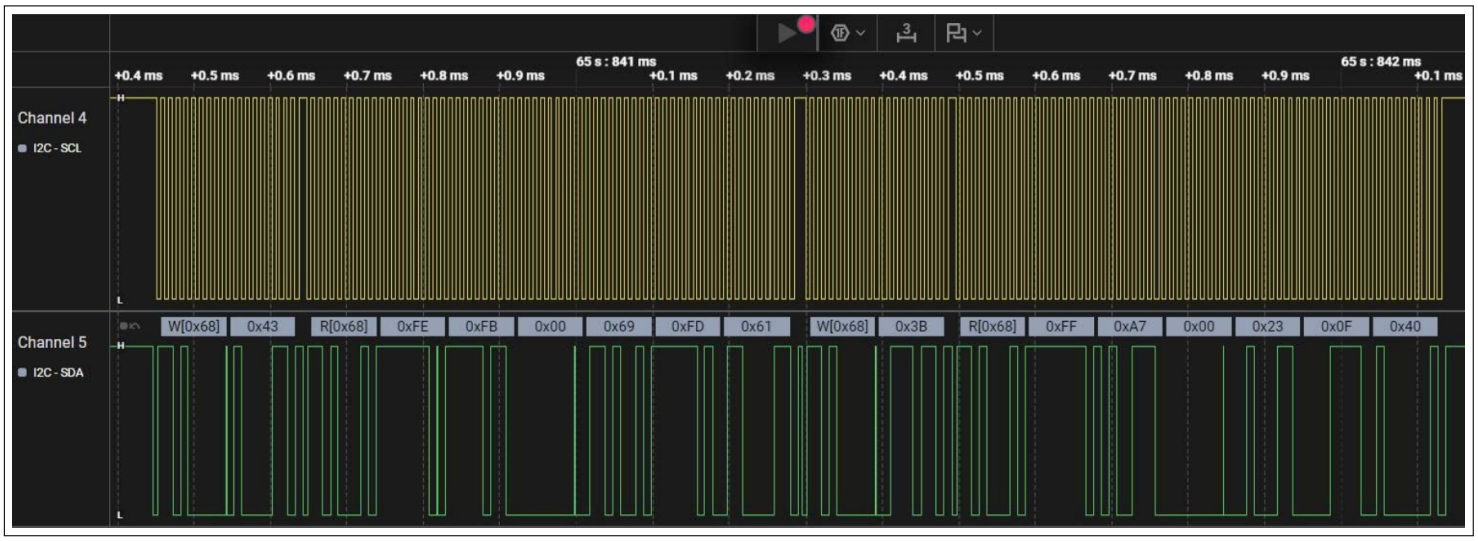
Hình 5.6: *Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị*

Nhận xét: Tín hiệu truyền tải dữ liệu hiển thị đạt tần số yêu cầu. Màn hình phản hồi tốt, các lệnh khởi tạo được gửi đi đầy đủ, giúp thông tin trạng thái hệ thống hiển thị rõ ràng và không bị giật lag.

Kết quả kiểm tra cho thấy mạch PCB đáp ứng tốt các yêu cầu thiết kế, hoạt động ổn định và đủ điều kiện để sử dụng làm nền tảng phát triển, kiểm thử và đánh giá phần mềm cho đề tài.

5.1.1.4 Tín hiệu I2C của IMU

Dưới đây là dạng sóng tín hiệu I2C thu được từ cảm biến IMU thông qua thiết bị Logic Analyzer:



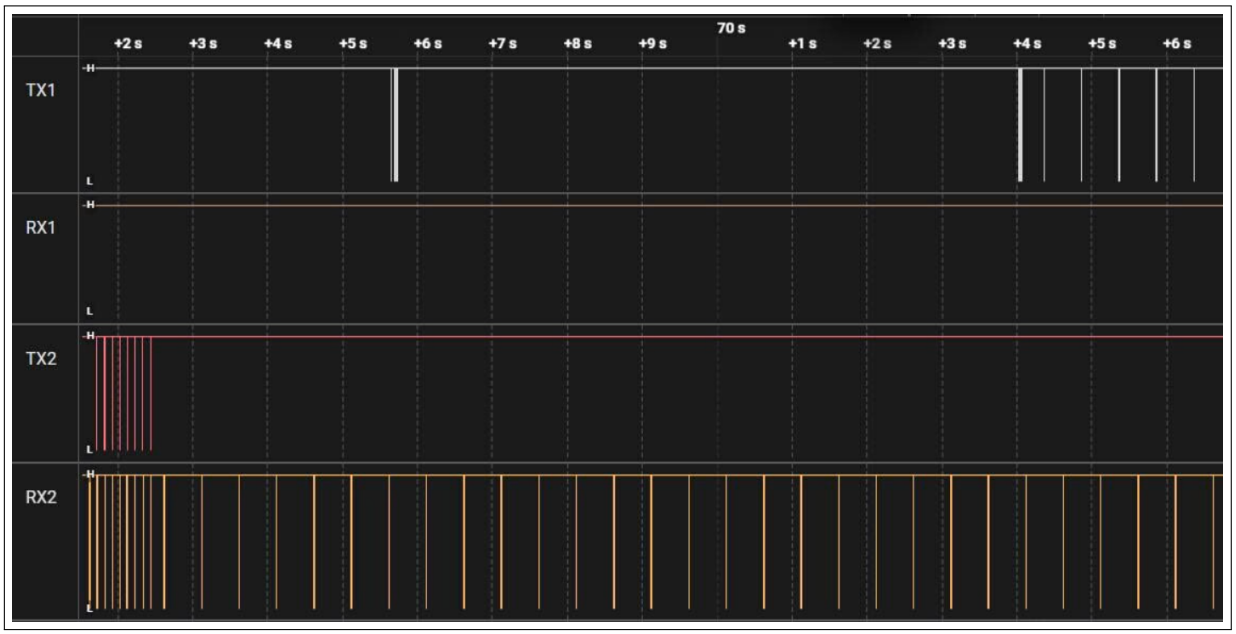
Hình 5.7: *Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer*

Nhận xét: Dựa vào Hình 5.7, ta thấy các khung dữ liệu truyền đi đúng địa chỉ của cảm biến. Tín hiệu xung clock (SCL) và dữ liệu (SDA) ổn định, không bị nhiễu đáng kể, đảm bảo quá trình đọc dữ liệu diễn ra chính xác.

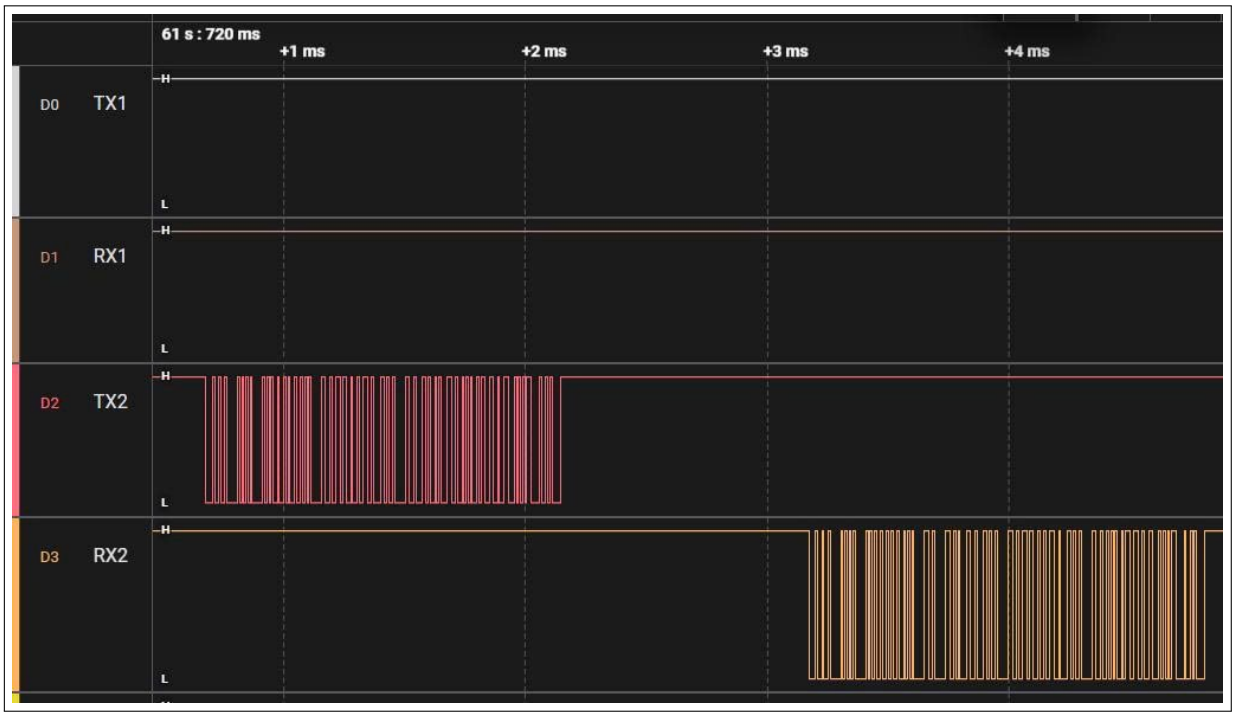
5.1.1.5 Tín hiệu UART GPS và UART LOG

Để đảm bảo dữ liệu hành trình và dữ liệu định vị được truyền nhận thông suốt, các đường truyền UART được kiểm tra bằng máy phân tích logic với hai kênh riêng biệt:

- **Cặp TX1/RX1 (UART LOG):** Sử dụng để giao tiếp giữa MCU và máy tính (PC). Trong ứng dụng này, hệ thống chủ yếu truyền dữ liệu giám sát lên PC nên chân `TX1` hoạt động liên tục; chân `RX1` không nhận dữ liệu đầu vào nên luôn duy trì ở mức cao (Idle).
- **Cặp TX2/RX2 (UART GPS):** Giao tiếp giữa MCU và module GPS.
  - *Giai đoạn cấu hình:* Chân `TX2` xuất hiện các xung tín hiệu khi MCU gửi lệnh thiết lập tần số quét và hệ tọa độ cho GPS. Sau đó, chân `RX2` nhận phản hồi xác nhận thành công.
  - *Giai đoạn vận hành:* Chân `RX2` nhận các bản tin định vị theo chu kỳ, biểu hiện bằng các cụm xung xuất hiện đều đặn trên biểu đồ thời gian.



Hình 5.8: *Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu*



Hình 5.9: *Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn*

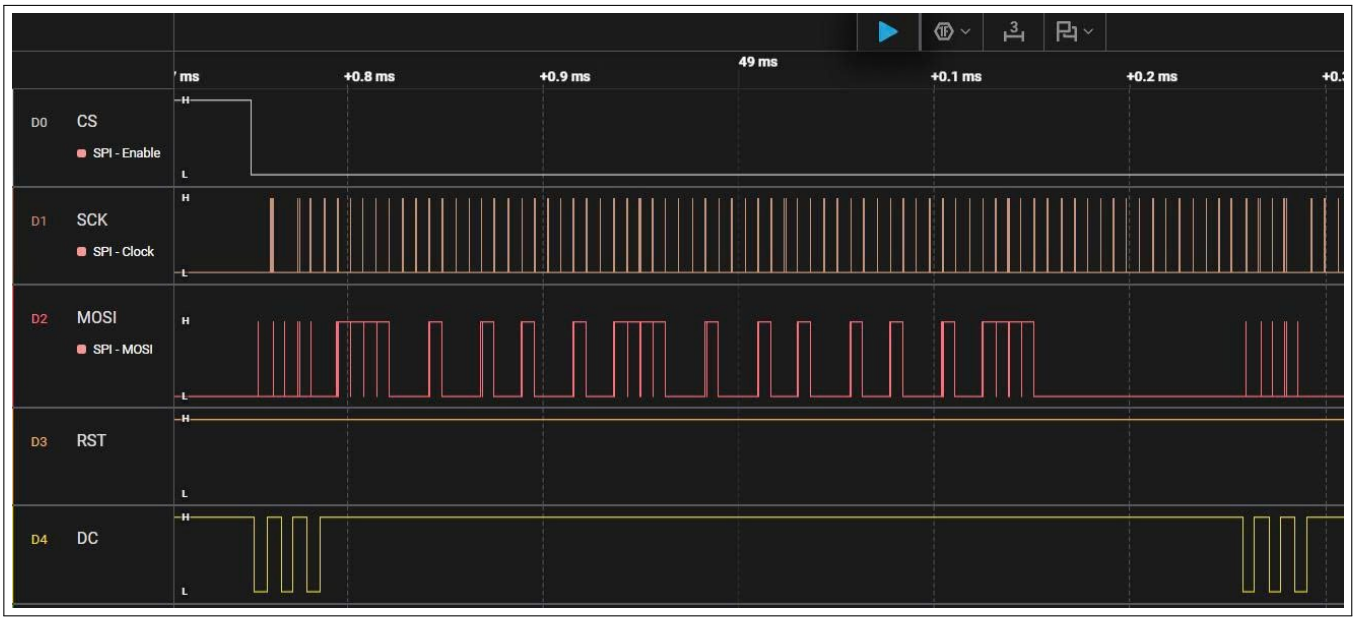
Nhận xét: Dựa trên kết quả đo tại Hình 5.8 và Hình 5.9, ta có các đánh giá sau:

- Ở mức độ chi tiết, dạng sóng vuông vắn, biên độ điện áp ổn định, đảm bảo các ký tự ASCII được giải mã chính xác.
- Kết quả này khẳng định lớp vật lý của mạch PCB đã được thi công tốt, các mối hàn chắc chắn, không xảy ra hiện tượng nhiễu xuyên âm hay sụt áp trên

các đường truyền tín hiệu.

5.1.1.6 Tín hiệu của màn hình

Kiểm tra tín hiệu điều khiển màn hình TFT_LCD bằng giao thức SPI



Hình 5.10: *Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị*

Nhận xét: Tín hiệu truyền tải dữ liệu hiển thị đạt tần số yêu cầu. Màn hình phản hồi tốt, các lệnh khởi tạo được gửi đi đầy đủ, giúp thông tin trạng thái hệ thống hiển thị rõ ràng và không bị giật lag.

Kết quả kiểm tra cho thấy mạch PCB đáp ứng tốt các yêu cầu thiết kế, hoạt động ổn định và đủ điều kiện để sử dụng làm nền tảng phát triển, kiểm thử và đánh giá phần mềm cho đề tài.

5.2 Hiện thực phần mềm

Dựa trên kiến trúc hệ thống và các sơ đồ thiết kế đã đề xuất, nhóm nghiên cứu tiến hành giai đoạn hiện thực hóa nhằm xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm trên nền tảng vi điều khiển STM32. Phần mềm được phát triển trên môi trường tích hợp STM32CubeIDE, sử dụng bộ thư viện chuẩn HAL để quản lý tài nguyên phần cứng cấp thấp.

Khi thực hiện, nhóm sử dụng thư viện mã nguồn mở *Geodesic* để thực hiện các phép toán trắc địa phức tạp theo thuật toán Karney nhằm đảm bảo độ chính xác tính toán cao nhất. Đối với tầng hiển thị, thư viện driver *ST7735* được sử dụng để tối ưu hóa việc giao tiếp và vẽ đồ họa trên màn hình TFT LCD.

Ngoại trừ hai thư viện nêu trên, toàn bộ các thành phần cốt lõi còn lại đều do nhóm trực tiếp thiết kế và lập trình, bao gồm: giải thuật dung hợp cảm biến, bộ lọc Kalman, cơ chế quản lý năng lượng và logic tương tác người dùng (UI/UX), giao tiếp với GPS và IMU.

Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các lớp chức năng. Toàn bộ mã nguồn được quản lý phiên bản chặt chẽ bằng hệ thống Git và được lưu trữ công khai trên nền tảng GitHub để phục vụ công tác theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả:

Mã nguồn dự án: `https://github.com/bachbeastCE/DACN_HK251`

5.3 Đánh giá hoạt động của hệ thống

5.3.1 Đánh giá hoạt động IMU

5.3.1.1 Kiểm tra hoạt động của Module IMU

Sau khi vi điều khiển (MCU) khởi động, chương trình tiến hành giao tiếp với cảm biến MPU9250 thông qua giao thức I2C. Khi việc đọc thanh ghi nhận dạng (WHO_AM_I) thành công, hệ thống xác nhận cảm biến hoạt động bình thường và bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu phục vụ hiệu chỉnh (calibration).

Hiệu chỉnh cảm biến gia tốc kế và con quay hồi chuyển

Các cảm biến quán tính như accelerometer và con quay hồi chuyển thường tồn tại hai loại sai số chính là độ lệch (bias) và hệ số tỉ lệ (scale factor). Đầu tiên, độ lệch là thành phần sai lệch xuất hiện ngay cả khi đầu vào thực bằng không, trong khi hệ số tỉ lệ là sai số tỉ lệ giữa giá trị đo và giá trị thực tế của đại lượng vật lý.

Để giảm ảnh hưởng của các sai số này, quá trình hiệu chỉnh tĩnh được thực hiện trước khi đưa dữ liệu vào bộ lọc UKF theo các phương trình 5.1, 5.2, 5.5.

Mô hình sai số của gia tốc kế

Mô hình hiệu chỉnh của gia tốc kế được biểu diễn như sau [5]:

$$\mathbf{a}_c = \mathbf{S}_a(\mathbf{a}_r - \mathbf{b}_a) \tag{5.1}$$

Trong đó $\mathbf{a}_c$ là gia tốc sau hiệu chuẩn, $\mathbf{a}_r$ là gia tốc đo thô, còn $\mathbf{b}_a$ và $\mathbf{S}_a$ lần lượt là vector bias và ma trận hệ số tỉ lệ của gia tốc kế.

Xác định bias của gia tốc kế

Trong giai đoạn hiệu chỉnh, cảm biến được đặt cố định trên mặt phẳng ngang và giữ ở trạng thái đứng yên. MCU tiến hành thu thập $N = 1000$ mẫu dữ liệu liên tiếp nhằm xác định sai lệch tĩnh của từng trục.

Giá trị bias được tính bằng trung bình cộng của các mẫu đo:

$$a_{\text{offset}i} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} a_i^{(k)}, \quad i \in \{x, y, z\} \tag{5.2}$$

Trong đó:

- $a_i^{(k)}$ là giá trị đo của gia tốc kế tại mẫu thứ k.

Sau khi tính toán, các giá trị offset được sử dụng để bù sai lệch cho dữ liệu đo trong quá trình vận hành thực tế.

Xác định scale factor của gia tốc kế

Hệ số tỉ lệ của gia tốc kế được xác định thông qua phương pháp hiệu chuẩn tĩnh sử dụng gia tốc trọng trường g.

Cảm biến được đặt lần lượt theo hai hướng đối nhau trên từng trục để thu được các giá trị đo tương ứng với $+g$ và $-g$.

Giả sử với trục x:

$$a_x^+ \quad (\text{khi trục } x \text{ hướng lên trên}), \tag{5.3}$$

$$a_x^- \quad (\text{khi trục } x \text{ hướng xuống dưới}) \tag{5.4}$$

Từ phương trình 5.4, 5.3, hệ số tỉ lệ của trục x được xác định bởi:

$$S_x = \frac{2g}{a_x^+ - a_x^-} \tag{5.5}$$

Tương tự, các hệ số S_y và S_z được xác định cho các trục còn lại.

Mô hình sai số của con quay hồi chuyển

Mô hình hiệu chỉnh của con quay hồi chuyển được biểu diễn như sau:

$$\boldsymbol{\omega}_c = \mathbf{S}_g(\boldsymbol{\omega}_r - \mathbf{b}_g) \tag{5.6}$$

Trong đó ω_c là vận tốc góc sau hiệu chuẩn, ω_r là dữ liệu đo thô từ con quay hồi chuyển, còn $\mathbf{b}_g$ và $\mathbf{S}_g$ lần lượt là vector bias và ma trận hệ số tỉ lệ.

Xác định bias của con quay hồi chuyển

Trong quá trình hiệu chỉnh, cảm biến được giữ cố định để đảm bảo vận tốc góc thực tế bằng 0. MCU tiến hành đọc liên tiếp $N = 1000$ mẫu dữ liệu nhằm xác định sai lệch tĩnh của con quay hồi chuyển.

Bias của từng trục được tính như sau:

$$g_{\text{offset}i} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} g_i^{(k)}, \quad i \in \{x, y, z\} \tag{5.7}$$

Trong đó:

- $g_i^{(k)}$ là giá trị đo của con quay hồi chuyển tại mẫu thứ k.

Các giá trị bias này được dùng để bù sai lệch trong quá trình xử lý dữ liệu thực tế.

Xác định scale factor của con quay hồi chuyển

Scale factor của con quay hồi chuyển biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ góc đo được và tốc độ góc thực tế.

Để xác định hệ số này, cảm biến được quay với tốc độ góc chuẩn ω_{ref}. Giả sử giá trị đo trung bình thu được là ω_{meas}, hệ số tỉ lệ được xác định như sau:

$$S = \frac{\omega_{ref}}{\omega_{meas}} \tag{5.8}$$

Quá trình này được thực hiện riêng cho từng trục nhằm thu được các hệ số S_x, S_y và S_z.

Dựa vào các phương trình 5.7, 5.6, 5.8 ta dược dữ liệu của con quay hồi chuyển đã hiệu chỉnh.

Hiệu chỉnh la bàn số (cảm biến từ trường)

La bàn số sử dụng cảm biến cảm biến từ trường ba trục để đo các thành phần của từ trường Trái Đất, từ đó xác định góc phương vị. Tuy nhiên, dữ liệu cảm biến từ trường thường chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường xung quanh, gây ra sai lệch nghiêm trọng nếu không được hiệu chỉnh.

Hai loại sai số chính bao gồm:

- Sai số Hard-iron: độ lệch DC cố định.
- Sai số Soft-iron: biến dạng tỉ lệ giữa các trục.

Hiệu chỉnh sai số Hard-iron

Sai số hard-iron xuất hiện do các vật liệu có từ tính hoặc dòng điện DC cố định gần cảm biến (nam châm, ốc vít, pin, động cơ, v.v.). Hiện tượng này làm dịch chuyển tâm của đám mây điểm đo khỏi gốc tọa độ.

Trong quá trình hiệu chỉnh, cảm biến được xoay đủ các hướng trong không gian. Giá trị offset được xác định theo nhóm phương trình 5.9 như sau:

$$x_{\text{offset}} = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}, \quad y_{\text{offset}} = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}, \quad z_{\text{offset}} = \frac{z_{\max} + z_{\min}}{2} \tag{5.9}$$

Dữ liệu sau khi bù hard-iron sẽ là :

$$x' = x - x_{\text{offset}}, \quad y' = y - y_{\text{offset}}, \quad z' = z - z_{\text{offset}} \tag{5.10}$$

Hiệu chỉnh sai số Soft-iron

Sai số soft-iron thể hiện qua sự khác biệt biên độ đo giữa các trục, làm dữ liệu bị kéo giãn thành hình elip thay vì hình cầu.

Bán kính đo trên từng trục được xác định bởi các nhóm phương trình sau 5.11:

$$r_x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}, \quad r_y = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}, \quad r_z = \frac{z_{\max} - z_{\min}}{2} \tag{5.11}$$

Bán kính trung bình được tính như sau:

$$r_{\text{avg}} = \frac{r_x + r_y + r_z}{3} \tag{5.12}$$

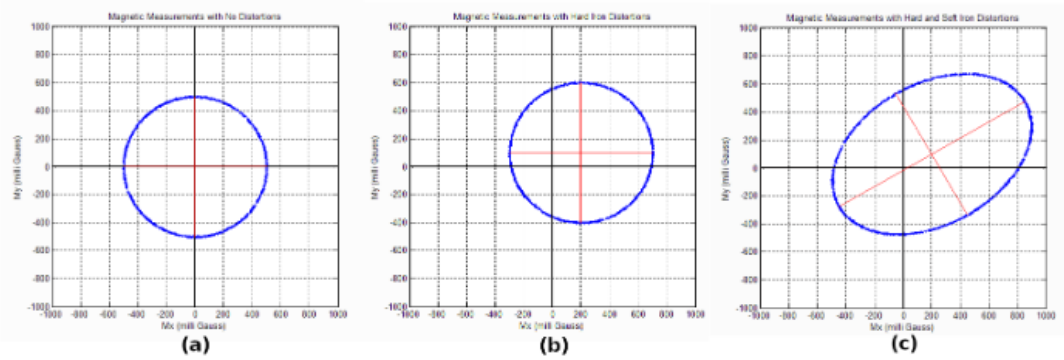
Dựa vào 5.12 và 5.11 ta tính được hệ số tỉ lệ cho từng trục:

$$S_x = \frac{r_{\text{avg}}}{r_x}, \quad S_y = \frac{r_{\text{avg}}}{r_y}, \quad S_z = \frac{r_{\text{avg}}}{r_z} \tag{5.13}$$

Dựa vào phương trình 5.13, 5.10 giá trị cảm biến từ trường sau khi hiệu chỉnh sẽ là:

$$x_{\text{cal}} = (x - x_{\text{offset}}) \times S_x, \quad y_{\text{cal}} = (y - y_{\text{offset}}) \times S_y, \quad z_{\text{cal}} = (z - z_{\text{offset}}) \times S_z \tag{5.14}$$

Sau hai bước hiệu chỉnh hard-iron và soft-iron cũng như đi qua phương trình 5.14, tập dữ liệu cảm biến từ trường thu được sẽ có dạng gần hình cầu và tâm tại gốc tọa độ, đảm bảo độ chính xác cao hơn khi tính toán góc phương vị.



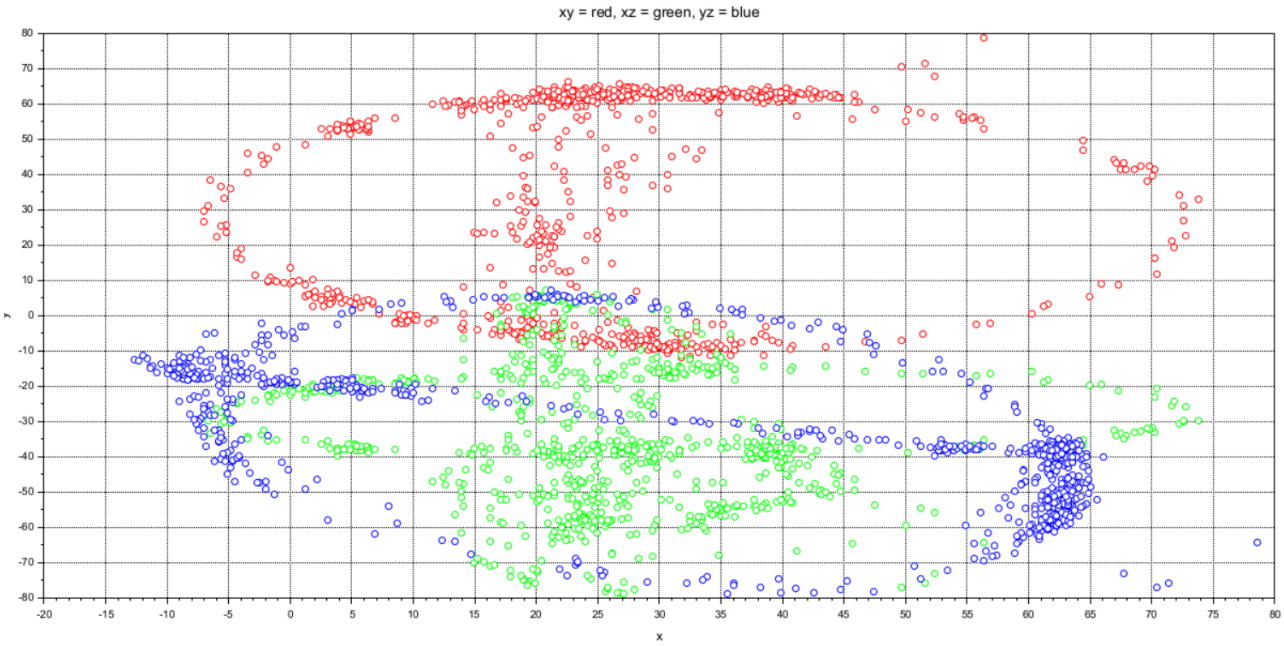
(a) Is the ideal case (b) when there is Hard Iron distortion (c) when there is Hard Iron + Soft Iron distortion.

Hình 5.11: *Các trường hợp cụ thể cho soft và hard iron (Nguồn: atadiat.com [14])*

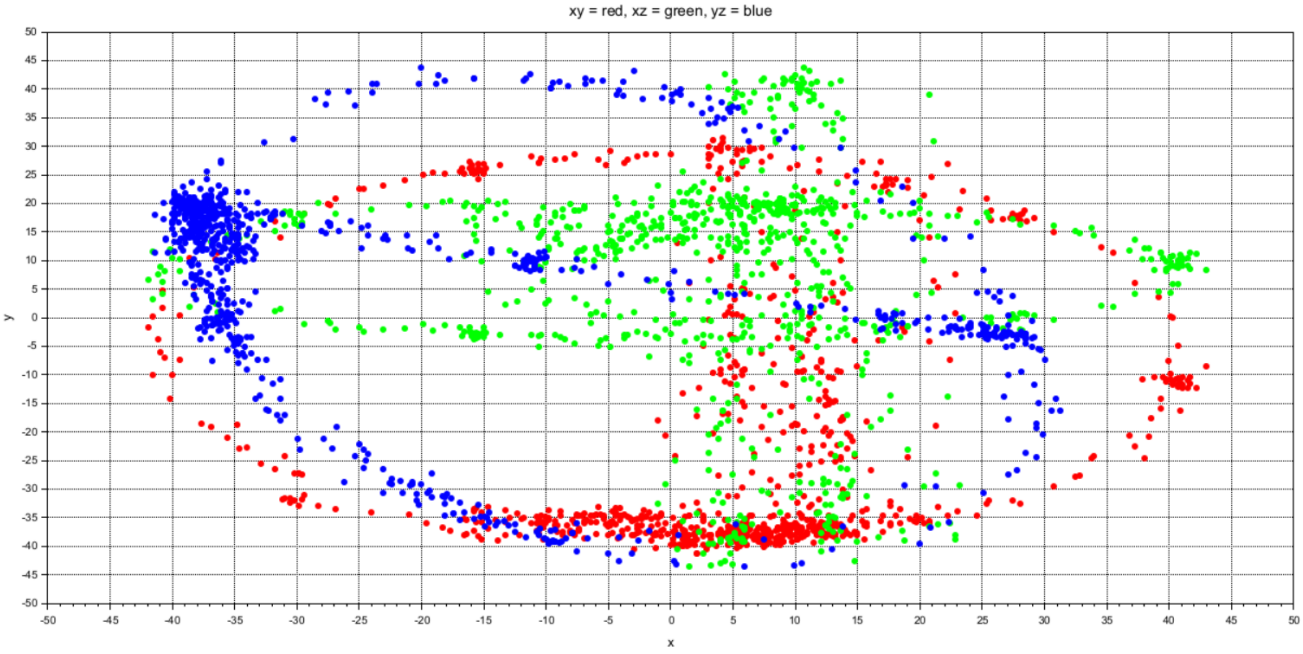
Quy trình hiệu chỉnh thực tế

1. Kết nối cảm biến, thu thập dữ liệu 3 trục X, Y, Z bằng cách quay đa hướng để lấy toàn bộ mẫu đo.
2. Xác định giá trị lớn nhất. nhỏ nhất từng trục, tính độ lệch và hệ số tỉ lệ rồi nạp vào vi điều khiển.
3. Kiểm tra bằng scatter plot (XY, XZ, YZ); đạt yêu cầu khi dữ liệu phân bố gần hình cầu tâm $(0, 0, 0)$.

Dưới đây là biểu đồ (vẽ bằng Scliab) thể hiện sự khác nhau trước và sau khi hiệu chỉnh cảm biến từ trường ba trục.



Hình 5.12: *Biểu đồ filter từ trường 3 trục lúc chưa calibrate*



Hình 5.13: *Biểu đồ filter từ trường 3 trục đã calibrate*

Hai biểu đồ trên minh họa tác dụng của việc hiệu chỉnh cảm biến từ trường, mặc dù tất cả các hình trên các mặt phẳng XY, XZ, YZ vẫn chưa là hình tròn (điều kiện lý tưởng) nhưng ít nhất tâm của chúng đã gần với (0, 0, 0) hơn khá nhiều. Còn việc các hình sau khi hiệu chỉnh chưa phải là hình tròn và chưa xoay quanh tâm (0, 0, 0) có lẽ là do nhiễu điện từ của máy tính khi gần với IMU. Từ đó, các giá trị góc Euler đọc được từ cảm biến đa hướng được ghi lại như sau:

```
[2025-12-20 22:45:05.303] mea_pitch = 3.426 degree; mea_yaw = 4.639 degree; mea_roll = 0.386 degree;
pitch_update = 1.987 degree; yaw_update = 3.599 degree; roll_update = 0.130 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.386]
mea_pitch = 2.717 degree; mea_yaw = 3.681 degree; mea_roll = 0.663 degree;
pitch_update = 2.070 degree; yaw_update = 3.664 degree; roll_update = 0.200 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.491]
mea_pitch = 1.877 degree; mea_yaw = 2.793 degree; mea_roll = -0.817 degree;
pitch_update = 2.054 degree; yaw_update = 3.532 degree; roll_update = 0.044 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.595]
mea_pitch = 1.510 degree; mea_yaw = 5.163 degree; mea_roll = -0.690 degree;
pitch_update = 1.989 degree; yaw_update = 3.888 degree; roll_update = -0.077 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.705]
mea_pitch = 2.240 degree; mea_yaw = 4.605 degree; mea_roll = -1.951 degree;
pitch_update = 2.028 degree; yaw_update = 4.095 degree; roll_update = -0.363 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.808]
mea_pitch = 1.060 degree; mea_yaw = 2.503 degree; mea_roll = 0.432 degree;
pitch_update = 1.913 degree; yaw_update = 3.835 degree; roll_update = -0.296 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:05.924]
mea_pitch = 2.674 degree; mea_yaw = -0.020 degree; mea_roll = 0.959 degree;
pitch_update = 1.997 degree; yaw_update = 3.077 degree; roll_update = -0.152 degree;

############################################################
[2025-12-20 22:45:06.026]
mea_pitch = 0.074 degree; mea_yaw = 5.201 degree; mea_roll = -0.638 degree;
pitch_update = 1.771 degree; yaw_update = 3.485 degree; roll_update = -0.236 degree;
```

Hình 5.14: *Kết quả đọc và tính toán các góc Euler bằng IMU*

Hình minh họa các giá trị tính toán và log dữ liệu qua UART, tập trung vào đo và lọc nhiễu các góc tư thế thiết bị.

Các đại lượng gồm:

- **Góc thái độ:** Pitch (lên/xuống), Yaw (trái/phải), Roll (nghiêng ngang).
- **Dữ liệu đo:** `mea_...` là giá trị thô từ cảm biến, còn `..._update` là giá trị sau lọc (UKF) để làm mượt và tăng độ chính xác.
- **Thông tin bổ trợ:** Timestamp ghi thời gian đo chính xác; tất cả giá trị đều tính theo độ (degree).

5.3.1.2 Mô phỏng lọc tín hiệu IMU bằng UKF

Vai trò của các hệ số tỉ lệ trong Unscented Kalman Filter

Trong Unscented Kalman Filter (UKF), các hệ số α, β và κ đóng vai trò điều chỉnh cách phân bố và trọng số của các điểm sigma xung quanh trạng thái trung bình. Các hệ số này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của phép xấp xỉ phi tuyến và tính ổn định của bộ lọc.

Hệ số α xác định mức độ phân tán của các điểm sigma quanh trạng thái trung bình $\mathbf{x}$.

Trong đề tài này, giá trị $\alpha = 0.5$ [4] được lựa chọn nhằm đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác ước lượng và khả năng chống rung, dựa trên các đặc điểm vận hành sau:

- $\alpha = 0.5$ giúp các điểm sigma tập trung quanh giá trị trung bình, từ đó giảm ảnh hưởng của rung tay và nhiễu cơ học trong quá trình vận hành thực tế.
- Chuyển động của hệ thống thay đổi tương đối chậm so với tần số lấy mẫu, nên giá trị α nhỏ giúp tín hiệu ổn định và mượt hơn.
- Giá trị $\alpha = 0.5$ cũng giúp hạn chế hiện tượng mất ổn định số khi triển khai UKF trên vi điều khiển tài nguyên hạn chế.

Hệ số κ dùng để điều chỉnh thêm mức độ mở rộng của điểm sigma, đặc biệt có ảnh hưởng khi số chiều trạng thái L lớn. Trong thực nghiệm, $\kappa = 2$ [4] được sử dụng nhằm tăng độ bao phủ của điểm sigma trong không gian trạng thái.

Hệ số β phản ánh giả định về phân bố xác suất của trạng thái. Với hệ thống nhiễu, giá trị tối ưu thường là [4]: $\beta = 2$

Giá trị này giúp cải thiện độ chính xác của ước lượng hiệp phương sai sau khi biến đổi phi tuyến.

Tham số tổng hợp λ

Ba hệ số trên được kết hợp thông qua tham số:

$$\lambda = \alpha^2(L+\kappa) - L \tag{5.15}$$

Tham số λ quyết định trực tiếp trọng số của sigma point trung tâm cũng như độ phân tán tổng thể của các điểm sigma.

Vai trò của ma trận nhiễu đo lường R

Ma trận hiệp phương sai nhiễu đo lường **R** biểu diễn mức độ không chắc chắn của dữ liệu đo từ cảm biến. Trong UKF, ma trận này quyết định mức độ tin cậy giữa dữ liệu đo và mô hình dự đoán của hệ thống.

Trong hệ thống đề xuất, cho véc-tơ đo lường đã được mô tả ở phương trình 4.6 và ma trận nhiễu đo lường được là ma trận đường chéo như sau:

$$R = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 64 \end{bmatrix} \tag{5.16}$$

Nhìn vào ma trận 5.16 ta thấy các phần tử tương ứng với gia tốc kế được lựa chọn lớn hơn giá trị nhiễu lý thuyết trong datasheet MPU-9250 nhằm giảm ảnh hưởng của rung động và nhiễu thực tế. Trong khi đó, giá trị nhiễu của góc

phương vị được chọn lớn hơn do dữ liệu cảm biến từ trường dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ môi trường.

Khi R tăng, bộ lọc ưu tiên mô hình dự đoán hơn dữ liệu đo; ngược lại, khi R giảm, bộ lọc phản ứng nhanh hơn với cảm biến nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Vì vậy, việc lựa chọn ma trận R phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và độ chính xác của bộ lọc UKF.

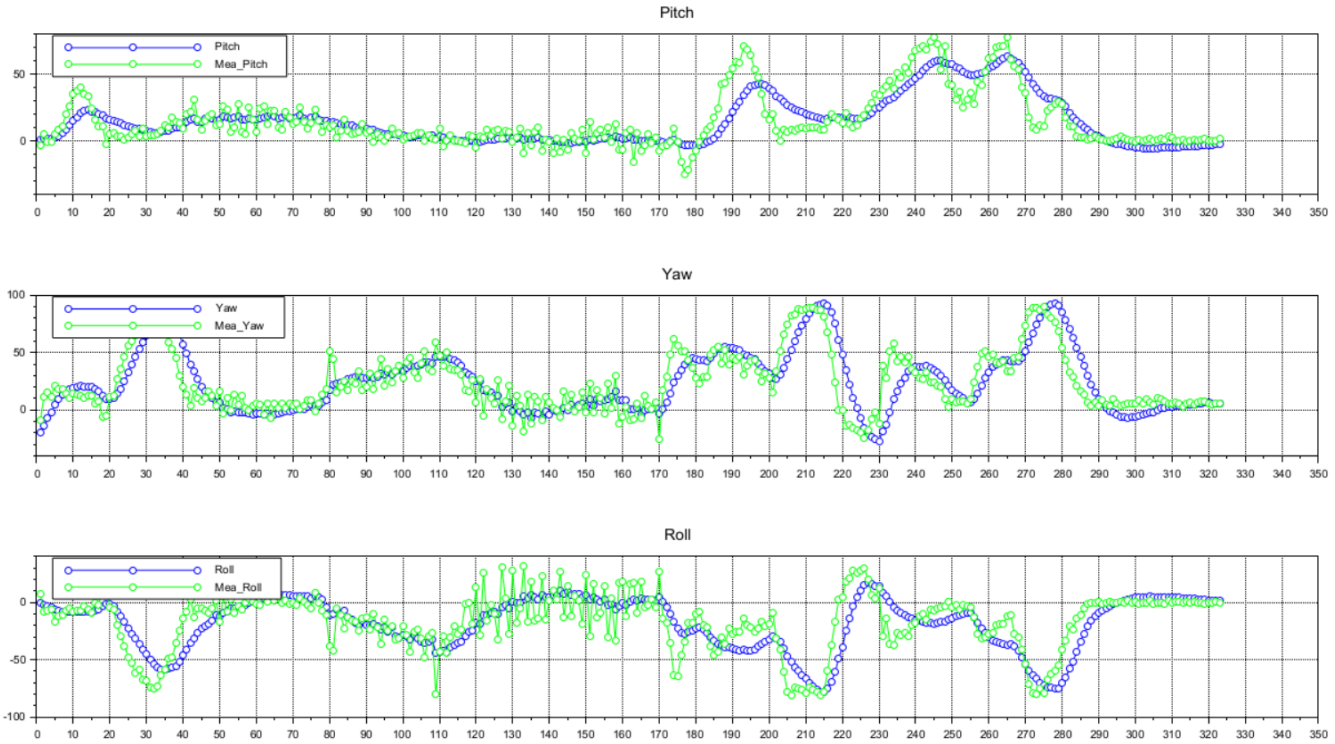
Vai trò của ma trận nhiễu quá trình trong UKF

Ma trận nhiễu quá trình Q trong UKF biểu diễn mức độ không chắc chắn của mô hình trạng thái, trong đó các sai số độ lệch, nhiễu, hệ số tỉ lệ của con quay hồi chuyển được đưa vào các phần tử đường chéo để mô hình hóa sai số góc, bias và biến thiên hệ số tỉ lệ theo thời gian. Cụ thể: Q_{00}, Q_{11}, Q_{22} tương ứng nhiễu của roll, pitch, yaw; Q_{33}, Q_{44}, Q_{55} là nhiễu bias; và Q_{66}, Q_{77}, Q_{88} là nhiễu scale factor. Công thức ma trận Q cập nhật từ bias và noise đo được:

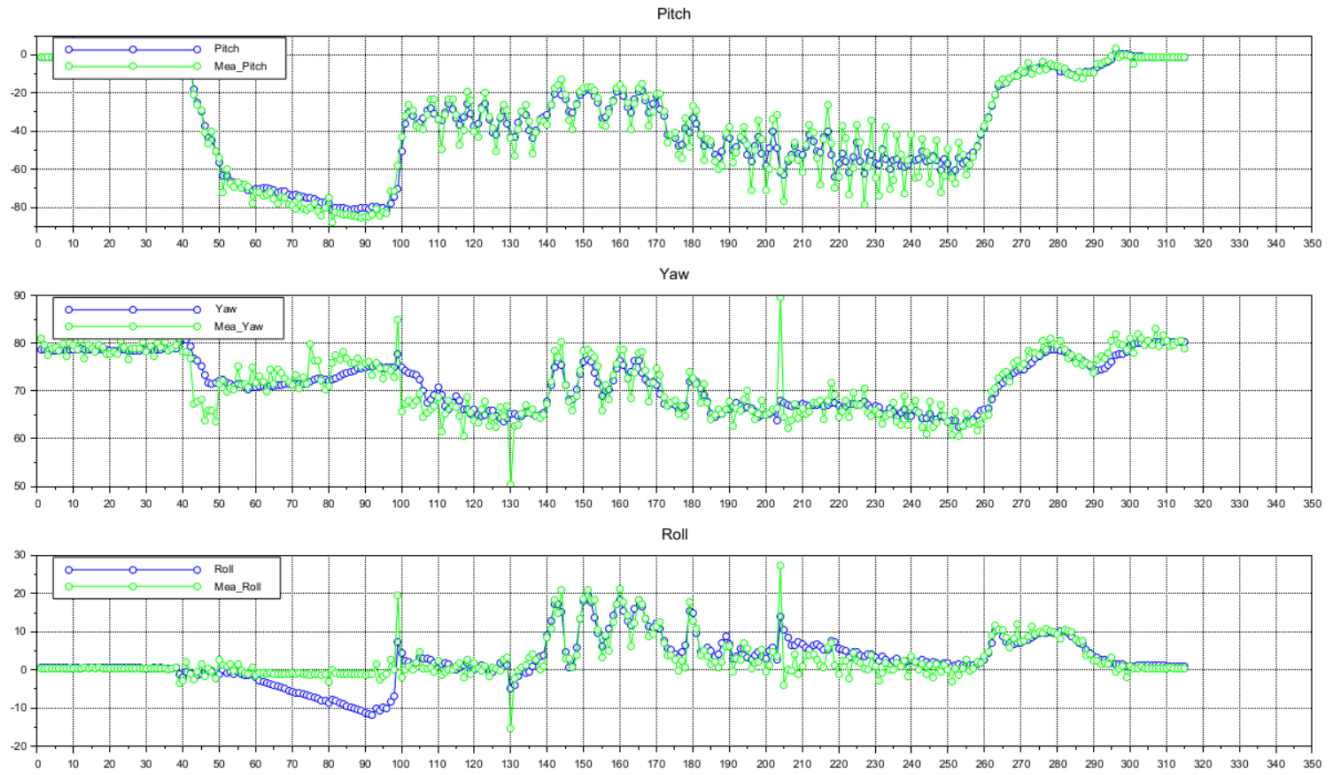
$$
\begin{aligned}
&Q_{00} = \left(\frac{g_{\text{offset}x}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}x}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2, \quad Q_{11} = \left(\frac{g_{\text{offset}y}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}y}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2, \\
&Q_{22} = \left(\frac{g_{\text{offset}z}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}z}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2, \quad Q_{33} = \left(\frac{g_{\text{offset}x}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}x}}{65.5}\right)^2, \\
&Q_{44} = \left(\frac{g_{\text{offset}y}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}y}}{65.5}\right)^2, \quad Q_{55} = \left(\frac{g_{\text{offset}z}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{\text{noise}z}}{65.5}\right)^2, \\
&Q_{66} = \sigma_{sgx}^2, \quad Q_{77} = \sigma_{sgy}^2, \quad Q_{88} = \sigma_{sgz}^2
\end{aligned}
\tag{5.17}
$$

Trong đó g_{offset} là bias của con quay hồi chuyển sau hiệu chuẩn, g_{noise} là nhiễu ngẫu nhiên, còn $\sigma_{sgx}^2, \sigma_{sgy}^2, \sigma_{sgz}^2$ là phương sai hệ số tỉ lệ theo ba trục.

Hệ số 65.5 trong các biểu thức trên là độ nhạy của con quay hồi chuyển MPU-9250 ứng với thang đo $\pm 500\ ^\circ/\text{s}$, được biểu diễn theo đơn vị $\text{LSB}/(^\circ/\text{s})$.



Hình 5.15: *Biểu đồ lọc chưa hiệu chỉnh đầu vào 3 góc nâng, cuộn, phương vị của nhiều đơn vị thời gian (dt = 0.02)*



Hình 5.16: *Biểu đồ lọc đã hiệu chỉnh đầu vào 3 góc nâng, cuộn, phương vị của nhiều đơn vị thời gian (dt = 0.02)*

Dựa trên hình 5.15 so sánh giữa dữ liệu đo trực tiếp từ cảm biến chwua hiệu

chỉnh đầu vào (Raw Measurement – đường màu xanh lá cây) và dữ liệu sau khi đi qua bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF output – đường màu xanh dương), có thể đưa ra các đánh giá kỹ thuật sau.

Khả năng khử nhiễu (Noise Reduction)

- Không sử dụng UKF: Dữ liệu thô từ cảm biến bị nhiễu rất mạnh, thể hiện qua các dao động tần số cao và dạng răng cưa, điều này chủ yếu đến từ nhiễu trắng nội tại của cảm biến và rung động cơ khí của hệ thống.
- Sau khi áp dụng UKF: Đường tín hiệu trở nên mượt mà và ổn định rõ rệt. Bộ lọc UKF đã loại bỏ hiệu quả các thành phần nhiễu tần số cao, đồng thời vẫn giữ được xu hướng chuyển động thực tế của hệ thống.

Có thể thấy dữ liệu thô xuất hiện các điểm vọt hoặc rơi đột ngột. Tuy nhiên, đầu ra của UKF không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường này.

Bộ lọc UKF sử dụng mô hình động học và thống kê để duy trì quỹ đạo ước lượng hợp lý, thay vì phản ứng tức thời theo các mẫu đo sai lệch. Điều này giúp hệ thống tránh được các phản ứng sai lầm do hiện tượng cảm biến bị nhiễu tức thời.

Bên cạnh đó, có thể nhận thấy đỉnh của tín hiệu sau lọc (xanh dương) xuất hiện muộn hơn một khoảng rất nhỏ so với tín hiệu thô (xanh lá). Đây là sự đánh đổi phổ biến trong xử lý tín hiệu. Để đạt được độ mượt cao, bộ lọc cần sử dụng thông tin từ các mẫu đo trong quá khứ và hiện tại, dẫn đến độ trễ nhỏ. Trong trường hợp này, độ trễ là rất thấp và hoàn toàn chấp nhận được đối với các bài toán định vị và cân bằng.

Mặc dù thực hiện khử nhiễu mạnh, đầu ra của UKF vẫn bám sát xu hướng tổng thể của dữ liệu đo. Bộ lọc không làm phẳng hóa quá mức các chuyển động thực của hệ thống, đặc biệt là các đoạn thay đổi nhanh ở trục góc phương vị.

Điều này cho thấy các tham số của bộ lọc, bao gồm ma trận nhiễu quá trình Q và ma trận nhiễu đo lường R, đã được lựa chọn và tinh chỉnh hợp lý.

Đánh giá theo từng trục

- Pitch: Hiệu quả khử nhiễu thể hiện rõ nhất tại các đoạn chuyển động ổn định, giúp tín hiệu trở nên mượt và dễ xử lý.
- Yaw: Bộ lọc vẫn giữ được độ chính xác trong các chuyển động có biên độ lớn, không làm suy giảm thông tin hướng.
- Roll: Hiệu quả của UKF thể hiện rõ rệt nơi dữ liệu thô bị nhiễu rất mạnh nhưng đầu ra của UKF vẫn duy trì được tín hiệu có ý nghĩa vật lý.

Dựa trên hình 5.16, có thể nhận thấy dữ liệu sau khi hiệu chỉnh đầu vào cho chất lượng tốt hơn đáng kể so với dữ liệu thô ban đầu.

Đường tín hiệu đo đạc bám sát quỹ đạo tham chiếu hơn, cho thấy sai số giữa giá trị đo và giá trị mong muốn đã được giảm đáng kể. Đồng thời, biên độ dao động và các gai nhiễu xuất hiện ít hơn, đặc biệt tại các đoạn chuyển động ổn định. Điều này chứng tỏ quá trình hiệu chỉnh đã giúp hạn chế ảnh hưởng của nhiễu cảm biến và sai lệch.

Bên cạnh đó, tín hiệu sau hiệu chỉnh có tính ổn định cao hơn, giảm hiện tượng vọt lố và dao động mạnh thường xuất hiện ở dữ liệu chưa xử lý. Nhờ đó, hệ thống duy trì được khả năng bám theo chuyển động thực tế tốt hơn và cải thiện độ tin cậy của quá trình ước lượng góc.

Xét theo từng trục góc:

- Pitch và Roll cho thấy mức giảm nhiễu rõ rệt, tín hiệu trở nên mượt và ổn định hơn.
- Yaw vẫn duy trì được khả năng theo dõi các thay đổi lớn của hệ thống mà không xuất hiện dao động mạnh.

Tổng thể, việc hiệu chỉnh đầu vào đã cải thiện đáng kể chất lượng dữ liệu cảm biến, tạo nền tảng tốt cho các bước xử lý và lọc trạng thái tiếp theo như UKF.

5.3.2 Đánh giá hoạt động GPS

5.3.2.1 Tối ưu hóa thu nhận bản tin NMEA

Trong giao thức NMEA 0183, việc thu nhận toàn bộ chuỗi dữ liệu sẽ gây quá tải bộ đệm DMA và lãng phí tài nguyên của STM32. Do đó, hệ thống được cấu hình bộ lọc để chỉ trích xuất hai bản tin cốt lõi (hình 5.17):

- `$GNGGA`**:** Cung cấp dữ liệu định vị tĩnh gồm tọa độ 3D (Vĩ độ, Kinh độ, Độ cao), số lượng vệ tinh và chỉ số sai số hình học (HDOP).
- `$GNRMC`**:** Cung cấp các thông số động học bao gồm trạng thái hiệu lực (A/V), vận tốc mặt đất (SOG), hướng di chuyển (COG) và thời gian UTC.

Sự kết hợp của hai bản tin này cung cấp trọn vẹn tập dữ liệu đầu vào cho quá trình hợp nhất cảm biến (Sensor Fusion) và lọc Kalman, đồng thời giảm thiểu đáng kể độ trễ xử lý ngắt UART.

```
$GNRMC,134150.000,A,1047.344506,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*0B
$GNGGA,134151.000,1047.344518,N,10635.334114,E,2,37,0.46,21.604,M,1.937,M,,*75
$GNRMC,134151.000,A,1047.344518,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*05
$GNGGA,134152.000,1047.344536,N,10635.334114,E,2,36,0.47,21.617,M,1.937,M,,*78
$GNRMC,134152.000,A,1047.344536,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*0A
$GNGGA,134153.000,1047.344560,N,10635.334192,E,2,35,0.48,21.525,M,1.937,M,,*7A
$GNRMC,134153.000,A,1047.344560,N,10635.334192,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*06
$GNGGA,134154.000,1047.344596,N,10635.334252,E,2,35,0.48,21.492,M,1.937,M,,*76
$GNRMC,134154.000,A,1047.344596,N,10635.334252,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*07
$GNGGA,134155.000,1047.344620,N,10635.334252,E,2,34,0.48,21.524,M,1.937,M,,*74
$GNRMC,134155.000,A,1047.344620,N,10635.334252,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*08
$GNGGA,134156.000,1047.344632,N,10635.334306,E,2,35,0.47,21.479,M,1.936,M,,*72
$GNRMC,134156.000,A,1047.344632,N,10635.334306,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*08
$GNGGA,134157.000,1047.344674,N,10635.334318,E,2,35,0.47,21.461,M,1.936,M,,*77
$GNRMC,134157.000,A,1047.344674,N,10635.334318,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*04
$GNGGA,134158.000,1047.344710,N,10635.334408,E,2,36,0.46,21.420,M,1.936,M,,*7A
$GNRMC,134158.000,A,1047.344710,N,10635.334408,E,0.01,192.90,101025,,,D,V*0E
```

Hình 5.17: *Dữ liệu NMEA thực tế thu nhận từ module GPS qua UART*

5.3.2.2 Xử lý và phân tách dữ liệu trên MCU

Dữ liệu thô sau khi qua UART được vi điều khiển tiến hành phân tách (Parsing) để trích xuất các thông số định vị phục vụ thuật toán.

```
Lat: 10.789120 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.257 m, NumSV: 24
Time: 22:29:05, Lat: 10.789120, Lon: 106.588943, SOG: 0.03 kn, COG: 247.43 deg
Time: 1 -> Tranfer:252

Lat: 10.789120 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.281 m, NumSV: 24
Time: 22:29:06, Lat: 10.789120, Lon: 106.588943, SOG: 0.03 kn, COG: 247.43 deg
Time: 2 -> Tranfer:252

Lat: 10.789121 N, Lon: 106.588942 E, Alt: 12.269 m, NumSV: 24
Time: 22:29:07, Lat: 10.789121, Lon: 106.588942, SOG: 0.05 kn, COG: 247.43 deg
Time: 3 -> Tranfer:252

Lat: 10.789121 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.261 m, NumSV: 24
Time: 22:29:08, Lat: 10.789121, Lon: 106.588943, SOG: 0.02 kn, COG: 247.43 deg
Time: 4 -> Tranfer:252
```

Hình 5.18: *Dữ liệu tọa độ và thông số động học đã qua xử lý trên MCU*

Kết quả thực nghiệm tại Hình 5.18 cho thấy MCU đã trích xuất thành công và toàn vẹn các tham số thiết yếu: tọa độ 3D (`Lat, Lon, Alt`), số lượng vệ tinh (`NumSV`), vận tốc (`SOG`), hướng di chuyển (`COG`) và thời gian UTC. Bên cạnh đó, hệ thống cũng thống kê chính xác số lượng ký tự ASCII nhận được trong mỗi khung tin (thể hiện ở chuỗi `Transfer`), giúp giám sát tính toàn vẹn của luồng dữ liệu truyền.

Việc MCU đọc và phân tách dữ liệu ổn định với tần suất cao khẳng định cấu hình phần cứng đạt yêu cầu. Đây là nền tảng dữ liệu tin cậy để hệ thống triển khai các thuật toán xử lý trắc địa ở các giai đoạn tiếp theo.

5.3.2.3 Lọc tín hiệu GPS bằng Kalman Filter

Hiệu năng của bộ lọc Kalman phụ thuộc vào việc lựa chọn hai ma trận hiệp phương sai nhiễu: nhiễu quá trình (Q) và nhiễu đo lường (R), quyết định sự đánh đổi giữa độ trễ và độ mượt của tín hiệu đầu ra. Do mô-đun GPS chỉ được khai thác trên hai trục tọa độ phẳng (vĩ độ, kinh điị) — trục độ cao bị loại bỏ vì sai số trên phương thẳng đứng quá lớn để đảm bảo độ tin cậy — các tham số bộ lọc được tối ưu cho hai trục này.

Sau quá trình thử nghiệm thực tế, nhóm xác định được bộ tham số như sau:

1. Ma trận nhiễu quá trình (Q)

Do hệ thống hoạt động ở động học thấp (người đi bộ), các giá trị Q được thiết lập rất nhỏ để bộ lọc ưu tiên tin vào mô hình dự đoán, giúp tín hiệu đầu ra mượt và ổn định:

$$Q = \begin{bmatrix} 5 \times 10^{-11} & 0 \\ 0 & 4 \times 10^{-11} \end{bmatrix} \tag{5.18}$$

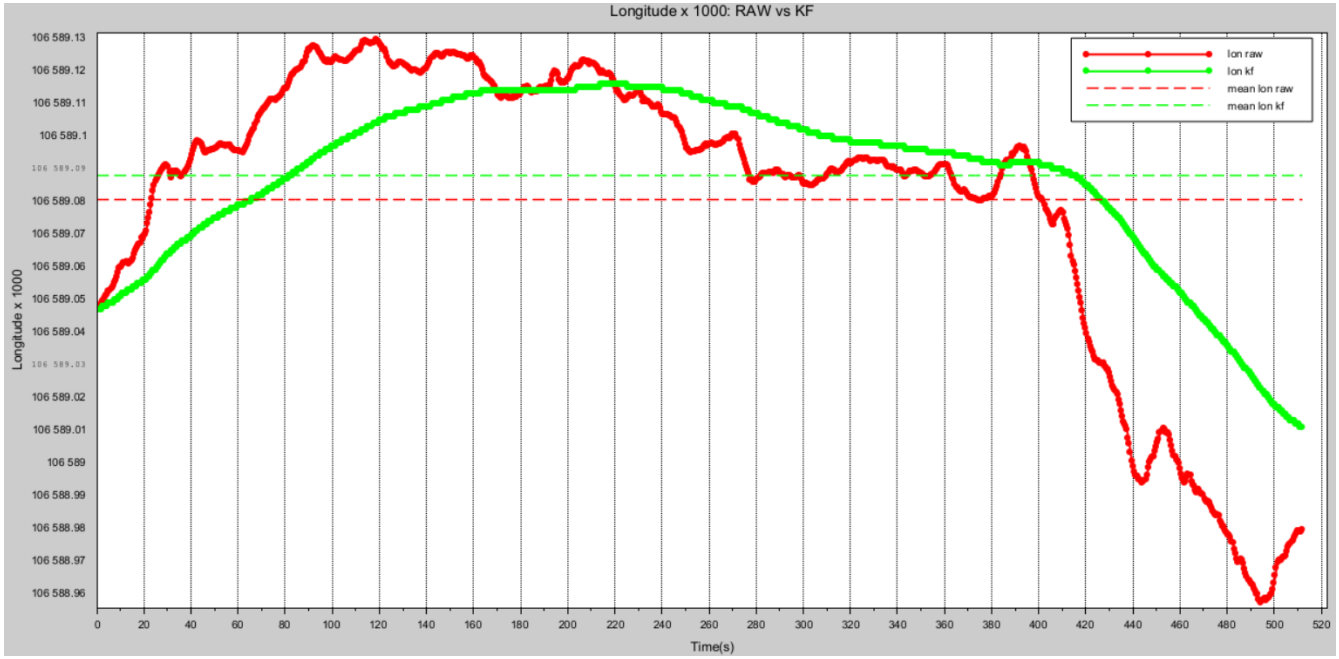
2. Ma trận nhiễu đo lường (R)

Dựa trên đặc tính của module GPS, sai số vị trí ngang thường nhỏ và ổn định, nên R được thiết lập ở mức vừa phải để bộ lọc vừa loại bỏ nhiễu gai vừa phản ứng kịp với chuyển động thực:

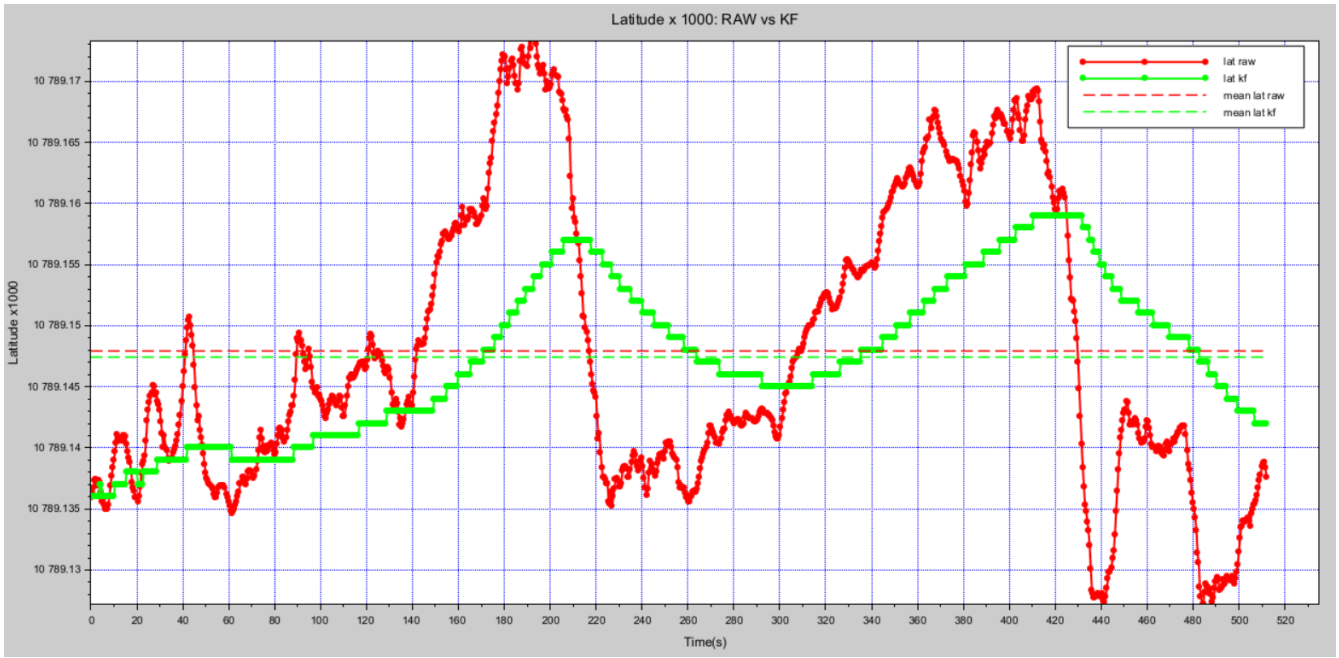
$$R = \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-7} & 0 \\ 0 & 1 \times 10^{-7} \end{bmatrix} \tag{5.19}$$

3. Thời gian lấy mẫu (Δt)

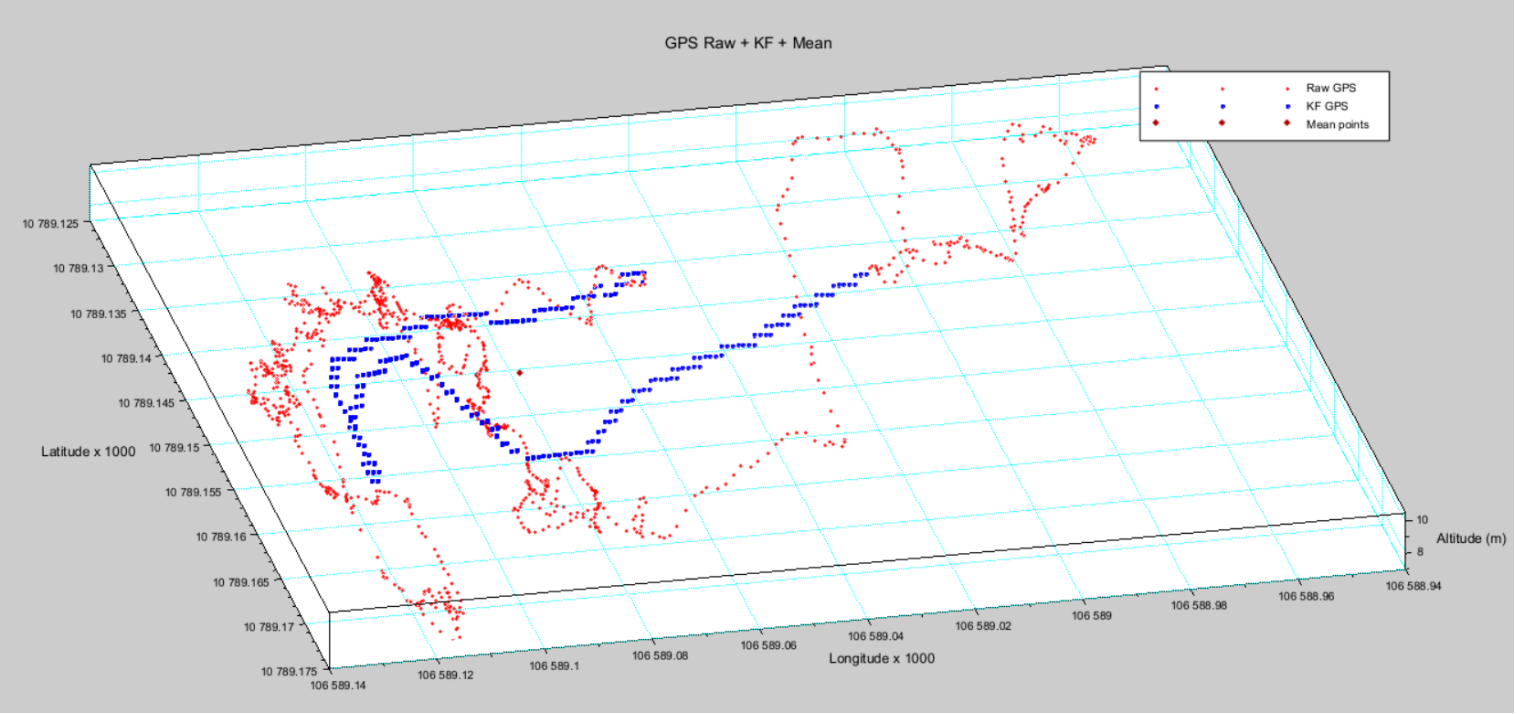
Chu kỳ cập nhật được đồng bộ với tần số dữ liệu của module GPS, lấy $\Delta t = 0.5$ giây (2Hz), đảm bảo bước Dự đoán và Cập nhật diễn ra ngay khi có dữ liệu mới, tránh trễ pha.



Hình 5.19: *Đồ thị so sánh dữ liệu Kinh độ (Longitude) trước và sau khi lọc Kalman*



Hình 5.20: *Đồ thị so sánh dữ liệu Vĩ độ (Latitude) trước và sau khi lọc Kalman*

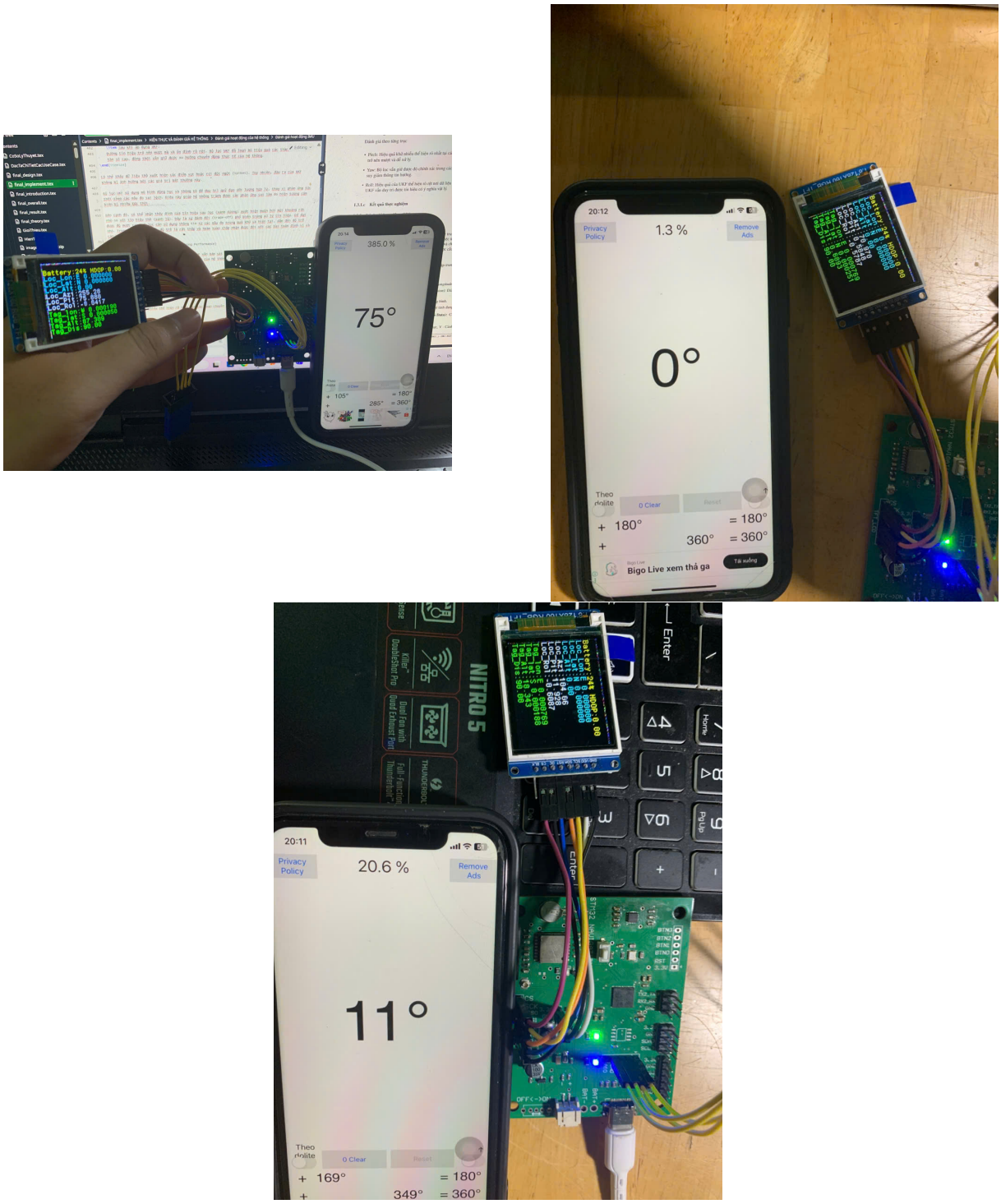


Hình 5.21: *Tọa độ GPS trước và sau khi lọc Kalman*

Kết quả thực nghiệm đuược biểu diễn ở các hình 5.20, 5.19, 5.21 trong kịch bản tĩnh cho thấy tọa độ phẳng dao động ổn định quanh mức trung bình Latitude 10,78915° và Longitude 106,58908° với biên độ nhiễu rất nhỏ, xác nhận bộ lọc hội tụ tốt và loại bỏ hiệu quả các dao động nhất thời. Nhìn chung, việc áp dụng bộ lọc Kalman đã cải thiện đáng kể độ tin cậy của dữ liệu tọa độ, tạo nền tảng ổn định cho các bước xử lý và hiển thị vị trí ở tầng trên.

5.3.3 Đánh giá hoạt động xác định tọa độ mục tiêu

Do giới hạn thiết bị (chưa tích hợp máy đo khoảng cách laser) và thiếu mốc tọa độ chuẩn tại hiện trường, hệ thống được đánh giá theo phương pháp kiểm thử tương đối. Thiết bị được đặt cố định; khoảng cách tới mục tiêu được giả lập (*hard-code*) ở mức 100 m. Người vận hành xoay thiết bị theo nhiều hướng khác nhau nhằm kiểm chứng khả năng phản hồi của hệ thống và tính đúng đắn của thuật toán trắc địa Karney.



Hình 5.22: *Kết quả hiển thị thực tế cảu góc roll, pitch và so sánh với điện thoại thông minh*

Nhìn vào hình 5.22, có thể thấy rằng khi so sánh với một ứng dụng thứ 3 trên Iphone (sản phẩm thương mại với độ chính xác cao) thì giá trị góc nâng và cuộn của sản phẩm:

- Gần như tương đồng, và sai số bé hơn 2 độ.
- Độ dao động khi đứng yên của hai góc này cũng rất thấp với bé hơn 2 độ khi mới ổn định trong thời gian ngắn (cố định) và nhỏ hơn hoặc bằng 1 độ

khi ổn định trong 1 khoảng thời gian dài hơn.



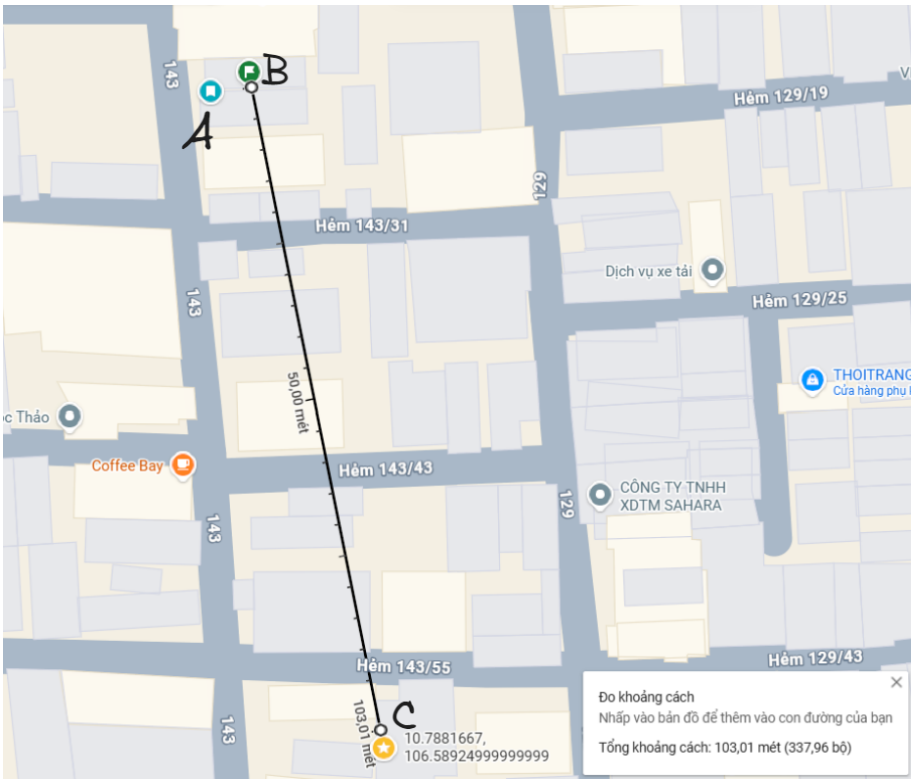
Hình 5.23: *Giao diện hiển thị thực tế và đối chiếu góc phương vị với điện thoại thông minh*

Dựa trên dữ liệu quan sát trực tiếp (Hình 5.23), hệ thống thể hiện hiệu năng vận hành ổn định trên các tiêu chí sau:

- **Độ chính xác góc phương vị (*Azimuth*):** Góc đo được là 172,42°, bám sát giá trị 173° từ la bàn điện thoại tham chiếu. Sai lệch dưới 1° nằm trong ngưỡng sai số đặc trưng của cảm biến MEMS, cho thấy bộ lọc Kalman/UKF đã hạn chế nhiễu từ trường. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhiễu từ mạnh góc phương vị của sản phẩm cũng sẽ chênh lệch 2-3 độ so với la bàn điện thoại
- **Độ dao động góc phương vị**: Khi đặt ống nhòm ở vị trí cố định góc phương vị cũng không cố định một giá trị mà sẽ dao động quanh từ 1 đến 2 độ bởi đặc tính động của Kalman filter, tuy nhiên nếu đứng yên và cố định càng lâu độ dao động này cũng có thể giảm dần giao động từ 0-1 độ.

- **Chất lượng tín hiệu định vị:** Chỉ số HDOP đạt 0,87 (nhỏ hơn 1), phản ánh cấu hình vệ tinh thuận lợi và độ tin cậy cao của tọa độ đầu vào.
- **Xác minh thuật toán trắc địa:** Tọa độ mục tiêu (TagLon, TagLat) cập nhật nhất quán theo từng biến thiên của góc hướng, xác nhận luồng xử lý dữ liệu và thuật toán Karney hoạt động đúng đắn với khoảng cách giả lập 100 m.

Để trực quan hóa và định lượng sai số không gian, tọa độ thực nghiệm được trích xuất và đối chiếu trên Google Maps theo hình 5.24 (lưu ý: tọa độ nhập thủ công bị làm tròn một phần độ phân giải thập phân).



Hình 5.24: *Trực quan hóa vị trí người quan sát và mục tiêu trên Google Maps*

Ba điểm mốc được sử dụng để phân tích sai số: Điểm A (vị trí đặt máy thực tế), Điểm B (vị trí máy sau lọc Kalman) và Điểm C (tọa độ mục tiêu tính toán).

Phân tích sai số thực nghiệm:

- **Sai số khoảng cách mục tiêu (B–C):** Khoảng cách đo trên bản đồ đạt $BC \approx 103$ m, lệch 3% so với cấu hình giả lập 100 m. Sai số này chủ yếu do làm tròn tọa độ thập phân khi nhập liệu thủ công lên giao diện web.
- **Sai số vị trí định vị (A–B):** Độ lệch ghi nhận là $AB \approx 4$–5 m, lớn hơn thông số CEP danh định 1,5 m của module GPS. Nguyên nhân là hiện tượng nhiễu đa đường (*multipath*) do sóng vệ tinh phản xạ qua các công trình cao tầng trong môi trường thử nghiệm đô thị.

Đánh giá chung: Mức sai số vị trí 4–5 m ghi nhận được nằm trong ngưỡng chấp nhận của các thiết bị định vị cầm tay thông thường. Kết quả thực nghiệm xác nhận phần cứng hệ thống và khối thuật toán xử lý trung tâm đã đáp ứng yêu cầu cho các bài toán định vị thực địa.

5.4 Hiện thực nhận và giải mã dữ liệu tại gateway

5.4.1 Tích hợp driver và device tree cho module SX1278

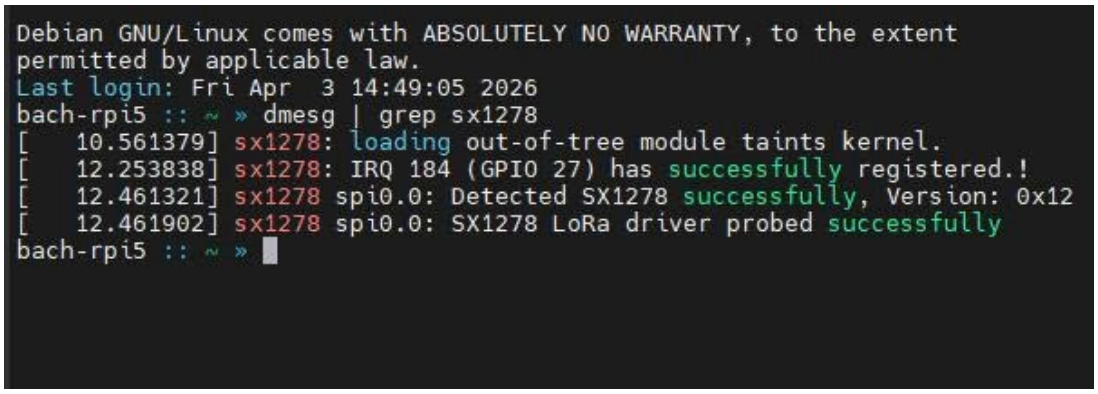
Để gateway có thể giao tiếp và thu thập dữ liệu liên tục từ module phát, bước tiên quyết là tích hợp driver điều khiển module LoRa SX1278 vào nhân hệ điều hành. Quá trình này kết hợp biên dịch Loadable Kernel Module (LKM) và định nghĩa phần cứng thông qua Device Tree Overlay (DTO), được tự động hoá và quản lý tập trung bằng `Makefile`.

- **Biên dịch module nhân (Kernel Module):** Khác với ứng dụng chạy ở User Space, driver điều khiển phần cứng phải được biên dịch cùng với header của phiên bản Linux Kernel đang chạy trên thiết bị. Trong `Makefile`, khai báo `obj-m += sx1278.o` chỉ định cho hệ thống build của kernel (kbuild) rằng mục tiêu cần biên dịch là một module độc lập. Quá trình này liên kết mã nguồn `sx1278.c` với thư viện nhân hệ thống để tạo ra tệp nhị phân `sx1278.ko`.
- **Cấu hình và biên dịch Device Tree Overlay:** Kiến trúc nhúng hiện đại sử dụng Device Tree để khai báo phần cứng tĩnh thay vì hard-code trực tiếp vào nhân. Tệp `sx1278.dts` chứa các đặc tả vật lý của module thu, bao gồm địa chỉ bus SPI, giới hạn xung clock (1 MHz để đảm bảo kháng nhiễu) và định tuyến chân ngắt phần cứng (DIO0). Tệp này được biên dịch thành dạng nhị phân Device Tree Blob Overlay (`sx1278.dtbo`) bằng Device Tree Compiler (`dtc`), đóng vai trò như bản mô tả phần cứng giúp hệ điều hành cấu hình chân GPIO và giao thức SPI trong chu trình khởi động.
- **Triển khai và tích hợp hệ thống:** Quá trình triển khai được thực hiện qua ba giai đoạn:
  - *Cập nhật Overlay:* Tệp `sx1278.dtbo` được sao chép vào `/boot/firmware/overlays/` và nạp vào bộ nhớ thông qua tiện ích `dtoverlay` mà không cần khởi động lại thiết bị.
  - *Nạp module (chế độ kiểm thử):* Driver cũ được gỡ bỏ và tệp `sx1278.ko` mới biên dịch được nạp vào nhân. Hệ thống tự động trích xuất nhật ký từ `dmesg` để xác minh kết quả nhận diện phần cứng.

– *Tích hợp khởi động tự động (chế độ production):* Tệp driver được sao chép vĩnh viễn vào `/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/spi/` và lệnh `depmod -a` được thực thi để tái tạo danh sách phụ thuộc của kernel, cho phép tiến trình quản lý thiết bị Linux tự động kích hoạt driver trong chu trình boot.

Kiểm tra kết quả tích hợp driver

Sau khi hoàn tất tích hợp, thiết bị gateway được khởi động lại để kiểm chứng cơ chế tự động nạp module. Kết quả được xác minh thông qua lệnh `dmesg | grep sx1278` để trích xuất nhật ký khởi tạo phần cứng từ nhân Linux.



Hình 5.25: *Kết quả tích hợp driver SX1278 thành công*

Kết quả cho thấy toàn bộ chu trình tự động nhận diện (auto-probing) đã diễn ra đúng thiết kế. Hệ thống cấp phát và đăng ký thành công trình phục vụ ngắt ngoại vi (IRQ 184) tương ứng với chân GPIO 27, đảm bảo luồng sự kiện nhận dữ liệu được kích hoạt tức thời. Giao thức SPI hoàn tất kiểm tra phần cứng và nhận diện chính xác module SX1278 qua mã phiên bản chip (`Version: 0x12`). Thông báo `"SX1278 LoRa driver probed successfully"` xác nhận driver đã được gắn kết thành công vào nhân; gateway sẵn sàng hoạt động và liên tục lắng nghe gói tin từ module phát.

5.4.2 Nhận dữ liệu tại Kernel Space

Để kiểm chứng luồng hoạt động của driver ở tầng nhân, quá trình thử nghiệm được tiến hành bằng tiện ích `watch -n 0.5 cat /dev/sx1278` tại User Space. Lệnh này liên tục tạo các system call đọc dữ liệu từ character device file; đồng thời công cụ `dmesg -w` được sử dụng để theo dõi nhật ký nhân Linux theo thời gian thực.

```
[ 1942.259085] sx1278 spi0.0: Device opened successfully
[ 1943.919821] sx1278 spi0.0: Interrupt DIO0 triggered!
[ 1943.919900] sx1278 spi0.0: IRQ=0x50
[ 1943.924825] sx1278 spi0.0: [RX] len=88 RSSI=-87 SNR=61
[ 1943.925049] LoRa RX Payload: 00000000: 02 02 00 00 00 00 00 00 ed 07 8a 8b c0 13 e0 20  ...............
[ 1943.925053] LoRa RX Payload: 00000010: 86 80 46 df 54 85 79 9f 04 ae a2 a8 f4 cb 5a 34  ..F.T.y.......Z4
[ 1943.925055] LoRa RX Payload: 00000020: 2d 3f a0 db d4 88 98 4e fc 3c 5e f4 ad 2c cc 31  -?.....N.<^..,.1
[ 1943.925058] LoRa RX Payload: 00000030: fa 02 05 76 4c c1 32 97 36 c4 b4 ff 44 cb 0b e0  ...vL.2.6...D...
[ 1943.925060] LoRa RX Payload: 00000040: f2 71 ec 47 68 4d 0f 4d 9c fb df 8f b4 e6 81 a8  .q.GhM.M........
[ 1943.925062] LoRa RX Payload: 00000050: f8 bb 7c 55 fc f9 86 23                          ..|U...#
[ 1946.085779] sx1278 spi0.0: Interrupt DIO0 triggered!
[ 1946.085846] sx1278 spi0.0: IRQ=0x50
[ 1946.090752] sx1278 spi0.0: [RX] len=88 RSSI=-88 SNR=60
[ 1946.090969] LoRa RX Payload: 00000000: 03 02 00 00 00 00 00 97 57 ce aa 18 cb f3 fe  ........W......
[ 1946.090972] LoRa RX Payload: 00000010: a7 77 c4 63 d8 2c 6e f2 e4 f7 e8 fd 0b 7b 54 84  .w.c.,n......{T.
[ 1946.090974] LoRa RX Payload: 00000020: d0 44 ac 8f 4a e0 f9 10 e3 5c 96 ce a0 2f 3c 07  .D..J....\.../<.
[ 1946.090977] LoRa RX Payload: 00000030: 30 33 fd c9 8f 9b 77 3f 26 28 d2 f6 1d a3 fc 58  03....w?&(.....X
[ 1946.090979] LoRa RX Payload: 00000040: 48 a0 56 8f 16 f5 60 20 e3 51 39 c7 fc cc b0 06  H.V...` .Q9.....
[ 1946.090981] LoRa RX Payload: 00000050: 94 b7 18 b3 6a 54 88 0e                          ....jT..
[ 1948.251733] sx1278 spi0.0: Interrupt DIO0 triggered!
[ 1948.251805] sx1278 spi0.0: IRQ=0x50
[ 1948.256742] sx1278 spi0.0: [RX] len=88 RSSI=-87 SNR=60
[ 1948.256960] LoRa RX Payload: 00000000: 04 02 00 00 00 00 00 bc e4 55 d6 ee 3c ad eb  .........U..<..
[ 1948.256963] LoRa RX Payload: 00000010: 8c 62 bc 31 20 a7 f7 cc 90 c8 22 7e 58 94 f9 d7  .b.1 .....~X...
[ 1948.256966] LoRa RX Payload: 00000020: ea 15 9a 04 0a 03 c5 6b 78 41 f1 cf 38 e4 7c d8  .......kxA..8.|.
[ 1948.256968] LoRa RX Payload: 00000030: 13 50 78 2f 18 8c bf 6a 70 d3 94 19 e0 29 62 8d  .Px/...jp....)b.
[ 1948.256970] LoRa RX Payload: 00000040: f0 38 70 f7 07 80 77 87 c0 77 6d 3a 63 8b 6a e5  .8p...w..wm:c.j.
[ 1948.256972] LoRa RX Payload: 00000050: d5 40 10 19 af ac eb 64                          .@.....d
[ 1950.417698] sx1278 spi0.0: Interrupt DIO0 triggered!
[ 1950.417774] sx1278 spi0.0: IRQ=0x70
[ 1950.417779] sx1278 spi0.0: CRC ERROR
[ 1950.418082] sx1278 spi0.0: Device close successfully
[ 1950.922972] sx1278 spi0.0: Device opened successfully
[ 1952.583654] sx1278 spi0.0: Interrupt DIO0 triggered!
[ 1952.583725] sx1278 spi0.0: IRQ=0x50
[ 1952.588775] sx1278 spi0.0: [RX] len=88 RSSI=-87 SNR=60
[ 1952.589002] LoRa RX Payload: 00000000: 06 02 00 00 00 00 00 00 59 b9 fb 8f 85 59 5d 47  ........Y....Y]G
[ 1952.589005] LoRa RX Payload: 00000010: d6 14 bd 11 14 a1 87 03 25 0f 6f 48 9e 89 ce 87  ........%.oH....
[ 1952.589008] LoRa RX Payload: 00000020: 3f 46 63 cb fa a9 d1 68 27 e5 29 a9 f3 ca 81 06  ?Fc....h'.).....
[ 1952.589010] LoRa RX Payload: 00000030: ce 8a 57 6a a9 41 c6 b7 e7 1d eb 98 92 70 0f b0  ..Wj.A.......p..
[ 1952.589013] LoRa RX Payload: 00000040: e8 e5 a3 ed ce d6 89 0a 3a 10 97 8d fa 24 ac 91  ........:....$..
[ 1952.589016] LoRa RX Payload: 00000050: 0f fe 35 19 8a b4 b9 54                          ..5....T
```

Hình 5.26: *Nhật ký Kernel Space trong quá trình nhận dữ liệu*

Kết quả log (hình 5.26) xác nhận driver kiểm soát hoàn chỉnh vòng đời thiết bị và luồng ngắt phần cứng trên các khía cạnh sau:

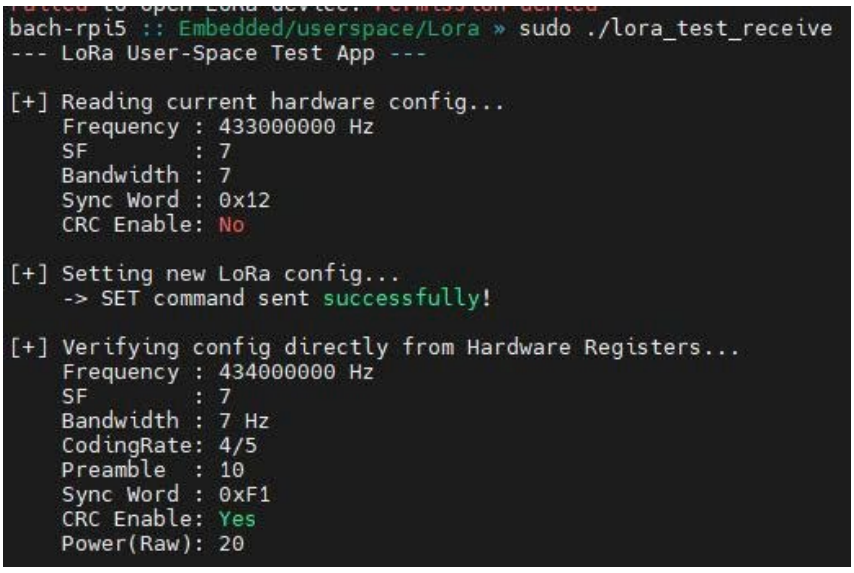
- **Quản lý phiên giao tiếp:** Các bản ghi `Device opened successfully` và `Device close successfully` xác nhận hàm callback `open()` và `release()` của character device hoạt động đúng chuẩn. Khi có tiến trình từ User Space yêu cầu truy cập, kernel cấp quyền và giải phóng thiết bị an toàn khi tiến trình kết thúc, không gây rò rỉ tài nguyên.
- **Luồng nhận dữ liệu tiêu chuẩn** (`IRQ = 0x50`)**:** Khi tín hiệu vô tuyến truyền tới, SX1278 kích hoạt chân ngắt DIO0. Driver đọc thanh ghi trạng thái với giá trị `0x50`, tương đương với hai cờ `RxDone (0x40)` và `ValidHeader (0x10)` được bật đồng thời, xác nhận một gói tin hợp lệ đã được nhận hoàn chỉnh. Tiến trình đọc qua bus SPI được kích hoạt, trích xuất thành công payload 88 bytes kèm thông số chất lượng tín hiệu (RSSI, SNR). Các gói tin được nhận với số thứ tự tăng tuần tự (`02, 03, 04...`), thể hiện sự ổn định của đường truyền.
- **Lọc nhiễu và xử lý ngoại lệ** (`IRQ = 0x70`)**:** Tại một thời điểm trong log, ngắt DIO0 được kích hoạt với giá trị `0x70`, bao gồm ba cờ `RxDone (0x40)`,

`ValidHeader (0x10)` và `PayloadCrcError (0x20)`. Hiện tượng này xảy ra khi gói tin bị biến dạng do nhiễu môi trường. Driver nhận diện thành công trạng thái lỗi, ghi cảnh báo `CRC ERROR` và loại bỏ gói tin mà không thực hiện đọc dữ liệu qua SPI. Cơ chế này đảm bảo chỉ những dữ liệu toạ độ hợp lệ mới được chuyển lên tầng ứng dụng.

5.4.3 Giải mã và xử lý tín hiệu tại User Space

Để đánh giá khả năng giao tiếp giữa Kernel Space và User Space, một chương trình thử nghiệm viết bằng ngôn ngữ C đã được hiện thực. Ứng dụng giao tiếp với driver thông qua các system call chuẩn POSIX — `ioctl()` để điều khiển phần cứng và `read()` để thu thập dữ liệu liên tục. Quá trình kiểm thử được chia thành hai giai đoạn ở hình 5.27:

- **Cấu hình thông số vô tuyến qua IOCTL:** Khi khởi động, ứng dụng đọc trạng thái thanh ghi mặc định của module SX1278 (tần số 433 MHz, CRC chưa kích hoạt). Dựa trên yêu cầu hệ thống, ứng dụng gửi lệnh `LORA_IOC_SET_CONFIG` để tái cấu hình module sang tần số 434 MHz, đồng bộ Sync Word về `0xF1` và kích hoạt kiểm tra lỗi phần cứng (CRC Enable). Một lệnh đọc ngược (verify) tiếp theo được thực thi để xác nhận các giá trị đã được ghi thành công vào bộ nhớ vật lý của chip.



Hình 5.27: *Cấu hình module LoRa tại node thu khớp với node phát*

- **Tiếp nhận và giải mã dữ liệu:** Sau khi hoàn tất cấu hình, ứng dụng chuyển sang chế độ chờ (`RxContinuous`) thông qua hàm `read()`. Khi tín hiệu truyền tới, ứng dụng nhận về luồng dữ liệu thô 88 bytes với thông số `RSSI: -28 dBm` và `SNR: 10 dB`, cho thấy liên kết vô tuyến đang ở trạng thái tối ưu.

Luồng dữ liệu sau đó được đưa qua module giải mã để phân tích cấu trúc `LOC_RECEIVE_PACKET`, với kết quả khôi phục đầy đủ bản rõ:

- Số thứ tự gói tin tăng liên tục (268, 269), xác nhận không xảy ra hiện tượng mất gói (packet loss).
- Mã định danh thiết bị (`Device ID: 0xF5F4F3F2`) được nhận diện chính xác.
- Các thông số định vị bao gồm toạ độ GPS (vĩ độ/kinh độ), chỉ số HDOP và khoảng cách (`Distance: 500.00 m`) được giải mã đầy đủ và chính xác.

```
[+] Waiting for incoming data (RxContinuous mode)...

------------------------------------------------
Received 88 bytes | RSSI: -28 dBm | SNR: 10 dB
Payload Data:
0C 01 00 00 00 00 00 87 C2 41 4D 15 6D 6B E0
79 1B C5 1C 5E 32 77 A3 19 C2 C8 B1 08 19 23 A7
73 DD 00 5A 04 0A F0 EF EC FA 6B DC 18 D0 62 A6
59 B7 51 5A DB BC 78 41 E1 2A 72 FF D6 D0 DD 0A
D2 C0 A4 51 7A BF 0F 67 E6 12 AC 84 F6 03 1F 4B
21 73 DB 19 F5 CF 0B 72
------ After decrypt: -------------
Packet order: 268
--- RECEIVED DATA PACKET ---
Device ID:    0xF5F4F3F2
Local GPS:    Lat: 100.543210 | Lon: 90.135700 | Alt: 200.00
Tag GPS:      Lat: 123.456780 | Lon: 98.123450 | Alt: 123.46
Distance:     500.00 meters
GPS HDOP:     3.01

------------------------------------------------

------------------------------------------------
Received 88 bytes | RSSI: -27 dBm | SNR: 9 dB
Payload Data:
0D 01 00 00 00 00 00 37 E9 69 3B E7 8B A5 EB
46 29 5B 73 AB 6A ED BC F6 32 4A DB 30 78 D2 CE
26 2D D7 72 B2 A7 82 95 BF 2E 9C 03 2D 07 2C 60
08 75 E2 F4 CC C8 BC 58 87 EE 60 89 5A 3A DF 5E
B3 7E A9 57 CD 25 27 1E 65 DC 8D AD 72 98 B5 9C
02 47 D4 44 E6 68 5E A9
------ After decrypt: -------------
Packet order: 269
--- RECEIVED DATA PACKET ---
Device ID:    0xF5F4F3F2
Local GPS:    Lat: 100.543210 | Lon: 90.135700 | Alt: 200.00
Tag GPS:      Lat: 123.456780 | Lon: 98.123450 | Alt: 123.46
Distance:     500.00 meters
GPS HDOP:     3.01

------------------------------------------------
```

Hình 5.28: *Kết quả đọc và giải mã dữ liệu thu được tại User Space*

Các kết quả ở hình 5.28 xác nhận kiến trúc phần mềm của gateway — từ tầng Kernel Driver đến các thuật toán xử lý và giải mã tại User Space — hoạt động ổn định và đúng thiết kế, sẵn sàng cho giai đoạn tích hợp với lớp ứng dụng hiển thị bản đồ.

5.5 Hiện thực ứng dụng hiển thị tọa độ mục tiêu

5.5.1 Hiện thực và đánh giá cơ chế giao tiếp từ gateway tới ứng dụng thông qua WebSocket

Hệ thống gateway được xây dựng nhằm tiếp nhận dữ liệu vị trí từ thiết bị LoRa, sau đó truyền trực tiếp đến ứng dụng hiển thị theo thời gian thực thông qua giao thức WebSocket.

Gateway được hiện thực bằng ngôn ngữ C++ sử dụng thư viện Boost.Beast và Boost.Asio để xây dựng WebSocket server. Server hoạt động tại cổng 9001 và cho phép nhiều client kết nối đồng thời.

Khi gateway khởi động, một tiến trình riêng sẽ được tạo để lắng nghe các kết nối từ client:

- Gateway mở socket TCP tại cổng xác định.
- Client thực hiện bắt tay (WebSocket handshake).
- Sau khi kết nối thành công, client được thêm vào danh sách quản lý kết nối.

Dữ liệu vị trí được thu nhận từ module LoRa dưới dạng gói tin nhị phân. Sau khi nhận gói tin:

1. Gateway tiến hành giải mã AES-GCM.
2. Dữ liệu tọa độ được tách thành các trường:
   - ID thiết bị.
   - Tọa độ GPS của ống nhòm.
   - Tọa độ GPS của mục tiêu.
   - Khoảng cách giữa ống nhòm và mục tiêu.
3. Dữ liệu được chuyển sang định dạng JSON.
4. JSON được đưa vào hàng đợi WebSocket (`wsQueue`).
5. Tiến trình WebSocket lấy dữ liệu từ hàng đợi và phát đến toàn bộ client đang kết nối bằng cơ chế broadcast.

Để đảm bảo tính đồng bộ giữa các tiến trình, hệ thống sử dụng:

- `std::mutex` để bảo vệ vùng dữ liệu dùng chung.

- `std::condition_variable` để đồng bộ việc đọc và ghi dữ liệu trong hàng đợi.
- `std::queue` để lưu trữ dữ liệu chờ gửi.

Kiến trúc đa luồng giúp quá trình thu nhận dữ liệu LoRa và quá trình truyền dữ liệu WebSocket hoạt động độc lập, tránh hiện tượng nghẽn dữ liệu khi số lượng client tăng lên.

Đánh giá cơ chế WebSocket

Cơ chế WebSocket cho phép truyền dữ liệu hai chiều theo thời gian thực với độ trễ thấp hơn so với HTTP polling truyền thống.

Một số ưu điểm của cơ chế này bao gồm:

- Dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực.
- Giảm số lượng yêu cầu HTTP lặp lại.
- Hỗ trợ nhiều client kết nối đồng thời.
- Phù hợp với hệ thống theo dõi vị trí thời gian thực.

Tuy nhiên, khi số lượng client tăng lớn, việc broadcast đồng thời đến toàn bộ client có thể làm tăng tải xử lý của gateway. Ngoài ra, hệ thống hiện tại chưa loại bỏ hoàn toàn các kết nối lỗi khỏi danh sách client nên cần cải thiện thêm cơ chế quản lý kết nối trong các phiên bản tiếp theo.

5.5.2 Hiện thực và đánh giá cơ chế gửi dữ liệu từ gateway lên Firebase

Bên cạnh truyền dữ liệu thời gian thực qua WebSocket, hệ thống còn lưu trữ lịch sử trên Firebase Realtime Database để phục vụ truy xuất sau này. Gateway sử dụng `libcurl` gửi dữ liệu lên Firebase qua HTTP POST. Sau khi giải mã và chuyển sang JSON, dữ liệu được đưa vào hàng đợi (`fbQueue`) và xử lý bởi một tiến trình riêng.Trước khi gửi, hệ thống kiểm tra kết nối Internet bằng `ping` đến DNS công cộng; nếu mất kết nối, dữ liệu sẽ được giữ trong hàng đợi.

- Dữ liệu vẫn được giữ trong hàng đợi.
- Gateway tạm dừng gửi dữ liệu.
- Hệ thống thử kiểm tra lại kết nối sau mỗi khoảng thời gian xác định.

Cơ chế này giúp hạn chế mất dữ liệu khi mạng không ổn định.

Dữ liệu được gửi đến Firebase theo định dạng giống hình 5.33 và hình **??** dưới dạng JSON, và sau khi gửi thành công:

- Dữ liệu sẽ bị loại khỏi hàng đợi.
- Gateway tiếp tục xử lý các bản ghi tiếp theo.

Trong trường hợp gửi thất bại:

- Dữ liệu được giữ lại trong hàng đợi.
- Hệ thống tiếp tục thử gửi lại khi kết nối được khôi phục.

Đánh giá cơ chế lưu trữ Firebase

Việc sử dụng Firebase Realtime Database giúp hệ thống đơn giản hóa quá trình lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị.

Một số ưu điểm của giải pháp này bao gồm:

- Triển khai đơn giản. Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực.
- Dễ dàng tích hợp với ứng dụng Web và Mobile. Không yêu cầu xây dựng máy chủ cơ sở dữ liệu riêng.

Tuy nhiên, việc gửi dữ liệu qua HTTP POST liên tục có thể làm tăng lưu lượng mạng khi tần suất cập nhật lớn. Ngoài ra, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ cơ chế mã hóa đầu cuối khi lưu trữ dữ liệu trên cloud nên cần được cải thiện thêm trong các phiên bản tiếp theo nhằm tăng tính bảo mật.

5.5.3 Hiện thực và đánh giá giao diện ứng dụng

Ứng dụng hiển thị tọa độ mục tiêu được xây dựng bằng framework Qt/C++, cho phép hiển thị dữ liệu vị trí theo thời gian thực, lưu lịch sử theo dõi và hỗ trợ tương tác trực quan giữa giao diện bản đồ và bảng dữ liệu.

Hệ thống giao diện được thiết kế theo mô hình đa nguồn dữ liệu, bao gồm:

- Dữ liệu nhận trực tiếp từ cổng Serial.
- Dữ liệu thời gian thực nhận từ gateway thông qua WebSocket.
- Dữ liệu lịch sử được tải từ Firebase Realtime Database, Websocket và serial.

Hiện thực giao diện hiển thị dữ liệu

Ứng dụng sử dụng thành phần `QTableWidget` để hiển thị thông tin vị trí của gateway và mục tiêu.

Bảng dữ liệu bao gồm các trường: ID thiết bị, thời gian nhận dữ liệu, tọa độ và độ cao của ống nhòm, tọa độ và độ cao của mục tiêu, khoảng cách giữa ống nhòm và mục tiêu, cùng nguồn dữ liệu (Serial hoặc WebSocket).

Khi ứng dụng khởi động:

- Giao diện tự động khởi tạo bảng dữ liệu như hình 5.32.
- Thiết lập kết nối Serial với thiết bị thông qua `QSerialPort`.
- Thiết lập kết nối WebSocket tới gateway.
- Tải dữ liệu lịch sử từ Firebase.

Các dữ liệu mới sau khi nhận được sẽ được thêm trực tiếp vào bảng thông qua hàm `addRow()`.

Hiện thực cơ chế nhận dữ liệu từ Serial

Ứng dụng sử dụng lớp `QSerialPort` để nhận dữ liệu từ thiết bị thông qua cổng COM. Khi có dữ liệu mới, hàm `readSerialData()` sẽ đọc dữ liệu theo từng dòng và tiến hành phân tích ID thiết bị, tọa độ ống nhòm và tọa độ mục tiêu. Sau khi thu đủ dữ liệu, hệ thống sử dụng lớp `QGeoCoordinate` để tính khoảng cách giữa hai vị trí, đồng thời cập nhật bản đồ và hiển thị dữ liệu lên bảng. Cuối cùng, gửi gói tin lên firebase theo định dạng 5.30.

Khoảng cách được xác định theo biểu thức:

$$d = \texttt{distanceTo}(P_1, P_2)$$

trong đó P_1 là tọa độ ống nhòm và P_2 là tọa độ mục tiêu.

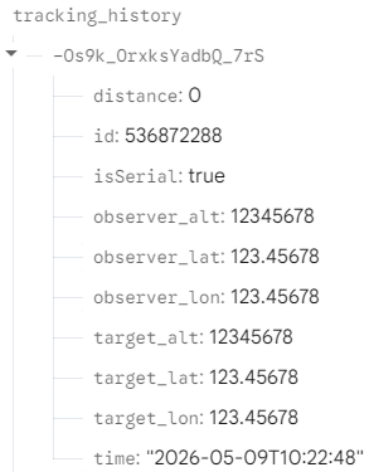
```
id = 536872288
Observer Coordinate = 123.456780, 123.456780,
12345678.00
Target Coordinate = 123.456780, 123.456780, 12345678.00
```

Hình 5.29: *Cấu trúc gói tin gửi qua serial đến app*

Dữ liệu vị trí được STM32 truyền tới ứng dụng thông qua giao tiếp Serial dưới dạng chuỗi văn bản (hình 5.29). Mỗi gói tin có cấu trúc dữ liệu truyền được biểu diễn như sau:

```
id = <seq_num>
Observer Coordinate = <lat>, <lon>, <alt>
Target Coordinate = <lat>, <lon>, <alt>
```

Trong đó `seq_num` là số thứ tự gói tin, `Observer Coordinate` là tọa độ của gateway và `Target Coordinate` là tọa độ của mục tiêu.



Hình 5.30: *Cấu trúc gói tin được lưu trên cloud Firebase được gửi qua serial*

Hiện thực cơ chế WebSocket

Ứng dụng sử dụng `QWebSocket` để nhận dữ liệu thời gian thực từ gateway bên cạnh kênh Serial.

Khi kết nối thành công, hệ thống duy trì liên tục và nhận dữ liệu JSON mỗi khi gateway có gói LoRa mới.

Khi dữ liệu đến, hàm `onWsMessageReceived()` được gọi để:

- Phân tích JSON bằng `QJsonDocument`.
- Trích xuất tọa độ, độ cao và thời gian.
- Cập nhật marker, khoảng cách và bảng dữ liệu trên bản đồ (Hình 5.31).

Cơ chế này đảm bảo hiển thị thời gian thực với độ trễ thấp.

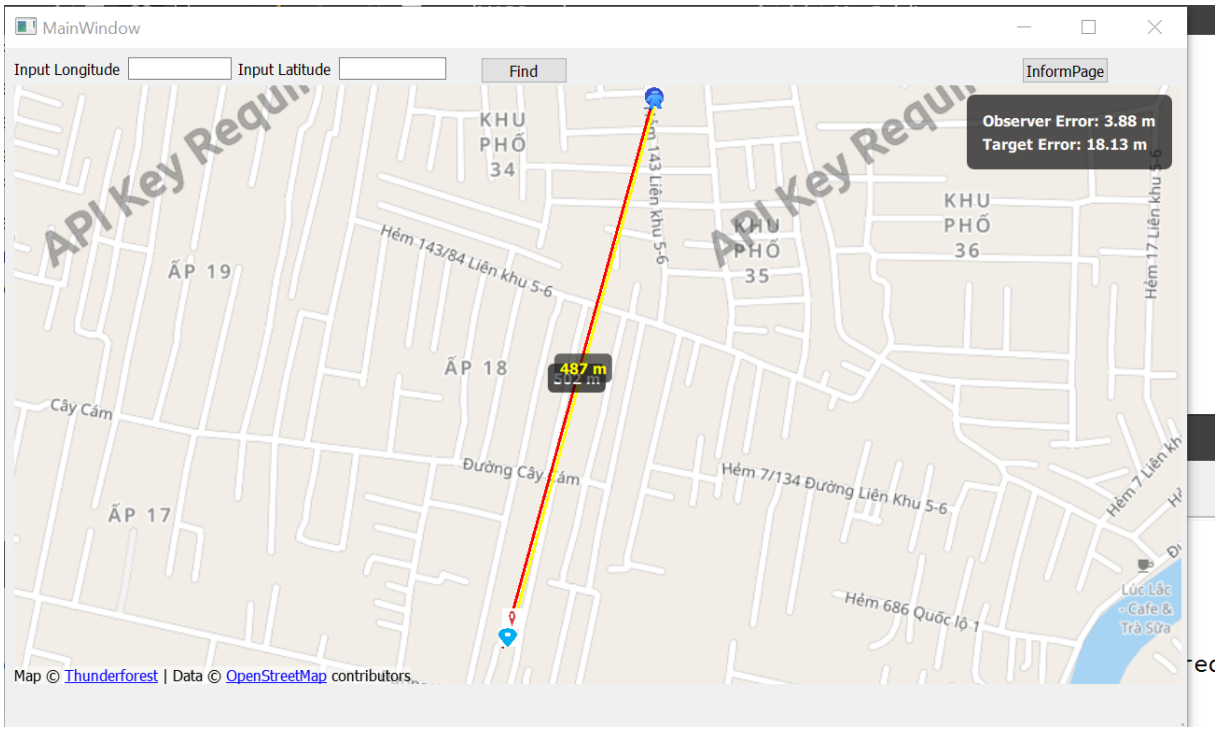
Hiện thực tương tác giao diện

Ứng dụng hỗ trợ tương tác trực tiếp giữa bảng dữ liệu và giao diện bản đồ.

Khi người dùng nhấp đúp vào một dòng dữ liệu:

- Hệ thống đọc lại tọa độ ống nhòm và mục tiêu. Marker trên bản đồ được cập nhật tương ứng.
- Khoảng cách được tính toán lại. Giao diện chuyển về màn hình bản đồ.

Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ xuất dữ liệu lịch sử sang file CSV như hình 5.34 nhằm phục vụ lưu trữ và phân tích dữ liệu sau này.



Hình 5.31: *Gói tin nhận được qua websocket và hiển thị lên bản đồ*

Giao diện bản đồ số được xây dựng nhằm trực quan hóa kết quả xác định tọa độ mục tiêu và hỗ trợ đánh giá sai số của hệ thống. Như minh họa trong Hình 5.31, đường màu đỏ biểu diễn khoảng cách giữa vị trí của ống nhòm và mục tiêu được hệ thống xác định. Điểm đánh dấu màu xanh dương thể hiện tọa độ mục tiêu do hệ thống tính toán, trong khi biểu tượng người màu xanh dương biểu diễn vị trí hiện tại của ống nhòm do hệ thống GPS xác định.

Để phục vụ việc đánh giá độ chính xác, bản đồ cũng đồng thời hiển thị các giá trị tọa độ thực tế. Cụ thể, điểm đánh dấu màu đỏ biểu diễn vị trí thực của mục tiêu, còn biểu tượng dấu chấm xanh dương biểu diễn vị trí thực của ống nhòm, đường màu vàng thể hiện khoảng cách thực tế giữa hai vị trí này.

Ngoài chức năng hiển thị trực quan, giao diện còn cung cấp các thông số đánh giá sai số của hệ thống, bao gồm sai số vị trí của ống nhòm và sai số vị trí của mục tiêu giữa giá trị đo được và giá trị thực tế. Các thông số này giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và đánh giá độ chính xác của hệ thống trong quá trình hoạt động thực nghiệm.

Dialog

Map | Save Log

	ID	Time	Observer Coordinate	Observer Altitude	Target Coordinate	Target Altitude
1	14	24/05/2026 15:30:35	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	16.6733
2	15	24/05/2026 15:30:37	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	16.8754
3	16	24/05/2026 15:30:39	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	17.1516
4	17	24/05/2026 15:31:30	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	15.9676
5	18	24/05/2026 15:31:30	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	17.2597
6	19	24/05/2026 15:31:35	10.880300, 106.804000	16.24	10.879400, 106.804000	16.2934

Hình 5.32: *Cấu trúc giao hiển thị lịch sử tọa độ*



Hình 5.33: *Cấu trúc gói tin được lưu trên cloud Firebase do gateway gửi*

ID	Time	Observer Coordinate	Observer Altitude	Target Coordinate	Target Altitude	Distance	isSerial
536872288	9/5/2026 10:22	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:22	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:23	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	FALSE
536872288	9/5/2026 10:25	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE
536872288	9/5/2026 10:40	123.457, 123.457	123.46	123.457, 123.457	123.46	0	TRUE

Hình 5.34: *Cấu trúc gói file excel khi bấm nút Save log*

Đánh giá giao diện ứng dụng

Giao diện được xây dựng theo hướng trực quan và hỗ trợ theo dõi dữ liệu thời gian thực.

Một số ưu điểm của hệ thống bao gồm:

- Hỗ trợ cập nhật thời gian thực qua Serial, WebSocket và Firebase.

- Lưu trữ lịch sử, cho phép tương tác và xuất dữ liệu bản đồ.

Hạn chế:

- Chưa tối ưu khi dữ liệu lịch sử lớn.
- Chưa có cơ chế xác thực người dùng Firebase.

5.6 Kết quả cuối cùng

Đầu ra cuối cùng của hệ thống là khả năng xác định tọa độ mục tiêu và đánh giá sai số định vị tại các khoảng cách quan sát khác nhau. Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống được đánh giá tại các mốc khoảng cách 100 m, 500 m, 1000 m và 2000 m. Mỗi mốc khoảng cách được thực hiện nhiều lần đo nhằm đánh giá độ ổn định và độ chính xác của hệ thống. Kết quả thu được được tổng hợp trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1: *Kết quả đánh giá sai số định vị mục tiêu*

Khoảng cách mục tiêu (m)	Số lần đo	Sai số vị trí mục tiêu (m)	Sai số vị trí ống nhòm (m)	Sai số vị trí ống nhòm TB (m)	Sai số vị trí mục tiêu TB (m)
100	28	3.27-13.04	1.39-2.85	1.91	8.48
500	20	13.31-23.01	1.33-6.68	3.568	17.96
1000	20	14.50-22.09	0.55-2.42	1.77	17.58
2000	30	21.62-71.04	1.81-4.88	3.54	47.12

- **Số lần đo**: số mẫu thực nghiệm được thực hiện tại mỗi khoảng cách.
- **Sai số vị trí trung bình**: gồm sai số trung bình vị trí ống nhòm và sai số trung bình vị trí mục tiêu so với tọa độ thực tế.
- **Khoảng sai số**: gồm giá trị sai số nhỏ nhất và sai số lớn nhất ghi nhận được trong các lần đo.

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 5.1 cho thấy sai số định vị của hệ thống tăng theo khoảng cách mục tiêu. Ở khoảng cách gần 100 m, hệ thống đạt độ chính xác cao với sai số vị trí mục tiêu trung bình khoảng 8.48 m. Khi khoảng cách tăng lên 500 m và 1000 m, sai số duy trì trong khoảng 17–18 m do ảnh hưởng của sai số góc quan sát và sai số tọa độ thiết bị. Tại khoảng cách 2000 m, sai số tăng đáng kể lên khoảng 47.12 m do hiện tượng khuếch đại sai số trong bài toán định vị tầm xa.

Mặc dù sai số tăng theo khoảng cách, phần lớn kết quả đo vẫn đạt yêu cầu thực tiễn theo tiêu chuẩn CE90, tức khoảng 90% số lần đo có sai số nằm trong vòng tròn bán kính khoảng 20 m ở các khoảng cách hoạt động chính. Kết quả này tương ứng với tiêu chuẩn CAT 3 theo ATP 3-09.30 và cho thấy hệ thống vẫn đáp ứng tốt các ứng dụng quan sát và chỉ thị mục tiêu trong điều kiện thực tế.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống là sai số tọa độ ống nhòm và sai số góc phương vị. Do đó, việc cải thiện độ chính xác của GPS, IMU và các thuật toán hiệu chỉnh cảm biến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất định vị ở khoảng cách xa.

6 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Các kết quả đã đạt được

Đề tài đã hoàn thiện toàn bộ nền tảng kỹ thuật và các thuật toán xử lý cốt lõi, cụ thể:

- **Thiết kế và hiện thực hệ thống:** Hoàn thiện bo mạch tích hợp đầy đủ các khối chức năng: xử lý trung tâm (MCU), định vị (GPS) và cảm biến thái độ (IMU) đảm bảo sự phối hợp ổn định giữa các tầng phần cứng.
- **Làm chủ thuật toán lọc nhiễu:** Triển khai thành công bộ lọc Kalman cho dữ liệu GPS và IMU, giải quyết hiệu quả bài toán nhiễu tín hiệu và nhảy tọa độ, tạo ra luồng dữ liệu đầu vào ổn định cho các bước xử lý tiếp theo.
- **Hiện thực hóa toán tử trắc địa:** Tích hợp thành công thuật toán Karney, cho phép tính toán tọa độ mục tiêu trên mô hình elipsoid WGS84 với độ chính xác toán học cao.
- **Xây dựng giao diện điều hành:** Hoàn thiện GUI trên màn hình TFT, hiển thị trực quan các thông số hành trình, trạng thái hệ thống và kết quả tính toán mục tiêu theo thời gian thực.
- **Tích hợp truyền dữ liệu LoRa:** Hiện thực thành công chức năng mã hoá và truyền tọa độ mục tiêu từ thiết bị đến gateway qua giao thức LoRa, mở ra khả năng giám sát và điều hành từ xa.
- **Kiểm chứng thực địa:** Các buổi thực nghiệm đã minh chứng tính đúng đắn của logic phần mềm và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong điều kiện thực tế.

6.2 Hạn chế và những vấn đề cần lưu ý

- **Giới hạn về kinh phí:** Ngân sách hạn chế buộc nhóm lựa chọn các linh kiện phổ thông thay vì các giải pháp chuyên dụng có độ chính xác cao hơn. Điển hình, module GPS dân dụng hiện tại có sai số CEP $\leq$ 1.5m, trong khi các module trang bị công nghệ RTK (Real-Time Kinematic) có thể đạt độ chính xác centimet, giúp giảm đáng kể sai số đầu vào cho toàn hệ thống.
- **Hạn chế môi trường kiểm thử:** Nhóm chưa có điều kiện tiếp cận môi trường kiểm thử chuyên nghiệp (thao trường, khu vực thoáng trống có kiểm soát, . . .), dẫn đến các buổi thực nghiệm chủ yếu được thực hiện trong môi trường đô thị — nơi tín hiệu GPS dễ bị suy giảm bởi nhà cao tầng và các nguồn nhiễu. Điều này làm hạn chế khả năng đánh giá toàn diện hiệu năng thực sự của hệ thống.
- **Chưa tích hợp Rangefinder thực tế:** Do chưa hoàn thiện giao thức giao tiếp với module đo khoảng cách chuyên dụng, các phép tính hiện vẫn dựa trên giá trị khoảng cách giả lập để kiểm chứng thuật toán.

6.3 Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo tập trung vào hoàn thiện hệ thống và nâng cao độ chính xác:

- Tích hợp Rangefinder thực tế thay cho dữ liệu giả lập để hoàn thiện chuỗi đo đạc.
- Tối ưu năng lượng bằng chế độ tiết kiệm điện và cải thiện mạch đo pin.
- Thu gọn PCB và đóng gói sản phẩm thành thiết bị cầm tay hoàn chỉnh.
- Nâng cấp GPS lên RTK để tăng độ chính xác định vị xuống mức centimet.
- Kiểm thử đa môi trường (đô thị, khu trống) để hiệu chỉnh bộ lọc và giảm sai số.

Lời kết: Các kết quả đạt được đã khẳng định tính khả thi và độ tin cậy của giải pháp kỹ thuật được đề xuất. Hệ thống đã vận hành đúng như thiết kế, hoàn thành mục tiêu đặt ra và tạo lập nền tảng kỹ thuật vững chắc để tiếp tục tối ưu hóa chuyên sâu, hướng tới ứng dụng thực tế trong công tác định vị và giám sát mục tiêu.

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] C. F. F. Karney, "Algorithms for geodesics," *Journal of Geodesy*, vol. 87, no. 1, pp. 43–55, 2013.

[2] X. Li et al., "An Accurate and Fault-Tolerant Target Positioning System using MEMS-Based MARG Sensors," *Sensors*, vol. 15, no. 10, pp. 27060–27081, 2015.

[3] S. Zhang et al., "Target geo-location based on laser range finder for airborne electro-optical imaging systems," *IEEE Access*, 2019.

[4] Y. Nie and T. Zhang, "Scaling parameters selection principle for the scaled unscented Kalman filter," *Journal of Systems Engineering and Electronics*, vol. 29, no. 3, pp. 601–610, Jun. 2018.

[5] R. C. Ajay Krishna, B. Mukherjee, S. Bhalla, and S. S, "Static and Dynamic Calibration of 9-Axis IMU Using UKF with Low Cost Setup," in *2024 IEEE 21st India Council International Conference (INDICON)*, Dec. 2024.

[6] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multi-sensor Integrated Navigation Systems*, Artech House, 2008.

[7] K. F. Wakker, *Fundamentals of Astrodynamics*, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2015, pp. 251–253.

[8] CircuitBread, "How do Accelerometers and Gyroscopes Work?", [Online]. Available: `https://www.circuitbread.com/ee-faq/how-do-accelerometers-and-gyroscopes-work`

[9] Jitesh Pramodray, *Tilt Compensated Digital Compass*, SiPS Group, INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal, 2010.

[10] V. Grygorenko, *Sensing – Magnetic Compass with Tilt Compensation*, Application Note AN2272, Cypress Semiconductor, 2010. Available: `https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/42/infineon-an2272-psoc-1-sensing-magnetic-compass-with-tilt-compens` `pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0731b0d05573`.

[11] J. Ryu and J. C. Gerdes, "Estimation of vehicle roll and road bank angle," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. X, no. Y, pp. 2110–2115, 2010.

[12] PhotoPills, "Understanding Azimuth and Elevation", [Online]. Available: `https://www.photopills.com/articles/understanding-azimuth-and-elevation`

[13] SparkFun, "Accelerometer Basics", [Online]. Available: https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all

[14] Y. Tawil, "Magnetometer Soft Iron and Hard Iron Calibration: Why and How", [Online]. Available: https://atadiat.com/en/e-magnetometer-soft-iron-and-hard-iron-calibration-why-how/

[15] M. Kojima, "Characteristics evaluation of MEMS atmospheric pressure sensors", [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266591742400655X#bib2

[16] RayPCB, "Difference Between Accelerometer and Gyroscope", [Online]. Available: https://www.raypcb.com/difference-between-accelerometer-and-gyroscope/

[17] S.J.Julier, J.K.Uhlmann, and H.F.Durrant-Whyte, "A new approach for filtering nonlinear systems," in *Proceedings of the IEEE American Control Conference (ACC)*, Seattle, WA, USA, 1995, pp.1628–1632.

[18] MATLAB, "Sensor Fusion and Tracking", [YouTube]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=0rlvvYgmTvI

[19] R. P. Benedict, *Fundamentals of Temperature, Pressure, and Flow Measurements*, 3rd ed., New York, NY: John Wiley & Sons, 1984, pp. 308–314.

[20] National Weather Service, *Pressure Altitude Calculator*, Available: https://www.weather.gov/media/epz/wxcalc/pressureAltitude.pdf

[21] X. Han, M. Huang, Z. Wu, Y. Gao, Y. Xia, P. Yang, S. Fan, X. Lu, X. Yang, L. Liang, W. Su, L. Wang, Z. Cui, Y. Zhao, Z. Li, L. Zhao, and Z. Jiang, *Advances in high-performance MEMS pressure sensors: design, fabrication, and packaging*, Microsystems & Nanoengineering, vol. 9, Article number 156, 2023, published 19 December .

[22] National Marine Electronics Association, "NMEA 0183 Standard for Interfacing Marine Electronic Devices," [Online]. Available: https://tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf

[23] Wikipedia contributors, "World Geodetic System 1984 (WGS84)," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System

[24] National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), "Department of Defense World Geodetic System 1984: Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems," *Technical Report TR 8350.2*, 3rd ed., 2004.

[25] U.S. Government, "Official U.S. Government information on the Global Positioning System (GPS) and related topics," [Online]. Available: https://www.gps.gov/

[26] Tilen Majerle, "Efficiently handle UART with DMA and IDLE line detection," [Online]. Available: https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx

[27] Quectel Wireless Solutions, "LG76AB GNSS Specification V1.0," [Online]. Available: https://www.quectel.com/product/gnss-lg76ab

[28] VTV24, "Cận cảnh tác chiến của lực lượng chống khủng bố bằng vũ khí công nghệ cao | VTV24," YouTube, [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=qd36-MONVUg, trích đoạn 01:43–01:46.

[29] STMicroelectronics, "STM32F411xC/xE Advanced Arm-based 32-bit MCUs Datasheet - Production Data," [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411ce.pdf

[30] STMicroelectronics, "RM0383 Reference manual: STM32F411xC/E advanced Arm-based 32-bit MCUs," [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0383-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectroni pdf

[31] Wikipedia contributors, "Aircraft principal axes," https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes, accessed 20 Dec 2025.

[32] Y.Kim and H.Bang, "Introduction to Kalman Filter and Its Applications," in *IEE Colloquium on Kalman Filters: Introduction, Applications and Future Developments*, London, UK, Feb. 1989, Digest No.27.

[33] PV Education, "Azimuth Angle," PV Education, [Online]. Available: https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/azimuth-angle, accessed 20 Dec 2025.

[34] YoungWonks, "What is a Magnetometer and How Does It Work," *YoungWonks Blog*, https://www.youngwonks.com/blog/What-is-a-Magnetometer-and-How-Does-It-Work, accessed 20 Dec 2025.

[35] InvenSense Inc., "MPU-9250 Product Specification Revision 1.1," [Online]. Available: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf